ÖN KISIM — Kapak · Versiyonlar · Tanımlar ve Kısaltmalar

> Yönergenin **puanlanan bölümlerden önce** gelen zorunlu kısmı (`FDR_2_qNiVF.pdf` s. 1–6). Haritadaki kimlikler: `Y-0-M01…M05`.
>
> ⚠ **Metin çıkarımı uyarısı.** `results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt` dosyasında yazı tipi bağ-imi (ligature) yüzünden bazı `i` harfleri `g` olarak çıkmıştır ("Değerlendgrme", "glgşkgn"). Aşağıdaki kısaltma listesi **PDF sayfalarının kendisinden** okunmuştur, çıkarılmış metinden değil. Bu satırları çıkarılmış metinden kopyalamayın.

Y-0-M01 · Kapak sayfası

```
              İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE
                    OPERASYON YARIŞMASI

           FİNAL DEĞERLENDİRME RAPORU (FDR)


  TAKIM ADI   : Navitas Autonomous Systems
  TAKIM ID    : 997827
  BAŞVURU ID  : 5329027
```

⚠ **DOĞRULANACAK (kaptan):** Bu üç alan `navitas-teknofest/references/ ddr_requirements.md` içinden, **DDR döneminde** alınmıştır. KYS (Kayıt Yönetim Sistemi) kaydıyla teyit edilmeden nihai sayılmaz. Yönerge kapağında alan adı **"BAŞVURU ID"**dir; bizim DDR belgemizde "başvuru no" yazıyor — teyitte bu da kontrol edilecek.

BEYAN GEREKLİ (insan): Kapakta kullanılacak takım logosu / görseli (varsa).

Y-0-M02 · Versiyonlar

VERSİYON	TARİH	AÇIKLAMA
V 1	03.09.2026	İlk taslak — yönerge iskeletine taşındı, ölçülmüş içerik bağlandı

BEYAN GEREKLİ (insan): Teslim edilecek sürümün numarası ve tarihi (21.09.2026 teslimi `V n` olarak buraya eklenecek). Ara sürümler bu tabloya satır olarak eklenir; **satır silinmez**.

Y-0-M03 · Tanımlar ve Kısaltmalar

Yönergede tanımlananlar (birebir, s. 5–6)

kısaltma	tanım
DDK	Danışma ve Değerlendirme Kurulu
İHA	İnsansız Hava Aracı
İKA	İnsansız Kara Aracı
HTAB	Hedef Tespit Alan Bölgesi
İHA-FB	İHA Fırlatma Bölgesi
İHA-UB	İHA Uçuş Bölgesi
İKA-KB	İKA Konumlanma Bölgesi
HB	Hedef Bölge
İHA-İB	İHA İniş Bölgesi
ÖDR	Ön Değerlendirme Raporu
DDR	Detay Değerlendirme Raporu
FDR	Final Değerlendirme Raporu
FDA	Final Değerlendirme Aşaması
FDS	Final Değerlendirme Sunumu
SGGS	Sistem Gözden Geçirme Sunumu Teslimi
UHDR	Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu
K_zorluk	Zorluk Katsayısı
m_İHA	İHA Hafiflik Puanı
t_İHA	İHA Görev Süresi Puanı
t_hazırlık	Hazırlık Süresi Puanı
m_İKA	İKA Hafiflik Puanı
m_yük	İKA Yük Puanı
t_İKA	İKA Görev Süresi Puanı
P_görev	Görev Başarısı
P	Katılım Başarısı Puanı
P_TI	Teknik Muayene Başarı Puanı
P_uçuş	Uçuş Başarı Puanı
P_centilmenlik	Centilmenlik Başarı Puanı
C_ceza	Ceza Puanı

Bu raporda kullanılan ek kısaltmalar (takım tanımı)

Yönergedeki listeye ek olarak, raporun teknik bölümlerinde şu kısaltmalar geçmektedir. Hepsi bu takımın kendi teknik terimidir; **yönergeden gelmez** ve bir hüküm ifade etmez.

kısaltma	tanım	nerede geçer
YKS	Yer Kontrol İstasyonu — hakem ekranı yazılımı (`comms/yks_gui.py`)	3.3, 4
ACK	Onay çerçevesi; `ref` (sıra no) ve `ref_tip` (hangi mesaja ait) taşır	3.3, 4
OPEN_ROUTE / NO_ROUTE	Açık güzergâh bulundu / bulunamadı kararı	3.3, 4
IHA_LANDED	İniş kanıtı çerçevesi (MAVLink `EXTENDED_SYS_STATE` kaynaklı)	3.3, 4
HEARTBEAT	Hat canlılık çerçevesi; `karar_yas` (algı kararının yaşı) taşır	3.3, 4
K0…K8, K5A	Karar zinciri kabul kapıları (sentetik arena, n=260)	3.3, 4, 6
SiK	433 MHz telemetri radyo bağlantısı	3.3
HB dedektörü	Hedef Bölge (kırmızı branda) tespit modülü	3.3
D-NNN	Bu projenin kanıt defteri kaydı (`REVIEW_LOG.md`)	her yerde
Ön kayıt	Ölçüm eşiğinin **sonuç görülmeden** yazıldığı belge	4, 6
Mutasyon kontrolü	Kodu bilerek bozup testin düştüğünü doğrulama	4

⚠ **Karışmasın:** yönergedeki **FDA** = *Final Değerlendirme Aşaması*. Bu raporun teknik bölümlerinde `--fda` bir **yazılım bayrağıdır** ve şartname §5.3.2 "Drone ile Görev Test Uçuşu" görev kipini açar. Aynı harfler, farklı şeyler.

Y-0-M04 · İçindekiler

bölüm	konu	puan	dosya
—	Kapak · Versiyonlar · Tanımlar ve Kısaltmalar	—	`BOLUM_0_KAPAK_VERSIYON_TANIMLAR.md`
1	Özet	5	`BOLUM_1_OZET.md`
2	Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi	5	`BOLUM_2_ORGANIZASYON_VE_TAKVIM.md`
3	Genel Sistem Spesifikasyonları	**40**	`BOLUM_3_SISTEM_SPESIFIKASYONLARI.md`
4	Test Faaliyetleri	15	`BOLUM_4_TEST_FAALIYETLERI.md`
5	Üretim Faaliyetleri	15	`BOLUM_5_URETIM_FAALIYETLERI.md`
6	Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme	10	`BOLUM_6_GEREKSINIM_IZLENEBILIRLIGI.md`

bölüm	konu	puan	dosya
7	Bütçe Gerçekleme Analizi	10	`BOLUM_7_BUTCE_GERCEKLEME.md`
	TOPLAM	**100**	

Yardımcı dosyalar (rapora **girmez**, çalışma belgesidir): `YONERGE_HARITASI.md` (zorunlu iskelet + boşluk analizi) · `ACIK_KALEMLER.md` (elle ayıklanmış açık kalemler) · `ACIK_KALEMLER_HAM.md` (üretilen ham liste) · `TAKIM_PROMPT.md` (takım üyeleri için bölüm doldurma prompt'u) · `README.md` (kapak notu ve yazım kuralları).

Y-0-M05 · Sayfa düzeni

Yönergenin her sayfasında üstte ve altta **TASNİF DIŞI** ibaresi ve sağ altta sayfa numarası bulunur. Bu, **PDF dizgisi** aşamasında uygulanacaktır; markdown kaynak dosyalarında sayfa başlığı/altlığı yoktur.

ÖLÇÜLEMEDİ: Dizgi henüz yapılmadı. Dizgi 17 Eylül sürüm dondurmasından sonra, 18–20 Eylül aralığında yapılacak; TASNİF DIŞI başlık/altlık, sayfa numarası, kapak ve içindekiler o aşamada üretilecektir.

BÖLÜM 1 — ÖZET (5 puan)

> **NAVITAS** · TEKNOFEST 2026 İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması Yönerge dayanağı: *"Bölüm 1. Özet (5 PUAN)"* — `results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt` (FDR Hazırlama Yönergesi, 19 sayfa) · şartname §5.3.1, Tablo 4 — Bölüm 1. Bu bölüm raporun tamamının özetidir; içindeki her sayı Bölüm 3–7'de kaynağıyla birlikte tekrar geçer.

⚠ **ÜRETİM SIRASI UYARISI — BU BÖLÜM HENÜZ NİHAİ DEĞİLDİR.** Özet, tanımı gereği kendisinden sonraki bölümlerin türevidir. Bölüm 2–7 kesinleşmeden yazılan bir özet, o bölümler değiştiğinde **sessizce bayatlar** ve rapor kendi "her sayı bir artefakttan gelir" kuralını ihlal eder. Bu bölüm, **Bölüm 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kesinleştikten SONRA yeniden üretilecektir**; aşağıdaki hâli o bölümlerin 3–4 Eylül 2026 tarihli durumunun özetidir. Yeniden üretim yapılmadan bu bölüm tamamlanmış sayılmaz.

⚠ **İKİ AYRI ARAÇ VARDIR; bu özet ikisini karıştırmaz. (a) FDA görev test uçuşu aracı** — çoklu rotorlu (quadcopter), 3B baskı gövde; paraşüt, mancınık ve İKA **yoktur** (şartname §5.3.2). 30 Eylül – 3 Ekim'de uçacak olan budur; provası 21 Eylül Adıyaman. **(b) Yarışma final aracı** — sabit kanat + mancınık + paraşüt + İKA (şartname §2.2). **HENÜZ ÜRETİLMEMİŞTİR.** Yönergenin 3.1 (uçuş bilimleri) ve 3.2.3 (mancınık) başlıkları bu araca aittir. Sözleşme dayanağı: `CONTRACTS.md` §6.7 (`--fda` görev kipi, D-407).

Yönerge madde haritası — bu bölümün iskeleti

Aşağıdaki on alt başlık yönergenin Bölüm 1 paragrafından **birebir** türetilmiştir (kimlikler `FDR/YONERGE_HARITASI.md` §1'den).

kimlik	yönergenin istediği	bu bölümde
`Y-1-M01`	Projenin teknik hatlarını ve operasyonel kabiliyetini tanımlayan sistematik ve bütüncül özet	§Y-1-M01
`Y-1-M02`	İHA, İKA ve Mancınık sistemlerinin final tasarım faaliyetleri ve özgün sistem mimarileri	§Y-1-M02
`Y-1-M03`	ÖDR/DDR gereksinimlerinin ve tasarım kriterlerinin nihai tasarım üzerinde doğrulandığı	§Y-1-M03
`Y-1-M04`	Gerçekleştirilen revizyonların tamamlandığı	§Y-1-M04
`Y-1-M05`	Sistemin görev tanımını karşılayacak olgunluğa ulaştığı	§Y-1-M05
`Y-1-M06`	Nihai mekanik, aviyonik ve yazılım mimarileri; alt sistem konfigürasyonları; fiziksel ve fonksiyonel etkileşimler	§Y-1-M06
`Y-1-M07`	Üretim yöntemleri, malzemeler, montaj süreçleri, saha kurulum prosedürleri	§Y-1-M07

kimlik	yönergenin istediği	bu bölümde
`Y-1-M08`	Teknik riskler, önleyici tedbirler, risk azaltma stratejileri ve acil durum senaryoları	§Y-1-M08
`Y-1-M09`	Operasyon planı, görev akışı, ekip organizasyonu, görev dağılımı ve kurulum süreçleri	§Y-1-M09
`Y-1-M10`	Görev gereksinimlerini karşılama düzeyi analizi, tasarım doğrulama süreci özeti, teknik olgunluk kanıtı	§Y-1-M10

Y-1-M01 — Projenin teknik hatlarını ve operasyonel kabiliyetini tanımlayan sistematik ve bütüncül özet

NAVITAS, afet sahasını simüle eden bir alanda **hangi güzergâhın açık olduğunu havadan bulan** ve bu kararı **hakemin canlı doğrulayabileceği biçimde** yere aktaran bir otonom sistemdir. Sistem üç birimden oluşur: hava aracı (İHA), yer kontrol istasyonu (YKS) ve kara aracı (İKA).

Karar zincirinin tamamı hava aracının üstündeki görev bilgisayarında koşar: kamera karesi → segmentasyon çıkarımı → geçilebilir/engel maskeleri → uçuş kontrolcüsünden gelen **canlı irtifayla** türetilen ölçek (metre/piksel) → serbest alanın en büyük bağlı bileşeni üzerinde A *tanık yolu → şerit kararı → telsizle yayın. Yayın her karede tam bir mesajdır*: ya `OPEN_ROUTE` ya `NO_ROUTE`. Sessizlik yoktur; sessizlik hakem ekranında "belki" anlamına gelirdi.

Mimarinin değişmez kuralı şudur: **serbest alan otoritedir, nesne katmanı yalnızca çıkarır.** Hiçbir işlem serbest alanı büyütemez. Bunun pratik sonucu, sistemin her belirsizlikte **fail-closed** davranmasıdır: ölçek türetilemezse, zemin maskesi şüpheliyse, koridor dar ya da güven eşiğinin altındaysa, karar `NO_ROUTE`'a düşer ve ret **sebebiyle birlikte** hakem ekranına yazılır. Şartname §5.3.2 yanlış güzergâh tespitine **0 puan** verdiği için bu asimetri bilinçlidir: söylememek, yanlış söylemekten iyidir.

Operasyonel kabiliyet — bugün kanıtlı olan. Uçtan uca zincir (kamera → çıkarım → maske → ölçek → hedef konumu → rota → aktarım → sürüş izni) yerde bütünleşik koşturulmuş ve on halkanın dokuzu **GEÇTİ**, biri (motor) **SAHİPSİZ** raporlanmıştır; kuru koşu çıkış kodu **1** verir, yani zincir kendini "hazır" ilan etmez (`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json`, 2026-09-02; `results/saha_kuru_kosu_20260903_120254/ozet.json` ile 2026-09-03'te aynı sonuç tekrar üretildi). Genel kapı (`codes/test_rota_sentetik.py`) 15 belirlenimci arena sahnesinde iki kolda da **15/15** geçmektedir (son koşum 2026-09-04, RC=0).

Y-1-M02 — İHA, İKA ve Mancınık sistemlerinin final tasarım faaliyetleri ve özgün sistem mimarileri

Yönerge üç platformu **ayrı ayrı** ister. Bugünkü olgunluk üç platformda eşit değildir ve bu özet eşitmiş gibi yazmaz.

(1) İHA — FDA görev test uçuşu aracı (çoklu rotor). Final tasarım faaliyeti tamamlanmış, donanım künyesi sabitlenmiştir: Pixhawk 6C + PM02, Holybro M9N, 5008 340KV ×4 motor / 12×10 pervane, 80 A ESC, FCHUB-12S V2 güç dağıtımı, FlySky FS-i6 (iBUS), 2× SiK 433 MHz telemetri, görev bilgisayarı **Jetson Nano 4GB** (JetPack 4.6), kamera **Raspberry Pi HQ (IMX477, CSI)**, 4S 10 Ah pil (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2

— **kullanıcı beyanı**, 5 Eylül'de kutu açılarak teyit edilecek). Özgün olan taraf gövde değil **karar mimarisidir**: serbest alan otoritesi + fail-closed + her karede tam mesaj (§Y-1-M01).

(2) İHA — yarışma final aracı (sabit kanat). Yapısal ve aerodinamik tasarım DDR'de sunulmuştur; FDR seviyesindeki final tasarım faaliyetleri (ağırlık-denge, boyut güncellemeleri, kontrol yüzeyi, aerodinamik/kararlılık/performans/yük hesapları) **bu özetin kapsamı dışındadır ve Bölüm 3.1'e aittir**. - **BEYAN GEREKLİ (insan):** Sabit kanat final aracının DDR sonrası tasarım güncellemeleri (kanat/gövde/kuyruk geometrisi, CG, atalet) — Bölüm 3.1'i yazacak tasarım ekibinden alınacaktır.

(3) İKA. Bugün kanıtlı olan **yazılım mimarisidir**, mekanik tasarım değil. İKA hareket katmanı sürücü soyutlamasına ayrılmış, imza tekerlek hızlarıdır (`hiz_ver(sag, sol)`); sağlık sözleşmesi ardışık hata tavanını **3** kabul eder (10 Hz'de ~0,3 s) ve tavan aşılınca görev döngüsü **son bir durdurma denemesi yapıp** başarısız döner; `GercekSurucu` arka uç verilmeden kurulmayı `DONANIM_YOK` metinli istisnayla **reddeder** (sessiz iskelet yasaktır). Kabul turunun sekiz ölçütü (T1–T8) koşulmuş ve **GEÇTİ** kaydedilmiştir (`results/p3_ika_surucu/ON_KAYIT.md`, ön kayıt uygulamadan önce yazıldı; kabul aracı `scripts/ika_surucu_kabul.py`). İKA'nın hareket izni koddaki üçlü kilide bağlıdır: `geçerli OPEN_ROUTE ∧ İHA inişi tamamlandı ∧ YKS'den IKA_GO geldi`. - **BEYAN GEREKLİ (insan):** İKA şasi/tahrik mekanik tasarımı, malzeme seçimi ve yük bırakma düzeneği — DDR REQ-1 (≤ 10 kg, yük hariç) ve REQ-3 (≥ 200 g yük) ile birlikte Bölüm 3.2.2'ye girecektir. - **ÖLÇÜLEMEDİ: gerçek İKA motor sürücüsü.** Arka uç donanımı seçilmediği için `GercekSurucu` boştur; kuru koşuda motor halkası `SAHİPSİZ` çıkar. Donanım kararı verildiğinde (final dalgası, 21 Eylül sonrası) kapanır.

(4) Mancınık. Bugün repoda mancınığa dair olan tek kanıt **arayüz sözleşmesidir**: yarışma kipinde YKS'nin FIRLATMA düğmesi "mancınıktan ayrılma damgası" üretir ve kronometreyi başlatır; FDA kipinde aynı düğme `KALKIŞ` etiketiyle çalışır (`CONTRACTS.md` §6.7, D-393/D-407). Mekanizmanın kendisi (ray geometrisi, yay sabiti, fırlatma enerjisi) **tasarlanmamıştır**. - **BEYAN GEREKLİ (insan):** Mancınık ray geometrisi (DDR REQ-58), yay sabiti ve İHA'yı ne kadar uzağa fırlatabileceğinin **enerji denklemleriyle** gösterimi (yönerge `Y-3.2.3-A01`, `Y-3.2.3-A02`) — tasarım ekibinden alınacaktır.

Y-1-M03 — ÖDR ve DDR'de tanımlanan gereksinimlerin ve tasarım kriterlerinin nihai tasarım üzerinde doğrulandığı

Rapor bu iddiayı toptan değil **satır satır** kurar. Bölüm 6, şartnamenin yazılıma düşen **45 hükmünü** tek tek izler ve kapanmamış **12 gereksinimi** tarihleriyle birlikte ayrı bir tabloda toplar. Bu raporun en güçlü iddiası bir yüzde değil, o tablonun **var olmasıdır**.

DDR'nin operasyonel gereksinimlerinden yazılım tarafında **kod ve testle kilitli** olanlar: HTAB'de güzergâh tespiti (REQ-13), güzergâhın İKA'ya aktarılması (REQ-15), aktarımın İHA inişinden önce tamamlanması (REQ-16) ve İKA'nın izinsiz hareket etmemesi (REQ-19 zinciri) — üçlü kilit ve ACK'li aktarım (`navitas-teknofest/references/ddr_requirements.md`; kilit testleri `tests/test_ika_go_ackli_tekrar.py`).

DDR'nin **yapısal ve uçuş bilimleri** gereksinimleri (REQ-7 sabit kanat, REQ-8 mancınık, REQ-9 paraşüt, REQ-137 T/W ≥ 0,20, REQ-158 MTOW ≤ 25 kg, REQ-185 havada kalış ≥ 0,5 saat, REQ-186 iniş dikey hızı < 7 m/s, REQ-188 fırlatma sonrası ≥ 1,15 × V_stall) bu özette **doğrulanmış diye yazılmaz**; doğrulama yöntemi (analiz/test/gözle muayene/benzerlik) Bölüm 3.2 ve Bölüm 6'da tanımlanacaktır. - **ÖLÇÜLEMEDİ: REQ-137, REQ-158, REQ-185, REQ-186, REQ-188.** Final aracı üretilmediği ve tartılmadığı için bu beş gereksinimin hiçbiri bugün ölçülmüş değildir; ölçüm final dalgasının üretim ve test turunda yapılacaktır.

Y-1-M04 — Gerçekleştirilen revizyonların tamamlandığı

Bu raporun sunduğu revizyonlar, **bedelleri yazılarak** kapatılmıştır.

(a) Algı modeli terfisi (v35 → v36). Üretim modeli `navitas-seg-v36-512`, gerçek uçuş karelerindeki iki **ön kayıtlı eşiği geçmeden** terfi etmiştir: ROTA ≥ 10 istenirken 8, MASKE_YOK ≤ 10 istenirken 16 ölçülmüştür. Terfi bu eşikler gevşetilerek değil, **insan kararıyla** ve gerekçesi yazılarak yapıldı (gerçek karede yanlış güzergâh 15/21 → 7/38, engel üstü waypoint 79 → 3; bedeli sentetik arenada K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7). Eşikler **değiştirilmedi** ve sonraki terfileri bağlamaya devam ediyor; önceki model v35 silinmedi, yedek olarak tam özetiyle defterde duruyor.

(b) Gecikme ölçümünün düzeltilmesi. İlk ölçümde toplam p95 **0,458 s** çıkmıştı ve baskın kalem "telsiz + ACK ≈ 308 ms" görünüyordu. Bağımsız bir çürütücü, bu 308 ms'nin bir ölçüm değil bir **soket zaman aşımı sabitinin** yansıması olduğunu buldu; düzeltmeden sonra telsiz payı ~2 ms'ye, toplam p95 **0,113 s**'ye indi. Yanlış sayı silinmedi, üstü çizilip düzeltmesine işaret verildi.

(c) FDA görev kipi (`--fda`). Yer istasyonu yarışma görevine (§2.2) göre yazıldığı için hakem onayının 2/2 adımı İKA aktarım kanıtı istiyordu; FDA uçuşunda İKA olmadığından bu kanıt hiç gelmez ve **onay tamamlanamazdı** — uçuşu geçersiz kılacak bir GUI kilidi. Kip eklendi: FDA'da İKA kanıtı aranmaz, süre bütçesi 600 s'ye iner, paraşüt ve İKA düğmeleri **fiilen** kapatılır (yalnız UI durumu değil, eylemin kendisi reddedilir), iniş kanıtı zorunlu kalır (`CONTRACTS.md` §6.7, D-407).

(d) Güvenli uçuş sonlandırma komutları. `RTL` ve `LAND`, `PARACHUTE` / `ARM` / `DISARM` ile aynı tekrar ve kaynak-kimliği sözleşmesine bağlı olarak komut alıcısına eklendi (`comms/iha_komut_alici.py`); kaynak pini olmayan hiçbir komut kabul edilmez. Kilitler ölçülmüştür: `tests/test_iha_rtl_land.py` **6 test OK**, `tests/test_iha_komut_guvenligi.py` **10 test OK** (2026-09-04).

(e) Seri port çakışması. Pixhawk'ı üç ayrı sürecin açmaya çalışması hem MAVLink hem NAVITAS protokolü için çoğullayıcıya bağlanmış ve kapıya alınmıştır.

(f) İKA sürücü soyutlaması. Motor komutu doğrudan simülatör süreçlerine basılıyordu ve zaman aşımı istisnası görev döngüsünü **çökertiyordu**; sürücü katmanı, ardışık hata tavanı ve fail-loud `GercekSurucu` ile kapatıldı (§Y-1-M02(3)).

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** DDR aviyonik BOM'u (28 kalem, toplam **2293 g**; `navitas-teknofest/references/ddr_requirements.md`) **final aracına** aittir ve bugünkü FDA aracı künyesiyle aynı değildir (DDR'de Jetson Orin NX + Arducam IMX477
- Holybro M10 + TBS Crossfire; FDA aracında Jetson Nano 4GB + RPi HQ + M9N + FS-i6). Final aracının aviyonik BOM'unun DDR'ye göre revize edilip edilmediği beyan edilecek ve Bölüm 3.3.1'e DDR ↔ FDR karşılaştırmalı olarak girecektir.

Y-1-M05 — Sistemin görev tanımını karşılayacak olgunluğa ulaştığı

Olgunluk, iki uçlu yazılır: neyin hazır olduğu ve neyin olmadığı.

Hazır olan: algı → karar → aktarım → hakem onayı zinciri uçtan uca koşuyor, kapılar geçiyor (§Y-1-M10 tablosu), yer zinciri bütünleşik kuru koşuda 9/10 halkada GEÇTİ, ArduCopter parametre şablonu ve QGC görev planı testle kilitli, Jetson Nano yığını çevrimdışı kurulabilir hâlde.

Hazır **olmayan** üç şey vardır ve üçü de bu raporda açık durur:

(1) Elimizde gerçek arena karesi yoktur. K0–K7 kabul kapılarının tamamı sentetik arena kümesi üzerinde ölçülmüştür (T66 ada kadrajı, n=260). Elimizdeki gerçek doğrulama verisi kırsal bir DJİ çekimidir ve kırmızı H, moloz yığını ya da bariyer **içermez**. Bu yüzden bu raporda hiçbir sentetik ölçüm "saha başarımı" diye sunulmaz; saha `p` değeri **ÖLÇÜLEMEDİ** olarak durur ve iki çerçevenin (sentetik 0,98 / gerçek OOD 0,35) arası **tahmin edilmez**.

Bu sınırın en somut yüzü şudur: gerçek uçuş kayıtlarında modelin **51 saniye boyunca hiç karar üretemediği**, sahne bağıntılı kör aralıklar ölçülmüştür (bir uçuşta 51 ardışık kare, 46'sı `MASKE_YOK`; ikinci blok 45 kare). Tazelik penceresi 5 saniyedir — aralık pencereyi on kat aşmaktadır. Bu **bir hız sorunu değildir**: gereken kare hızı 0,61, beklenen band 0,9–2,6'dır; 51 saniyelik bir blokta daha hızlı örneklemek aynı köre daha çok bakmaktır. Kalan iş model tarafındadır ve açık olarak kayıtlıdır. Sistemin bu duruma karşı savunması dürüstlüktür: heartbeat `karar_yas` alanını taşır, hat canlılığı algı canlılığı sayılmaz, ve hakem ekranda tespitin **kaç saniye önce** üretildiğini görür.

(2) İkinci büyük sınır gerçek İKA motor sürücüsünün olmamasıdır. Sürücü arayüzü, kabul harnessı ve fail-closed davranış hazırdır; `GercekSurucu` arka uçsuz kurulmayı **reddeder** (sessiz iskelet yasaktır). Kuru koşu bu halkayı `SAHİPSİZ` olarak raporlar ve çıkış kodu 1 verir. Bu bir donanım kararıdır, final dalgasının işidir ve görev test uçuşunu etkilemez (o uçuşta İKA yoktur).

(3) Üçüncüsü: gerçek SiK 433 MHz hattı hiç ölçülmemiştir. Bugüne kadarki tüm aktarım kanıtı UDP loopback üzerindedir. Detay tasarım raporundaki ">%98 teslim, 300 m" iddiasının bugün kanıtı yoktur; ölçüm aracı yazılmış ve gerçek bayt akışında sınanmıştır, ama iki telsiz henüz kutudan çıkmamıştır.

Y-1-M06 — Nihai mekanik, aviyonik ve yazılım mimarileri; alt sistem konfigürasyonları; fiziksel ve fonksiyonel etkileşimler

Yazılım mimarisi ve fonksiyonel etkileşimler. Üç birim arasındaki iş bölümü sabittir ve kodda kilitlidir:

Hava tarafı. İHA otonom uçuşta hedef tespit alanının üstüne gelir, asgari 30 metre irtifada (görev planında 32 m, 2 m barometre payı) tek pas tarama yapar. Her karede karar üretilir; kararlar **histerezisten** geçer — farklı bir şerit ancak arka arkaya K karede teyit edilirse yayına girer, ama `NO_ROUTE` **asla** geciktirilmez. Karar ACK'li olarak YKS'ye ve İKA'ya gider; ayrı bir iş parçacığından saniyede bir HEARTBEAT akar ve bu heartbeat son **algı kararının yaşını** (`karar_yas`) taşır.

Yer tarafı. Hakem, YKS ekranında rotayı, güven değerini, model künyesini ve tespitin tazelik damgasını görür. Onay **iki aşamalıdır**: birinci aşama tespitin görüldüğünü, ikinci aşama güzergâhın İKA'ya ulaştığını teyit eder ve ACK ancak ikinci aşamada gönderilir. Bayat bir tespit "canlı" gösterilemez; tazelik penceresi sözleşmede 5 saniyedir.

Kara tarafı. İKA'nın hareketi üç koşula birden bağlıdır ve bu kilit koddadır: `geçerli OPEN_ROUTE ∧ İHA inişi tamamlandı ∧ YKS'den IKA_GO geldi`. İniş sinyali insan beyanı değil **uçuş kontrolcüsü kanıtıdır** (`EXTENDED_SYS_STATE.landed_state == ON_GROUND` ve `relative_alt < 1 m`, aynı sysid, ardışık üç çift). Yer istasyonundaki "İHA İNDİ" düğmesi bu kilidi **açamaz**.

Fiziksel etkileşimler ve alt sistem konfigürasyonu (FDA aracı). Görev bilgisayarı (Jetson Nano 4GB) CSI hattından kamerayı (RPi HQ, IMX477), UART hattından uçuş kontrolcüsünü (Pixhawk 6C) ve telsiz hattından YKS'yi görür. Aynı seri portu üç sürecin açmaya çalışması ölçülmüş bir çakışmaydı; hem MAVLink hem NAVITAS protokolü **çoğullayıcıya** bağlanmış ve kapıya alınmıştır (§Y-1-M04(e)).

İki aracın ortak yazılımı. Algı, karar, haberleşme ve yer istasyonu katmanı **iki araçta da aynı koddur**; yer istasyonu farkı `--fda` bayrağıyla tanır. Şartname iki ayrı doğrulama ister ve bu rapor ikisini karıştırmaz: **21 Eylül'deki prova ve 30 Eylül – 3 Ekim'deki görev test uçuşu (§5.3.2) çoklu rotorlu bir drone ile**, İKA olmadan, YKS'ye aktarım ve hakem onayı ekseninde yapılır; **finalin yarışma görevi (§2.2)** sabit kanat + mancınık + paraşüt + İKA ile icra edilir.

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** İHA ve İKA için renk kodlu (PWM / UART / I2C ve güç hatları ayrılmış) **bağlantı şemaları** — yönerge `Y-3.3.1-M01` bunları zorunlu kılıyor; bugün metin var, çizim yok.

Y-1-M07 — Üretim yöntemleri, malzemeler, montaj süreçleri ve saha kurulum prosedürleri

Üretim (FDA aracı). Gövde **eklemeli imalatla (3B baskı)** üretilmiştir. - **BEYAN GEREKLİ (insan):** Baskı reçetesi (malzeme, katman yüksekliği, dolgu oranı, duvar sayısı) ve kolların hangi reçeteyle basıldığı — yönerge Bölüm 5 değişikliklerin **gerekçelendirilmesini** ister; bugün kol 1–2 ile kol 3–4 arasındaki reçete farkının gerekçesi kayıtta yoktur (`FDR/YONERGE_HARITASI.md` `Y-5-M05` altında 🔴 RİSK olarak işaretli). - **BEYAN GEREKLİ (insan):** Parça başına üretim süresi, iş gücü ihtiyacı ve toplam imalat süresi.

Yazılım tarafı üretime hazır. ArduCopter parametre şablonu (**31** parametre, her satırda gerekçe) ve QGC görev planı (TAKEOFF 32 m → 20×20 m üzerinde tek pas → LOITER 60 s → LAND) repoda ve testle kilitlidir; kötü-durum süre bütçesi **221,5 s ≤ 600 s** hesaplanmıştır. Jetson Nano yığını çevrimdışı kurulabilecek biçimde hazırlanmıştır (14/14 paket aarch64/cp38 tekerlek, 246 MB) — sahada internet varsayımı yoktur.

Saha kurulum prosedürü yazılıdır. Kanonik saha yordamı `SAHA_RUNBOOK.md` (P4 · D-394) altında altı kart hâlinde durur: sahaya çıkmadan PC kontrolü, açılış kartı (hazırlık ≤ 900 s, §6.2 — her 30 s +1 puan), YKS operatör kartı, İHA/Jetson kartı, tekrar fırlatma/reset kartı, prova ve kanıt kartı, ve 21 Eylül **kesin-hazır kapısı**. Montaj günü akışı saat saat planlanmıştır: kutu ve envanter (09:00) → mekanik yerleşim (09:30–11:00) → kablolama (11:00–12:30, pervanesiz ve pil takılı değil) → Pixhawk yapılandırması (13:00–14:30) → Jetson Nano kurulumu (14:30–17:00) → yer zinciri (17:00–18:30, pervanesiz) (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2).

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Yapısal malzeme listesi, bağlantı elemanları ve yapıştırıcı tablosu, tedarikçi ve teslim süreleri (yönerge `Y-3.2.1-T07`, `Y-3.2.1-T08`).

Y-1-M08 — Teknik riskler, önleyici tedbirler, risk azaltma stratejileri ve acil durum senaryoları

Tasarımın taşıyıcı risk stratejisi fail-closed'dır. Belirsizlik hâlinde sistem susmaz, `NO_ROUTE` **der ve sebebini yazar** (§Y-1-M01). Şartname yanlış güzergâha 0 puan verdiği için asimetri bilinçlidir.

Uçuş emniyeti — uçuş kontrolcüsü tarafında kilitli acil durum tepkileri. Aşağıdakiler `config/pixhawk/arducopter_fda.param` içinde satır satır gerekçelidir ve `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` ile kilitlidir:

senaryo	parametre	tepki
Kumanda sinyali kaybı	`FS_THR_ENABLE,1`	**RTL** (eve dön)
YKS heartbeat kaybı	`FS_GCS_ENABLE,1`	**RTL**
Düşük pil	`BATT_LOW_VOLT,14.4` + `BATT_FS_LOW_ACT,2`	**RTL**
Kritik pil	`BATT_CRT_VOLT,14.0` + `BATT_FS_CRT_ACT,1`	**LAND** (bulunduğu yere in)
Coğrafi çit ihlali (irtifa/yarıçap)	`FENCE_ENABLE,1` · `FENCE_TYPE,3` · `FENCE_ALT_MAX,50` · `FENCE_RADIUS,60` · `FENCE_ACTION,1`	**RTL ya da iniş**
Dönüş irtifası	`RTL_ALT,3500` (35 m)	Görev irtifasının (30 m) üstü, çitin (50 m) altı — RTL çit ihlali üretmez

Buna ek olarak yer istasyonu, uçuşu **elle sonlandırma** yolunu da açık tutar: `RTL` ve `LAND` komutları kaynak-kimliği ve tekrar sözleşmesine bağlı olarak gönderilir; kaynak pini olmayan komut kabul edilmez

(`comms/iha_komut_alici.py`; `tests/test_iha_rtl_land.py` 6 test OK, `tests/test_iha_komut_guvenligi.py` 10 test OK, 2026-09-04).

Görev riskleri ve önlemleri (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §8):

risk	önleyici tedbir
Nano yığını kurulamaz (Py3.8 / torch / kamera)	çevrimdışı tekerlekler (14/14), **CPU torch garanti yolu**, **USB webcam yedeği**, kurulum bitmezse ertesi sabah devam
Yanlış güzergâh = 0 puan	histerezis, tek pas, hakem ekranında güven değeri + ret sebebi
10 dakikalık operasyon süresinin aşılması	kısa görev planı (bütçe 221,5 s), loiter ACK tavanı, YKS kronometresi
Tek pil	günde ≤ 2 uçuş; ikinci pil / şarj kararı kaptanda
Görev bilgisayarında çökme döngüsü (hands-off)	ekransız kip, `Restart=always`, seri port çoğullayıcı
Pusula / GPS / titreşim	direk montaj, açık alanda kalibrasyon, damper, ilk hover logunun incelenmesi
PM02 akım sınırı	sürekli tam gaz yok, `BATT_AMP` ekranda, motor testi kısa

Ölçülmüş, kapanmamış teknik risk: modelin sahne bağıntılı **51 saniyelik kör aralığı** (§Y-1-M05(1)). Bugünkü azaltma tedbiri gizlemek değil **göstermektir**: heartbeat `karar_yas` taşır, hakem tespitin yaşını ekranda görür, bayat tespit canlı sayılmaz.

- **ÖLÇÜLEMEDİ: arıza emniyet tepkilerinin sahada test edilmesi.** Yukarıdaki RTL/LAND/çit tepkileri bugün yalnız parametre ve testle kilitlidir; gerçek uçuşta tetiklenip ölçülmemiştir. Yönerge `Y-4-M12` bunu zorunlu kılar; ölçüm 5–19 Eylül uçuş testlerinde yapılacaktır.

Y-1-M09 — Operasyon planı, görev akışı, ekip organizasyonu, görev dağılımı ve kurulum süreçleri

Görev akışı (FDA görev test uçuşu). Hazırlık kronometresi → `KALKIŞ` damgası (kronometre burada başlar) → otonom tırmanış (TAKEOFF 32 m) → 20×20 m alan üzerinde tek pas tarama (asgari irtifa 30 m) → her karede karar → YKS'ye canlı aktarım → hakem onayı 2/2 (FDA kipinde İKA kanıtı aranmaz) → ACK → LOITER → LAND → iniş kanıtı (`IHA_LANDED`) ile görev süresi biter. Toplam bütçe **≤ 600 s**; hesaplanan kötü-durum süresi **221,5 s**.

Ekip organizasyonu — rol bazlı, isimsiz. Yönerge Bölüm 2.1 kişisel verilerden arındırılmış anlatım istediği için organizasyon **yalnız rol kodlarıyla** yazılır: R1 Takım Kaptanı, R2 Pilot, R3 Aviyonik sorumlusu, R4 Görev bilgisayarı/kamera, R5 YKS operatörü, R6 İKA sorumlusu, R7 Yazılım/görüntü işleme, R8 Kanıt-kalite (bağımsız denetim). Rol tanımları, yetkileri ve her rolün **ürettiği kanıt** Bölüm 2 §2.1.3'te tablodadır. Bağlayıcı kural: **kanıt üreten rol ile o kanıtı onaylayan rol aynı kişi olamaz.**

Ölçülmüş organizasyon riski (kayda geçirildi): R2 (kumandayı tutar, gözü araçta) ile R5 (hakem ekranını sürer) uçuş anında **eşzamanlıdır**; tek kişi ikisini birden yapamaz. Montaj gününde ve yer provalarında çakışma yoktur. - **BEYAN GEREKLİ (insan):** Uçuş günü için R2 ve R5'ten birine ikinci kişi atanması; sekiz rolün üyelere ataması; şartname §4 kontenjan (6–10 kişi) teyidi.

Kurulum süreçleri ve takvim. Kalan işler **donanım ve insan** işleridir ve takvimlidir: 5 Eylül montaj ve kablolama günü (kutu ilk kez açılacak), 6 Eylül ilk hover, 7–16 Eylül uçuş provaları ve tam prova ×3, 17 Eylül **sürüm dondurma** (bundan sonra kod değişmez), 18 Eylül "kesin hazır" tutanağı, 21 Eylül FDR teslimi ve Adıyaman provası, 30 Eylül – 3 Ekim resmî görev test uçuşu. Kamera gerçek görüş açısı, Nano'da kare hızı ve

gerçek telsiz gidiş-dönüş süresi **o günlerde ilk kez ölçülecektir**; bu rapor onları bugün ölçülmüş gibi göstermez.

Y-1-M10 — Görev gereksinimlerini karşılama düzeyi analizi, tasarım doğrulama süreci özeti ve teknik olgunluk kanıtı

Ölçülmüş başlıca sonuçlar

ne	ölçülen	çerçeve
Genel kapı (`test_rota_sentetik.py`) — iki kol	**15/15** tanısal · **15/15** üretim rotası · **15/15** yayınlanan şerit	15 belirlenimci arena sahnesi, 3 Eylül 2026
Tam test süiti	**1896 test OK** (3 atlandı, 390,5 s)	3 Eylül 2026
Kabul kapıları K0–K6 (sentetik arena, n=260, **terfi anı 26 Ağustos**)	**7/7 GEÇTİ** — rota üretilen kare 255/260, bariyer kesişimi 0, yanlış güzergâh 2,75	sentetik
Kabul kapıları **K0–K8 + K5A**, üretim kipinde (n=260, **1 Eylül**)	**10/10 GEÇTİ** — K1 256/260, K2 6/256, K3 0/256, K4 2/256, K5/K5A 0 px, K6 2/256, K7 84/85	sentetik
K7 yayınlanan şerit doğruluğu	**84/85 (%98,8)**	üretim kipinde kabul koşusu
Uçtan uca kare gecikmesi	**p95 0,113 s** (33 ölçülen gerçek kare (+3 ısınma), üretim zinciri + gerçek yayıncı + ACK)	UDP loopback
Gereken kare hızı (türetildi, tahmin edilmedi)	`1/(5·p)` → sentetik **0,20 FPS** · gerçek sızıntısız **0,58 FPS** · en kötü uçuş **0,61 FPS**	iki ayrı çerçeve
Saha zinciri kuru koşusu (10 halka)	GEÇTİ 9 · DÜŞTÜ 0 · **SAHİPSİZ 1** (motor) · çıkış kodu 1	2 Eylül 2026
Kanıt defteri	**420 kayıt** (`REVIEW_LOG.md`), çürütülmüş kendi iddialarımız dâhil	—

4 Eylül 2026'da yeniden ölçülenler (aşağıdaki üç satır bu bölümün yazımı sırasında koşulmuştur; yukarıdaki tablo 3 Eylül durumudur ve tarihleri korunmuştur):

ne	ölçülen	komut
Genel kapı, iki kol	**15/15 · 15/15**, RC=0	`O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B codes/test_rota_sentetik.py`
Test dosyası sayısı	**169** (3 Eylül'de 155)	`ls tests/*.py | wc -l`
Kanıt defteri	**424** `### D-` başlığı · **418** benzersiz numara (3 Eylül'de 420 / 414)	`grep -cE "^### D-[0-9]+" REVIEW_LOG.md`

⚠ **Tam süit bu bölümün yazımında yeniden koşulmadı.** 3 Eylül'deki 1896 test sayısı, o günden bu yana test dosyası sayısı 155 → 169'a çıktığı için **bayattır**; teslimden önce yeniden koşulacaktır (aşağıdaki *DOĞRULANACAK* kalemi).

Tasarım doğrulama sürecinin özeti

Bu rapor dört kurala uyar ve bu kurallar rapor için icat edilmemiştir; projenin 420 kayıtlık ölçüm defterinden gelir:

1. **Her sayı bir artefakttan gelir.** Her bölümün sonundaki *Kanıt dizini*, geçen her sayının dosya yolunu, onu üreten betiği ve ölçüm tarihini verir.
2. **ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ.** Koşulmamış kapı "sorun çıkmadı" diye yazılmaz; paydası olmayan oran rapora girmez.
3. **Geçmeyen kapı geçmedi diye yazılır** — v36'nın iki eşiği ve histerezisin özgün H1 eşiği bu raporda açıkça geçmemiş olarak durur.
4. **Sentetik ölçüm saha başarımı diye sunulmaz.**

Bu kuralların işlediği ölçülebilir: gecikme sayısının hikâyesi, sayının kendisinden önemlidir (§Y-1-M04(b)) — yanlış çıkan 0,458 s defterden silinmedi, üstü çizilip düzeltmesine işaret verildi. Bu rapordaki sayıların güvenilirliği, bu tür düzeltmelerin **kayıtta durmasından** gelir.

Karşılama düzeyi ve teknik olgunluk

Bölüm 6, şartnamenin yazılıma düşen **45 hükmünü** tek tek izler ve kapanmamış **12 gereksinimi** tarihleriyle birlikte ayrı bir tabloda toplar. Bu raporun en güçlü iddiası bir yüzde değil, o tablonun **var olmasıdır**.

Bugünkü teknik olgunluk özeti: **yazılım ve karar zinciri uçuşa hazır kabul edilebilecek kapı kanıtına sahiptir; donanım entegrasyonu ve saha ölçümleri başlamamıştır.** Bu ikisi arasındaki fark, bu raporun her bölümünde iki açık kalem etiketiyle (insan beyanı bekleyen ve ölçüm bekleyen kalemler) görünür tutulmuştur; etiketli satırlar `scripts/fdr_acik_kalem_cikar.py` ile bölümlerden **çıkarılıp sayılır**, elle tutulmaz.

Kanıt dizini

sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
Genel kapı **15/15 · 15/15 · 15/15**, RC=0	konsol çıktısı (bu bölümün yazımı sırasında koşuldu)	`O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B codes/test_rota_senteti k.py`	**2026-09-03**
Tam süit **1896 test OK (skipped=3)**, 390,534 s	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt`	`O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B -m unittest discover -s tests -q`	**2026-09-03**
155 test dosyası (`tests/*.py`)	`tests/`	`ls tests/*.py | wc -l`	2026-09-03
Kanıt defteri **420 kayıt** (`### D-` başlığı; 414 ayrık numara)	`REVIEW_LOG.md`	`grep -o "^### D-[0-9]*" REVIEW_LOG.md | wc -l`	2026-09-03
K0–K6 kabul kapıları **7/7** (K0…K6 yedi kapıdır; artefaktta `gecti` yedi anahtar taşır); K1 **255/260**, K5 **0**, K6 **2,75** (n=260)	`scripts/olcum/results/t63/gece_v7a_kabul_verdikt.json` → `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §2	`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`; belge üreteci `scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py`	2026-08-26 (belge 2026-09-01)

sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
K7 yayınlanan şerit doğruluğu **84/85 (%98,8)**	`REVIEW_LOG.md` D-386 (kabul koşusu 65, üretim kipi)	`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`	2026-09-01
Uçtan uca kare gecikmesi **p95 0,113 s**; düzeltme öncesi 0,458 s ve "308 ms" soket sabiti	`results/fda_butce/olcum_20260901.json` · ön kayıt `results/fda_butce/ON_KAYIT.md`	`scripts/olcum/169_fda_butce_olcumu.py`; düzeltme kaydı D-383	2026-09-01
Gereken FPS `1/(5·p)`: sentetik **0,203** · gerçek sızıntısız **0,579** · en kötü uçuş **0,61**	`results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json` · ön kayıt `results/b4_fps/ON_KAYIT.md`	`scripts/olcum/163_b4_p_ve_kosu.py`; sızıntı düzeltmesi D-376	2026-09-01
51 saniyelik kör aralık (51 kare, 46'sı `MASKE_YOK`; ikinci blok 45 kare)	`results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json`	`scripts/olcum/163_b4_p_ve_kosu.py` (D-374 §2)	2026-09-01
Kuru koşu **GEÇTİ 9 · DÜŞTÜ 0 · SAHİPSİZ 1 (motor)**, çıkış kodu 1	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json`	`scripts/saha_kuru_kosu.py`	**2026-09-02 23:59:54**
Üretim modeli `navitas-seg-v36-512`, imgsz 512, SHA `1d1caca6…6911`	`config/model_registry.json` · `profiles.competition`	`codes/model_registry.py` (fail-closed doğrulama)	terfi 2026-08-26
v36 geçilmeyen eşikler: ROTA ≥ 10 → **8**; MASKE_YOK ≤ 10 → **16**; kazanç 15/21→7/38 ve 79→3; bedel K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7	`config/model_registry.json` · `_surum_karari`	`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`; karar dayanağı D-293/D-294	2026-08-26
Histerezis: ham çevrilme 13→7 ve 24→11; bastırılan NO_ROUTE 0; **`H1_ozgun = false`**	`results/p5_histerezis/olcum_20260903.json` · ön kayıt `results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md`	P5 histerezis ölçümü (D-396)	**2026-09-03**
Tazelik penceresi **5,0 s**; asgari irtifa **30 m**; FDA operasyon süresi **600 s**; İHA-UB kenarı **300 m**	`codes/karar_sozlesmesi.py` (`YKS_TESPIT_TAZELIK_S`, `SARTNAME_ASGARI_IRTIFA_M`, `SARTNAME_FDA_OPERASYON_SURESI_S`, `SARTNAME_IHA_UB_KENAR_M`)	`grep -n "SARTNAME_" codes/karar_sozlesmesi.py`	2026-09-03
Görev planı: TAKEOFF **32 m**, LOITER **60 s**, kötü-durum bütçe **221,5 s ≤ 600 s**; **31** parametre	`config/pixhawk/fda_gorev.waypoints` · `config/pixhawk/arducopter_fda.param` · `config/pixhawk/README.md`	`tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` (12 test)	2026-09-03

sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
Jetson Nano yığını **14/14** aarch64/cp38 tekerlek, 51 dosya, **246 MB**	`wheels/INDIRME_RAPORU.txt`	`scripts/nano_tekerlek_indir.py`; `tests/test_faz_b_nano_kurulum.py` (20 test)	2026-09-03
Donanım künyesi (quadcopter, Pixhawk 6C, Jetson Nano 4GB, RPi HQ, 4S 10 Ah, 2× SiK)	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2	kullanıcı beyanı; **5 Eylül'de kutu açılarak teyit edilecek**	2026-09-03 (beyan)
Takvim (5 Eylül montaj → 17 Eylül sürüm dondurma → **21 Eylül FDR teslimi + Adıyaman provası** → 30 Eylül–3 Ekim görev test uçuşu)	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §4	—	2026-09-03
Şartname alıntıları (§2.2, §5.3.1 Tablo 4, §5.3.2, §6.2, §6.4, §7)	`results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` (PDF 30 sayfa)	PyMuPDF metin çıkarımı	2026-08-26
45 izlenen gereksinim satırı, **12** açık gereksinim	`FDR/BOLUM_6_GEREKSINIM_IZLENEBILIRLIGI.md` §6.5.1, §6.6.1	bu raporun Bölüm 6'sı	2026-09-03

Kanıt dizini — yönergeye taşıma sırasında eklenenler (2026-09-04)

sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
Genel kapı **15/15 · 15/15**, RC=0 (yeniden koşum)	konsol çıktısı	`O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B codes/test_rota_senteti k.py`	**2026-09-04**
169 test dosyası (`tests/*.py`) — 3 Eylül'de 155 idi	`tests/`	`ls tests/*.py | wc -l`	**2026-09-04**
Kanıt defteri **424** `### D-` başlığı · **418** benzersiz numara	`REVIEW_LOG.md`	`grep -cE "^### D-[0-9]+" REVIEW_LOG.md`; `grep -oE "^### D-[0-9]+" REVIEW_LOG.md | sort -u | wc -l`	**2026-09-04**
Güvenli uçuş sonlandırma kilitleri: `RTL` / `LAND` **6 test OK**; komut güvenliği **10 test OK**	`tests/test_iha_rtl_land.py` · `tests/test_iha_komut_guvenligi.py` · uygulama `comms/iha_komut_alici.py`	`... -m unittest discover -s tests -p "test_iha_rtl_land.py" -q` (ve `test_iha_komut_guvenligi.py`)	**2026-09-04**
Kuru koşu **GEÇTİ 9 · DÜŞTÜ 0 · SAHİPSİZ 1 (motor)**, çıkış kodu 1 — 2 Eylül sonucunun tekrarı	`results/saha_kuru_kosu_20260903_120254/ozet.json`	`scripts/saha_kuru_kosu.py`	**2026-09-03 12:02:54**

sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
Arıza emniyet parametreleri: `FS_THR_ENABLE,1` · `FS_GCS_ENABLE,1` · `BATT_LOW_VOLT,14.4` + `BATT_FS_LOW_ACT,2` (RTL) · `BATT_CRT_VOLT,14.0` + `BATT_FS_CRT_ACT,1` (LAND) · `FENCE_ENABLE,1` · `FENCE_TYPE,3` · `FENCE_ALT_MAX,50` · `FENCE_RADIUS,60` · `FENCE_ACTION,1` · `RTL_ALT,3500`	`config/pixhawk/arducopter_fda.param`	`grep -n "FS_|RTL|FENCE|BATT" config/pixhawk/arducopter_fda.param`; kilit `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py`	**2026-09-04**
İKA sürücü kabul turu **T1–T8 GEÇTİ**; ardışık hata tavanı **3**; `GercekSurucu` arka uçsuz kurulumda `DONANIM_YOK` istisnası	`results/p3_ika_surucu/ON_KAYIT.md` (ön kayıt uygulamadan önce yazıldı, D-107) · kabul aracı `scripts/ika_surucu_kabul.py`	P3 kabul turu (2026-09-02 gece)	2026-09-02
FDA görev kipi sözleşmesi (`--fda`): süre 600 s, hakem onayında İKA kanıtı aranmaz, paraşüt/İKA düğmeleri fiilen kapalı, iniş kanıtı zorunlu	`CONTRACTS.md` §6.7 (D-407) · uygulama `comms/yks_gui.py`	`tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py`	2026-09-02
DDR aviyonik BOM **28 kalem / toplam 2293 g** (final aracı) ve DDR operasyonel gereksinimleri (REQ-1, REQ-3, REQ-7…REQ-9, REQ-13, REQ-15, REQ-16, REQ-19, REQ-20, REQ-58, REQ-137, REQ-158, REQ-185, REQ-186, REQ-188)	`navitas-teknofest/references/ddr_requirements.md`	DDR dönemi belgesi (kaynak metin)	DDR dönemi
Saha yordamı: açılış kartı, YKS kartı, İHA/Jetson kartı, reset kartı, prova kartı, 21 Eylül kesin-hazır kapısı	`SAHA_RUNBOOK.md` (P4 · D-394)	—	2026-09-02
Montaj günü saat planı (09:00 envanter → 18:30 yer zinciri) ve risk tablosu (7 risk)	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2, §8	—	2026-09-03
Rol kodları R1–R8, yetkileri ve ürettikleri kanıt; R2/R5 uçuş anı çakışması	`FDR/BOLUM_2_ORGANIZASYON_VE_TAKVIM.md` §2.1.3, §2.1.4, §2.1.5	bu raporun Bölüm 2'si	2026-09-03
Yönerge Bölüm 1 madde kimlikleri `Y-1-M01…M10`	`FDR/YONERGE_HARITASI.md` §1 · yönerge tam metni `results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt`	pypdf metin çıkarımı	2026-09-03

BEYAN GEREKLİ (insan)

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Takım adı, takım numarası, kategori ve üniversite/kurum künyesi — bu bölümün başına eklenecek.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Gerçek kütleler (İHA, İKA, yük) — 5 Eylül tartı listesi.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Jetson Nano üzerinde ölçülen kare hızı ve `torch.cuda.is_available()` sonucu.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** RPi HQ kamera gerçek yatay görüş açısı (`kamera_dogrula` ölçümü); rapordaki 55–63° aralığı lens beyanından türetilmiş **tahmindir**.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Gerçek SiK 433 MHz hattında gidiş-dönüş süresi ve paket kayıp oranı.
- **DOĞRULANACAK:** Bu özetin sayıları rapor teslim edilmeden önce, teslim günündeki kapı koşusuyla **yeniden üretilmelidir**; bayat sayı taşımak bu projede birden çok kez kusur olarak kayda geçti.
- **DOĞRULANACAK:** Tam test süiti (3 Eylül: 1896 test OK) teslimden önce yeniden koşulacaktır; test dosyası sayısı 155 → 169 değiştiği için 1896 sayısı bugün bayattır.
- **DOĞRULANACAK:** Bu bölüm, Bölüm 2–7 kesinleştikten sonra **yeniden üretilecektir** (bölüm başındaki üretim sırası uyarısı).

Bölüm 2. Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi (5 PUAN)

Yönerge (birebir): "*Programın kurumsal işleyişini ve uygulama evrelerini netleştirmek adına bu bölümde; rollerin tanımlandığı organizasyonel hiyerarşi ile tasarım döngüsünün aşamalarını kapsayan proje takvimi incelenmektedir. Mühendislik döngüsünün sistematik bir düzende ilerlemesini sağlayan bu iki temel unsur, aşağıda iki müstakil başlık altında ayrıntılı olarak sunulmaktadır.*" (Kaynak: `results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt`, Bölüm 2 girişi.)

Takım: Navitas Autonomous Systems · **Takım ID:** 997827 · **Başvuru no:** 5329027 *(Kaynak: `navitas-teknofest/references/ddr_requirements.md` — DDR döneminde yazıldı. DOĞRULANACAK: KYS kaydıyla teyit edilmeden bu üç alan rapora nihai sayılmaz.)*

Bu bölümün yazım kuralı. Aşağıdaki her tarih ve her sayı bir artefakttan gelir; satırın sonunda hangi dosyadan ve hangi komutla çıkarıldığı yazılıdır (bölüm sonundaki Kanıt dizini). Ölçülmemiş bir şey "ölçülemedi" diye yazılır, tahmin edilmez. Geçmeyen bir kapı "geçmedi" diye yazılır (§2.2.5.4). Henüz kapanmamış insan girdileri **BEYAN GEREKLİ (insan)** etiketiyle boş bırakılmıştır; doldurulmadan bu bölüm tamamlanmış sayılmaz.

Numara eşlemesi (eski taslak → bu sürüm). Bu bölüm, resmî yönergenin iskeletine taşınırken yeniden numaralandı. Tablo satırlarının içindeki eski çapraz atıflar **kaynağındaki hâliyle bırakılmıştır** (kanıt satırı değiştirilmez, §2.1.6 kural 4); karşılıkları şunlardır:

eski numara	bu sürümdeki karşılığı
1 (İki ayrı sistem)	**Bölüm 2 — kapsam notu**
2.1 / 2.2 / 2.3	§2.1.3 / §2.1.4 / §2.1.6
3.1 / 3.2 / 3.3	§2.2.2.a / §2.2.3 / §2.2.4
4 · 4.1 · 4.2 · 4.3 · 4.4	§2.2.5 · §2.2.5.1 · §2.2.5.2 · §2.2.5.3 · §2.2.5.4
5 (Planlanan takvim)	§2.2.6
6 (Takvim riskleri)	§2.2.7
7 (Kanıt dizini)	**Kanıt dizini (Bölüm 2)** — bölüm sonu

Bölüm 2 — kapsam notu: iki ayrı sistem

Şartname bu yarışmada takımdan **iki farklı fiziksel araçla** iş ister ve bunlar aynı araç değildir. Hem organizasyon (kim neyi icra eder) hem takvim (ne ne zaman yapılır) bu ayrım üzerine kurulur; rapordaki her takvim satırı hangi araca ait olduğu belirtilerek yazılmıştır.

	FDA görev test uçuşu aracı	Yarışma (final) aracı
Şartname dayanağı	§5.3.2 — "*çoklu rotorlu ve dikey iniş-kalkış yapabilen bir insansız hava aracı (Drone)*"	§6 — "*sabit kanatlı insansız hava aracı (İHA) konfigürasyonunda olması zorunludur*"

	FDA görev test uçuşu aracı	Yarışma (final) aracı
Konfigürasyon	Quadcopter, 3B baskı gövde	Sabit kanat + mancınık fırlatma + paraşütle iniş + İKA
Görev	20×20 m simüle alanda ≥ 30 m irtifadan açık güzergâh tespiti, YKS'ye canlı aktarım, ≤ 10 dk	Tam görev zinciri (fırlatma → tespit → aktarım → paraşüt → İKA → hedef bölge)
Bu raporda durumu	Gövde basıldı ve monte edildi; aviyonik montajı **5 Eylül 2026**'da yapılacak	**Üretilmedi.** Tasarım DDR'de sunuldu; üretim dalgası 21 Eylül sonrası (bkz. Bölüm 5 §5.2.10)
Ağırlık limiti	— (§5.3.2 limit koymuyor)	İHA ≤ 25 kg (yükler dâhil), İKA ≤ 10 kg (yük hariç) — §6

⚠ **Bu ayrım raporun her yerinde korunur.** FDA uçuşunda paraşüt ve İKA **yoktur**; yer kontrol istasyonu yazılımı bunun için ayrı bir görev kipiyle (`--fda`) çalıştırılır ve o kipte paraşüt ile İKA düğmeleri fiilen kapalıdır (sözleşme: `CONTRACTS.md` §6.7, karar kaydı `REVIEW_LOG.md` D-408, 2026-09-02).

Bölüm 2.1. Organizasyonel Yapı

> **Yönerge (birebir):** "*Takımın güncel organizasyonel yapılanması ve üyelerin/birimlerin icra yetkileri bu bölümde şematize edilmelidir. Raporun objektif değerlendirme kriterleri uyarınca, üyelerin kişisel verilerinden (isim, görsel vb.) arındırılmış, tamamen rol bazlı ve profesyonel bir anlatım tercih edilmelidir.*"

2.1.1 Kişisel veriden arındırma — `Y-2.1-M02` (karşılanmıştır)

Bu bölümde **ad-soyad, fotoğraf ve kişiye bağlanabilir hiçbir veri yoktur ve olmayacaktır.** Yapı tamamen **rol kodları (R1…R8)** üzerinden tanımlıdır.

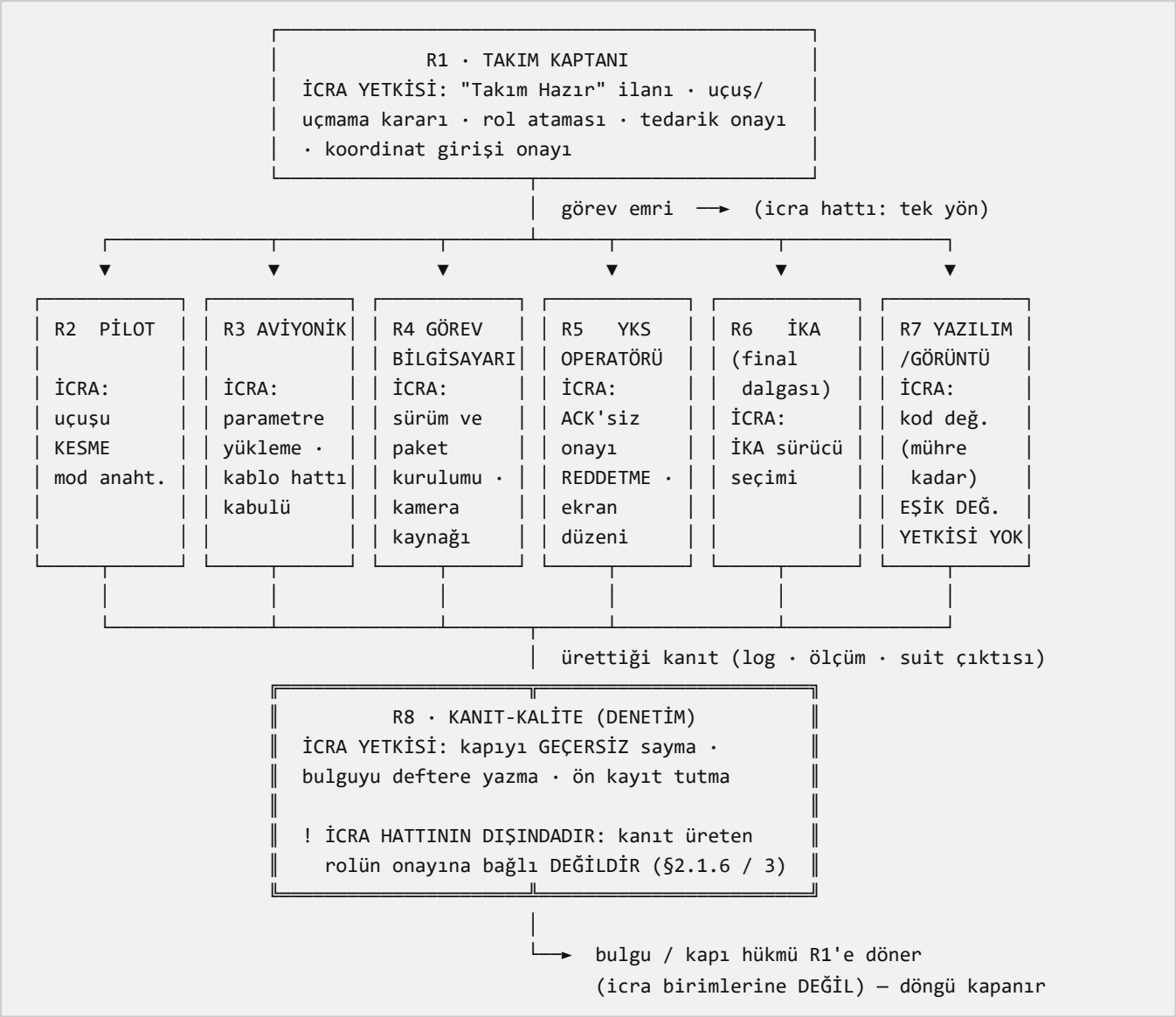
Bu, doldurulmayı bekleyen bir boşluk **değildir**: yönerge isim istemediği gibi açıkça "*üyelerin kişisel verilerinden (isim, görsel vb.) arındırılmış, tamamen rol bazlı*" bir anlatım şart koşar. Dolayısıyla **rol bazlı anlatım, gereksinimin karşılanmış hâlidir**; isim eklemek gereksinimi kapatmaz, **ihlal eder**.

⚠ Raporun önceki sürümünde "rol → isim ataması" bir insan beyanı borcu olarak işaretliydi. Bu **yanlış okumaydı** ve yönerge okunduktan sonra kaldırılmıştır (dayanak: `REVIEW_LOG.md` D-417 — "*resmî FDR yönergesi okundu: rapor yanlış iskeletteydi ve isim yasağını bilmiyorduk*"). Rol → kişi eşlemesi takım içi bir kayıttır ve **rapora girmez**; bu yüzden §2.1.7'deki açık kalem listesinde de yer almaz.

Kapsam sınırı: takımın **üye sayısı** ve **öğrenim düzeyi oranı** şartname §4 kontenjan kuralıyla ilgilidir, kişisel veri değildir; o iki sayı §2.1.7'de açık kalem olarak durur.

2.1.2 Organizasyon şeması — icra yetkileri (`Y-2.1-M01`)

Şema iki hattı ayırır: **icra hattı** (görev emri yukarıdan aşağı akar) ve **denetim hattı** (kanıt aşağıdan yukarı akar, hüküm kaptana döner). R8 bilerek icra hattının **dışındadır**.



Şemanın okunuşu — üç bağlayıcı kural:

1. **Tek karar mercii.** Uçuş/uçmama, "Takım Hazır" ilanı ve tedarik onayı yalnız R1'dedir. Hiçbir icra birimi kendi başına uçuş kararı veremez. R2'nin yetkisi **uçuşu kesmedir** (tek yönlü emniyet yetkisi), başlatma değil.
2. **Yetki devri karar devri değildir.** R7 kod değiştirebilir; **eşik değiştiremez** — eşikler ön kayıtta donmuştur (§2.1.6 / 1) ve `CONTRACTS.md` §12 sonraki terfileri bağlar.
3. **Denetim ayrı hattadır.** R8 icra emri almaz; kanıtı çürütür ve hükmü R1'e verir. Bu ayrım uygulanmıştır: `REVIEW_LOG.md` D-405 ve D-407 çürütme turları, kanıtı üreten rolün onayına bakılmadan kapatılmıştır.

⚠ Şema **rolleri** gösterir, kişileri değil. Bir kişi birden çok kutuyu üstlenebilir; bunun uçuş anındaki tek ölçülmüş sonucu §2.1.5'te açık kalem olarak durur.

2.1.3 Rol tanımları, icra yetkileri ve üretilen kanıt

Şartname §4, takımın **kaptan dâhil en az 6, en fazla 10 kişiden** oluşmasını zorunlu kılar. Aşağıdaki yapı **rol** üzerinden tanımlıdır; bir kişi birden çok rolü üstlenebilir, ancak **kanıt üreten rol ile o kanıtı onaylayan rol aynı kişi olamaz** (bağımsızlık kuralı, §2.1.6).

#	Rol	Sorumluluk	Yetkisi olan kararlar	Ürettiği kanıt
R1	**Takım Kaptanı**	Görev günü tutanağı, saha kararları, kişi ataması, alışveriş/tedarik onayı	"Takım Hazır" ilanı; uçuş/uçmama kararı; koordinat girişi onayı	Saha tutanağı, karar kaydı
R2	**Pilot**	RC kumanda, arm/disarm ön kontrolü, manuel kurtarma (yalnız emniyet)	Uçuşu kesme; mod anahtarı kullanımı	Uçuş logu (`.bin`), hover/loiter kayıtları
R3	**Aviyonik sorumlusu**	Pixhawk 6C + güç dağıtımı + kablolama + kalibrasyon; failsafe/geofence	Parametre yükleme; kablo hattı kabulü	`config/pixhawk/arducopter_fda_20260905.param` (sahada alınacak döküm)
R4	**Görev bilgisayarı / kamera**	Jetson Nano 4GB kurulumu, kamera köprüsü, FPS kapısı, model yükleme	Sürüm/paket kurulumu; kamera kaynağı seçimi	`jetson_fps.py` çıktısı, `jetson_baslat.sh --kapi` çıktısı
R5	**YKS operatörü**	Yer kontrol istasyonu, hakem ekranı, aktarım/ACK, kronometreler	Ekran düzeni; ACK'siz onayı reddetme	`hakem_log`, YKS ekran kaydı
R6	**İKA sorumlusu**	İKA hattı (final dalgası); sürücü entegrasyonu, yük ve temas	İKA sürücü seçimi (donanım kararı)	`scripts/ika_surucu_kabul.py` kabul turu çıktısı
R7	**Yazılım / görüntü işleme**	Algı zinciri, rota kararı, sözleşmeler, testler	Kod değişikliği (mühre kadar); eşik **değiştirme yetkisi YOKTUR**	`tests/` suit çıktısı, `REVIEW_LOG.md` D-kayıtları
R8	**Kanıt-kalite (denetim)**	Bağımsız çürütme turu; ön kayıt tutma; kapı denetimi	Bulguyu deftere yazma; kapıyı geçersiz sayma	`REVIEW_LOG.md` çürütücü kayıtları

Bugün itibarıyla kullanıcı beyanıyla atanmış roller: **R2 Pilot** ve **R5 YKS operatörü** (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §3 ve §1.8; beyan 3 Eylül 2026). R5 rolünün üstlenilmesi ve PC'de uçtan uca koşturulması `REVIEW_LOG.md` D-414'te ölçümüyle kayıtlıdır (ekran görüntüsü: `results/yks_kurulum/yks_acilis_20260903.png`).

2.1.4 Saha günü rol dağılımı (5 Eylül montaj günü ve 21 Eylül prova günü)

an	R1 Kaptan	R2 Pilot	R3 Aviyonik	R4 Jetson/kamera	R5 YKS
Kutu/envanter	tutanak, eksik listesi	—	tartı + fotoğraf	—	—
Mekanik + kablolama	denetim	yapılandırmada	**yürütür**	kamera/Jetson yerleşimi	—
Pixhawk yapılandırma	tutanak	radyo kalibrasyonu	**yürütür**	—	HEARTBEAT teyidi

an	R1 Kaptan	R2 Pilot	R3 Aviyonik	R4 Jetson/kamera	R5 YKS
Jetson kurulumu	—	—	UART hattı	**yürütür**	—
Yer zinciri	kronometre	—	—	uçlar	**yürütür**
Uçuş	"Takım Hazır"	kumanda	pil/CG	canlı izleme	hakem ekranı

Kaynak: `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2 (montaj günü tablosu) ve §6 (21 Eylül akışı).

2.1.5 🔴 Ölçülmüş rol çakışması — R2 Pilot + R5 YKS operatörü

Bu iki rol uçuş anında ÇAKIŞIR ve çakışma bilerek kayda geçirilmiştir. §2.1.4 tablosunun "Uçuş" satırında R2 kumandayı tutar (gözü araçta), R5 hakem ekranını sürer (gözü ekranda, hakemle birlikte onay basar). Görev ≤ 10 dk boyunca ikisi **eşzamanlıdır**; tek kişi ikisini birden yapamaz. Montaj günü (5 Eylül) ve yer provalarında çakışma yoktur — orada aynı kişi ikisini de yürütebilir. **BEYAN GEREKLİ (insan): uçuş günü için bu iki rolden birine ikinci bir kişi atanacaktır.**

Dayanak: `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §3 uyarı kutusu (3 Eylül beyanı) ve `REVIEW_LOG.md` D-414 ("çakışma kayda geçirildi … uçuş günü için ikinci kişi **açık kalemdir**").

2.1.6 Karar ve kanıt yordamı — icra yetkisinin sınırı

Bu projenin organizasyonu, kim ne yapar tablosundan ibaret değildir; **bir işin bittiğine kimin, neye bakarak karar verdiğini** de tanımlar. Dört kural bağlayıcıdır:

1. **Ön kayıt.** Bir ölçümün eşiği, sonuç görülmeden yazılır ve sonradan gevşetilmez (`REVIEW_LOG.md` D-107). Bu kural somut iş görmüştür: 2026-09-01'de umut verici bir ara sonuç, önceden yazılmış bir RED kuralıyla karşılaşıp reddedilmiştir (D-377).
2. **ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ.** Ölçülemeyen şey geçmiş sayılmaz; paydası olmayan oran rapora girmez.
3. **Bağımsızlık.** Bir iş, onu yapanın onayıyla kapanmaz. Kod yazan rol kendi kodunun kapısını onaylayamaz; ayrı bir çürütme turu koşulur (`AGENTS.md` §8; uygulanmış örnekler: D-405, D-407).
4. **Kanıt silinmez.** Yanlış çıkan iddia defterden çıkarılmaz; üstü çizilip düzeltmesine işaret verilir (D-373). Bu bölümdeki §4.4 bu kuralın uygulanmasıdır. *(Numara eşlemesi: bölüm yönerge iskeletine taşınırken eski §4.4 başlığı §2.2.5.4 olmuştur; aynı kuralın ikinci uygulaması §2.2.2.b'dir. Eski numaralar, çapraz atıfları bozmamak için satırlarda olduğu gibi bırakılmıştır.)*

Kanıt defteri: `REVIEW_LOG.md` — bugün itibarıyla **420 kayıt başlığı / 414 benzersiz kayıt no** (ölçüm: `grep -cE "^### D-[0-9]+" REVIEW_LOG.md` → 420; `... | sort -u | wc -l` → 414; 2026-09-03).

🔴 Aynı defterin üç okuması birbirini tutmuyor — üçü de silinmedi (kural 4).

okuma	başlık	benzersiz	tarih / saat	nerede yazılı
A	414	408	2026-09-03 (saat kayıtlı değil)	Kanıt dizini satır 11
B	420	414	2026-09-03 (saat kayıtlı değil)	hemen yukarıdaki paragraf
C	**424**	**418**	**2026-09-04 00:06**	bu satır — yeniden ölçüm

Ölçüm komutları (C okuması): `grep -cE "^### D-[0-9]+" REVIEW_LOG.md` → 424; `grep -oE "^### D-[0-9]+" REVIEW_LOG.md | sort -u | wc -l` → 418. Defter gün içinde büyüdüğü için A ve B aynı günün farklı anları

olabilir, ama **ÖLÇÜLEMEDİ: A ve B okumalarının hangi saatte alındığı kayıtlı değil**, bu yüzden hangisinin o an doğru olduğu belirlenemiyor. Kapanışı: ölçüm satırlarına saat damgası eklenmesi.

2.1.7 Bölüm 2.1'in açık kalemleri

1. **BEYAN GEREKLİ (insan): takım üye sayısı ve şartname §4 oran kontrolü** (kaptan dâhil 6–10 kişi; lisansüstü üye oranının şartname sınırını aşmadığı). Bu bir sayı beyanıdır, kişisel veri değildir.
2. **BEYAN GEREKLİ (insan): danışman öğretim üyesi** bilgisi (unvan/kurum düzeyinde, isimsiz).
3. **BEYAN GEREKLİ (insan): takım künyesinin KYS teyidi** (ID 997827 / başvuru 5329027).
4. **BEYAN GEREKLİ (insan): uçuş günü için R2/R5 çakışmasının çözümü** — bu iki rolden birine ikinci bir kişi (§2.1.5).
5. **BEYAN GEREKLİ (insan): R6 İKA rolünün final dalgasında kime/hangi birime verileceği** — FDA aracında İKA yoktur, rol bugün boştadır.

Bölüm 2.2. Proje Takvimi

> **Yönerge (birebir):** "*Bu bölüm kapsamında daha önce Detay Değerlendirme Raporu'nda hazırlanmış olan proje takviminde yer alan termin planına uygunluk teyit edilmeli, iş takvimine eklenen yeni iş akışları mevcut ise planlama analitik bir yaklaşımla yeniden değerlendirilerek güncellenmelidir.*"

Bu başlık üç soruya sırayla cevap verir: **(1)** DDR termin planı tutuyor mu (§2.2.1) · **(2)** gerçekte ne oldu (§2.2.2–2.2.4) · **(3)** takvime hangi yeni iş akışları girdi ve plan buna göre nasıl güncellendi (§2.2.5–2.2.9).

2.2.1 DDR termin planına uygunluk teyidi (`Y-2.2-M01`)

DDR döneminin termin planı depoda `navitas-teknofest/references/ddr_requirements.md` içindedir ve **"Kritik Takvim" başlığı altında üç tarihten ibarettir** (satır 3–6). Aynı dosyanın "DDR Gap Analizi" bölümü, DDR'ye taşınacak kalemler arasında "*Organizasyon şeması*" (satır 90), "*Proje takvimi (güncelleme gerekli)*" (satır 91) ve "*Planlanan test takvimi*" (satır 124) satırlarını taşır. Aşağıdaki tablo bu beş kalemin bugünkü durumudur.

#	DDR termin planı kalemi (kaynak satır)	DDR'de yazılı	Bugünkü gerçekleşme	Durum
1	**DDR Son Teslim** (`ddr_requirements.md:4`)	15 Temmuz 2026	Depoda ölçülen: DDR belgesinin son iz bırakan sürümü **v4.3**, 2026-07-12 (`f4d1583`); belge 2026-07-12'de depo dışına alındı (`38798f2` — "*DDR dokümanları repoda taşınmıyor*"). 15.07.2026'da iki teknik commit var (`cb10e0e`, `bcfab0f`)	**ÖLÇÜLEMEDİ: teslimin 15.07'de yapıldığı depodan görülemez** (belge repoda tutulmuyor); kapanışı KYS teslim kaydıdır → **BEYAN GEREKLİ (insan): DDR teslim tarihi/saati teyidi**

#	DDR termin planı kalemi (kaynak satır)	DDR'de yazılı	Bugünkü gerçekleşme	Durum
2	**DDR Sonuçları** (`ddr_requirements.md:5`)	29 Temmuz 2026	Şartname resmî tarihi ile birebir aynı (`results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` s.11). Depoda sonuç/puan artefaktı yok	**BEYAN GEREKLİ (insan): DDR sonuç bildirimi ve alınan puan**
3	**FDR** (`ddr_requirements.md:6`)	21 Eylül 2026	Şartname s.11 ile birebir aynı (**21.09.2026 – 17.00**). Takım planı bu tarihe kilitli (§2.2.8) ve tarih artık **kapı testiyle** korunuyor: `tests/test_fdr_takvim_kapisi.py` **4 test, 4/4 OK** (koşum 2026-09-04)	**UYGUN — termin planı tutuyor**
4	*"Proje takvimi (güncelleme gerekli)"* (`:91`)	DDR'de güncelleme borcu olarak işaretlenmiş	Güncellendi: §2.2.2 (ölçülmüş gerçekleşme), §2.2.5 (yeni iş akışları), §2.2.8 (3 → 30 Eylül planı)	**KAPANDI**
5	*"Organizasyon şeması"* (`:90`)	DDR'de ÖDR'den taşınacak kalem	§2.1.2'de **isimsiz, rol bazlı** olarak yeniden üretildi (`Y-2.1-M02`)	**KAPANDI**
6	*"Planlanan test takvimi"* (`:124`)	DDR'de "yeni gerekli" kalem	§2.2.8 satır satır kapılıdır; test içeriği Bölüm 4'tedir	**KISMEN** — saha testleri 5–19 Eylül'de koşulacak

⚠ **Kapsam uyarısı — abartılmıyor.** Depodaki DDR referans dosyasının termin planı **üç tarihtir**; iş paketi kırılımı, Gantt çizelgesi veya kaynak atama tablosu **depoda yoktur**. **ÖLÇÜLEMEDİ: DDR'nin rapora giren tam termin çizelgesi** — kapanışı, DDR belgesinin (depo dışı yerel yedek) ilgili sayfasının rapora alınmasıdır; **BEYAN GEREKLİ (insan): DDR proje takvimi sayfası**. Bu belge gelene kadar yukarıdaki tablo, termin uygunluğunun **depodan görülebilen** kısmıdır.

2.2.2 Gerçekleşen proje takvimi — depo geçmişinden ölçüldü

Aşağıdaki tablo tahmin değildir: `O:\navitas` git deposunun tamamı taranarak `git log --date=short --pretty=format:"%ad|%h|%s"` ile çıkarılmıştır. Depoda **551 commit** (3 Eylül 2026 gecesi) vardır; ilk commit **2026-05-06** (`17258f8`, "start project").

2.2.2.a Faaliyet yoğunluğu — gün başına commit (ölçüm, 2026-09-03)

ay	commit'li gün	toplam commit	en yoğun gün
Mayıs 2026	3	4	07.05 (2)
Haziran 2026	2	4	24.06 (3)
Temmuz 2026	5	27	11.07 (16)

ay	commit'li gün	toplam commit	en yoğun gün
Ağustos 2026	27	425	26.08 (**89**)
Eylül 2026 (1–2)	2	93	02.09 (**72**)

Ölçüm komutu: `git log --date=short --pretty=format:"%ad|%s" | awk -F'|' '{print $1}' | sort | uniq -c`.
Yorum: proje ağırlığı Ağustos'ta yoğunlaşmıştır; bu, DDR sonrası (29.07) açılan doğrulama borçlarının kapatıldığı dönemdir ve §2.2.5'teki revizyonların çoğu bu pencerede alınmıştır.

2.2.2.b 🔴 Yeniden ölçüm (2026-09-04 00:05) — bir satır yeniden üretilemedi

Yukarıdaki tablo **silinmemiştir** (§2.1.6 kural 4). Aynı komut bugün yeniden koşuldu:

ay	commit'li gün	toplam commit	en yoğun gün	2026-09-03 okumasıyla farkı
Mayıs 2026	3	4	07.05 (2)	aynı
Haziran 2026	2	4	24.06 (3)	aynı
Temmuz 2026	5	27	11.07 (16)	aynı
Ağustos 2026	**26**	**418**	26.08 (**89**)	🔴 **tutmuyor** (27 gün / 425 idi)
Eylül 2026 (1–3)	3	107	02.09 (**72**)	büyüme (yeni gün eklendi)
Toplam (HEAD)	39	**560**	—	551 → 560 (büyüme)

Ek ölçüm: `git log --all --oneline | wc -l` → **607** (tüm dallar dâhil; Ağustos 465).

İç tutarsızlık, gizlenmeden yazılır. 2026-09-03 tablosunun ay toplamları 4 + 4 + 27 + 425 + 93 = **553** eder, ama aynı paragrafta toplam **551** yazılıdır; iki sayı kendi içinde de uyuşmuyor. Bugünkü ölçümde toplam ile ayların toplamı birebir tutuyor (4 + 4 + 27 + 418 + 107 = 560 = `git log --oneline | wc -l`). **ÖLÇÜLEMEDİ: 2026-09-03'teki 425 / 551 sayılarının nasıl üretildiği** — ne HEAD (418) ne de `--all` (465) okumasıyla yeniden üretilebiliyor. Doğru sayılması gereken, yeniden üretilebilen okumadır (**560 / Ağustos 418**); eski okuma kayıt olarak yerinde bırakılmıştır.

2.2.3 Kilometre taşları

tarih	kilometre taşı	kanıt
2026-05-06	Depo açıldı	`17258f8` "start project"
2026-06-24	**Model v2** — RescueNet + FloodNet, 100 epoch (Colab)	`594e1b0`
2026-07-11	Haberleşme çekirdeği: İHA→İKA/YKS açık yol aktarımı (UDP/seri, ACK+seq, heartbeat failsafe)	`d2227ef`
2026-07-11	Dürüst simülasyon zinciri (tarama → ortomozaik → model → rota → İKA) + hakem logu	`516041b`
2026-07-12	**Model v3** (yolov8s-seg): mask mAP50 **0,627**; `blocked` 0,322 → 0,403	`4b386ce`, `results/v3_test_20260712`
2026-07-15	**DDR son teslim tarihi (şartname)**	şartname s.11 takvim tablosu

tarih	kilometre taşı	kanıt
2026-07-15	Model v4 (imgsz 512 → 640; v3 reçetesi birebir)	git log 15.07
2026-07-29	**DDR sonuçlarının açıklanması (şartname)**	şartname s.11
2026-08-05	Jetson saha paketi ilk hâli; v17 / v20 paket modelleri	`jetson_paket/models/` dosya damgaları
2026-08-13 → 08-19	v24 → v27 → v30 → v34 model dizisi; kabul kapıları K0–K6 kuruldu	`jetson_paket/models/`, `REVIEW_LOG.md`
2026-08-16	🔴 **Kusur ölçüldü:** `seed` eğitimi hiç etkilemiyor — v31, v30'un bit-bit aynısı (D-140); **6,4 saat GPU** karşılıksız harcandı	`REVIEW_LOG.md` D-140, D-252
2026-08-19	Saha paketi kayıt defterini taşıyor — kılavuza göre kurulan Jetson model yükleyebiliyor (D-178/D-179)	`results/`, T103
2026-08-21	**Model v35** üretime alındı	`jetson_paket/models/navitas_seg_v35_best.pt`
2026-08-26	**Model v36 üretime alındı — ön kayıtlı iki eşik GEÇİLMEDEN** (§4.4)	D-293, D-294, `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §3
2026-08-26	Üretim karar yolu ilan edildi: `analyze_path` **üretim**, `rota_bul` **tanısal** (D-295, `CONTRACTS.md` §11.2-EK)	D-295
2026-08-27	K7 (yayınlanan şerit doğruluğu) kabul zincirine bağlandı; v36 bozulmadan geçti	D-316
2026-08-28	**v37 denendi ve GERİ ALINDI**: kabul zinciri geçti, gerçek arena karesi reddetti	D-332
2026-08-28	v8 adayı: 124 epoch / **6,19 saat** eğitim → kabul zinciri **RED**; v36 üretimde kaldı	D-331
2026-09-01	FDR görüntü işleme kanıt paketi artefakttan üretilir hâle geldi (elle sayı yazımı kaldırıldı)	`scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py`
2026-09-01	Uçtan uca kare gecikmesi ölçüldü: p95 **0,113 s** (D-382/D-383)	`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.1b
2026-09-02	Faz B araç seti: `iha_komut_alici`, `mavlink_dogrula`, `sik_rf_olc`, `ika_surucu_kabul`	D-403
2026-09-02	**MAVLink çoğullayıcı zorunlu kılındı** — seri port tek sahipli, üç tüketici (`CONTRACTS.md` §7.4)	D-403, `FAZ_B_GUN_PLANI.md` §1

tarih	kilometre taşı	kanıt
2026-09-02	Jetson tek komutla kalkar (`jetson_baslat.sh` + 6 systemd birimi); sürüm dondurma mührü	D-404, D-405
2026-09-02	Tam test suiti **1827 test** ile kapandı	D-407 §3, `REVIEW_LOG.md`:28298
2026-09-03	Cuma öncesi kapı koşumu: genel kapı **15/15 · 15/15**, tam suit **1875 test OK** (skipped 3), kuru koşu **9 GEÇTİ / 1 SAHİPSİZ** (yalnız `motor`)	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt`
2026-09-03	Saha belleği üretildi: **405 dosya · 1,27 GB** (`MANIFEST.txt` sha256 + git HEAD)	`scripts/bellek_hazirla.py`, `results/faz_b_oncesi/CUMA_KONTROL_KARTI.md` §A
2026-09-02	**YKS FDA görev kipi** (`--fda`) — 21 Eylül'de hakem onayını imkânsız kılan kilit kaldırıldı	D-408, `CONTRACTS.md` §6.7
2026-09-03	Jetson **Nano 4GB** yığını (14/14 aarch64 çevrimdışı tekerlek), kamera köprüsü, ArduCopter parametre + görev şablonu	D-406, D-407
2026-09-03	🔴 **Takvim kusuru bulundu ve kapıyla kilitlendi:** 21 Eylül FDR **teslim** günüdür, uçuş günü değildir; hata plan/runbook/CONTRACTS/FDR bölümlerine yayılmıştı	D-410, `tests/test_fdr_takvim_kapisi.py` (4 test)
2026-09-03	**Donanım beyanı değişti:** Nano taşıyıcı kartta microSD yuvası **yok**, M.2 **var** → planın bir adımı geçersiz oldu	D-413, `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §4
2026-09-03	**YKS PC kurulumu R5 tarafından üstlenildi ve uçtan uca koşturuldu** (`yks_gui --demo --fda --otokaydet 14 --kapat` → exit 0)	D-414, `results/yks_kurulum/yks_acilis_20260903.png`

⚠ Tablodaki *(§4.4)* çapraz atfı, bölümün yönerge iskeletine taşınmasından önceki numaralandırmadandır; bu raporda karşılığı **§2.2.5.4 "Geçmeyen kapı"** başlığıdır. Satır, kaynağındaki hâliyle korunmuştur.

2.2.4 Model sürüm soyağacı (üretim hattı)

sürüm	paket dosyası damgası	durum	not
v2	2026-06-24 (git)	tarihsel	ilk Colab eğitimi
v3 / v4	2026-07-12 / 07-15 (git)	tarihsel	mask mAP50 0,627 (v3)
v17, v20	2026-08-05	tarihsel	saha paketinin ilk modelleri
v21	2026-08-05	tarihsel	—
v24	2026-08-13	tarihsel	zemin kapısı eşiklerinin kalibre edildiği sürüm (D-283)
v27, v30	2026-08-14 / 08-15	tarihsel	v31, v30'un bit-bit kopyası çıktı (D-140)

sürüm	paket dosyası damgası	durum	not
v34	2026-08-19	**yedek aday**	tam sha `config/model_registry.json` `_yedek_surumler`
v35	2026-08-21	**yedek aday**	v36'dan farklı hata yapar: arena K3/K4/K6'da daha iyi
v36	**2026-08-26**	**ÜRETİM**	`navitas-seg-v36-512`, sha256 `1d1caca6…c46911`
v37	2026-08-28	**geri alındı**	gerçek arena karesi reddetti (D-332)
v8 (gece_v8)	2026-08-28	**reddedildi**	kabul zinciri RED (D-331)

⚠ **DOĞRULANACAK:** v17–v36 satırlarındaki damgalar `jetson_paket/models/` içindeki dosya değiştirme zamanlarıdır; bunlar **saha paketine kopyalanma** anıdır, eğitimin bittiği an değildir. Eğitim bitiş zamanları eğitim koşum klasörlerinden ayrıca çıkarılmalıdır.

2.2.5 Revizyonlar ve takvime eklenen yeni iş akışları (`Y-2.2-M02`)

Şartname §5.3.1: "*Süreç boyunca meydana gelen bütün revizyonlar FDR kapsamında sunulmalıdır.*" Bu alt başlık o hükmün karşılığıdır **ve aynı zamanda yönergenin 2.2 maddesinin ikinci yarısıdır**: aşağıdaki revizyonların her biri takvime **yeni bir iş akışı** eklemiştir; §2.2.5.5 bu iş akışlarını planın hangi gününe oturduğuyla birlikte analitik olarak yeniden değerlendirir. Revizyonlar gizlenmemiş, gerekçeleriyle listelenmiştir.

2.2.5.1 Donanım revizyonları — DDR BOM'u ile bugünkü gerçek künye

DDR aviyonik BOM'u `navitas-teknofest/references/ddr_requirements.md` içindedir (**26 satır**; numaralandırma 1…24, 26, 27 diye gider, **25 atlanmıştır** — DDR metnindeki "27" en büyük numaradır, satır sayısı değil; beyan edilen toplam **2293 g**). Bugünkü gerçek künye kullanıcı beyanıdır (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2, 3 Eylül 2026).

kalem	DDR BOM (15.07.2026)	FDR — gerçek (03.09.2026)	revizyon gerekçesi
Uçuş kontrolcüsü	Pixhawk 6C (BOM) / **Pixhawk 6X** (DDR mimari şeması)	**Pixhawk 6C** + PM02 güç modülü	DDR'nin iki belgesi çelişiyordu (BOM 6C, `avionics_software.md` şeması 6X); gerçek donanım **6C**'dir, çelişki bu raporla kapanır
Görev bilgisayarı	Jetson **Orin NX** + carrier + soğutucu (180 g)	**Jetson Nano 4GB** (JetPack 4.6.x, sistem Python 3.6)	Tedarik. Sonucu ağırdır: `ultralytics` Py ≥ 3.8 ister → Nano'da ayrı Python 3.8 venv + çevrimdışı tekerlek zinciri kuruldu (Bölüm 5 §5.2.7)
GNSS	Holybro **M10** GPS + pusula (32 g)	**Holybro M9N**	Tedarik

kalem	DDR BOM (15.07.2026)	FDR — gerçek (03.09.2026)	revizyon gerekçesi
Kamera	**Arducam** IMX477 12MP (50 g)	**Raspberry Pi HQ** (IMX477, CSI) + standart lens	Aynı sensör (IMX477), farklı kart. Lens FOV'u **ÖLÇÜLMEDİ** — 5 Eylül'de `kamera_dogrula` ile ölçülecek
Güç dağıtımı / sensör	**Mauch PL-100** + Mauch PL 4-6S BEC + ayrı PDB	**Matek XCLASS FCHUB-12S V2** (PDB + akım sensörü) + **PM02**	Tedarik + sadeleştirme; akım ölçümü PM02'ye taşındı (`BATT_MONITOR=4`)
RC alıcı	TBS **Crossfire** Nano RX	**FlySky FS-i6** + FS-iA6B (**iBUS**)	Tedarik. Yazılım etkisi: `RC_PROTOCOLS` iBUS'a alındı (parametre dosyası, TEYİT listesinde)
Motor	SunnySky X2216 V3 1100KV ×2 (sabit kanat)	**5008 340KV ×4** + 12×10 pervane (çoklu rotor)	**Araç sınıfı farkı** — FDA aracı çoklu rotordur (§1)
ESC	Hobbywing FlyFun 40A V5 ×2	**80 A DShot destekli ×4** (ilk uçuşlarda PWM 400 Hz)	Araç sınıfı farkı
Pil	4S 14000–15000 mAh Li-ion (1000 g)	**1× 4S 10 Ah 25C**, şarj iMAX B6 (~3 saat dolum)	Tedarik. Operasyonel sonucu: **günde en fazla 2 uçuş** (takvim kısıtı, §5)
Paraşüt zinciri (kalem 12–16)	Opale Rescue 2,5 m² + pod + servo + mekanizma + tether	**FDA aracında YOK**	§5.3.2 çoklu rotor uçuşunda paraşüt zorunlu değil; final aracında kalır
Servolar (kanat/kuyruk)	EMAX ES08MA II ×4	**FDA aracında YOK**	Araç sınıfı farkı
Pitot + airspeed	Pitot + Holybro MS5525DSO	**FDA aracında YOK**	Çoklu rotorda hava hızı sensörü kullanılmaz
Telemetri	Holybro SiK 433 MHz ×2 (uçak + YKS)	**2× SiK 433 MHz** — değişmedi	—
Acil güç kesme	Anahtarlı stop + röle	**Anahtar yok — pil fişi çekilir (XT60/XT90)**	🔴 **DDR gereksinimi** REQ-25…31 — *takımın kendi* gereksinim kimliğidir (`references/ddr_requirements.md:76`); şartname metninde "REQ-" **hiç geçmez** (çift acil güç kesme) FDA aracında **karşılanmıyor**; final aracı için **açık madde** (Bölüm 6'ya taşınır)
Gövde	(DDR: sabit kanat yapısal malzeme dağılımı)	**3B baskı quadcopter** (ABS + ABS-CF)	Araç sınıfı farkı; ayrıntı Bölüm 5

2.2.5.2 Yazılım ve mimari revizyonları

konu	DDR'de beyan / plan	FDR — bugünkü gerçek	kanıt
Model	YOLOv8-seg **nano**, NCNN, conf > 0,40 (DDR akış şeması)	**YOLOv8m-seg**, `navitas-seg-v36-512`, PyTorch; conf 0,30	`config/model_registry.json`, `navitas-teknofest/references/avionics_software.md`
Hızlandırma	TensorRT `.engine` (Jetson'da derlenir)	**Nano'da ÖLÇÜLEMEDİ** — venv38'de `tensorrt` modülü yok (JetPack 4.6 bağı Py3.6). PT/ONNX ile uçulur	`jetson_paket/JETSON_NANO_KURULUM.md` §0
Rota karar yolu	tek yol varsayımı	**İki yol ayrıldı:** `analyze_path` üretim, `rota_bul` tanısal	D-295, `CONTRACTS.md` §11.2-EK
Pixhawk erişimi	doğrudan seri	🔴 **Çoğullayıcı zorunlu** — seri port tek sahipli, üç tüketici ayrı UDP ucundan okur	D-403, `CONTRACTS.md` §7.4
Kamera yolu	doğrudan `VideoCapture`	**Kamera köprüsü** (sistem Python 3.6 + GStreamer `nvarguscamerasrc` → MJPEG/HTTP)	D-406, `scripts/kamera_koprusu.py`
Hedef Bölge (HB) dedektörü	DDR: üretime bağlanacak	**BAĞLANDI (1 Eylül 2026, D-386)** — kullanıcı renk teyidi + ölçek/şekil çifti kapısıyla; hedef **253/256** doğru pedde, ped örtülüyken **259/260** `HEDEF_YOK` (fail-closed), karar maliyeti **sıfır**. Ara dönemdeki bağlanmama gerekçesi (gerçek pedde %0 isabet, kırmızı arabada yanlış pozitif) D-295 §2'de durur	D-295 §2 → **D-386**
YKS görev kipi	tek kip	**`--fda` kipi eklendi** — paraşüt/İKA kapalı, bütçe tek 10 dk	D-408, `CONTRACTS.md` §6.7
Süre limitleri	belgede	**Sözleşme sabiti**: İHA 900 s, İKA 600 s, FDA operasyon 600 s	`codes/karar_sozlesmesi.py`, D-318

2.2.5.3 Şartname resmî takvimi ile takım takvimi

olay	şartname resmî tarihi	takım planı
FDR son teslim	**21.09.2026 – 17.00**	rapor bu tarihe yetiştirilir
FDA (FDS + Drone ile Görev Test Uçuşu)	**30.09 – 03.10.2026**	**tek atış** — `SAHA_RUNBOOK.md` başlık satırı
FDR sonuçları	04.10.2026	—

olay	şartname resmî tarihi	takım planı
SGGS son teslim	05.02.2027	Bölüm 7'deki BOM bu sunumun temelidir
UHDR son teslim	16.04.2027	—
Uçuş testleri	21.05.2027	—
Yarışma	Ağustos–Eylül 2027	—

🔴 **Düzeltilen iç tutarsızlık.** `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.1, 21 Eylül Adıyaman uçuşunu "*şartname §5.3.2*" diye etiketler. Bu **yanlıştır ve burada düzeltilir**: şartnamenin resmî FDA penceresi 30.09–03.10.2026'dır (şartname s.11 takvim tablosu); 21 Eylül'deki Adıyaman uçuşu takımın **kendi genel provasıdır** ve aynı zamanda FDR teslim günüdür. `SAHA_RUNBOOK.md` başlık satırı bu doğru okumayı zaten taşır ("*kesin hazır 21 Eylül, tek atış 30 Eylül*"). Plan belgesindeki etiket kaynağında düzeltilmemiştir (belge kaydı bozulmasın diye); rapor için geçerli olan bu paragraftır.

Kusurun ağırlığı ve kapatılışı (D-410). Bu yalnızca bir etiket hatası değildi: hata plan, runbook, `CONTRACTS.md` ve FDR bölümlerine **yayılmıştı**; yanlış kalsaydı takım 21 Eylül'e uçuş hazırlığı yapıp **rapor teslimini kaçırabilirdi** — FDA puanının %85'i rapordur (`FDA = FDR × 0,85 + test uçuşu × 0,15`). Tekrarı artık bir kapıyla engellenir:

```
$ python -B -m unittest discover -s tests -p "test_fdr_takvim_kapisi.py" -v
test_T2_hicbir_belge_ucusu_21_eylule_baglamiyor ... ok
test_T3_resmi_takvim_tablosu_belgelerde ... ok
test_T4_ucus_penceresi_kaybolmadi ... ok
test_T1_sartname_iki_tarihi_soyluyor ... ok
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.012s
OK
```

(Koşum: 2026-09-04, yorumlayıcı `O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe`.)

2.2.5.4 🔴 Geçmeyen kapı — gizlenmez

Üretim modeli **v36**, kendi **ön kayıtlı iki eşiğini geçmeden** terfi etmiştir. Ham kayıt:

```
ON KAYITLI ESIKLER GECILMEDI: ROTA >= 10 istendi, olculen 8;
MASKE_YOK <= 10 istendi, olculen 16.
GECILEN: FP <= 1 (1) ve YANLIS GUZERGAH = 0 (0).
Terfi bu esikleri GECEREK degil, KULLANICI KARARIYLA yapildi.
ESIKLER DEGISMEDI ve sonraki terfileri baglar.
```

- **Terfi tarihi:** 2026-08-26 · **Karar mercii:** kullanıcı (takım kararı), mimar değil.
- **Gerekçe:** gerçek karede yanlış güzergâh 15/21 → 7/38; engel üstü waypoint 79 → 3.
- **Bedeli açık yazıldı:** K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7 (kapı içinde kaldı); kaplama67 0,51→0,42.
- **Eşikler gevşetilmedi** ve sonraki terfileri bağlamaya devam ediyor (`CONTRACTS.md` §12).
- Ayrıca aynı dönemde ölçülen bir karşı kalem: `karar_cevrilmesi` ekseninde v36, v35'ten **kötüdür** (14/260 vs 9/260, eşli koşum). Terfi geri alınmamış, ölçüm kayda geçmiştir (D-295 §3).

Bu satır, projenin kanıt yordamının kendi aleyhine de işlediğinin göstergesidir ve raporda bilerek öne alınmıştır.

2.2.5.5 Yeni iş akışlarının analitik yeniden değerlendirilmesi

Yukarıdaki revizyonların her biri takvime **yeni bir iş kalemi** doğurmuştur. Aşağıdaki tablo, "hangi revizyon → hangi yeni iş akışı → planın hangi gününe oturdu → kanıtı ne" zincirini kurar.

#	tetikleyen revizyon	doğan yeni iş akışı	plandaki yeri	kanıt
1	Jetson Orin NX → **Nano 4GB**	JetPack 4.6.x + ayrı Python 3.8 venv + **çevrimdışı aarch64 tekerlek zinciri** (14/14)	Per 3 Eyl (hazırlık) → Cmt 5 Eyl (kurulum)	D-406, D-407; `jetson_paket/JETSON_NANO_KURULUM.md`
2	Arducam → **RPi HQ (CSI)**	**Kamera köprüsü** (sistem Py3.6 + GStreamer `nvarguscamerasrc` → MJPEG/HTTP)	Per 3 Eyl	D-406, `scripts/kamera_koprusu.py`
3	Seri porta tek erişim → **üç tüketici**	**MAVLink çoğullayıcı** + doğrulama aracı	Çar 2 – Per 3 Eyl	D-403, `CONTRACTS.md` §7.4, `scripts/mavlink_dogrula.py`
4	Tek görev kipi → **FDA kipi**	YKS `--fda` kipi; paraşüt/İKA düğmeleri kapalı; tek 10 dk bütçe	Çar 2 Eyl	D-408, `CONTRACTS.md` §6.7, `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py`
5	microSD varsayımı → **M.2 / eMMC** (donanım beyanı düzeldi)	"microSD flash" adımı **geçersiz** oldu; yerine Ubuntu'lu host ile yazım	**Cum 4 Eyl satırı yeniden yazıldı**	D-413, `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §4
6	21 Eylül "uçuş günü" sanılıyordu → **FDR teslim günü**	Takvim iddiaları belge belge düzeltildi + **kapı testi** eklendi	21 Eyl satırı + tüm belgeler	D-410, `tests/test_fdr_takvim_kapisi.py` (4/4, 2026-09-04)
7	R5 YKS rolü üstlenildi	YKS PC kurulumu + uçtan uca koşum	§1.8 (Cum 4 Eyl) → **3 Eylül'e çekildi**	D-414, `results/yks_kurulum/yks_acilis_20260903.png`

Analitik sonuç — 1: plan kaydırılmadı, bir satır yeniden yazıldı. Yedi yeni iş akışından altısı 2–3 Eylül penceresine sığdırılmış, ileri tarihli hiçbir satır ertelenmemiştir; yalnız **5 numaralı kalem** planın bir gününü (Cum 4 Eylül) içerik olarak değiştirmiştir. Kaydırma gerekmediğinin ölçülmüş göstergesi 3 Eylül kapı koşumudur: genel kapı **15/15 · 15/15**, tam suit **1875 test OK** (skipped 3), kuru koşu **9 GEÇTİ / 1 SAHİPSİZ** (`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt`).

Analitik sonuç — 2: uçuş bütçesi, takvimin bağlayıcı kısıtıdır. Plan §3'ün gerektirdiği en az uçuş sayısı, kontrol listesinden sayılabilir: 3.1 ilk hover (1) + 3.2 Loiter/Auto + iniş kanıtı (1) + 3.3 algı canlı (1) + 3.4 tam prova ×3 (3) + 3.5 sıkı provada tekrar kalkış (≥1) = **≥ 7 uçuş**. Tek pil ve iMAX B6 (~3 saat dolum) uçuş gününü **≤ 2 uçuşa** kilitlediğine göre gereken en az uçuş günü **≥ 4**'tür. Plan 6–19 Eylül aralığında **≥ 6 uçuş günü** ayırır (Paz 6 · 7–11 arasından kaptanın seçeceği ≥ 2 gün · Cmt 12 · Paz 13 · 14–16 sıkı prova). Pay: **2 gün**. İkinci pil + ≥ 150 W şarj cihazı bu payı büyütür; karar kaptandadır (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §4

"Pil kuralı"). ⚠ Bu bir hesaptır, tahmin değildir; ama **kaybedilen uçuş günü sayısı öngörülmemiştir** — hava, arıza ve onarım payı §2.2.7'deki risk tablosunda ayrı durur.

2.2.6 Planlanan takvim — 3 → 30 Eylül 2026

Kaynak: `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §4. Her satırın bir **kapısı** vardır; kapı geçilmeden sonraki güne geçilmiş sayılmaz.

gün	ne yapılır	rol	kapı
Per 3 Eyl	Jetson Nano yığını, kamera köprüsü, ArduCopter parametre + görev şablonu, çürütücü turu	R7, R8	suit yeşil; dosyalar depoda ✅
Cum 4 Eyl	microSD'ye JetPack 4.6.x yazımı; tekerlek + paket belleğe; YKS PC; alışveriş; **kargo teslim**	R1, R4, R5	`results/faz_b_oncesi/` dolu; bellek hazır
Cmt 5 Eyl	**MONTAJ GÜNÜ** — kutu → mekanik → kablolama → Pixhawk → Nano kurulumu → yer zinciri (pervanesiz)	herkes	`mavlink_dogrula` 3/3; YKS'de HEARTBEAT; FPS ölçüldü
Paz 6 Eyl	Pusula kalibrasyonu (dışarıda); **ilk hover**; Loiter/Auto + iniş kanıtı — 2 uçuş	R2, R3, R5	uçuş logu + `IHA_LANDED`
Pzt 7 – Cum 11	Canlı algı (30 m'de OPEN_ROUTE); ilk tam prova	R2, R4, R5	1 tam prova ≤ 10 dk
Cmt 12 – Paz 13	Tam prova ×2	herkes	toplam 3 temiz prova
Pzt 14 – Çar 16	Sıkı prova: kapalı kutudan başla, kronometre, sıfır müdahale	herkes	0 müdahale
Per 17 Eyl	**Sürüm dondurma (mühür)** — bundan sonra kod değişmez	R7, R1	künye depoda, `--dogrula` 0
Cum 18 Eyl	"KESİN HAZIR" listesi baştan sona; yedek parça; taşıma kutusu	herkes	tutanak
Cmt 19 Eyl	Yedek gün; pil tam şarj	R2, R1	—
Paz 20 Eyl	Adıyaman'a yolculuk; otelde kuru koşu	herkes	—
Pzt 21 Eyl	**Genel prova uçuşu — Adıyaman** · aynı gün **FDR son teslim (17.00)**	herkes	`results/gorev_20260921/`
22–29 Eyl	Tutanak, düzeltmeler (mühür kapsamı dışında değişiklik yok)	—	—

gün	ne yapılır	rol	kapı
30.09–03.10	**FDA — FDS + Drone ile Görev Test Uçuşu (şartname §5.3.2)**	herkes	**tek atış**

⚠ **"Cum 4 Eyl" satırının güncellenmiş hâli (D-413).** Yukarıdaki satır microSD'ye yazımdan söz eder; donanım beyanı 3 Eylül'de değişmiştir (taşıyıcı kartta microSD yuvası **yok**, M.2 **var**). Plan belgesindeki karşılığı üstü çizilerek düzeltilmiştir: "*~~microSD flash~~ → Ubuntu'lu host ayarla (eMMC boş çıkarsa gerekecek, D-413)*" (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §4). Satır kaynağında silinmemiş, düzeltilmiştir (§2.1.6 kural 4).

Takvimin ölçülmüş kısıtı: tek pil ve iMAX B6 (~50 W → ~3 A → ~3 saat dolum) uçuş gününü **en fazla 2 uçuşa** kilitler. İkinci pil + ≥150 W şarj cihazı prova sayısını ikiye katlar; karar kaptandadır (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §4 "Pil kuralı"). Bu kısıtın takvime etkisinin hesabı §2.2.5.5'tedir.

2.2.7 Takvim riskleri ve karşı önlemler (ölçülmüş olanlar)

risk	neden gerçek	önlem	durumu
Nano yığını kurulamaz	v36 YOLOv8m-seg'dir; Nano **CPU**'da 512'de FPS kapısı (**0,61**) düşebilir — ölçülmedi	Çevrimdışı 14/14 aarch64 tekerlek hazır; sıra: CUDA topluluk wheel → ONNX Runtime → CPU torch	açık; 5 Eylül'de ölçülecek. **Eşik gevşetilmez**
Yanlış güzergâh = 0 puan	Şartname §5.3.2 mutlak	Histerezis, tek pas tarama, hakem ekranında güven + sebep	kod hazır (D-396)
10 dk aşımı	Şartname §5.3.2 mutlak	Görev planı kötü-durum bütçesi ~3–3,5 dk (hesaplandı, `config/pixhawk/README.md`)	test ile kilitli
Tek pil	Ölçülü (10 Ah, iMAX B6)	Günde 2 uçuş planı; 2. pil kararı kaptanda	açık
Gerçek arena görüntüsü yok	Ölçüm: arena benzeri saha kanıtı **yoktur** (T111/D-198)	Sentetik + gerçek kırsal iki ayrı çerçeve olarak raporlanır; arası tahmin edilmez	**kapanmadı**
Acil güç kesme anahtarı yok	Kullanıcı beyanı §0.2	FDA aracında pil fişi; final aracı için tasarım borcu	**açık madde**

2.2.8 Bölüm 2.2'nin açık kalemleri

1. **BEYAN GEREKLİ (insan): DDR teslim tarihi/saati teyidi** — KYS teslim kaydı (§2.2.1 satır 1).
2. **BEYAN GEREKLİ (insan): DDR sonuç bildirimi ve alınan puan** (§2.2.1 satır 2).
3. **BEYAN GEREKLİ (insan): DDR proje takvimi sayfası** — depo dışı yerel yedekten; termin çizelgesinin tam hâli olmadan §2.2.1 yalnız üç tarih üzerinden teyit edilebiliyor.
4. **BEYAN GEREKLİ (insan): 5 Eylül kutu açılış teyidi** — §2.2.5.1'deki gerçek künye satırlarının her biri fiziksel parça ile karşılaştırılıp imzalanacaktır.
5. **BEYAN GEREKLİ (insan): 21 Eylül Adıyaman uçuş alanı izni** ve alan koordinatları.

6. **ÖLÇÜLEMEDİ: 2026-09-03 tarihli 551 commit / Ağustos 425 okumalarının kaynağı** — bugünkü depodan yeniden üretilemiyor (§2.2.2.b); kapanışı, ölçüm satırlarına saat damgası ve komut çıktısının dosyaya yazılmasıdır.
7. **ÖLÇÜLEMEDİ: kanıt defteri okumalarının saati** (§2.1.6, A/B okumaları); aynı kapanış.
8. **ÖLÇÜLEMEDİ: Nano'da FPS** (kapı 0,61) — 5 Eylül montaj gününde ölçülecek (§2.2.7).

Kanıt dizini (Bölüm 2)

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
1	551 commit (3 Eylül gecesi), ilk commit 2026-05-06 `17258f8`	`O:\navitas\.git`	`git log --date=short --pretty=format:"%ad|%h|%s"`	2026-09-03
2	Gün başına commit dağılımı (26.08 → 89, 02.09 → 72)	`O:\navitas\.git`	`git log … | awk -F'|' '{print $1}' | sort | uniq -c`	2026-09-03
3	Model dosyası damgaları v17…v36	`jetson_paket/models/`	`ls -la jetson_paket/models/`	2026-09-03
4	Üretim modeli künyesi (`navitas-seg-v36-512`, imgsz 512, sha256 `1d1caca6…`)	`config/model_registry.json` → `profiles.competition`	`scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py`	2026-09-01
5	v36 ön kayıtlı eşiklerin geçilmediği ham metin (ROTA 8 < 10; MASKE_YOK 16 > 10)	`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §3	`scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py`; dayanak D-293/D-294	2026-08-26 (karar) / 2026-09-01 (paket)
6	`karar_cevrilmesi` v36 14/260 vs v35 9/260	`REVIEW_LOG.md` D-295 §3	eşli koşum, ON_KAYIT §16	2026-08-26
7	v37 geri alındı; v8 adayı RED (124 epoch / 6,19 saat)	`REVIEW_LOG.md` D-332, D-331	kabul zinciri `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`	2026-08-28
8	v31 = v30 bit-bit aynısı; 6,4 saat GPU karşılıksız	`REVIEW_LOG.md` D-140 (alıntı D-252:19148)	eğitim koşumu kıyası	2026-08-16
9	Uçtan uca kare gecikmesi p95 0,113 s	`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.1b	D-382/D-383 ölçümü, 33 ölçülen gerçek kare (+3 ısınma)	2026-09-01
10	Tam suit 1827 test	`REVIEW_LOG.md`:28298 (D-407 §3)	`python -B -m unittest discover -s tests -q`	2026-09-02

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
10b	Genel kapı 15/15 · 15/15; tam suit 1875 OK (skipped 3); kuru koşu 9 GEÇTİ / 1 SAHİPSİZ	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt`	`codes/test_rota_sentetik.py`, `unittest discover`, `scripts/saha_kuru_kosu.py`	2026-09-03
11	Kanıt defteri 414 başlık / 408 benzersiz kayıt	`REVIEW_LOG.md`	`grep -cE "^### D-[0-9]+"` ve `| sort -u | wc -l`	2026-09-03
12	Şartname resmî takvimi (ÖDR/DDR/FDR/FDA/SGGS/UHDR tarihleri)	`results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` s.11	PyMuPDF metin çıkarımı (`rapor_uret.py`)	2026-08-26
13	FDR puan tablosu (Tablo 4) ve FDA formülü (FDR×0,85 + uçuş×0,15)	`results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` §5.3.1–5.3.2	aynı çıkarım	2026-08-26
14	DDR aviyonik BOM'u (**26 satır**, en büyük numara 27, toplam 2293 g)	`navitas-teknofest/references/ddr_requirements.md`	DDR dönemi Excel aktarımı — **DOĞRULANACAK**	2026-07 (tarih damgası yok)
15	DDR mimari şemasında "Pixhawk 6X" / "Jetson Orin NX" / "M10"	`navitas-teknofest/references/avionics_software.md`	—	2026-07
16	Gerçek donanım künyesi (Pixhawk 6C, M9N, Nano 4GB, FCHUB-12S, 5008 340KV, RPi HQ, 4S 10 Ah)	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2	**kullanıcı beyanı**, 3 Eylül 2026 — kutu 5 Eylül'de açılıp teyit edilecek	2026-09-03
17	Planlanan 3–21 Eylül takvimi	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §4	—	2026-09-03
18	FDA görev kipi sözleşmesi (`--fda`)	`CONTRACTS.md` §6.7 · `REVIEW_LOG.md` D-408	`tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` (9 test, 4/4 mutant)	2026-09-02
19	MAVLink çoğullayıcı zorunluluğu	`CONTRACTS.md` §7.4 · `FAZ_B_GUN_PLANI.md` §1	`scripts/mavlink_dogrula.py`	2026-09-02
20	Süre sözleşme sabitleri (900 / 600 / 600 s)	`codes/karar_sozlesmesi.py` · `CONTRACTS.md` §7.1	`REVIEW_LOG.md` D-318	2026-08-27
21	DDR termin planı: DDR teslim 15.07.2026 · DDR sonuç 29.07.2026 · FDR 21.09.2026	`navitas-teknofest/references/ddr_requirements.md:3-6`	doğrudan okuma (`grep -n "Kritik Takvim" -A 6`)	2026-09-04

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
22	DDR'nin depoya bakan izi: son sürüm v4.3 (`f4d1583`, 12.07) ve belgenin depo dışına alınışı (`38798f2`, 12.07)	`O:\navitas\.git`	`git log --date=short --since=2026-07-10 --until=2026-07-31`	2026-09-04
23	Takvim kapısı **4 test / 4 OK** (21 Eylül = FDR teslim, uçuş değil)	`tests/test_fdr_takvim_kapisi.py` · `REVIEW_LOG.md` D-410	`python -B -m unittest discover -s tests -p "test_fdr_takvim_kapisi.py" -v`	2026-09-04
24	Depo yeniden ölçümü: **560 commit** (HEAD) · 607 (`--all`) · Ağustos 26 gün / 418 commit	`O:\navitas\.git`	`git log --oneline | wc -l`; `git log --date=short --pretty=format:"%ad" | sort | uniq -c`	2026-09-04 00:05
25	Kanıt defteri yeniden ölçümü: **424 başlık / 418 benzersiz**	`REVIEW_LOG.md`	`grep -cE "^### D-[0-9]+"`; `grep -oE "^### D-[0-9]+" | sort -u | wc -l`	2026-09-04 00:06
26	YKS PC kurulumu uçtan uca koştu (exit 0); R5 rolü üstlenildi; R2/R5 çakışması açık kalem	`REVIEW_LOG.md` D-414 · `results/yks_kurulum/yks_acilis_20260903.png`	`yks_gui --demo --fda --otokaydet 14 --kapat`	2026-09-03
27	Donanım beyanı düzeltmesi: Nano taşıyıcıda microSD **yok**, M.2 **var** → plan adımı geçersiz	`REVIEW_LOG.md` D-413 · `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §4	kullanıcı beyanı + plan düzeltmesi	2026-09-03
28	İsim yasağının bulunuşu ve raporun yönerge iskeletine alınışı	`REVIEW_LOG.md` D-417 · `FDR/YONERGE_HARITASI.md`	resmî yönerge metni `results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt`	2026-09-03
29	Yönergenin Bölüm 2 / 2.1 / 2.2 metni (birebir alıntılar)	`results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt`	pypdf metin çıkarımı	2026-09-03

BÖLÜM 3 — GENEL SİSTEM SPESİFİKASYONLARI (40 puan)

> **Şartname dayanağı (§5.3.1):** *"Ayrıca sistemin gerçek görev koşullarında çalışabilir olduğunu göstermek amacıyla nihai mekanik, aviyonik ve yazılım mimarisi, alt sistem etkileşimleri ile üretim, montaj ve saha kurulum süreçleri ayrıntılı biçimde belirtmelidir."* (`results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` satır 693-696)

3.0 Bu bölümün okunma kuralı

Bu raporda **hiçbir sayı metne elle yazılmamıştır.** Her sayının yanında onu üreten artefaktın yolu ve betiği durur; bölüm sonundaki **Kanıt dizini** hepsini tek tabloda listeler. Projede uygulanan dört yazım kuralı bu bölümde de geçerlidir:

kural	uygulaması
Ölçülmeyen "ölçülemedi"dir	Ölçülmemiş hiçbir büyüklük "sorun çıkmadı" diye yazılmaz. `ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ` bu projede bir slogan değil, kabul denetçisinin kod satırıdır: alt betik çökerse kapı `OLCULEMEDI` döner ve terfiyi **bloklar** (`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py:456, 608, 636, 664`).
Geçmeyen kapı "geçmedi"dir	§3.3.4.2.5'te üretim modelinin **ön kayıtlı iki eşiği geçmeden** terfi ettiği açıkça yazılıdır. Gizlenmemiştir; eşikler de gevşetilmemiştir.
Sentetik ölçüm saha başarımı değildir	§3.3.4.2'deki K0–K7 ölçümlerinin tamamı sentetik arena kümesindedir. Kabul denetçisi bunu her koşumda kendi çıktısına basar.
Emin olunmayan "DOĞRULANACAK"tır	Kutudan çıkmamış donanımın hiçbir değeri ölçüm gibi sunulmaz; **BEYAN GEREKLİ (insan)** satırı bırakılır (§3.4).

3.0.1 🔴 İKİ AYRI ARAÇ — bu bölümün en kritik kapsam ayrımı

Bu raporda **iki farklı sistem** anlatılır ve karıştırılmaları yorumu bozar:

	Yarışma günü aracı (§2.2)	**Görev test uçuşu aracı (§5.3.2 · 30 Eylül–3 Ekim; prova 21 Eylül)**
platform	sabit kanat İHA + **mancınık** fırlatma	**çoklu rotor (quadcopter)**, dikey iniş-kalkış
iniş	**paraşüt**	motorlu iniş (`NAV_LAND`)
ikinci araç	**İKA** (diferansiyel sürüş) zorunlu	**İKA yok**
alan	HTAB **50 × 50 m** (şartname s. 239); İHA-UB rota uzunluğu 300 m	**20 × 20 m** simüle test alanı (şartname s. 731 — HTAB ile aynı şey değildir; sentetik arenamız bu 20 × 20 m alanı modeller)

	Yarışma günü aracı (§2.2)	**Görev test uçuşu aracı (§5.3.2 · 30 Eylül–3 Ekim; prova 21 Eylül)**
irtifa	görev planına göre	**asgari 30 m**
süre	İHA 900 s · İKA 600 s	**tüm operasyon 600 s**
aktarım hedefi	YKS **ve** İKA	**yalnız YKS** (hakem canlı onaylar)

Bu ayrım yazılımda da uygulanmıştır: `yks_gui --fda` bayrağı ayrı bir görev kipi kurar (`CONTRACTS.md` §6.7). Ayrımın nasıl uygulandığı §3.3.4.1.15'tedir.

3.0.2 DDR → FDR revizyonu (şartname §5.3.1: "*bütün revizyonlar FDR kapsamında sunulmalıdır*")

DDR aşamasında beyan edilen aviyonik listesi ile **fiilen tedarik edilen donanım farklıdır**. Fark gizlenmez; tablo aşağıdadır ve gerekçesi §3.2.1'dedir.

kalem	**DDR beyanı (`navitas-teknofest/references/avionics_software.md`, `ddr_requirements.md`)**	**FDR gerçeği (kullanıcı beyanı 3 Eylül 2026, `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2)**
görev bilgisayarı	Jetson **Orin NX** (16 GB)	**Jetson Nano 4GB**
uçuş kontrolcüsü	Pixhawk **6X**	**Pixhawk 6C** + PM02
GNSS	Holybro **M10**	**Holybro M9N**
kamera	Arducam IMX477	**Raspberry Pi HQ (IMX477, CSI)**
RC	TBS Crossfire	**FlySky FS-i6 / FS-iA6B (iBUS)**
İKA bilgisayarı	Raspberry Pi 5	**tedarik edilmedi** — İKA hattı finale bırakıldı
model	YOLOv8-**seg nano**, NCNN, 640	**YOLOv8m-seg**, `navitas-seg-v36-512`, PyTorch/ONNX, **512**

> ⚠ **DOĞRULANACAK:** DDR referans notlarındaki güç/batarya tabloları ("Tüm değerler tahmini") FDR donanımına **taşınmamıştır**. FDR'nin güç bütçesi 5 Eylül montajında ölçülecektir (§3.4).

3.0.3 Yeniden numaralandırma haritası (3 Eylül taslağı → yönerge iskeleti)

Bu bölüm 3 Eylül 2026 taslağında **kendi** başlık şemasıyla yazılmıştı. FDR yönergesi (metni `results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt`, iskelet `FDR/YONERGE_HARITASI.md`) Bölüm 3 için **üç ana** ve on dört alt başlık dayatır: 3.1 Uçuş Bilimleri · 3.2 Yapısal Tasarım ve Yapısal Analiz · 3.3 Aviyonik & Yazılım. Taşıma yapılmıştır.

Taşımanın kuralı: ölçülmüş, artefakta bağlı hiçbir cümle silinmedi; yalnız yeri değişti. Yönergede karşılığı olmayan ölçülmüş içerik **§3.4 Yönerge dışı ek kanıt** altında durur. Bölüm sonundaki **Kanıt dizini** tablosu **satır satır** korunmuştur.

eski taslak	**yeni (yönerge)**	**konu**
3.1	§3.3.1.1	sistem mimarisi — istasyonlar ve mesaj akışı

eski taslak	yeni (yönerge)	konu
3.1.1 … 3.1.6	§3.3.1.1.1 … §3.3.1.1.6	istasyonlar · mesaj tipleri · ACK · iki kip · alıcı davranışı
3.2	§3.2.1	nihai mekanik yapılandırma → İHA yapısal tasarımı
3.2.1 · 3.2.2 · 3.2.3	§3.2.1.1 · §3.2.1.2 · §3.2.1.3	görev test aracı · yarışma aracı · ölçülmemiş büyüklükler
3.3	§3.3.1	aviyonik mimari
3.3.1 … 3.3.5	§3.3.1.1.7 … §3.3.1.1.11	güç/sinyal · çoğullayıcı · SiK hub · akış isteği · FC yapılandırması
3.4	§3.3.4.1	yazılım mimarisi → detaylı algoritma akışı
3.4.1 … 3.4.8	§3.3.4.1.1 … §3.3.4.1.9	algı zinciri · değişmez kural · çerçeveler · ölçek · geometri · histerezis · yayın · çıplak sayı
3.4.2b	§3.3.4.1.3	Katman-2 ince bariyer dedektörü
3.4.9	§3.3.4.2.1	model künyesi ve kayıt defteri
3.5	§3.3.4.2.2	karar zinciri kabul kapıları (giriş)
3.5.1 … 3.5.5	§3.3.4.2.3 … §3.3.4.2.7	kapı tablosu · iki ölçüm hattı · geçilmeyen kapı · kapsam sınırı · kapı olmayanlar
3.6	§3.3.4.1	emniyet mimarisi → algoritma akışının emniyet kolu
3.6.1 … 3.6.7	§3.3.4.1.10 … §3.3.4.1.16	fail-closed · ARM · hakem onayı · İKA kilidi · süreler · FDA kipi · tazelik
3.7	§3.3.1.1.12 … §3.3.1.1.16	görev bilgisayarı yığını (Jetson Nano 4GB)
3.7.1 … 3.7.5	§3.3.1.1.12 … §3.3.1.1.16	venv/tekerlek · kamera köprüsü · systemd · FPS kapısı · mühür
3.8	§3.3.4.3	haberleşme → haberleşme paket yapısı
3.8.1 … 3.8.4	§3.3.4.3.1 … §3.3.4.3.4	çerçeve · ACK tekrar · gecikmeler · ölçülemeyenler
3.9 · 3.9.1	§3.3.1.3.1 · §3.3.1.3.2	kuru koşu · kapı özeti (entegrasyon planı)
3.10	§3.4	bilinen açıklar → yönerge dışı ek kanıt
3.10.1 … 3.10.3	§3.4.1 … §3.4.3	yazılım açıkları · BEYAN GEREKLİ listesi · bölümün iddiası

Aşağıdaki üç eski başlık **satırı** kanıt atıflarını (`D-403`, `D-404/D-405`, `D-92/D-93/D-99`) taşıdığı için haritada **birebir** korunmuştur; yeni numaraları altlarındadır.

```
### 3.3.2 🔴 MAVLink çoğullayıcı — Jetson'da ZORUNLU (`CONTRACTS.md` §7.4 · D-403)
    yeni → §3.3.1.1.8
### 3.3.3 🔴 SiK hub — NAVITAS-çerçeve seri çoğullayıcı (`CONTRACTS.md` §7.5 · D-404/D-405)
    yeni → §3.3.1.1.9
#### 3.4.2b Katman-2 dedektörü — ince bariyer (T67 · D-92/D-93/D-99)
    yeni → §3.3.4.1.3
```

⚠ Bölüm 6 (`FDR/BOLUM_6_GEREKSINIM_IZLENEBILIRLIGI.md`) "Bölüm 3 §3.5.2" diye atıf yapar; karşılığı **§3.3.4.2.4**'tür. Bu haritayla düzeltilir; Bölüm 6 bu turda değiştirilmemiştir.

3.1 Uçuş Bilimleri - İHA Kavramsal Tasarım Esasları

> **Yönerge notu (birebir):** *"DDR aşamasında sunulan analiz ve hesaplamalara ilişkin herhangi bir güncelleme veya revizyon bulunmaması durumunda ise bu bölüm için ilave açıklama yapılmasına gerek bulunmamaktadır."* (`results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt`, Bölüm 3.1 paragrafı)

Bu alt bölümün konusu yarışma final aracıdır — sabit kanat + mancınık + paraşüt. 30 Eylül–3 Ekim'de uçacak **görev test uçuşu aracı çoklu rotordur**; kanadı, kuyruk takımı ve kontrol yüzeyi **yoktur** (§3.0.1). Bu yüzden 3.1.2–3.1.7 alt başlıkları çoklu rotor verisiyle **kapatılamaz**; kapatılmaya çalışılırsa iki araç karıştırılmış olur.

Bugün depoda uçuş bilimleri hesabına ait artefakt yoktur. Yapılan arama (`find . -maxdepth 3 -iname "*.step" -o -iname "*.stp" -o -iname "*.inp" -o -iname "*.odb" -o -iname "*.rst" -o -iname "*.SLDPRT" -o -iname "*.iges"`) **hiçbir dosya** döndürmedi; CAD/CFD/FEA çıktısı, kütle-denge tablosu, kararlılık türevi ya da yük zarfı bulunmamaktadır. Repodaki tek üç boyutlu geometri, görev test uçuşu aracının 3B baskı STL'leridir (`dronesolid/Drone_Frame_STL.STL`, `Drone_Arm_STL.STL`, `Lower_Drone_Frame_STL.STL`, `Drone_Legs_STL.STL`, `Drone_Dome_STL.STL`, `GPS_Holder_STL.STL`) — bunlar **quadcopter parçalarıdır**, sabit kanat aracı değildir.

🔴 **Rol boşluğu (bu raporun kendi bulgusu):** Bölüm 2 §2.1 rol tablosunda R1 Kaptan, R2 Pilot, R3 Aviyonik, R4 Görev bilgisayarı/kamera, R5 YKS, R6 İKA, R7 Yazılım, R8 Kanıt-kalite tanımlıdır. **Uçuş bilimleri / yapısal tasarım / CAD rolü tanımlı değildir.** Bu alt bölüm ölçümle değil **mühendislik işiyle** kapanır; rol ataması yapılmadan kapanmaz.

⚠ "*DDR'den beri değişiklik yok*" demek **boş bırakmak değildir**: yönerge bunu bir **beyan** olarak ister ve beyanı ancak DDR'yi hazırlayan taraf verebilir. Aşağıdaki yedi alt başlığın her birinde bu beyan **eksiktir**.

kimlik	alt başlık	bugünkü durum	doğrulama yöntemi (yönergenin istediği)
`Y-3.1.1`	Ağırlık & Denge	BEYAN GEREKLİ (final aracı) · ÖLÇÜLEMEDİ (test aracı)	analiz + test (tartı)
`Y-3.1.2`	Hava Aracı Boyut Güncellemeleri	BEYAN GEREKLİ	analiz
`Y-3.1.3`	Kontrol Yüzeyi Tasarımı Güncellemeleri	BEYAN GEREKLİ	analiz
`Y-3.1.4`	Hava Aracı Aerodinamik Karakteristiği	BEYAN GEREKLİ	analiz

kimlik	alt başlık	bugünkü durum	doğrulama yöntemi (yönergenin istediği)
`Y-3.1.5`	Hava Aracı Kararlılık Karakteristiği	BEYAN GEREKLİ	analiz
`Y-3.1.6`	Performans Hesaplamaları	BEYAN GEREKLİ	analiz
`Y-3.1.7`	Yük Hesaplamaları	BEYAN GEREKLİ	analiz + test

3.1.1 Ağırlık & Denge

Yönergenin istediği: DDR sonrası kütle dağılımı, ağırlık merkezi konumu, atalet özellikleri ve hesap sonuçlarındaki değişiklikler, teknik dayanağıyla ve güncellenen nihai değerlerle.

BEYAN GEREKLİ (insan): Yarışma final aracının (sabit kanat) DDR'de sunulan ağırlık-denge tablosu; FDR'de değişip değişmediği; değiştiyse yeni kütle dağılımı, CG konumu ve atalet momentleri (Ixx/Iyy/Izz) ile bunların teknik dayanağı. Değişmediyse "DDR'den beri güncelleme yoktur" beyanı. Üretecek: **rol atanmamış** (yukarıdaki rol boşluğu).

ÖLÇÜLEMEDİ: Görev test uçuşu aracının gerçek kalkış kütlesi ve ağırlık merkezi. Ölçüm 5 Eylül montajındadır (ölçüt CG ± 1 cm), ayrıntı §3.2.1.3. `ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ`.

3.1.2 Hava Aracı Boyut Güncellemeleri

Yönergenin istediği: kanat, gövde ve kuyruk takımı geometrilerinde DDR sonrası güncellemeler, teknik dayanakları ve nihai tasarım değerleri.

BEYAN GEREKLİ (insan): Sabit kanat aracın kanat açıklığı, veter, kanat alanı, gövde uzunluğu ve kuyruk takımı ölçüleri; DDR'ye göre değişiklik listesi ve gerekçesi. Bu büyüklüklerin hiçbiri bugün repoda yoktur. Üretecek: rol atanmamış.

3.1.3 Kontrol Yüzeyi Tasarımı Güncellemeleri

Yönergenin istediği: kontrol yüzeylerinin boyutları, geometrik özellikleri ve tasarım parametrelerinde DDR sonrası güncellemeler.

BEYAN GEREKLİ (insan): Kanatçık / irtifa dümeni / istikamet dümeni yüzey alanları, veter oranları, maksimum sapma açıları ve servo seçimi; DDR'ye göre değişiklik. Görev test uçuşu aracında kontrol yüzeyi **yoktur** (çoklu rotor, kontrol motor devriyledir) — bu başlık yalnız final aracına aittir. Üretecek: rol atanmamış.

3.1.4 Hava Aracı Aerodinamik Karakteristiği

Yönergenin istediği: aerodinamik analiz, katsayı ve performans parametrelerinde DDR sonrası güncellemeler; nihai aerodinamik karakteristik.

BEYAN GEREKLİ (insan): C_L–α, C_D–C_L (sürüklenme poları), C_m–α eğrileri ve kullanılan yöntem (panel yöntemi, CFD, rüzgâr tüneli). Depoda CFD/panel çıktısı **yoktur** (yukarıdaki dosya araması boş döndü). Üretecek: rol atanmamış.

3.1.5 Hava Aracı Kararlılık Karakteristiği

Yönergenin istediği: statik ve dinamik kararlılık karakteristiklerinde DDR sonrası güncellemeler.

BEYAN GEREKLİ (insan): Statik kararlılık (nötr nokta, statik pay), boyuna/yanal dinamik modlar (kısa periyot, fugoid, Dutch roll, sarmal) ve hesap yöntemi. Depoda kararlılık türevi **yoktur**. Üretecek: rol atanmamış.

3.1.6 Performans Hesaplamaları

Yönergenin istediği: performans analizleri ve hesaplamalarında DDR sonrası güncellemeler; nihai performans değerleri.

BEYAN GEREKLİ (insan): Seyir hızı, çekiş/sürüklenme dengesi, menzil, havada kalış süresi, tırmanma oranı ve mancınık çıkış hızı gereksinimi. Depoda bu hesapların hiçbiri yoktur. Üretecek: rol atanmamış.

⚠ **Karıştırma uyarısı:** §3.3.1.1.11'deki **221,5 s** kötü-durum görev süresi bir **çoklu rotor görev planı hesabıdır** (`WPNAV_SPEED` ve `LAND_SPEED` üzerinden), sabit kanat performans hesabı **değildir** ve bu başlığa sayılamaz.

3.1.7 Yük Hesaplamaları

Yönergenin istediği: yapısal yük hesaplamalarında DDR sonrası güncellemeler; yük durumları, analiz sonuçları ve nihai yük değerleri.

BEYAN GEREKLİ (insan): V-n diyagramı, limit ve nihai yük faktörleri, **mancınık fırlatma anındaki ivme yükü** (bu yarışmaya özgü ve baskın yük durumudur), paraşüt açılma şok yükü ve iniş darbesi. Depoda yük zarfı **yoktur**. Üretecek: rol atanmamış.

3.2 Yapısal Tasarım ve Yapısal Analiz

Yönerge üç platformu **ayrı ayrı** ister: 3.2.1 İHA · 3.2.2 İKA · 3.2.3 Mancınık. Her birinde gereksinim izlenebilirliği ve **doğrulama yöntemi** (analiz, test, gözle muayene, benzerlik) tanımlanmalıdır.

> **Yönerge notu (birebir):** "*NOT: İnsansız Kara aracı (DDR 3.2.2) ve Mancınık (DDR 3.2.3) alt sistemlerinin hazır alınma koşulları DDR ile aynıdır.*"

🔴 **Bu bölümün dürüst özeti:** ölçülmüş yapısal veri **yalnız görev test uçuşu aracındadır** ve o da **künye seviyesindedir** (§3.2.1.1). Yapısal **analiz** (statik, burkulma, modal, topoloji optimizasyonu) **hiçbir araç için yapılmamıştır**; depoda sonlu elemanlar çıktısı yoktur. İKA ve Mancınık için yapısal tasarım da yoktur.

3.2.1 İnsansız Hava Aracı (İHA)

Bu başlık altında **iki araç** vardır ve ayrımı §3.0.1'dedir. §3.2.1.1 görev test uçuşu aracının (çoklu rotor) bugün bilinen künyesidir; §3.2.1.2 yarışma günü aracıdır ve mekanik verisi yoktur; §3.2.1.3 bugün ölçülmemiş büyüklüklerin listesidir.

3.2.1.1 Görev test uçuşu aracı — 3B baskı quadcopter (§5.3.2; prova 21 Eylül, resmî uçuş 30 Eylül–3 Ekim)

Kaynak: kullanıcı beyanı 3 Eylül 2026, `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2. **Aviyonik kutusu 3 Eylül itibarıyla açılmamıştır**; künye 5 Eylül montajında kutudan çıkanla teyit edilecektir.

kalem	değer	durum
Gövde	Quadcopter, **3B baskı** (`dronesolid/`: kol, gövde, alt gövde, bacak, dome, GPS tutucu). GPS çubuğu + ayaklar ABS beyaz, kalanı **ABS-CF** siyah	**basıldı ve monte**
Motor	**5008 340 KV × 4**	kutuda
Pervane	**12 × 10**	kutuda
ESC	**80 A, DShot destekli × 4** — ilk uçuşlarda **PWM 400 Hz** (MAIN 1–4)	kutuda
Güç dağıtımı	**Matek XCLASS FCHUB-12S V2** (PDB + akım sensörü)	kutuda
Uçuş kontrolcüsü	**Pixhawk 6C** + **PM02** güç modülü (POWER1, fabrika kalibreli V/I)	kutuda
GNSS / pusula	**Holybro M9N**, direk üstü	kutuda
RC	**FlySky FS-i6** + FS-iA6B alıcı (**iBUS**)	**bind edilmedi**
Telemetri	**2 × SiK 433 MHz** (drone + YKS)	kutuda
Görev bilgisayarı	**Jetson Nano 4GB** (JetPack 4.6.x)	**kurulumu YOK** — §3.3.1.1.12
Kamera	**Raspberry Pi HQ (IMX477, CSI)**, standart lens	kutuda
Pil / şarj	**1 × 4S 10 Ah 25C** · iMAX B6 (50 W → ~3 A → ~3 saat dolum)	**günde en çok 2 uçuş**
Güç kesme	anahtar yok — **pil fişi çekilir** (XT60/XT90)	yordam: pervane en son, pil en son

Elektriksel kaba hesap (beyan, ölçüm değil): 4S'te asılı uçuşta yaklaşık 10–12 A/motor, tepe 30+ A/motor. PM02'nin sürekli akım sınırı nedeniyle **sürekli tam gaz yapılmaz**. Bu satır bir **tahmindir**; gerçek akım 5 Eylül'de PM02'nin kendi telemetrisiyle ölçülecektir.

Jetson beslemesi — karar ve gerekçesi: FCHUB'ın 2 A BEC'i Nano için **yetmez**; ayrı bir **5 V / 5 A UBEC** FCHUB pil pad'lerinden beslenir, Nano'nun barrel jack'ine (J25) girer ve **J48 jumper takılır**. Ortak GND zorunludur.

Pixhawk ↔ Jetson bağlantısı: `TELEM2` → Nano 40-pin UART (`/dev/ttyTHS1`, pin 8 TX / pin 10 RX / pin 6 GND, **3,3 V**; 5 V hattı bağlanmaz), MAVLink2 57600. Yedek: micro-USB → `/dev/ttyACM0`. Tek kablo, USB hub yok.

Kamera optiği — ölçüm değil, hesap: RPi HQ'nun standart 6 mm geniş açı lensinde yatay FOV yaklaşık 55–63°; 30 m irtifada kare genişliği ≈ 31–37 m olur ve **20 × 20 m alan tek karede sığar**. 16 mm lensle ≈ 12 m olurdu ve sığmazdı. ⚠ Bu bir **hesaptır**; `--fov` değeri 5 Eylül'de `kamera_dogrula` ile **ölçülecek** ve beyan ölçümle değiştirilecektir.

3.2.1.2 Yarışma günü aracı (sabit kanat + mancınık + paraşüt + İKA)

BEYAN GEREKLİ (insan): Sabit kanat İHA gövdesi, mancınık, paraşüt podu ve İKA şasisinin nihai mekanik künyesi, kütle dağılımı ve montaj fotoğrafları bu bölüme eklenecektir. Bugün repoda bu sistemlerin **ölçülmüş** hiçbir mekanik verisi yoktur; DDR'deki BOM tahminidir (§3.0.2) ve buraya taşınmamıştır.

Yazılım tarafı hazır ve kilitlidir: §2.2 yarışma kipi `yks_gui`'nin **varsayılan kipidir** ve FDA kipi eklenirken **bayt-eş** korunmuştur (regresyon testi: `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` senaryo 2 — yarışma kipinde İKA

kanıtsız onay hâlâ REDDEDİLİR).

3.2.1.3 Bugün ölçülmemiş mekanik büyüklükler

büyüklük	durum
kalkış kütlesi (gerçek tartı)	**ÖLÇÜLEMEDİ** — 5 Eylül §2.1: her parça tartılır ve fotoğraflanır
ağırlık merkezi	**ÖLÇÜLEMEDİ** — 5 Eylül §2.2, ölçüt CG ± 1 cm
titreşim (`VIBE`)	**ÖLÇÜLEMEDİ** — ölçüt uçuşta `VIBE` < 30
pusula ofseti	**ÖLÇÜLEMEDİ** — ölçüt < 300
itki / asılı kalma akımı	**ÖLÇÜLEMEDİ** — PM02 telemetrisiyle ölçülecek
uçuş süresi (4S 10 Ah ile)	**ÖLÇÜLEMEDİ** — hesap yapılmadı, tahmin yazılmaz

3.2.1.4 Yapısal Tasarım süreçleri kapsamında (`Y-3.2.1-T01` … `Y-3.2.1-T18`)

Yönergenin on sekiz maddesi, bugünkü durumu ve doğrulama yöntemiyle:

kimlik	yönergenin istediği	bugünkü durum	doğrulama yöntemi	kim üretecek
`T01`	Master geometri değişiklikleri (var ise) revizyon öncesiyle karşılaştırmalı + gerekçe	**BEYAN GEREKLİ (insan):** DDR master geometrisi ile FDR arasındaki fark; değişmediyse beyan	gözle muayene + analiz	rol atanmamış
`T02`	Yapısal parça değişiklikleri karşılaştırmalı + gerekçe	**BEYAN GEREKLİ (insan):** parça bazlı değişiklik listesi	gözle muayene	rol atanmamış
`T03`	Tüm parçalar **detay seviyesinde** tasarlanmış olmalı	**KISMEN.** Görev test uçuşu aracının altı baskı parçası tasarlandı, basıldı ve monte edildi (`dronesolid/Drone_Frame_STL.STL` , `Drone_Arm_STL.STL` , `Lower_Drone_Frame_STL.STL` , `Drone_Legs_STL.STL` , `Drone_Dome_STL.STL` , `GPS_Holder_STL.STL`). Final aracı için **BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	R1 (test aracı) · rol atanmamış (final)
`T04`	Tasarım kriterleri ayrıntılı	**BEYAN GEREKLİ (insan):** yük faktörü, emniyet katsayısı, kütle hedefi, fırlatma arayüzü kriteri	analiz	rol atanmamış

kimlik	yönergenin istediği	bugünkü durum	doğrulama yöntemi	kim üretecek
`T05`	Sistem yerleşimi **üç boyutlu model üzerinden**; aviyonik, itki, güç, haberleşme, faydalı yük, **paraşüt kurtarma sistemi ve fırlatma ara yüzü** dâhil	**BEYAN GEREKLİ (insan).** Repodaki tek 3B İHA gösterimi `simulation/models/iha/model.sdf`'tir ve **CAD değildir**: `mesh` sayısı **0**, gövde silindir/kutu primitiflerinden kuruludur (dosyanın kendi yorumu: *"Gelişmiş primitif tasarım"*). Paraşüt podu ve fırlatma arayüzü modellenmemiştir	gözle muayene	rol atanmamış
`T06`	İHA–İKA–Mancınık **fonksiyonel ve fiziksel ara yüz tablosu**	**BEYAN GEREKLİ (insan):** fiziksel ara yüzler (mancınık kızak, İKA yük yatağı) yok. **Fonksiyonel** ara yüzlerin haberleşme kolu ölçülmüştür ve §3.3.1.1.2 / §3.3.4.3.1'dedir	gözle muayene + test	rol atanmamış (fiziksel) · R7 (fonksiyonel)
`T07`	Tüm **bağlantı elemanları ve yapıştırıcılar** tablosu	**BEYAN GEREKLİ (insan):** cıvata/somun/rondela ölçüleri, yapıştırıcı türü ve kür süresi	gözle muayene	rol atanmamış
`T08`	**Tedarikçiler ve tahmini teslim süreleri** dâhil satın alınacak parça listesi	**KISMEN.** Tedarik edilen aviyonik künye §3.2.1.1'dedir; **tedarikçi adı ve teslim süresi sütunları boştur → BEYAN GEREKLİ (insan)**. Bölüm 7 ile aynı tablodan beslenir	gözle muayene	R1
`T09`	**Parça numaralandırma ve revizyon sistemi** + nihai **BOM**	**BEYAN GEREKLİ (insan):** parça numarası şeması bugün yoktur; STL dosya adları numaralandırma sistemi değildir	gözle muayene	rol atanmamış
`T10`	FDR seviyesinde **toplam kütle** + **kütle dağılım tablosu**	**ÖLÇÜLEMEDİ:** tartı 5 Eylül montajındadır (§3.2.1.3). Tahmin yazılmaz	test (tartı)	R1, R3

kimlik	yönergenin istediği	bugünkü durum	doğrulama yöntemi	kim üretecek
`T11`	**Malzeme seçimleri** dayanım / ağırlık / üretilebilirlik / operasyonel gerekçeyle	**KISMEN.** Seçim yazılıdır (GPS çubuğu ve ayaklar **ABS beyaz**, kalanı **ABS-CF** siyah — §3.2.1.1); **gerekçesi yazılı değildir → BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış
`T12`	Tüm yapısal parçalar için **üretim yöntemleri**	**KISMEN.** Görev test uçuşu aracı **eklemeli imalattır** (FDM 3B baskı); ayrıntı Bölüm 5'tedir. Final aracı için **BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	rol atanmamış
`T13`	**Toplam imalat süresi** tahmini + **montaj planı**	**BEYAN GEREKLİ (insan):** baskı süreleri kayıt altında değildir	analiz	rol atanmamış
`T14`	Parça başına **üretim süresi ve iş gücü**; **fikstür ve aparat tasarımları**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış
`T15`	Her ana üretim adımı sonrası **ara kontroller ve ölçümler**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	rol atanmamış
`T16`	Olası üretim hataları + **düzeltici işlem prosedürleri**	**BEYAN GEREKLİ (insan).** 🔴 Bununla bağlantılı bilinen risk: kol 1–2 ile kol 3–4 **farklı baskı reçeteleriyle** basıldı ve gerekçesi kayıtta yoktur (`FDR/YONERGE_HARITASI.md` `Y-5-M05`)	gözle muayene	rol atanmamış
`T17`	Tüm parçalar için **üretim resimleri ve teknik çizimler**	**BEYAN GEREKLİ (insan):** ölçülendirilmiş teknik resim yoktur; STL bir teknik çizim değildir	gözle muayene	rol atanmamış
`T18`	**Taşıma ve depolama** koruma yöntemleri	**BEYAN GEREKLİ (insan):** Adıyaman'a taşıma 20–21 Eylül'dedir (Bölüm 2 takvimi), koruma yöntemi yazılı değildir	gözle muayene	R1

3.2.1.5 Yapısal Analiz süreçleri kapsamında (`Y-3.2.1-A01` … `Y-3.2.1-A12`)

🔴 **Bu on iki maddenin tamamı bugün kapalıdır ve nedeni tektir: depoda sonlu elemanlar (FEA) çıktısı yoktur.** Yapılan dosya araması (`*.inp`, `*.odb`, `*.rst`, `*.step`, `*.stp`, `*.SLDPRT`, `*.iges`) **hiçbir dosya** döndürmedi. Modal frekans, burkulma özdeğeri, kütle katılım oranı ve topoloji optimizasyonu **hesaplanmamıştır**; bu büyüklüklerin hiçbiri tahminle yazılmaz.

kimlik	yönergenin istediği	bugünkü durum	doğrulama yöntemi	kim üretecek
`A01`	Yapısal malzeme **dayanım tablosu** + **fiyat/performans oranı**	**BEYAN GEREKLİ (insan):** ABS ve ABS-CF için akma/kopma dayanımı, elastisite modülü, yoğunluk ve birim fiyat	analiz	rol atanmamış
`A02`	Gövde/kanat/kuyruk **topoloji optimizasyonu**; DDR ↔ FDR karşılaştırmalı ağırlık azaltma	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış
`A03`	**Modal frekans ve kütle katılım tablosu** + pozitif/negatif **burkulma özdeğer tablosu**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış
`A04`	Kanat tasarımında DDR sonrası **iterasyon ve optimizasyon sayısı**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış
`A05`	Yerleşim/iç yapı değişikliği varsa **doğrulama sonuçları**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış
`A06`	Nihai burkulma özdeğerleri, mod frekansları, modal kütle katılım oranları + **el hesapları**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz + hesap	rol atanmamış
`A07`	Gövde optimizasyonu: iterasyon sayısı, optimizasyon bölgesi, **üç analiz türü** (statik, burkulma, modal)	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış
`A08`	Final gövde analizi — **tüm yüklerin etkisi**	**BEYAN GEREKLİ (insan);** yük durumları §3.1.7'ye bağlıdır ve o da açıktır	analiz	rol atanmamış
`A09`	Kuyruk optimizasyonu: iterasyon, bölge, statik/burkulma/modal doğrulama	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış

kimlik	yönergenin istediği	bugünkü durum	doğrulama yöntemi	kim üretecek
`A10`	**Uçuş yüklerinin kuyruk yapısı üzerindeki etkileri**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış
`A11`	Kontrol yüzeyi bağlantı elemanları için **tork ve dayanım hesapları** (üretim öncesi nihai)	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış
`A12`	Kontrol yüzeyleri **menteşe ve tork analizi karşılaştırmalı tablo**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış

> Yönerge, tabloların DDR ile değişmemesi hâlinde **DDR'ye atıf** verilmesine izin verir. Bu izni kullanabilmek için de DDR'de o tabloların **var olduğunun** beyan edilmesi gerekir; bugün bu beyan yoktur.

3.2.2 İnsansız Kara Aracı (İKA)

Durum: İKA donanımı **tedarik edilmedi**; hat finale bırakıldı (§3.0.2 tablosu: İKA bilgisayarı "tedarik edilmedi"). Dolayısıyla İKA'nın **yapısal tasarımı yoktur.**

Yazılım tarafı ayrıdır ve ölçülmüştür: rota önbelleği, sürüş izni kilidi ve waypoint takibi kodda hazırdır (`comms/ika_receiver.py`, `simulation/scripts/ika_nav.py`, `simulation/scripts/ika_surucu.py`); kilit ve kabul ölçümleri §3.3.4.1.13'tedir. 🔴 Gerçek motor sürücüsü **sahipsizdir** (§3.3.1.3.1 halka 10) — `GercekSurucu` arka uçsuz **kurulamaz**, boş iskelet "çalışıyor" görünemez.

kimlik	yönergenin istediği	bugünkü durum	doğrulama yöntemi	kim üretecek
`T01` – `T02`	Master geometri ve yapısal parça değişiklikleri	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	R6 + rol atanmamış (CAD)
`T03`	Tüm parçalar detay seviyesinde	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	rol atanmamış
`T04`	Tasarım kriterleri	**BEYAN GEREKLİ (insan):** İKA gövde genişliği yazılımda **0,70 m** varsayılmıştır (`IKA_GENISLIK_M`, §3.3.4.1.6); **fiziksel araç bu değeri doğrulamalıdır**	analiz	R6
`T05`	Sistem yerleşimi	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	R6
`T06`	İHA–İKA–Mancınık **ara yüz tablosu**	**BEYAN GEREKLİ (insan)** (fonksiyonel kol için §3.3.1.1.2)	gözle muayene	R6
`T07`	Bağlantı elemanları ve yapıştırıcılar tablosu	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	R6

kimlik	yönergenin istediği	bugünkü durum	doğrulama yöntemi	kim üretecek
`T08`	Tedarikçiler + teslim süreleri	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	R1
`T09`	Parça numaralandırma + **BOM**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	R6
`T10`	Toplam kütle + **kütle dağılım tablosu**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	test (tartı)	R6
`T11`	Malzeme seçimi gerekçesi	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	R6
`A01`	DDR analizleri sonrası **optimizasyon** yapıldıysa	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış
`A02`	**Yük bırakma sistemi** varsa optimizasyon	**BEYAN GEREKLİ (insan):** görev tanımında İKA yükü HB'ye taşır; yük bırakma mekanizması olup olmadığı beyan edilmelidir	analiz	R6
`A03`	Dinamik sistemlerde yapısal bütünlüğü etkileyen değişiklik varsa **analizler yeniden**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış

3.2.3 Mancınık

Durum: Mancınık **üretilmedi** ve yapısal tasarımı **yoktur**. Repoda mancınığa ait tek dosya `simulation/models/catapult/model.sdf`'tir; bu bir **görselleştirme primitifidir**, yapısal model değildir.

kimlik	yönergenin istediği	bugünkü durum	doğrulama yöntemi	kim üretecek
`T01` – `T02`	Master geometri ve yapısal parça değişiklikleri	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	rol atanmamış
`T03`	Tüm parçalar detay seviyesinde	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	rol atanmamış
`T04`	Tasarım kriterleri	**BEYAN GEREKLİ (insan):** hedef çıkış hızı, kızak uzunluğu, maksimum ivme	analiz	rol atanmamış
`T05`	Sistem yerleşimi	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	rol atanmamış
`T06`	Mancınık–İHA–İKA **ara yüz tablosu**	**BEYAN GEREKLİ (insan):** İHA'nın kızağa bağlanma arayüzü ve ayrılma anı; YKS'deki **FIRLATMA** damgası bu ana bağlıdır (§3.3.4.1.15)	gözle muayene	rol atanmamış

kimlik	yönergenin istediği	bugünkü durum	doğrulama yöntemi	kim üretecek
`T07`	Bağlantı elemanları ve yapıştırıcılar	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	rol atanmamış
`T08`	Tedarikçiler + teslim süreleri	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	R1
`T09`	Parça numaralandırma + **BOM**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	gözle muayene	rol atanmamış
`T10`	Toplam kütle + **kütle dağılım tablosu**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	test (tartı)	rol atanmamış
`T11`	Malzeme seçimi gerekçesi	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	analiz	rol atanmamış
`A01`	Fırlatıcı sistemde (varsa) **yay sabiti**	**BEYAN GEREKLİ (insan):** yay/lastik seçimi ve k sabiti	test	rol atanmamış
`A02`	Mekanizmanın İHA'yı **ne kadar uzağa fırlatabileceği — enerji denklemleriyle** + **şematik gösterim**	**BEYAN GEREKLİ (insan):** depolanan enerji → çıkış hızı → menzil zinciri ve şeması. Girdisi §3.1.1 (kütle) ve §3.1.6'dır (kalkış hızı); ikisi de açıktır	analiz	rol atanmamış

3.3 Aviyonik & Yazılım

> **Yönerge:** "*Bu başlık altında yarışma kapsamında geliştirilecek İHA ve İKA sistemlerine ait nihai donanım ve sistem mimarisi, elektriksel tasarım ve kablolama, görev icra simülasyonu, görev algoritması ve yazılım detaylarına ait tüm detaylara yer verilmelidir.*"

Raporun ölçülmüş çekirdeği buradadır: aşağıdaki alt başlıkların altındaki her sayı bir artefakttan gelir ve **Kanıt dizini**'nde yolu vardır. Kapanmamış olanlar **ÖLÇÜLEMEDİ** ya da **BEYAN GEREKLİ (insan)** etiketiyle durur; ikisi de "geçti" anlamına gelmez.

3.3.1 Nihai Donanım ve Sistem Mimarisi

3.3.1.1 Sistem Mimarisi

> **Yönerge:** "*İHA ve İKA için ayrı ayrı olmak üzere; tüm elektronik bileşenlerin birbirine nasıl bağlandığını, sinyal (PWM, UART, I2C vb.) ve güç hatlarını renk kodları ile ayırt edecek şekilde gösteren, okunabilir ve detaylı bağlantı şemaları verilmelidir.*"

Bugünkü durum iki parçalıdır. İHA tarafında mimari **ölçülmüş ve kodla kilitlenmiş** biçimde aşağıdadır: istasyonlar, mesaj sözleşmeleri, güç/sinyal topolojisi, MAVLink çoğullayıcı, SiK hub, akış isteği, uçuş kontrolcüsü parametreleri ve görev bilgisayarı yığını. Eksik olan **çizimdir**:

BEYAN GEREKLİ (insan): İHA için **renk kodlu** (güç / UART / PWM / I2C / CSI ayrı renk) vektörel bağlantı şeması. Bugün elimizdeki §3.3.1.1.7'deki ASCII topolojidir; içerik olarak eksiksizdir, **renk kodlu çizim değildir**.

BEYAN GEREKLİ (insan): İKA için bağlantı şeması. İKA aviyoniği tedarik edilmediği için (§3.2.2) şema **yoktur**.

3.3.1.1.1 İstasyonlar

istasyon	çalıştığı donanım	sorumluluğu	üretim kodu
İHA / görev bilgisayarı	Jetson Nano 4GB (Pixhawk 6C'ye bağlı)	kamera → algı → costmap → A* rota → karar eşikleme → telsiz yayını; iniş kanıtı; komut alımı	`codes/rpi_inference.py`, `comms/iha_sender.py`, `comms/iha_inis_yayinci.py`, `comms/iha_komut_alici.py`
YKS / hakem ekranı	saha dizüstü (Tk arayüzü)	canlı rota + ret sebebi gösterimi, iki aşamalı hakem onayı, kronometreler, komut üretimi	`comms/yks_gui.py`, `comms/kamera_istemci.py`
İKA	(yarışma günü) diferansiyel sürüş aracı	rota önbelleği, sürüş izni kilidi, waypoint takibi	`comms/ika_receiver.py`, `simulation/scripts/ika_nav.py`, `simulation/scripts/ika_surucu.py`

Üç istasyon **tek bir mesaj sözleşmesiyle** konuşur: satır sonu (`\n`) ile çerçevelenmiş JSON, taşıyıcıdan bağımsız (UDP simülasyon / SiK 433 MHz saha). Sözleşmenin tamamı `CONTRACTS.md` §6'dadır; kod `comms/protocol.py`.

3.3.1.1.2 Mesaj tipleri

tip	üretici	alanlar	anlam
`OPEN_ROUTE`	İHA	`road` (1=sol, 2=orta, 3=sağ), `conf`, `ref_xy`, `waypoints`	doğrulanmış açık güzergâh
`NO_ROUTE`	İHA	`sebep`, `detay`	rota üretilemedi — **sessizlikten farklıdır**
`HEARTBEAT`	herkes	`node`; İHA ayrıca `karar_yas`	hat canlılığı + **algı yaşı**
`ACK`	YKS / İKA	`ref` (seq), `ref_tip`	alındı onayı
`CMD`	YKS	`cmd`, `hedef`	operatör komutu (`IKA_GO`, `ARM`, `PARACHUTE`, …)
`IHA_LANDED`	İHA	`seq`	Pixhawk kanıtlı iniş bildirimi

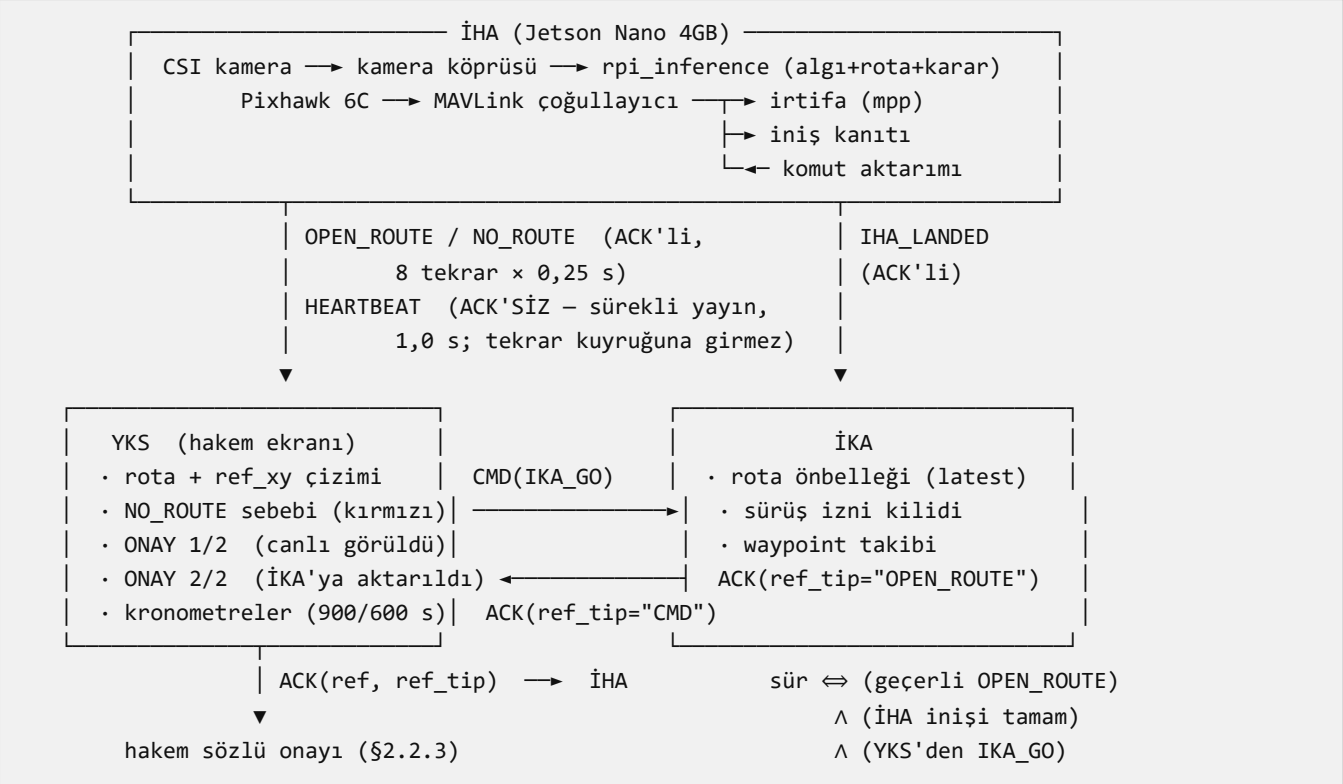
Yayın kuralı (K1, `CONTRACTS.md` §6.5): her karede **tam bir** mesaj çıkar — `OPEN_ROUTE` **veya** `NO_ROUTE`. Sessizlik yoktur. Ret sebepli bir karar hiçbir koşulda `OPEN_ROUTE` olamaz; güven kapısı **çoğaltılmaz**, tek yerde durur (`comms/iha_sender.py:145 send_open_route`).

3.3.1.1.3 ACK bağlama sözleşmesi (`ref` / `ref_tip`) — ölçülmüş bir kusurun ürünü

`seq` sayaçları **düğüm başınadır.** YKS'nin `IKA_GO` `seq`'i ile İHA'nın `OPEN_ROUTE` `seq`'i çakışabilir; tipsiz eşleme, hub fan-out'unda **çapraz kabul** üretiyordu (ölçüldü, `REVIEW_LOG.md` D-405 Q4 / T206). Sözleşme:

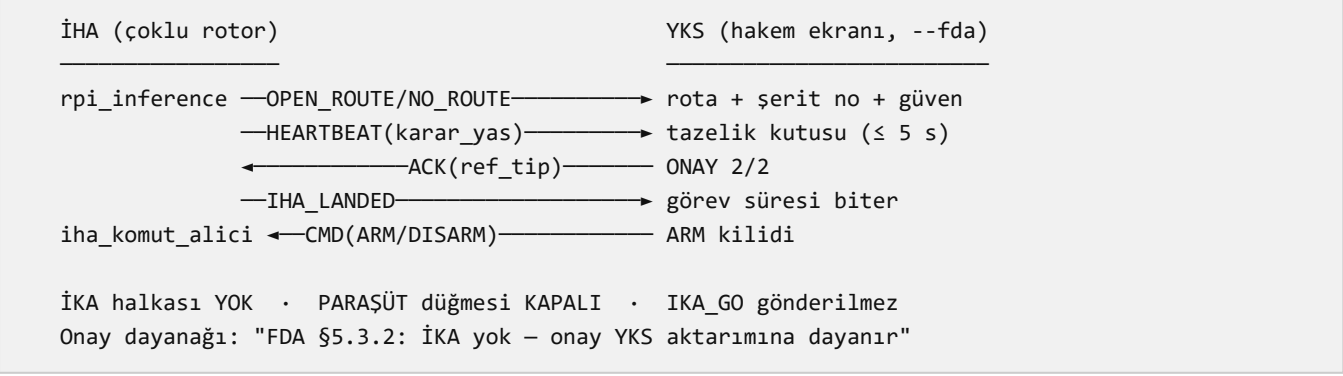
- `ACK.ref_tip` alanı, onaylanan mesajın `type`'ını taşır (`"OPEN_ROUTE"`, `"NO_ROUTE"`, `"CMD"`, `"IHA_LANDED"`). Üretici: `protocol.ack(ref, node, ref_tip)`.
- Alıcı, `ref_tip` varsa `ref` **ve** tiple eşler; yoksa yalnız `ref` ile — **geriye uyumlu**, eski ACK'lar reddedilmez.
- Kural **her iki uçta** geçerlidir: YKS tarafı `AckliTekrar.ack_geldi`, İHA tarafı `IhaSender._tekrarli_gonder`.
- **Bilinmeyen tip sessizce yok sayılır** — geriye uyumluluk bunun üzerine kuruludur (`CONTRACTS.md` §6.1).

3.3.1.1.4 Mesaj akışı — yarışma günü kipi (§2.2)



Kritik nokta — İKA'nın ACK'i YKS'ye de gider. Denetimde ölçüldü ki 2. hakem onayı ("İKA'ya aktarıldı") hiçbir kanıta dayanmıyordu: İKA'nın ACK'i yalnız gönderene (İHA) dönüyordu (`results/sartname_bosluk/rapor.md` R6). Sözleşme değişti: İKA ACK'i **hem** gönderene **hem** bildiği YKS akranına gider; YKS düğmesi **fail-closed**'dur — geçerli rota `seq`'i için `ACK(ref_tip="OPEN_ROUTE")` ekranda görünmeden 2. onay verilemez (`CONTRACTS.md` §6.6). UDP kurulumunda `--yks host:port` **fiilen zorunludur**: şartname sırasında `OPEN_ROUTE`, `IKA_GO`'dan **önce** gelir, yani YKS adresi `IKA_GO`'dan öğrenilemez.

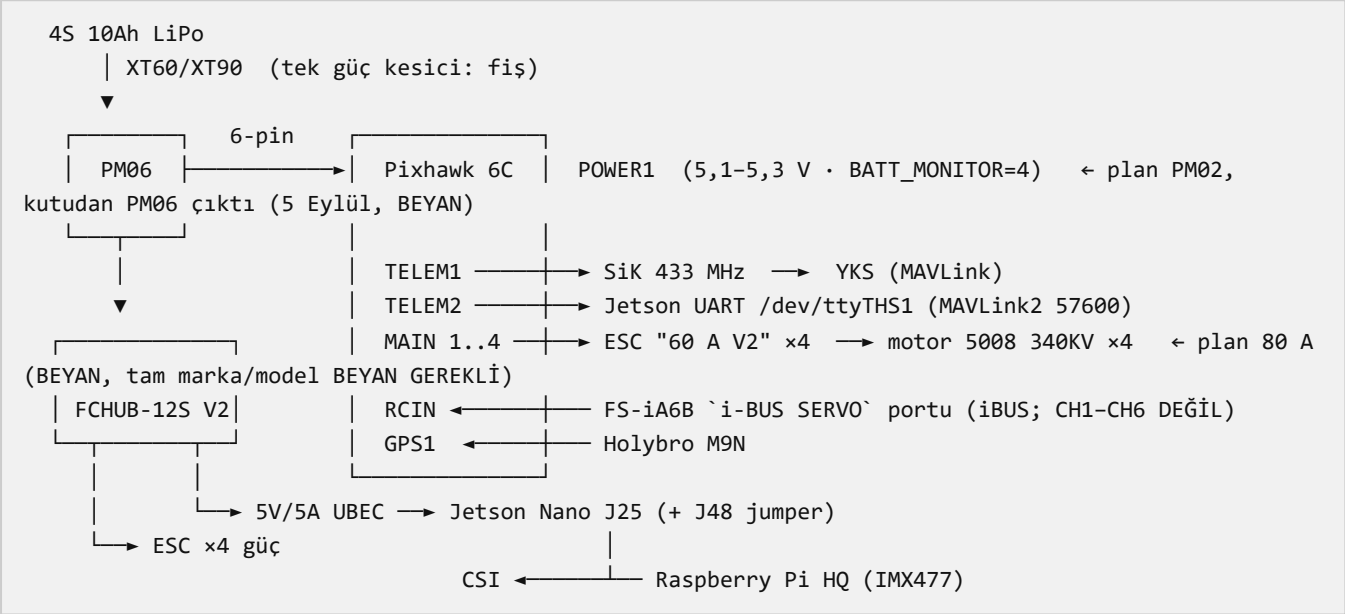
3.3.1.1.5 Mesaj akışı — FDA görev test uçuşu kipi (§5.3.2 · 30 Eylül–3 Ekim)



3.3.1.1.6 Alıcı davranışı — bağlayıcı kurallar (`CONTRACTS.md` §6.1)

1. `NO_ROUTE`, `latest` içindeki **son geçerli rotayı EZMEZ**; ayrı alana yazılır.
2. `NO_ROUTE` **geçici** bir durumdur. İHA kare kare tarar; bir karede rota bulunamaması görevi iptal etmez, alıcı dinlemeye devam eder.
3. Sürüş sırasında `NO_ROUTE` gelirse araç **güvenli duruşa** geçer; yeni geçerli `OPEN_ROUTE` gelince devam eder.
4. `HEARTBEAT` teki `karar_yas` alanı **yoksa** yaş BİLİNMİYOR demektir; alıcı **taze saymaz**. Gerekçe ölçülmüştür: 45–51 s süren bir algı körlüğünde heartbeat akmaya devam ediyordu (`REVIEW_LOG.md` D-374) — **hat canlılığı algı canlılığı değildir.**

3.3.1.1.7 Güç ve sinyal topolojisi



5 Eylül kutu açılışı — şemadaki kalemlerin plan ↔ kutu karşılaştırması (`REVIEW_LOG.md` D-426 §1–§3). ÖLÇÜM = Mission Planner `Messages` satırı; BEYAN = takım üyesinin sözlü bildirimi.

kalem	plan (3 Eylül, `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2)	kutudan çıkan (5 Eylül)	tür
güç modülü	PM02	**PM06**; 8 pinli kablosu 6 pinli `POWER1`'e uymadı, 6 pinli kablo takıldı, uydurma adaptör yapılmadı. 18:03: `PreArm: Battery 1 low voltage failsafe` listeden kayboldu	BEYAN (etiket **BEYAN GEREKLİ (insan)**) · ÖLÇÜM (PreArm satırı)
ESC	80 A, DShot ×4	**"60 A V2" ×4** — tam marka/model **BEYAN GEREKLİ (insan)**; ESC kalibrasyonu YAPILMADI	BEYAN

kalem	plan (3 Eylül, `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2)	kutudan çıkan (5 Eylül)	tür
RC alıcı	FS-iA6B beklenir, bind edilmedi	**FS-iA6B teyit** (B harfi görüldü); bind edildi; alıcının `i-BUS SERVO` portu → Pixhawk `PPM/SBUS RC`. Önce `CH6`'ya takılıydı (tek kanal PWM, Pixhawk görmez). 18:03: `RCInput: decoding IBUS(1)`	BEYAN (bind) · ÖLÇÜM (IBUS satırı)
uçuş kontrolcüsü	Pixhawk 6C	Pixhawk 6C — fabrikadan **PX4** ile geldi; ArduCopter **4.5.7** flash edildi (§3.3.1.1.11). 15:08: `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `PreArm: Check frame class` kayboldu	ÖLÇÜM
GNSS	Holybro M9N	15:38: `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10`	ÖLÇÜM
emniyet düğmesi (M9N üstü)	—	18:05: `PreArm: Hardware safety switch` kayboldu (fiziksel düğme; `BRD_SAFETY_DEFOFF` değiştirilmedi)	ÖLÇÜM
motor / ESC hattı	MAIN 1–4, motor testi pervanesiz	18:06: `starting motor test` → `finished motor test`; sıra ve yönler 4/4 doğru (kablo taşıma + faz değişimi sonrası) — **video BEYAN GEREKLİ (insan)**	ÖLÇÜM (test koştu) · BEYAN (4/4)
SiK 433 MHz	TELEM1 → YKS	bağlandı (~18:45); RTT / paket kaybı **ÖLÇÜLEMEDİ**	BEYAN
Jetson Nano	TELEM2 + UBEC	**takılmadı** — pusula kalibrasyonu ve MAVLink kapısı bu yüzden yapılmadı	—

Ağırlık ve boyut sütunları için 5 Eylül tutanağında tartı satırı yoktur; **BEYAN GEREKLİ (insan)** olarak kalır (§3.3.1.2).

3.3.1.1.8 🔴 MAVLink çoğullayıcı — Jetson'da ZORUNLU (`CONTRACTS.md` §7.4 · D-403)

Bu sözleşme ölçülmüş bir kusurdan doğdu. Denetimde görüldü ki Pixhawk'ı **iki** üretim süreci ayrı ayrı açıyordu — `codes/rpi_inference.py:314` (irtifa okuyucu) ve `comms/iha_inis_yayinci.py:170` (iniş kanıtı) — ve **üçüncüsü** eklenmek üzereydi (`comms/iha_komut_alici.py`, paraşüt/ARM aktarımı). Seri port (`/dev/ttyACM0`) **tek sahiplidir**: ikinci süreç ya açılamaz ya birincinin akışını çalar. `inis_kaniti._mav_sahiplen` süreç **içi** sahipliği koruyordu; süreçler **arası** koruma yoktu. Kılavuzlarda çoğullayıcı hiç geçmiyordu (grep sayımı: **0**).

Bağlayıcı kural: Jetson'da seri portu **yalnız çoğullayıcı** açar (mavlink-router veya MAVProxy `--out udp:127.0.0.1:1455N`); her tüketici kendi UDP ucundan bağlanır.

tüketici	uç	yön
`rpi_inference --mavlink`	`udp:127.0.0.1:14550`	okur (irtifa → `mpp`)
`iha_inis_yayinci --mavlink`	`udp:127.0.0.1:14551`	okur (`landed_state`)
`iha_komut_alici --mavlink`	`udp:127.0.0.1:14552`	**yazar** (`COMMAND_LONG`)

Kural bugün **yalnız `iha_komut_alici`'da kodla kilitlidir**: seri cihaz reddedilir, `--seri-pixhawk-bilerek` ile bilerek aşılabilir. `rpi_inference --mavlink` ve `iha_inis_yayinci --mavlink` seri cihaz yolunu **hâlâ kabul eder** — üstelik `iha_inis_yayinci`'nin modül kılavuzu `/dev/ttyACM0`'ı örnek olarak gösterir. Bu iki süreçte tek-yazar kuralı bugün **yordamla** uygulanır (systemd birim dosyaları + `jetson_baslat.sh` denetimi), kodla değil. Kod kilidinin bu iki sürece genişletilmesi **açık kalemdir** (`FDR/ACIK_KALEMLER.md`).

Kapı: `scripts/mavlink_dogrula.py` üç uçta **aynı anda** koşar ve şunları arar: `HEARTBEAT` sysid eşleşmesi, `GLOBAL_POSITION_INT ≥ MAVLINK_KONUM_ASGARI_HZ` (**4,0 Hz**), `EXTENDED_SYS_STATE ≥ MAVLINK_DURUM_ASGARI_HZ` (**1,0 Hz**).

Eşikler uydurulmadı, tüketicinin sözleşmesinden türetildi (`codes/karar_sozlesmesi.py` sonu, gerekçe yorumda): - `TELEMETRI_IRTIFA_TAZELIK_S = 0,50 s` → pencereyi sürekli dolu tutmak için Nyquist 2 Hz, paket kaybı/jitter için 2× pay → **4 Hz**. Altında irtifa penceresi aralıklarla boşa düşer ve rota kesik kesik `OLCEK_YOK` olur. - `yerde_mi` **3 ardışık** (`ON_GROUND` + düşük irtifa) çifti ister; 1 Hz'de kanıt ≤ 3 s'de oluşur → **1 Hz**. Daha yavaşı iniş kanıtını şartname süresi içinde üretemez.

> ⚠ **Gerçek Pixhawk üzerinde bu kapı 5 Eylül'de de KOŞULMADI.** Kart 5 Eylül'de kutudan çıktı ve ArduCopter 4.5.7 ile açıldı (§3.3.1.1.11), ama Jetson o gün **takılmadı** (`REVIEW_LOG.md` D-426 §4); çoğullayıcı ve üç UDP ucu gerçek kart üzerinde hiç açılmadı. Kapı Jetson takıldığında koşulur (`SAHA_RUNBOOK.md` §3 satır 80–85; plan `FAZ_B_GUN_PLANI.md` §1). `ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ`.

3.3.1.1.9 🔴 SiK hub — NAVITAS-çerçeve seri çoğullayıcı (`CONTRACTS.md` §7.5 · D-404/D-405)

§7.4'ün **protokol ikizi**: SiK (433 MHz) kipinde Jetson'daki üç NAVITAS süreci (`rpi_inference --telsiz-seri`, `iha_inis_yayinci --serial`, `iha_komut_alici --serial`) aynı `/dev/ttyUSB0`'ı ister. Çözüm `comms/seri_hub.py`: portu **yalnız hub** açar, tüketiciler kendi UDP kiplerinde kalır — **tüketici kodu değişmez.**

yön / konu	davranış
tüketici → seri	çerçeve hub'ın UDP soketine (`--bind`, varsayılan `127.0.0.1:5100`) gider; hub datagramı olduğu gibi seriye yazar ve göndereni "öğrenilen" kümesine ekler
seri → tüketiciler	gelen baytlar kalıcı `FrameReader` ile **tam çerçeveye** toparlanır; her çerçeve `encode(decode(...))` ile tek satır yapılıp statik `--tuketici` listesi ∪ öğrenilenlerin **hepsine** yayınlanır
uzun ömürlü tüketici	öğrenilen küme sayı tavanlıdır (`OGRENILEN_TAVANI`); uzun ömürlü her tüketici **statik `--tuketici` ile de** verilir — öğrenme yalnız emniyettir
tek sahiplik	hub UDP ucunu `SO_REUSEADDR`'sız açar (ikinci hub `exit 3`); seri port `exclusive=True` (Linux flock) — **çift başlatma sessiz olamaz**

yön / konu	davranış
dayanıklılık	derin iç içe JSON (`RecursionError`), 4096 B üstü datagram, fan-out `OSError` → sayaç + KIRMIZI log, **süreç yaşar**; `SIGTERM` → `durdur()`
seri arızası	seri kapatılır, KIRMIZI log, 1 s'de bir yeniden açma; UDP tarafı yaşar; **arızada gelen çerçeveler düşürülür ve sayılır** (kuyruklanmaz — bayat rota yayınlanmasın)

Ölçülen zamanlama (Windows geliştirme makinesi, `CONTRACTS.md` §7.5): UDP→seri gecikmesi boşta **p50 10,6 ms / p95 31 ms**; 20 Hz seri girişiyle **p50 45 ms**. Bu değerler `PARASUT_TEKRAR_ARALIGI_S` (0,20 s) sınırının altındadır. ⚠ **Gerçek SiK radyo üzerinde ÖLÇÜLEMEDİ** — bu sayılar seri köprü ölçümüdür, RF ölçümü değildir.

Topoloji (SiK kipi, `jetson_baslat.sh KIP=sik` ile bayt-eş aynı, testle kilitli):

```
seri_hub --port /dev/ttyUSB0 --bind 127.0.0.1:5100 --tuketici 127.0.0.1:5007
rpi_inference    --yks-hedef 127.0.0.1:5100
iha_inis_yayinci --yks       127.0.0.1:5100
iha_komut_alici  --bind      127.0.0.1:5007
```

Tek hatta bir kez: SiK hattında hedef YKS'dir; `--ika-hedef` hub'a **verilmez**. Gerekçe ölçüldü (D-405): İKA ACK'i SiK'ten hiç gelmediği için `IhaSender` **8 tekrar / 2,11 s** boşa tekrar ediyordu.

3.3.1.1.10 Akış isteği — üretim `EXTENDED_SYS_STATE`'i hiç istemiyordu (T207, KRİTİK)

ArduPilot `EXTENDED_SYS_STATE`'i **varsayılan akıtmaz**; istenmesi gerekir. Denetimde (D-406, P kolu) ölçüldü ki üretim kodu bu isteği **hiç göndermiyordu** — yani iniş kanıtı sahada hiç oluşmayabilirdi ve İKA kilidi hiç açılmazdı.

Kapatma (T207, `comms/iha_inis_yayinci.AkisIstekcisi`): başta ve her `MAVLINK_AKIS_ISTEK_ARALIGI_S = 10 s`'de `SET_MESSAGE_INTERVAL` gönderilir (`EXTENDED_SYS_STATE` + `GLOBAL_POSITION_INT`, aralık `1e6 / (hz × MAVLINK_AKIS_ISTEK_HIZ_CARPANI)`, çarpan **2**). `MAVLINK_AKIS_SESSIZLIK_TAVANI_S = 5 s` boyunca `EXTENDED_SYS_STATE` gelmezse **bir kez** KIRMIZI uyarı basılır ve istek anında yenilenir; toparlanınca yeşile döner.

Ölçülmüş tasarım tuzağı: pymavlink `udp:` **sunucu** kipinde akran görülmeden `write` hiçbir şey göndermez **ve hatayı yutar**. Bu yüzden istek `mav_hedefi_biliniyor_mu` ile akran görülene dek **ertelenir**, sonra 10 s beklemeden gönderilir. Kilit: `tests/test_faz_b_akis_istegi.py` **17 test** (gerçek pymavlink/UDP + sahte Pixhawk); mutasyon MUT-1 (periyodik yenileme kaldırıldı) → 3 test düştü, MUT-2 (sessizlik alarmı kaldırıldı) → 3 test düştü; diğer 14 kapı her iki mutasyonda da geçti (hedefe özgülük kanıtı).

3.3.1.1.11 Uçuş kontrolcüsü yapılandırması — parametre ve görev şablonu

`config/pixhawk/arducopter_fda.param` (**31 parametre**, her satırın üstünde NEDEN yorumu) ve `config/pixhawk/fda_gorev.waypoints` (QGC WPL 110) repoda durur ve `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` (**12 test**) ile kilitlidir. Değerlerin kaynağı **ArduPilot Copter-4.5 kaynak kodudur** (dosya adları `.param` başlığında); sözleşme sabitleri `codes/karar_sozlesmesi.py`'den gelir.

Görev sırası ve süre bütçesi (`WPNAV_SPEED = 300 cm/s`, `LAND_SPEED = 50 cm/s`, dosyadan okundu):

#	komut	değer	gerekçe
0	`HOME`	yer tutucu (0°, 0°)	koordinatlar Adıyaman'da girilir

#	komut	değer	gerekçe
1	`NAV_TAKEOFF`	**32 m** göreli	şartname ≥ 30 m + **2 m baro/EKF payı**; `rpi_inference` 30 m altını `ASGARI_IRTIFA_ALTI` işaretler
2–5	`NAV_WAYPOINT` × 4	20 × 20 m karenin köşeleri, 32 m	tek pas tarama
6	`NAV_LOITER_TIME`	**60 s**	YKS canlı aktarım + iki aşamalı onay + hakem ACK penceresi
7	`NAV_LAND`	—	görev süresi inişte biter

Hesaplanan kötü-durum görev süresi: 221,5 s — koşulan fonksiyon `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py::sure_butcesi_s`, girdiler `arducopter_fda.param` + `fda_gorev.waypoints`. Şartname sınırı `SARTNAME_FDA_OPERASYON_SURESI_S = 600 s`; test ayrıca **bütçenin yarısını** (300 s) aşmamayı arar ki hakem onayı gecikirse pilotun loiter uzatma payı kalsın.

> ⚠ Bu bir **plan hesabıdır**, uçuş ölçümü değildir. Rüzgâr, köşe yavaşlamaları, GNSS fix bekleme ve hakem etkileşimi bu toplama girmemiştir.

Cumartesi teyide bırakılan değerler (3 Eylül planı; dosyada TEYİT işaretli): `BRD_SER2_RTSCTS=0`, `RC_PROTOCOLS=4` (iBUS), `BATT_FS_LOW_ACT` / `BATT_FS_CRT_ACT`. Ayrıca kutudan çıkanla doğrulanacaklar: `FRAME_CLASS=1` (quad), `FRAME_TYPE` (X), `MOT_PWM_TYPE=0`, `SYSID_THISMAV=1`, `SERIAL1`/`SERIAL2` (57600 MAVLink2), `SRx_POSITION` 4 Hz, `SRx_EXTRA3` 1 Hz, `BATT_MONITOR=4`, `FENCE_ENABLE=1` (irtifa 50 m + poligon), `RTL_ALT 3500`, `LAND_SPEED 50`, `FS_THR_ENABLE 1`, `FS_GCS_ENABLE 1`, `BATT_FS_LOW/CRT` (4S: 14,4 / 14,0 V), `ARMING_CHECK=1`.

5 Eylül sonucu (`REVIEW_LOG.md` D-426 §1, §2, §4). "Teyit" yazmayan satır geçmiş sayılmaz:

değer	5 Eylül durumu	kanıt türü
`FRAME_CLASS=1`, `FRAME_TYPE` X	**teyit** — `Frame: QUAD/X`, `PreArm: Check frame class` kayboldu (15:08)	ÖLÇÜM
`RC_PROTOCOLS=4` (iBUS)	**sahada 4 → 1 (All) yapıldı ve geri alınmadı** — teşhis sırasında README'nin yedek yolu; iBUS doğrulandıktan sonra 4'e dönülmedi. Sahada okunan dökümde hangi değerde olduğu görülecek	D-426 §2
iBUS çözümü	**teyit** — `RCInput: decoding IBUS(1)` (18:03)	ÖLÇÜM
`BATT_MONITOR=4` / güç modülü	PM06 → `POWER1` çalışıyor: `PreArm: Battery 1 low voltage failsafe` listeden kayboldu (18:03)	ÖLÇÜM
emniyet düğmesi	`PreArm: Hardware safety switch` kayboldu (18:05); fiziksel düğme, `BRD_SAFETY_DEFOFF` değiştirilmedi	ÖLÇÜM

değer	5 Eylül durumu	kanıt türü
`BRD_SER2_RTSCTS=0`, `BATT_FS_LOW_ACT` / `BATT_FS_CRT_ACT`	**ÖLÇÜLEMEDİ** — tutanakta teyit satırı yok	—
RC failsafe (kumanda kapat → `Radio Failsafe`)	**ÖLÇÜLEMEDİ** — iki kez istendi, sonuç gelmedi; `.param` yorumundaki "iBUS alıcısı çerçeve basmayı keser" **varsayımdır**	D-426 §4
Sahada okunan döküm `config/pixhawk/arducopter_fda_20260905.param`	**dosya YOK** (5 Eylül kontrol edildi)	D-426 §4
Accel + level	BEYAN "yapıldı"; kart sabitlenmiş miydi belirsiz — **teyit yok**	BEYAN
Pusula kalibrasyonu	YAPILMADI — Jetson takılı değil; Jetson takılınca dışarıda yeniden	D-426 §4
ESC kalibrasyonu	YAPILMADI	D-426 §4
Pil gerilimi MP ↔ multimetre (±0,1 V)	**ÖLÇÜLEMEDİ**	D-426 §4
`SERIAL1` / `SERIAL2`, `SRx_*`, `mavlink_dogrula` 3/3	YAPILMADI — Jetson takılmadı (§3.3.1.1.8)	D-426 §4
Uçuş modları SwC: Stabilize / Loiter / RTL	BEYAN; kanal uçları 1000–2000 tutanakta yok	BEYAN

3.3.1.1.12 Görev bilgisayarı yığını — Python 3.8 venv + çevrimdışı tekerlek kurulumu (Jetson Nano 4GB)

Kısıt: JetPack 4.6.x (Ubuntu 18.04) sistem Python'u **3.6**'dır; repo `ultralytics` ister (Python ≥ 3.8). NVIDIA'nın JetPack torch wheel'i **Py3.6 içindir** ve 3.8 venv'ine giremez.

Karar: Nano'da `~/venv38` (Python 3.8) + PyPI aarch64 wheel'leri; kurulum **çevrimdışı** (sahada internet varsayılmaz).

Gerçek indirme yapıldı (`scripts/nano_tekerlek_indir.py`, PC'de, 3 Eylül):

```
OZET: {'WHEEL': 14, 'WHEEL_BAGIMSIZ': 0, 'KAYNAK': 0, 'BASARISIZ': 0} | 51 dosya
```

- **14/14 paket** aarch64/cp38 wheel olarak indi, **kaynak paketi 0** (Nano'da derleme yok)
- torch **2.4.1 (CPU)**, torchvision 0.19.1, ultralytics 8.4.118, onnxruntime 1.19.2, MAVProxy 1.8.70
- toplam **51 dosya, 246 MB**; Nano'da tek komut: `pip install --no-index --find-links . -r requirements_nano.txt`
- Kilit: `tests/test_faz_b_nano_kurulum.py` (**19 test**)

🔴 **Dürüst risk (belgede yazılı, gizlenmiyor):** üretim modeli v36 **YOLOv8m-seg**'dir (27,2 M parametre), `n` değil. Nano **CPU**'da 512'de hızı **ölçülmedi** ve FPS kapısının altında çıkabilir. Çözüm sırası: (1) JetPack 4.6 için Python 3.8 **CUDA torch** topluluk wheel'i (**insan görevi**), (2) `onnxruntime` ile `.onnx`, (3) CPU torch. **Eşik gevşetilmez.** Ölçüm 5 Eylül'de **yapılmadı** — Jetson o gün takılmadı (`REVIEW_LOG.md` D-426 §4); FPS **ÖLÇÜLEMEDİ** olarak kalır, Jetson takıldığında `scripts/jetson_fps.py` ile ölçülür.

TensorRT `.engine`: venv38'de `tensorrt` modülü **yoktur** (JetPack 4.6 bağı Py3.6). `.engine` bu kart için **ÖLÇÜLEMEDİ** sayılır; **PT/ONNX ile uçulur.**

3.3.1.1.13 Kamera köprüsü — iki Python sürümü arasındaki köprü

Sorun: CSI IMX477 yalnız GStreamer `nvarguscamerasrc` ile açılır; sistem OpenCV 4.1 (Py3.6) GStreamer'lıdır, ama pip'ten kurulan `opencv-python` (venv38) **GStreamer'sızdır** ve kamerayı **açamaz**.

Çözüm (`scripts/kamera_koprusu.py`, Python 3.6 uyumlu): sistem python3 + sistem cv2 ile CSI'yi açar ve HTTP üzerinden sunar:

uç	içerik
`/video`	MJPEG akışı
`/kare.jpg`	tek kare
`/durum`	JSON durum (kaynak, kare sayacı, hata)

`rpi_inference --kaynak http://127.0.0.1:8080/video` ile tüketilir. Kaynak düşerse **fail-visible** davranır (sessizce boş kare üretmez) ve yeniden açmayı dener. Servis birimi `navitas-kamera-koprusu.service`, `KAMERA_PYTHON=/usr/bin/python3`. **Yedek:** USB webcam (UVC) `--kaynak 0`. Testler: köprü **7**, `jetson_baslat` **42**, paket bütünlüğü **18 dosya**.

Ayrıca YKS hakem ekranı için `comms/kamera_istemci.py` bu köprünün `/kare.jpg` + `/durum` uçlarını **ayrı ağdan** okur — görüntü **SiK hattına yüklenmez** ve bayat kare canlıymış gibi gösterilmez (`jetson_baslat.sh` `KAMERA_KOPRU_BIND`; varsayılan loopback, LAN'a açılmak **açıkça beyan edilir**).

3.3.1.1.14 systemd birimleri — tek komut, gözcülü açılış

`jetson_baslat.sh` altı birimi kurar; hepsi `Restart=always`, `RestartSec=2`:

birim	görev	bağımlılık
`navitas-cogullayici`	MAVLink çoğullayıcı (§3.3.1.1.8)	ilk kalkar
`navitas-seri-hub`	SiK hub (§3.3.1.1.9) — yalnız `KIP=sik`	—
`navitas-kamera-koprusu`	CSI → MJPEG (§3.3.1.1.13)	`rpi_inference`'tan **önce**
`navitas-rpi-inference`	üretim algı yolu (`--camera --ekransiz --mavlink udp:127.0.0.1:14550 --mav-sysid`)	çoğullayıcı
`navitas-iha-inis-yayinci`	iniş kanıtı + akış isteği (`udp:…:14551`)	çoğullayıcı
`navitas-iha-komut-alici`	YKS komutları → Pixhawk (`udp:…:14552`)	çoğullayıcı

Kullanım kipleri: `--kuru` (hiçbir şey başlatmaz, koşacağı komutları basar ve eksik beyanı `[YOK]` ile **3 çıkış koduyla** durdurur) · `--kapi` (yalnız çoğullayıcıyı kaldırır ve üç uçta **aynı anda** `mavlink_dogrula` koşar) · `--durum` (yeniden başlatma sayısı; artıyorsa **çökme döngüsüdür**) · `--dogrudan` (systemd'siz, gözcüsüz — yalnız ayıklama).

`--ekransiz` bayrağı ölçülmüş bir çökmeyi kapatır (D-404): `rpi_inference` koşulsuz `cv2.imshow` çağırıyordu; DISPLAY'siz Jetson'da ilk karede çöküp `Restart` döngüsüne giriyordu. Karar yolu **bayt-eş aynıdır** (`tests/test_faz_b_rpi_ekransiz.py`).

3.3.1.1.15 FPS kapısı — **0,61 FPS**, türetilmiş (tahmin değil)

Şartname §6.4: hakem onayı alınmayan tespit **geçersizdir**. Sözleşme `YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0 s` ve karar **kare başınadır** (kareler arası uzlaşma yoktur). Buradan:

```
GEREKLI_FPS  ≥  1 / (5 · p)          p = bir karenin geçerli rota yayınlama olasılığı
```

küme	p	gereken FPS	kapsam
sentetik arena (260)	0,9846	**0,203**	göreve benzer, **sentetik**
gerçek DJİ, **sızıntısız** (243)	0,3457	**0,579**	gerçek, arenaya **OOD**
gerçek DJİ, yalnız 0038 (230)	0,3261	**0,613**	en kötü okuma

Kapı en kötüsünden alındı: 0,61 FPS, p50 **ve** p95 ayrı ayrı.

⚠ **D-376 düzeltmesi kayıtta durur:** ilk ölçümde kullanılan gerçek-kare havuzunun **%62'si modelin eğitim kümesindeydi**; yukarıdaki satırlar **sızıntı ayıklandıktan sonrasıdır**. Kirli okuma daha iyimserdi (p = 0,4866). Yanlış sayı silinmedi, **üstü çizilip düzeltmesine işaret verildi**.

Saha `p`'si ÖLÇÜLEMEDİ — gerçek arena görüntüsü yoktur. İki sayı alt/üst çerçevedir; **arası tahmin edilmemiştir.**

Çözünürlük artırımı denendi ve REDDEDİLDİ (D-377): sentetik arenada `p` 0,9846 → 0,7808 gerileme; FPS maliyeti oranı 1,302 (bütçe kısıt değildi). Ön kayıt *"I2 düşerse RED, I1 ne olursa olsun"* diye **sonuç görülmeden** yazılmıştı ve umut verici bir ara sayı (%21,6) bu kurala çarptı. Bu, ön kayıt disiplininin somut iş gördüğü bir vakadır.

3.3.1.1.16 Sürüm mührü ve paket bütünlüğü

`surum_dondur --dogrula` üç istasyonun (İHA/YKS/İKA) çalıştırdığı dosyaların kanonik özetlerini mühürler ve doğrular; mühür **git bağına** ve kanonik özete dayanır (v2, **49 test**). ⚠ Mühürün ilk sürümünde **KRİTİK** bir kusur ölçülmüştü: özet **CRLF'ye bağlıydı** ve Jetson'da (LF) doğrulanamıyordu (D-405). Düzeltildi ve testle kilitlendi.

Kural: 17 Eylül sürüm dondurmasından itibaren üretim kodu **değişmez**; 5–16 Eylül arasındaki değişiklikler kapı + defter kaydı ister (5 Eylül montaj ve ilk gerçek kapı koşumları günüdür, dondurma günü değil); zorunlu değişiklik = D-kaydı + kapı + **ayrı denetim**.

3.3.1.2 Nihai Aviyonik BOM Listesi

> **Yönerge:** İHA ve İKA için **ayrı ayrı**; kullanılan tüm elektronik bileşenlerin adı, marka/modeli, adedi, birim ağırlığı, toplam ağırlığı, boyutları ve **tahmini maliyeti**; DDR ↔ FDR **karşılaştırmalı**; kablo ve konnektörler dâhil nihai ağırlık ve maliyet.

Bugün var olan: kalem adı, marka/model ve adet sütunları §3.2.1.1 künye tablosunda doludur. **DDR ↔ FDR karşılaştırması** yedi kalem için §3.0.2'de yapılmıştır (görev bilgisayarı, uçuş kontrolcüsü, GNSS, kamera, RC, İKA bilgisayarı, model).

Bugün boş olan sütunlar: birim ağırlık · toplam ağırlık · boyut · tahmini maliyet.

ÖLÇÜLEMEDİ: Her aviyonik kalemin gerçek ağırlığı ve kablo/konnektör dâhil toplam aviyonik ağırlığı. Aviyonik kutusu 3 Eylül itibarıyla açılmamıştır; tartı 5 Eylül montajındadır (§3.2.1.3, §3.4.2). Tahmin yazılmaz.

BEYAN GEREKLİ (insan): Her kalem için **birim fiyat ve toplam fiyat**; Bölüm 7 (Bütçe Gerçekleme Analizi) ile **aynı tablodan** beslenmelidir, iki bölümde farklı sayı duramaz.

İKA aviyonik BOM'u yoktur — donanım tedarik edilmedi (§3.2.2).

3.3.1.3 Entegrasyon Planı

> **Yönerge:** *"İHA ve İKA'nın aviyonik entegrasyonu sırasında izlenecek plan detaylı olarak açıklanmalıdır."*

İHA entegrasyon planı depoda **gün gün yazılıdır** (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md`, `FAZ_B_GUN_PLANI.md`) ve Bölüm 2 takviminde özetlenir. Bu bölüme giren **kanıt**, planın kâğıt üstünde değil **kodda** sınanmış hâlidir: on halkalı kuru koşu.

3.3.1.3.1 Alt sistem etkileşimi — kuru koşu ile ölçülmüş zincir

`scripts/saha_kuru_kosu.py` on halkayı **gerçek kodu çağırarak** sınar ve her halka için sahibini (dosya:fonksiyon) yazar. **Son koşum: 2026-09-04 09:52:22 — 9 GEÇTİ · 1 SAHİPSİZ · 0 DÜŞTÜ · 0 ATLANDI** (`results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json` → `sayim`, `kopuk_halkalar: ["motor"]`, `cikis_kodu: 1`). Önceki koşum 2026-09-02 23:59:54 aynı sonucu vermişti (`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json`).

#	halka	durum	kanıt / sahip
1	kamera	**GEÇTİ**	kaynak parametrik ve `VideoCapture`'a besleniyor (cihaz yolu `str`, indeks `int`) — `rpi_inference.run_camera`
2	model yükleme	**GEÇTİ**	ağırlık manifestten türetiliyor, uyuşmazlıkta fail-closed, kayıt defteriyle eşleşiyor — `rpi_inference.load_model`
3	çıkarım	**GEÇTİ**	tek kare çıkarımı tamamlandı
4	maske	**GEÇTİ**	`{0,1}` anahtarlı maskeler üretildi
5	ölçek	**GEÇTİ**	canlı telemetri bu kare için geçerli `mpp` üretti
6	hedef konumu	**GEÇTİ**	HB saha kaynağından alınabiliyor (T150/D-386: `goruntu=` + şekil kapısı)
7	rota	**GEÇTİ**	rota üretildi: `yol_no = 2` — `analyze_path` (`run_camera` yolu)
8	aktarım	**GEÇTİ**	**üretim yolu** `run_camera` kararı loopback İKA'ya `OPEN_ROUTE` olarak yazdı
9	sürüş izni	**GEÇTİ**	`IHA_LANDED` saha kod yolunda üretiliyor — `comms/iha_inis_yayinci.py:386` (4 Eylül koşumu; 2 Eylül koşumunda `:375`)

#	halka	durum	kanıt / sahip
10	**motor**	🔴 **SAHİPSİZ**	gerçek motor sürücüsü **yok**; `send_vel` yalnız `gz` subprocess'i ve `ika_nav simulation/` altında

Halka 10 bilerek açıktır: İKA donanımı tedarik edilmemiştir ve İKA hattı finale bırakılmıştır (§3.0.1). Sürücü **arayüzü** hazırdır (`CONTRACTS.md` §7.2) ve `GercekSurucu` arka uçsuz **kurulamaz** — boş bir iskeletin "çalışıyor" görünmesi engellenmiştir.

3.3.1.3.2 Kapı özeti (3 Eylül 2026 itibarıyla)

kapı	sonuç
Genel kapı `codes/test_rota_sentetik.py`	**15/15**
Tam birim test suiti	**1896 OK** (skipped = 3)
Kabul zinciri K0–K8 + K5A (v36)	**10/10 GEÇTİ**
Saha kuru koşusu	9 GEÇTİ · 1 SAHİPSİZ
Kanıt defteri kayıt sayısı	**414** (`grep -c "^### D-" REVIEW_LOG.md`)

5 Eylül 2026 itibarıyla (3 Eylül tablosu silinmedi; ilerleme tarihli izlenir):

kapı	sonuç
Tam birim test suiti	**2138 test** — OK (~19:1x) · **1 FAIL** ×2 (~14:5x, ~19:5x). Düşen tek test her seferinde `test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer`; sebep **ortam**: canlı `yks_gui` / `ika_nav` üretim portlarını (5005/5006) tutuyor, `comms/test_comms.py:35-36` aynı portlara bind ediyor (`REVIEW_LOG.md` D-427; onarım T209). Kod değişmedi; YKS kapalıyken suit yeşil
Saha kuru koşusu	9 GEÇTİ · 1 SAHİPSİZ (motor) · 0 DÜŞTÜ (4 Eylül, `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json`)
Gerçek Pixhawk 6C	ArduCopter V4.5.7 açılış · `Frame: QUAD/X` · GPS · iBUS · motor testi — **ÖLÇÜM** (D-426 §1); MAVLink çoğullayıcı kapısı **ÖLÇÜLEMEDİ** (Jetson takılmadı)
Firmware çevrimdışı yolu	`tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` **10 test** (D-424 + D-425)
Genel kapı `codes/test_rota_sentetik.py`	5 Eylül için tarihli artefakt yok — bu tabloya yazılmadı (3 Eylül: 15/15)
Kanıt defteri kayıt sayısı	**432** (`grep -c "^### D-" REVIEW_LOG.md`, son kayıt D-427)

3.3.1.3.3 İKA aviyonik entegrasyon planı

BEYAN GEREKLİ (insan): İKA aviyonik entegrasyon planı (bilgisayar seçimi, sürücü kartı, güç hattı, montaj sırası ve kabul turu). Donanım tedarik edilmediği için plan bugün **yazılamaz**; kabul turu betiği hazırdır (`scripts/ika_surucu_kabul.py`, Bölüm 2 §2.1 R6 satırı). Sorumlu rol: **R6 İKA sorumlusu**.

3.3.2 Elektriksel Tasarım ve Kablolama

3.3.2.1 Nihai Kablaj Hesapları

> **Yönerge:** kablo **kesitleri (AWG)** ve uzunluklarının son hâli; **akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesapları**, sistemin çektiği **ölçülen maksimum akıma** göre güncellenmiş; kablo düzenlemesi, ekranlama ve konnektör kilitleme yöntemleri **görsellerle**.

🔴 **Bu alt başlık bugün tamamen açıktır.** Depoda kablo kesiti, uzunluk, akım taşıma kapasitesi ya da gerilim düşümü hesabı **yoktur**. Elimizdeki tek elektriksel ifade §3.2.1.1'deki **kaba hesaptır** ve orada zaten "*Bu satır bir tahmindir*" diye işaretlidir — bu başlığa **hesap olarak** sayılamaz.

Bilinen ve **doğrulanacak** bağlantılar (künyeden, ölçüm değil): XT60/XT90 pil fişi → PM02 → Pixhawk 6C POWER1 (6-pin); FCHUB-12S V2 → ESC ×4; FCHUB pil pad'i → 5 V/5 A UBEC → Jetson Nano J25 (J48 jumper); Pixhawk `TELEM2` → Nano 40-pin UART (pin 8 TX / pin 10 RX / pin 6 GND, **3,3 V**, 5 V hattı bağlanmaz); CSI şerit → Raspberry Pi HQ.

ÖLÇÜLEMEDİ: Kablo kesitleri (AWG), uzunlukları, akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesapları. Girdi olan **ölçülen maksimum akım** yoktur; PM02 telemetrisiyle 5 Eylül montajında ölçülecektir (§3.3.2.2). Ölçüm gelmeden hesap yazılmaz.

BEYAN GEREKLİ (insan): Kablo/konnektör tablosu (kesit, uzunluk, konnektör tipi); kablo düzenlemesi, **ekranlama** ve konnektör kilitleme yönteminin fotoğrafları. Sorumlu rol: **R3 Aviyonik sorumlusu**.

3.3.2.2 Güç Tüketimi Doğrulaması

> **Yönerge:** "*Sistem tam yükte çalışırken ölçülen akım değerleri ile batarya kapasitesinin uyumu kanıtlanmalı, teorik hesaplar ile pratik ölçümler karşılaştırılmalıdır.*"

ÖLÇÜLEMEDİ: Tam yükte ölçülen akım, asılı kalma akımı, tepe akım ve bunların **4S 10 Ah** batarya kapasitesiyle uyumu. Ölçüm kaynağı hazırdır — PM02 güç modülü fabrika kalibreli V/I telemetrisi verir ve `BATT_MONITOR=4` şablonda yazılıdır (§3.3.1.1.11) — ama kart kutudadır. Kapanma: 5 Eylül montajı ve ilk hover. `ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ`.

ÖLÇÜLEMEDİ: Uçuş süresi. §3.2.1.3'te "*hesap yapılmadı, tahmin yazılmaz*" diye kayıtlıdır; teorik ↔ pratik karşılaştırma da bu yüzden bugün yapılamaz.

Bilinen kısıt (beyan): PM02'nin sürekli akım sınırı nedeniyle **sürekli tam gaz yapılmaz** (§3.2.1.1); pil tek adettir ve iMAX B6 ile dolum ≈ 3 saat sürdüğü için **günde en çok 2 uçuş** planlanmıştır.

3.3.3 Görev İcra Simülasyonu

🔴 **Bu başlık 3 Eylül'de yeniden açıldı.** Açık kalem listesinde madde 16 "*Gazebo fiziksel temas koşusu — kapanmayacak sınır*" diye üstü çizilmişti; yönerge `Y-3.3.3` ve `Y-4-M07` görev icra simülasyonunu **puanlanan bir gereksinim** yaptığı için madde yeniden açıldı (`FDR/ACIK_KALEMLER.md` madde 16, `REVIEW_LOG.md` D-417). Gerekçe: "*simülasyon saha kanıtı değildir*" doğrudur, ama **yönerge onu saha kanıtı olarak istemiyor**; ayrı bir çıktı olarak istiyor.

Bugün elde ne var (depodan okundu):

kalem	dosya	not
Gazebo Classic 11 dünyaları	`simulation/worlds/` — 7 dünya (`navitas.world`, `navitas_arena.world`, `navitas_arena_zor.world`, `navitas_multi.world`, `navitas_orta.world`, `navitas_zor.world`, `navitas_arena_test.world`)	arena + moloz senaryoları
İHA / İKA / mancınık modelleri	`simulation/models/iha/model.sdf`, `models/ika/model.sdf`, `models/catapult/model.sdf`	🔴 **CAD değil** — `mesh` sayısı **0**
görev betikleri	`simulation/scripts/iha_flight.py`, `iha_detect_send.py`, `ika_nav.py`, `ika_surucu.py`, `score.py`, `hakem_log.py`	kalkış, tespit, aktarım, sürüş, puanlama
kayıt yolu	`simulation/docker/record.sh` → `simulation/recordings/v<id>/navitas.mp4` (1280×720)	Podman konteyneri; `simulation/KULLANIM.md` §1

Bugün ne YOK:

1. `simulation/recordings/` dizini **yoktur** → üretilmiş hiçbir video yoktur.
2. `results/` altında **hiçbir simülasyon ölçüm çıktısı yoktur**.
3. Bu geliştirme makinesinde `gz` ve `podman` **PATH'te değildir** → koşum burada yapılamaz (`simulation/KULLANIM.md`: "*Bu makinede Gazebo host'a kurulu değil*").
4. Modeller **CAD değildir.** `simulation/models/iha/model.sdf` silindir + kutu primitiflerinden kuruludur (dosyanın kendi yorumu: "*Gelişmiş primitif tasarım*") ve `<static>true</static>` 'tur — İHA'yı fizik değil, kayıt eklentisi hareket ettirir. Yönerge açıkça "*üç boyutlu CAD modellerini içeren*" bir ortam ister.

3.3.3.1 Üç Boyutlu Simülasyon Ortamı

> **Yönerge:** "*Takımlar; tasarladıkları İHA ve İKA'nın üç boyutlu CAD modellerini içeren bir simülasyon ortamında görevi sanal olarak icra etmelidir. Simülasyon; İHA'nın kalkışını, görüntü işleme ile rota tespitini, verinin İKA'ya aktarılmasını ve İKA'nın otonom sürüşünü kapsamalıdır.*"

ÖLÇÜLEMEDİ: CAD modelli sanal görev icrası. Ortam iskeleti vardır, **CAD ve koşum yoktur**.

Neyin gerektiği (somut, üç kalem):

1. **Makine:** Gazebo Classic 11'in koşabildiği bir Linux makinesi ya da Podman kurulu bir host. `simulation/docker/record.sh` kurulumu kendi yapar; ilk imaj derlemesi **~3,5 GB disk** ve **~3–4 dakika** ister (`simulation/docker/README.md`, `simulation/KULLANIM.md` §0). Bu makinede `podman` ve `gz` yoktur.
2. **CAD:** `models/iha` ve `models/ika` SDF'lerine `<mesh><uri>` ile gerçek geometri bağlanması. Görev test uçuşu aracı için STL'ler **hazırdır** (`dronesolid/*.STL`, altı parça) ve doğrudan bağlanabilir. **Sabit kanat İHA ve İKA için CAD yoktur** (§3.2.1.2, §3.2.2) — yönergenin istediği araç bunlardır.
3. **Koşum:** kalkış → görüntü işleme ile rota tespiti → veri aktarımı → İKA otonom sürüşü sırasını **tek koşumda** kapsayan senaryo. Senaryo tanımı `simulation/PROVA_SENARYOSU.md`'dedir.

⚠ **Kapsam sınırı (bilerek yazılıyor):** simülasyondaki rota kolu `rota_bul`'dur; sahada yayına giden **üretim** karar yolu `run_camera → analyze_path → KararYayinci`'dir (§3.3.4.1.1). Simülasyon koşulduğunda bu iki yolun **hangisinin ölçüldüğü** raporda açıkça yazılmalıdır; aksi hâlde simülasyon başarımı üretim başarımı sanılır.

3.3.3.2 Simülasyon Verileri

> **Yönerge:** "*Simülasyon sonucunda elde edilen otonom karar verme başarı oranları, sanal görev süresi ve sistem tepkileri grafiklerle rapora eklenmelidir.*"

ÖLÇÜLEMEDİ: Otonom karar verme başarı oranı, sanal görev süresi ve sistem tepkisi grafikleri. Üretici betikler depoda vardır (`simulation/scripts/score.py`, `simulation/scripts/hakem_log.py`); koşum yapılmadığı için çıktı yoktur. Kapanma: §3.3.3.1'deki makine sağlandığında.

🔴 **Karıştırma yasağı:** §3.3.4.2'deki K0–K8 ölçümleri (n = 260 sentetik arena kadrajı) **simülasyon verisi DEĞİLDİR.** Onlar bir kadraj kümesi üzerinde koşulmuş **algı ölçümleridir**; sanal görev icrası, sanal görev süresi ve İKA sürüşü içermezler. İki sayı kümesi aynı tabloya konulamaz.

3.3.3.3 Video Kanıtı

> **Yönerge:** "*Simülasyonun gerçekleştirildiğine dair ekran kaydı videosunun bağlantısı (Link) raporda paylaşılmalıdır.*"

ÖLÇÜLEMEDİ: Ekran kaydı videosu ve linki. Üretim yolu depoda yazılıdır (`simulation/docker/record.sh` → `simulation/recordings/v<id>/navitas.mp4`, 1280×720); `simulation/recordings/` dizini **bugün yoktur**, yani hiç koşulmamıştır.

BEYAN GEREKLİ (insan): Video üretildikten sonra yükleneceği platform ve **erişilebilir link**. Link olmadan bu madde `Y-3.3.3-M03` ve `Y-4-M07` **kapanmaz**.

3.3.4 Görev Algoritması ve Yazılım Detayları

Bu alt bölüm raporun en kalabalık kanıt yığınıdır. Üç madde yönergededir: **detaylı algoritma akışı** (§3.3.4.1), **görüntü işleme başarımı** (§3.3.4.2) ve **haberleşme paket yapısı** (§3.3.4.3).

3.3.4.1 Detaylı Algoritma Akışı

> **Yönerge:** "*İHA ve İKA'nın otonom davranışlarını yöneten ana döngülerin, karar mekanizmalarının detaylı akış diyagramları verilmelidir.*"

Akışın **içeriği** ölçülmüştür: aşağıdaki on yedi alt başlık, üretim karar zincirini adım adım, **satır numaralarıyla** ve her kararın arkasındaki ölçülmüş kusurla birlikte verir. Eksik olan **çizimdir** (§3.3.4.1.17).

3.3.4.1.1 Üretim algı zinciri — adım adım

Görev yolundaki tek karar zinciri `codes/rpi_inference.py:run_camera` (satır 2183) içindedir. Adımlar, gerçek çağrı sırasıyla:

```
kamera karesi (BGR)
  │
  ├─[1]─ _preprocess(img)                        rpi_inference.py:1888
  │        → sq (kare tuval, gri 114 dolgu) · small · icerik=(x0,y0,w,h)
  │
  ├─[2]─ model.predict(small, imgsz=INFER_SIZE) rpi_inference.py:2100
  │        INFER_SIZE = model_registry.json → profiles.competition.imgsz = 512
  │        (çıplak sayı YAZILMAZ — CONTRACTS §8, test_t163_cozunurluk_sozlesmesi.py)
  │
  ├─[3]─ get_masks(results, h, w)                rpi_inference.py:740
  │        → {0: zemin, 1: engel}  (sinif_semasi'nden okunan anahtarlar)
  │        + Katman-2 dedektörleri: ince bariyer (_ince_bariyeri_ekle:827)
  │
  ├─[4]─ kare_olcek_kahini(mpp, canli_olcek, icerik, bgr=...)   rpi_inference.py:449
  │        → mpp (metre/piksel). Kaynak hiyerarşisi CONTRACTS §5.1/§5.4.
  │        mpp YOKSA → NO_ROUTE(OLCEK_YOK). Rota ÜRETİLMEZ.
  │
  ├─[5]─ analyze_path(trav_mask, ..., goruntu=sq, sekil_esigi=HB_SEKIL_ESIGI)
  │        rpi_inference.py:1348 → 2116
  │        · en büyük bağlı bileşen (koridor)
  │        · K-A uç-bant teması (alt+üst bant, içerik dikdörtgenine göre)
  │        · C-uzayı: gecilebilir = (dist ≥ r_gerekli_px)
  │        · açıklık ağırlıklı A*: maliyet = 1,0 + λ·u^p   (λ=3,0 · p=2,0)
  │        · HB pedi görünürse A* HEDEFİ pedin kutusudur (T150/D-386)
  │        → open_path (1|2|3) · path_conf · waypoints · karar_reddi
  │
  ├─[6]─ _rota_kararini_esikle(...)              rpi_inference.py:1775 → 2133
  │        güven < ROTA_GUVEN_ESIGI (0,20) → yol None, waypoints boş
  │
  ├─[7]─ KararYumusatici.suz(open_path, karar_reddi)   karar_sozlesmesi.py:2140
  │        yayın histerezisi, K = KARAR_HISTEREZIS_KARE = 3
  │        (NO_ROUTE ASLA geciktirilmez — §3.3.4.1.7)
  │
  └─[8]─ _karari_yayinla(...)                    rpi_inference.py:281 → 2139
           → KararYayinci.karar(...) → IhaSender.send_open_route / send_no_route
           → SiK 433 MHz (veya UDP) → YKS + İKA
```

Aynı zincir `run_video` (satır 2214) ve tek kare için `run_image` (satır 1982) kollarında da **birebir aynı sırayla** çalışır; ayrım yalnız kaynaktadır.

> Yukarıdaki satır numaraları 3 Eylül taslağının anlık görüntüsüdür; silinmedi. 5 Eylül 2026 (commit `64cd543`) karşılıkları: `run_camera` 2298 · `run_video` 2125 · `run_image` 1960 · `_preprocess` 1892 · `model.predict` 2360 · `get_masks` 744 · `_ince_bariyeri_ekle` 831 · `kare_olcek_kahini` 453 · `analyze_path` 1352 · `_rota_kararini_esikle` 1779 · `KararYumusatici.suz` `codes/karar_sozlesmesi.py:2158` (`KARAR_HISTEREZIS_KARE` :2122) · `_karari_yayinla` 285. Diyagram (a) §3.3.4.1.17 bu numaralarla çizildi.

İki üretim yolu sorunu kapandı. Denetimde `analyze_path` (Jetson) ile `rota_bul` (simülasyon/`jetson_fps`) arasında hangi yolun yayına gittiği **belirsizdi** (`results/sartname_bosluk/rapor.md` R1). Bugün üretim yayın yolu tektir: `run_camera` → `analyze_path` → `KararYayinci`. Kuru koşu bunu satır satır kanıtlar (§3.3.1.3.1).

3.3.4.1.2 Değişmez kural — "*Serbest alan OTORİTEDİR; nesne katmanı yalnızca ÇIKARIR*"

```
serbest = zemin  AND NOT  engel              ← ÇIKARMA EN SON
serbest(K1 ∧ ¬K2)  ⊆  serbest(K1)            ← DEĞİŞMEZ
```

Çıkarmadan sonra serbest alanı **büyüten** hiçbir işlem eklenmez: `cv2.dilate`, `MORPH_CLOSE`, `MORPH_DILATE`, `bitwise_or`, `np.maximum` — **hepsi yasaktır.** (Bağlı bileşen alan filtresi bir **silme** işlemidir; sorun değil.) Uygulama: `codes/costmap_path_finder.py:212-213`.

Bu kuralın mühendislik değeri: Katman-2'ye yeni bir dedektör eklemek **monotonik olarak güvenlidir** — sistem ancak daha güvenli olabilir. İnce bariyer dedektörü (§3.3.4.1.3) tam bu sayede, model yeniden eğitilmeden eklenebildi.

Ölçülmüş uyum: C-uzayı kısıtı için `{dist ≥ r} ⊆ {dist > 0}`; 7 kompozit karede fazla piksel **0** (`CONTRACTS.md` §5.3).

3.3.4.1.3 Katman-2 dedektörü — ince bariyer (T67 · D-92/D-93/D-99)

Neden var, ölçüldü (model kullanılmadan): şartname figüründe bariyerin **3644** pikselinin **%0,0**'ını model engel sayıyor, **%30,9**'unu **zemin** sayıyordu; üretilen rota bariyeri **59 px** kesiyordu. Korumaların **hiçbiri** ateşlemiyordu (zemin kapısı susuyor, ret yok, güven 0,75). Rotayı yayından alıkoyan tek şey `OLCEK_YOK` idi — bir kapı değil, bir **eksiklik**.

🔴 **Dürüst sınır (D-99):** ölçüm zemini gerçek arena **değildir**. Şartname Şekil 1 alt yazısı: "*Görsel tamamen yapay zeka ile oluşturulmuştur. Gerçek alanı doğrudan yansıtmamaktadır.*" Dolayısıyla bariyerin kırmızı-beyaz görünümü **uydurmadır** ve dedektörün renk anahtarı (`BARIYER_KROMA_ESIGI = 25`, LAB `a*`) yapay bir görüntüden kalibre edilmiştir. Gerçek arenada engeller kırmızı **olmayabilir** — o durumda dedektör **hiç ateşlemez**: hiçbir şey ekler, hiçbir şey çıkarır; sistem T67 öncesi davranışa döner (fail-safe). **Ayakta kalan gerekçe** şartname **metnidir** (§2.1): kapalı güzergâhlar "*fiziki engellerle kapatılacaktır*" — ince-engel riski **gerçektir**, yalnız görünümü bilinmiyor.

3.3.4.1.4 Koordinat çerçeveleri — üç çerçeve, karıştırılırsa sessizce yanlış güzergâh

çerçeve	tanım	kaynağı
Kaynak	ham kameranın kendi piksel uzayı (ör. 1600×900)	`cv2.imread` / kamera
Tuval	letterbox sonrası **kare** uzay (`max(h,w)²`), kenarlar gri `114`	`_preprocess`
İçerik	tuvalin içindeki gerçek görüntü dikdörtgeni `(x0, y0, w, h)`	`_preprocess` 3. dönüş değeri

> **Kural:** her oran, eşik ve bölge hesabı **İÇERİK** dikdörtgenine göre yapılır — tuvale göre asla.

Kuralın nedeni **ölçülmüş üç ihlaldir** (düzeltildi, tekrarlanmasın diye sözleşmede durur):

hata	ölçülen sonuç
şerit sınırları tuval genişliğine bölünüyordu	576×1024 portrede net **SAĞ** koridor için **ORTA** dönüyordu → şartname: **0 puan**
`min_area_ratio` tuval alanına göreydi	16:9'da eşik %1 yerine fiilen **%1,78**
tohum bandı tuvalin alt/üst %8'iydi	16:9'da bantlar tamamen gri dolguda kalıyordu → **18/18 karede rota yok**

Yerel ↔ dünya: `OPEN_ROUTE` waypoint'leri `ref_xy`'ye **göreli metre** cinsindendir; `ref_xy` daima `[0, 0]`'dır (`YAYIN_REF_XY`) çünkü sahada ortak bir dünya çerçevesi yoktur. İKA kendi çerçevesine **saf öteleme** ile oturtur; **dönme yoktur** (`simulation/scripts/ika_nav.py:206`).

Piksel → yerel metre dönüşümü: `x = (px − px₀)·mpp`, `y = (py₀ − py)·mpp` — piksel `y` aşağı, yerel `y` **ileri**. İlk nokta `[0,0]`. Kenar `MAX_SEGMENT_M`'i aşarsa **mevcut kenar bölünür**, yeni geometri eklenmez; sonuç `rota_geometrisini_dogrula`'dan geçer, geçmezse `NO_ROUTE(ROTA_GEOMETRI)`.

3.3.4.1.5 Ölçek (`mpp`) sözleşmesi — fail-closed'ın kalbi

`mpp` = metre / piksel. **İki bağımsız kaynak** vardır:

#	kaynak	formül	bugün üretilebilir mi
(a)	**irtifa + kamera FOV/odak**	`mpp = 2·h·tan(FOV/2)/W_px` · `mpp = h/f_px`	✅ **birincil** — MAVLink `GLOBAL_POSITION_INT.relative_alt`, tek okuyucu `comms/inis_kaniti.BagilIrtifaOkuyucu` (`comms/inis_kaniti.py:244-300`)
(b)	**HB pedinin bilinen 2,0 m kenarı**	`mpp = HB_KENAR_M / pedin piksel kenarı`	✅ **ikincil, yalnız DOĞRULAR**

(b)'nin ölçülen başarımı (n = 260 sentetik kadraj): tespit **260/260**, merkez hatası medyan **0,71 px**, `mpp` medyan sapma **%5,2** (p90 **%8,6**).

İki kaynak çelişirse ne olur — kodda değil sözleşmede tanımlıdır (`CONTRACTS.md` §5.4):

durum	seçilen `mpp`
yalnız telemetri	telemetri
yalnız HB	HB
ikisi var, bağıl fark ≤ `OLCEK_CAPRAZ_BANDI` (**0,25**)	**telemetri** (hiyerarşi değişmez; HB yalnız doğrular)
ikisi var, fark bandı aşıyor	**hiçbiri** → `("celiskili", fark)`

🔴 **Çelişkide ortalama ALINMAZ.** İki bağımsız ölçüm çelişiyorsa *hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz* demektir; uydurma bir orta değer, ölçülmemiş bir ölçeği ölçülmüş gibi gösterir. Bant `0,25` seçildi çünkü HB'nin ölçülen sistematik sapmasının (**%5,2**) yaklaşık **4,8 katıdır**: gerçek bir çelişkiyi yakalayacak kadar dar, dedektörün kendi sapmasını çelişki saymayacak kadar geniş. Ölçüldü: n=260'ta **260 "doğrulandı" · 0 "çelişkili"**.

Tazelik — bağlayıcı: irtifa sabit bir CLI değeri değildir. Örneğin yaşı yalnız host `time.monotonic()` ile ölçülür (Pixhawk saati host saatine **çevrilmez**). `TELEMETRI_IRTIFA_TAZELIK_S = 0,50 s`; yaş bu sınıra ulaşır/aşarsa, hiç örnek yoksa veya kaynak sysid değişirse irtifa **yok** sayılır ve `OLCEK_YOK` üretilir. **Bayat son değer tekrar kullanılmaz.**

Makullük bandı: `SARTNAME_ASGARI_IRTIFA_M = 30,0` (§5.3.2) ve `IRTIFA_MAKUL_UST_M = 200,0`. Bandın dışındaki telemetri **ölçek üretmez**.

🔴 **Kapatılan sessiz varsayım — ölçülmüş bir tuzak.** Eski `costmap_path_finder.olcek_px(None)` hâlâ `m = 1.0` alıp `r_gerekli_px = 1,10 piksel` döndürür. Bu "*ölçek yok*" değil "*ölçek 1 metre/piksel*" demektir. Kompozit arenada gerçek değer `1,10 / 0,0868 = 12,7 px` — yani gövde açıklığı sessizce **~11 kat** küçülüyordu ve hiçbir

uyarı basılmıyordu. Sayı geriye uyum için korundu; **görev yolu artık onu kullanmıyor** ve `tests/test_olcek_ve_c_uzayi.py` farkı kilitliyor.

3.3.4.1.6 Geometri sabitleri ve C-uzayı

Tek kaynak: `codes/costmap_path_finder.py`.

sabit	değer	anlam
`IKA_GENISLIK_M`	0,70	İKA gövde genişliği
`MASKE_HATA_M`	0,25	segmentasyon sınır belirsizliği
`TAKIP_HATA_M`	0,50	sürüş takip hatası
`R_GEREKLI_M`	**1,10**	`0,70/2 + 0,25 + 0,50` — **geçilebilirlik yarıçapı**
`ALGI_PAYI_M`	0,25	engel genişletme payı
`AC_M` / `KAPAT_M`	0,30 / 0,40	zemin morfolojisi
`LAMBDA_ACIKLIK` / `US_ACIKLIK`	3,0 / 2,0	A* açıklık cezası `1,0 + λ·u^p`
`WP_ARALIK_M` / `MAKS_WP`	2,0 / 64	waypoint aralığı ve tavanı

Geçilebilirlik testi **C-uzayında** yapılır (`gecilebilir = dt_px >= r_gerekli_px`), **ham maskede asla**. `scipy.ndimage` ve `cv2.ximgproc` bu projede yasak/yok olduğu için koridor merkezinden geçme davranışı medial-axis yerine **açıklık ağırlıklı A*** ile elde edilir; bu **bilinçli bir ikamedir**, eksiklik değil.

C-uzayının ölçülen etkisi (arena kompoziti, kusursuz yer gerçeği maskesi, tek değişken `mpp`; `CONTRACTS.md` §5.3):

	doğru şerit	yanlış şerit	ret	rota darboğazı	güven
C-uzayı **yok**	1/7	0	6	**1,0 px** (4 karede)	0,028–0,117
C-uzayı **var**	**6/7**	**0**	1	**13,0–15,0 px**	0,644–0,744

Kalan 1 ret `UC_BANT_TEMAS_YOK`'tur ve C-uzayından **önce de** vardı — K-A'nın kendi fail-closed reddidir.

3.3.4.1.7 Yayın histerezisi (K = 3) — analiz katmanına dokunmadan

Sorun ölçüldü: şerit seçimi sürekli büyüklükler üzerinde ayrık bir karardır; **binde-4** algı gürültüsü kararları kareler arasında çevirebiliyordu (T68 ölçümü: tohuma göre 4–7/260; T92 bant oynaklığı 34/260). Yayımlanan şerit zikzak yaparsa İKA'nın hedefi zikzak yapar.

Çözüm yayın katmanındadır (`codes/karar_sozlesmesi.py:2117` `KARAR_HISTEREZIS_KARE = 3`, sınıf `KararYumusatici`). Analiz katmanına **dokunulmamıştır** (madde 15).

kural	davranış
`NO_ROUTE` / ret	**ANINDA** yayımlanır ve durum sıfırlanır — fail-closed asla geciktirilmez
ilk rota, `NO_ROUTE` sonrası ilk rota	ANINDA yayımlanır
yayımlanan şeritle aynı şerit	ANINDA yayımlanır (tazelik yenilenir)
farklı şerit	ancak **K = 3 ardışık** karede aynı yeni şeritle görülürse yayına geçer

kural	davranış
H5 tavanı	bastırma `K − 1` ardışık kareye dayanınca **bir sonraki kare ne olursa olsun** yayımlanır — yayın bundan fazla bayatlayamaz

H5 tavanı bir tasarım hatasını **birim testi yakaladığı için** vardır: yayımlanan 2 iken analiz 1/3 arasında salınırsa tavansız sürüm **süresiz** bastırıyordu.

Ölçüm (`results/p5_histerezis/olcum_20260903.json`, σ = 2,0/255, kare başına 5 örnek, n = 260, model v36):

tohum	ham çevrilme	yayımlanan çevrilme	bastırılan	bastırılan `NO_ROUTE`
7	13	**7**	6	**0**
42	24	**11**	14	**0**

Yani çevrilmelerin yaklaşık yarısı yayına hiç çıkmadı ve **hiçbir** `NO_ROUTE` **geciktirilmedi**. Gecikme tavanı 3 karedir: uçtan uca p95 0,113 s ile ≈ **0,34 s**, `YKS_TESPIT_TAZELIK_S / 2` (2,5 s) değerinin çok altında.

> Eşik değişikliği **yeni ön kayıt** ister (`results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md`).

🔴 **Ön kayıtlı H1 GEÇİLMEDİ — ve eşik gevşetilmedi.** Ön kayıt "yayımlanan çevrilme ≤ ham çevrilmenin **%40'ı**" diyordu. Ölçülen: **7/13 = %53,8** (tohum 7) ve **11/24 = %45,8** (tohum 42) — ikisi de eşiğin üstünde; artefaktta `H1_ozgun: false` olarak durur. Eşik **değiştirilmedi**; bunun yerine mekanizmanın asıl vaadi, bileşim görülmeden yazılan iki yeni ölçütle sınandı ve **geçti**: H1a (azınlık şerit→şerit sızıntısı **0/0**) ve H1b (kesin azalma). H1c (sınıflandırılamayan yayımlanmış çevrilme = 0) **damgalanmadı** ve bu raporun kendi kuralınca **açık** sayılır. Kayıt: `ON_KAYIT.md` EK-1, `olcum_20260903.json`. Bu, raporda **geçilmeyen ikinci ön kayıttır** (birincisi §3.3.4.2.5'teki gerçek-kare eşikleridir).

3.3.4.1.8 Yayın sözleşmesi (K1) — `CONTRACTS.md` §6.5

Neden var: denetimde ölçüldü ki `codes/rpi_inference.py` `run_camera` / `run_video` telsize **hiç** yazmıyordu; `OPEN_ROUTE` / `NO_ROUTE` üreticisi yalnız bir Gazebo betiğiydi. Sahada **İHA kararı YKS'ye ve İKA'ya ulaşmıyordu** (`results/sartname_bosluk/rapor.md` R4, KRİTİK).

kural	değer / davranış
kurulum	yalnız `--yks-hedef` / `--ika-hedef` / `--telsiz-seri` verilince; **hedef yoksa gönderici hiç yüklenmez, davranış bayt-eş aynıdır**
`open_path is None`, sebep yok	`NO_ROUTE(KARAR_YOK)`
ölçek yok / geometri bozuk	`NO_ROUTE(OLCEK_YOK)` / `NO_ROUTE(ROTA_GEOMETRI)`
`HEARTBEAT`	ayrı iş parçacığı, `IHA_HEARTBEAT_ARALIK_S = 1,0 s` < `IkaReceiver.hb_timeout = 3,0 s` (2 ardışık kayıp bağlantıyı düşürmez)
kuyruk	**latest-wins tek yuva**: kamera döngüsü ACK beklemez; ACK'li gönderim ayrı iş parçacığındadır; `stop()` bekleyen son kararı gönderip durur
telsiz hatası	kamera döngüsünü **düşürmez**; `yayinci.hata`'ya yazılır ve çıkışta basılır

`KARAR_YOK` ve `ROTA_GEOMETRI` sebepleri `ROTA_RET_SEBEPLERI` kümesine **girmez** — o küme analiz katmanının ret sebepleridir; bunlar **yayın katmanının** fail-closed varsayılanlarıdır.

3.3.4.1.9 Çıplak sayı yasağı (madde 16) — nasıl kilitlendiği

Bu projede ölçülmüş kusurların büyük kısmı algoritma hatası değil, **iki modülün aynı sayıya farklı anlam vermesiydi.** En pahalı örnek: `iha_haritala.py` çalışma anında `{0: zemin, 1: moloz, 2: araç}` kuruyor ve `engel_sinif_idler=(1, 2)` veriyordu; eğitim şemasında `2 = hedef` (H brandası) olduğu için 3 sınıflı bir model bu yola verilseydi **H brandası ENGEL sayılacaktı** → İKA hedefe hiç ulaşamaz → `P_görev = 0`.

Çözüm — tek otorite `codes/sinif_semasi.py`, iki ad alanı ayrıldı:

ad alanı	sabitler	kim üretir
Eğitim sınıfı	`ZEMIN=0` · `ENGEL=1` · `HEDEF=2`	model çıktısı / YOLO etiketi
Costmap katmanı	`KATMAN_ZEMIN=0` · `KATMAN_MOLOZ=1` · `KATMAN_ARAC=10`	çalışma anı

Araç katmanı **10**'dan başlar; eğitim sınıf uzayıyla (0..9) **çakışmasın** diye seçildi. `sinif_semasi` **import anında** `dogrula()` koşar: sabitler çakışırsa **modül yüklenmez**. Doğrulama `codes/test_sinif_semasi.py` → **8 GEÇTİ / 0 DÜŞTÜ**, içinde bir **pozitif kontrol** vardır: "*eski şemada hedef ENGEL sayılıyordu*" testi kusuru yeniden üretir.

Aynı disiplin çözünürlük için de geçerlidir: `imgsz` yalnız `config/model_registry.json → profiles.competition.imgsz` (**512**) üzerinden okunur, `CONTRACTS.md` §8'de çıplak yazılmaz; kilit `tests/test_t163_cozunurluk_sozlesmesi.py`.

3.3.4.1.10 Fail-closed ilkesi — "ölçemiyorsam üretmem"

Sistemin emniyet duruşu tek cümleyle özetlenir: **kanıt yoksa çıktı yoktur.** Uygulamaları:

durum	davranış	kod
ölçek üretilemiyor	**rota ÜRETİLMEZ** → `NO_ROUTE(OLCEK_YOK)`	`karar_sozlesmesi.rota_olcek_reddi`
ölçek kaynakları çelişiyor	ortalama alınmaz → ölçek **yok** sayılır	`olcek_capraz_kontrolu`
güven < `ROTA_GUVEN_ESIGI` (0,20)	yol `None`, waypoint boş; ayrıca yayın katmanında **ikinci savunma**	`_rota_kararini_esikle` + `iha_sender.send_open_route` güven kapısı (`rota_guven_reddi(conf)`, `comms/iha_sender.py:152-155`)
zemin maskesi şüpheli	`ZEMIN_MASKESI_SUPHELI` (kaplama tavanı 0,55 · kenar dayanma tavanı 0,40)	`zemin_maskesi_reddi`
model kaydı uyuşmuyor	model **yüklenmez**	`rpi_inference.load_model`
kamera ardışık 30 kare düşürdü	**kontrollü bitiş** (`KAMERA_BITIS_DUSEN_KARE`)	`KAMERA_DUSEN_KARE_UST_SINIRI = 30`
İKA sürücüsü 3 ardışık arıza	son bir durdurma denenir, `navigate` **False** döner	`ARDISIK_HATA_TAVANI = 3` (10 Hz'de ~0,3 s)
ölçüm alt betiği çöktü	kapı `OLCULEMEDI` → terfi **bloklanır**	`65_kabul_denetcisi.py`

Ret sebepleri kanonik kodlardır ve hakem ekranında ayrı ayrı görünür: `OLCEK_YOK`, `ZEMIN_MASKESI_SUPHELI`, `MASKE_YOK`, `BILESEN_YOK`, `UC_BANT_TEMAS_YOK`, `ALAN_YETERSIZ`, `GORUS_HATTI_KOPUK`, `KENAR_GUVENSIZ`, `DUSUK_GUVEN`, `KORIDOR_DEGIL`, `HEDEF_YOK`, `ALAN_IHLALI`, `ASGARI_IRTIFA_ALTI`, `KARAR_YOK`, `ROTA_GEOMETRI`.

3.3.4.1.11 ARM kilidi — "düğme durumu emniyet sinyali DEĞİLDİR"

Ölçülmüş kusur (D-393 §2): `firlatma()` ARM kilidini **düğmenin görsel durumuna** emanet ediyordu (düğme DISARM'da pasif). Kısayol ya da doğrudan çağrı kilidi aşabilirdi. **Düzeltme:** `arm_acik` yoksa damga **atılmaz** ve KİLİT loglanır. Bu, projede *T180 sınıfı* olarak adlandırılan genel kuralın uygulamasıdır: **UI durumu tek başına emniyet sinyali değildir; eylemin kendisi de reddedilmelidir.**

Aynı kural FDA kipinde kapatılan her düğme için de geçerlidir (§3.3.4.1.15).

3.3.4.1.12 İki aşamalı hakem onayı (§2.2.3)

adım	ön koşul	ne üretir
ONAY 1/2 — "canlı görüldü"	ekranda geçerli `OPEN_ROUTE` (şerit no + güven + waypoint çizimi)	hakem sözlü onayı
ONAY 2/2 — "İKA'ya aktarıldı"	İKA'dan `ACK(ref=seq, ref_tip="OPEN_ROUTE")` **ekranda görünmeli**	İHA'ya ACK gider, zaman damgası yazılır

Kanıt gelmezse düğme **pasif** kalır ve gerekçe metni görünür. Bu **bilinçli bir seçimdir**: kanıtsız onay yerine **görünür ret**.

§2.2.3 sıra denetimi (D-393 §3): aktarımın İHA **havadayken** tamamlanması gerektiği için İKA'nın rota ACK'ine `HAVADA ✓` / sarı uyarı damgası basılır; `IHA_LANDED` geldiğinde ACK hâlâ yoksa ekranda KIRMIZI **"İHLAL RİSKİ: aktarım İHA havadayken tamamlanmadı"** görünür.

`IKA_GO` **ACK'li tekrar (D-02 kapanışı):** Denetimde ölçüldü ki `IKA_GO` **tek atıştı**, ACK beklenmiyordu ve gönderim sonrası düğme **kalıcı kilitleniyordu** — tek paket kaybı görevi **geri dönülmez** biçimde bitiriyordu. Bugün: aynı `seq` ile `IKA_GO_TEKRAR_ARALIGI_S = 0,25 s` aralıkla en çok `IKA_GO_TEKRAR_UST_SINIRI = 20` kez; İKA'dan `ACK(ref_tip="CMD")` gelince durur. Üst sınır aşılırsa ekranda KIRMIZI **"İKA ONAY VERMEDİ"**, düğme yeniden aktif, İKA kronometresi **başlamamış sayılır** — görev kaybedilmez. İKA tarafı **idempotenttir**: mükerrer `IKA_GO` latch'i yeniden kurmaz ama **her alım ACK'lanır** (YKS'nin tekrarı ancak böyle durur). Kilit: `tests/test_ika_go_ackli_tekrar.py` — gerçek UDP loopback'te paket düşürme, ACK yok → üst sınır, mükerrer `IKA_GO`, kanıtsız düğme pasif; **5 mutasyonun tamamı yakalandı**.

3.3.4.1.13 İKA hareket kilidi (§2.2.5)

```
sür  ⟺  (geçerli OPEN_ROUTE)  ∧  (İHA inişi tamamlandı)  ∧  (YKS'den IKA_GO geldi)
```

Şartname: *"İHA yere temas etmeden İKA hareket edemez. İHA iniş yapmadan harekete geçen takımların görevi başarısız sayılacaktır."*

İniş sinyalini üreten kimdir — denetimde kapanan boşluk. Kapı kuruluydu ama üretim zincirinde iniş sinyalini üreten **yoktu**; varsayılan koşumda kilit hiç açılmıyordu. Bugün üretici `comms/iha_inis_yayinci.py`'dir ve kanıt **Pixhawk telemetrisidir**: `EXTENDED_SYS_STATE.landed_state == ON_GROUND` **ardından** `GLOBAL_POSITION_INT.relative_alt < 1 m`, **aynı sysid**, **3 ardışık çift**, mutlak deadline; sonra `send_iha_landed` ACK'li gider.

🔴 **Manuel "İHA İNDİ" düğmesi latch'i AÇMAZ** — kilit `tests/test_iha_landed_gate.py:313` ile kilitlidir. Operatörün beyanı kanıt değildir.

Sürücü katmanı da kilidin altındadır (`CONTRACTS.md` §7.2): izinler gelmeden sürücüye sıfır-dışı komut düşmez (`tests/test_p3_ika_surucu.py::T6`). `GercekSurucu` arka uçsuz **kurulamaz** (`DONANIM_YOK` istisnası) — **sessiz iskelet yasaktır.**

Varış = brandaya TEMAS (§7.3, SS7 P_görev): görev "*branda üzerine fiziksel temas*" ile biter; sınıra girmek 0 puandır. İki yarım da kilitlidir: 1. **İHA yarısı:** rotanın son waypoint'i HB pedinin kutusunda biter — ölçüldü **253/256** (ped görünmezken `HEDEF_YOK`). 2. **İKA yarısı:** `navigate` son waypoint'te `FINAL_WP_RADIUS = 0,3 m` kullanır ve `FINAL_WP_RADIUS < HB_KENAR_M/2` **(1,0 m)** eşitsizliği bağlayıcıdır → araç merkezi ped kenarından ≥ **0,7 m** içeride durur, gövde pedin üstündedir.

> ⚠ Gazebo **fiziksel temas** koşusu geliştirme makinesinde **ÖLÇÜLEMEDİ** (gz yok); Gazebo'lu makinede koşulacaktır. `ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ`.

3.3.4.1.14 Süre limitleri (§6.2 / §6.4)

sabit	değer	şartname alıntısı
`SARTNAME_IHA_GOREV_SURESI_S`	900	§6.2 "*Bu işlemler için tanınan maksimum süre 15 dakikadır.*"
`SARTNAME_IKA_GOREV_SURESI_S`	600	§6.2 "*İKA'nın HB'ye ulaşması için verilen maksimum süre 10 dakikadır.*"
`SARTNAME_FDA_OPERASYON_SURESI_S`	600	§5.3.2 tüm operasyon
`SARTNAME_HAZIRLIK_SURESI_S`	900	hazırlık kronometresi
`IHA_INIS_HEARTBEAT_ARALIGI_S`	0,5	< `IkaReceiver.hb_timeout` (3 s)

Bağlayıcı kural: İKA'da **iki ayrı son tarih** vardır — bekleme ve sürüş. Sürüş saati izin geldiği **anda** başlar; beklemede geçen süre sürüşten **düşülmez**. Tek ortak deadline (eski `--timeout 60`) **yasaktır** — sahada iniş dakikalar sonra gelir. Sürüş süresi dolunca İKA `send_vel(0,0)` ile durur; **serbest alan/rota kararına dokunulmaz** (madde 15). Kilit: `tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (sahte saat + gerçek UDP loopback; **4 mutasyonla düştüğü gösterildi**).

3.3.4.1.15 FDA görev kipi (`--fda`) — görev test uçuşunda onayı İMKÂNSIZ kılan kilidin kaldırılması

Ölçülen tıkanma (D-407/D-408): `yks_gui` yarışma günü görevine göre yazıldı. Hakem onayı 2/2 adımı `ika_aktarim_kaniti_var()` istiyordu (K8, §2.2.3). FDA'da **İKA olmadığı için** bu kanıt **hiç gelmez** → onay tamamlanamaz → İHA'ya ACK gitmez. Şartname §5.3.2 "*gerçek zamanlı tespitin hakem heyetince doğrulanıp onaylanması*"nı zorunlu kıldığından bu, **uçuşu geçersiz kılacak bir GUI kilidiydi.**

Sözleşme (`CONTRACTS.md` §6.7) — `--fda` verildiğinde:

konu	yarışma kipi (§2.2)	**FDA kipi (§5.3.2)**
İHA süre bütçesi	900 s	**600 s**
hakem onayı 2/2	İKA'nın `OPEN_ROUTE` ACK kanıtı **şart**	**İKA kanıtı ARANMAZ**; 2/2 = "YKS'de canlı görüldü + hakem sözlü onayı" → ACK İHA'ya gider (`ref_tip` ile). Ekranda dayanak: "*FDA §5.3.2: İKA yok — onay YKS aktarımına dayanır*"
PARAŞÜT düğmesi	manuel yedek (−50 puan)	**KAPALI** — basılırsa komut **gönderilmez**, KIRMIZI: "*FDA kipinde paraşüt yok (çoklu rotor)*"; etiket `PARAŞÜT (FDA dışı)`

konu	yarışma kipi (§2.2)	FDA kipi (§5.3.2)
FIRLATMA düğmesi	mancınıktan ayrılma damgası	etiket `KALKIŞ`; damga = kalkış anı, kronometre burada başlar. **ARM kilidi AYNEN**
İKA BAŞLAT	§2.2.5 zinciri	**KAPALI**, `IKA_GO` **gönderilmez**
iniş kanıtı (`IHA_LANDED`)	zorunlu	**aynen zorunlu**
asgari irtifa notu	bilgi	**aynen** (30 m)

Kip **açılışta** belirlenir, koşarken **değişmez** ve ekranda sürekli görünür. Sınıf varsayılanı **yarışma kipidir**; `--fda` verilmedikçe davranış **bayt-eş** değişmez.

Kanıt: `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` **9 test** (gerçek `protocol.encode/ack` çerçeveleri, link çağrıları çözülerek denetlenir), içinde **iki pozitif kontrol** vardır (kanıt varken yarışma kipinde de onay tamamlanır; yarışma kipinde iki tıkla `PARACHUTE` gerçekten gider) — yani "kilit hep kapalı" diye geçen sahte bir test yoktur. **Mutasyon: 4/4 yakalandı** (M1 onay kilidi geri → test 1 düştü; M2 paraşüt kilidi kalk → test 3 düştü; M3 İKA kilidi kalk → test 4 düştü; M4 etiketler uygulanmaz → test 5 düştü); dosya `cmp` ile **bayt-eş** geri yüklendi.

> ⚠ **DENETİM BORCU (kayıtlı):** §6.7 sözleşmesini de uygulamasını da aynı el yazdı. Bağımsız denetim, 21 Eylül Adıyaman provasında **hakem rolü oynanarak** kapatılacaktır.

3.3.4.1.16 Tazelik ve körlük — "heartbeat akıyor" ≠ "sistem görüyor"

`HEARTBEAT.karar_yas` alanı, İHA'nın son **ALGI KARARININ** yaşını taşır (saniye, monotonik saat). Alan **yoksa** yaş BİLİNMİYOR demektir ve alıcı **taze saymaz.**

Neden: ölçüldü ki 45–51 saniyelik bir algı körlüğünde heartbeat **akmaya devam ediyordu** (D-374). Hat canlılığı algı canlılığı değildir.

Çürütücünün bulduğu üç kaçak da kapatıldı (D-383 §2): - **Duvar saati asimetrisi:** İHA tarafı monotonikken YKS alım tarafı `time.time`'daydı; saat 30 s geri alınınca **bayat** tespit **TAZE** görünüyordu. Alım damgası ve geçen-süre hesabı monotonik yapıldı; repro artık bir testtir. - **NaN kaçağı:** `nan > eşik` daima `False` olduğu için NaN bir `karar_yas`, BİLİNMİYOR korumasını atlatıp tespiti **kalıcı taze** gösteriyordu. İki katmanda süzülüyor; negatif de reddediliyor. - **Ekran kendisiyle çelişiyordu:** bant KIRMIZI "*ALGI ZAMAN AŞIMI*" derken tazelik kutusu "*0,5 sn TAZE*" gösteriyordu. Düzeltildi.

3.3.4.1.17 Akış diyagramları — çizim eksiği

ÖLÇÜLEMEDİ: Yönergenin istediği **çizilmiş akış diyagramları**. Bugün akış metin ve ASCII blok olarak vardır (§3.3.4.1.1 sekiz adım, satır numaralarıyla; §3.3.1.1.4 ve §3.3.1.1.5 iki kipin mesaj akışı). Bunlar akışın **içeriğidir**; eksik olan **görsel biçimdir**.

BEYAN GEREKLİ (insan): (a) İHA ana döngüsü ve (b) İKA otonom sürüş döngüsü için rapora gömülecek akış diyagramı görselleri. İKA döngüsünün diyagramı çizilirken **halka 10'un sahipsiz** olduğu (gerçek motor sürücüsü yok — §3.3.1.3.1) diyagramda da görünmelidir; çalışmayan bir kutu çalışıyor gibi çizilemez.

3.3.4.2 Görüntü İşleme Başarımı

> **Yönerge:** "*Rota tespiti için kullanılan yapay zeka veya görüntü işleme modelinin, yarışma sahasına benzer koşullarda (farklı ışık açıları, gölgeler vb.) yapılan test sonuçları ve doğruluk matrisleri sunulmalıdır.*"

Önce modelin künyesi ve kayıt defteri disiplini (§3.3.4.2.1), sonra karar zincirinin kabul kapıları (§3.3.4.2.2 – §3.3.4.2.7), en sonda yönergenin istediği **"benzer koşullar"** ölçütünün karşılanmayan kısmı (§3.3.4.2.8).

3.3.4.2.1 Model künyesi ve kayıt defteri fail-closed'u

alan	değer
`model_id`	`navitas-seg-v36-512`
mimari	YOLOv8**m**-seg (27,2 M parametre)
çıkarım boyutu	**512**
arka uç (üretim)	`pytorch`
SHA-256 (`.pt`)	`1d1caca6f6da19ea35e69186a048da960ca5188be6ee6d49d6106457cac46911`
sınıflar	`{0: traversable, 1: blocked}`
ONNX türevi	`f4c9f5fe08883d1aecc9b4ac3ce9f98cea61de2f5298edde5d2c2a7a5056deab`
TensorRT `.engine`	`DERLENINCE_YAZILIR` → **yer tutucu = derlenmedi = RED**

Türev doğrulaması fail-closed'dur. Eskiden `model_kayit_dogrula` yalnız **dosya adını** kıyaslıyordu; her `.engine` "EŞLEŞMİYOR" ile reddediliyor ve Jetson'da TensorRT ancak `--kayit-dogrulamasiz` ile — yani **fail-closed kapatılarak** — yükleniyordu (D-284, T18 çürütücüsü). Bugün: türevin `sha256`'sı yer tutucu değilse **ve** diskteki dosyanın özetiyle birebir aynıysa geçer; kayıtsız/yabancı `.engine` **RED**; `kaynak_sha256` üretim `.pt` özetiyle eşleşmezse türev **YETİM** sayılır ve **RED**.

Saha paketindeki ayna kopya `jetson_paket/config/model_registry.json` ile aynı olmak zorundadır; nöbetçi `tests/test_t202_jetson_paket_butunlugu.py`.

Sayısal denklik ölçümleri (kapı değil, ölçüm): - **ONNX ↔ PyTorch karar denkliği:** n=260'ta karar **259/260** aynı (1 uyuşmazlık: `sa_000215.jpg`, pt=2 · onnx=1); zemin maskesi IoU ortalaması **0,9975**; azami rota sapması **172,1 px = 13,443 m**. Ön kayıt kuralı `≤ 5/260` **sağlandı**. ⚠ Koşum CPU EP iledir; **TensorRT motorunun kendi denkliği Jetson'da AYRICA ölçülmelidir**. - **FP16 karar denkliği:** zarar yönü (FP32 doğruyken FP16 yanlış şerit) **0** → GEÇTİ; karar uyuşması **0,9968** (eşik 0,98) → GEÇTİ.

3.3.4.2.2 Karar zinciri kabul kapıları — K0…K8 + K5A

Kapıların tamamı tek betikten koşulur: `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`. Eşiklerin tamamı **sonuç görülmeden** yazıldı ve hiçbiri değiştirilmedi; ancak hepsi tek kayıtta değildir: **K0–K5** `REVIEW_LOG.md` D-107 (14 Ağustos), **K6 ve K7** `results/gece_20260826/ON_KAYIT.md` (26–27 Ağustos), **K8 ve K5A** D-332 / D-334 (29–30 Ağustos). Bir eşiği doğrularken bu üç kaynağa ayrı ayrı bakılır.

3.3.4.2.3 Kapı tablosu

kapı	ne ölçer	eşik	ölçülen (bugünkü zincir)	sonuç
K0	**körlük yok** — model boş maske üretmiyor, figürde zemin görüyor	`figür > 0` · boş maske yok	figür zemin **%2,66** · ham boş **0/67** · copy-paste boş **0/393**	**GEÇTİ**
K1	rota üretilen kare sayısı	**≥ 230** / 260	**256/260**	**GEÇTİ**

kapı	ne ölçer	eşik	ölçülen (bugünkü zincir)	sonuç
K2	rotanın molozdan geçmesi	**≤ %15**	**6/256 = %2,34**	**GEÇTİ**
K3	**ağır** moloz teması	**≤ %3**	**0/256 = %0,00**	**GEÇTİ**
K4	arena dışına taşma	**≤ %5**	**2/256 = %0,78**	**GEÇTİ**
K5	**bariyer kesişimi** (popülasyon)	**= 0 px**, her ölçülebilir karede	**0/178** ölçülebilir kare · toplam **0 px**	**GEÇTİ**
K5A	bariyer kesişimi — **açılı** bariyer kümesi	K5 ile **birebir aynı**	**0/176** ölçülebilir kare · **0 px**	**GEÇTİ**
K6	yanlış güzergâh (rota çizgisinin yer gerçeği sınıf 0 üstündeki payı ≥ 0,90 **ve** sınıf 1 üstünde 0 waypoint)	**≤ %5**	**2/256 = %0,78**	**GEÇTİ**
K7	**YAYINLANAN ŞERİT DOĞRULUĞU** — 260'ın tamamı değil, **şerit etiketi bilinen 88 karelik alt küme** üzerinde	doğruluk **≥ %95 ve** payda **≥ 80/88**	**84/85 = %98,82** (85 karede rota üretildi, 84'ü doğru şeritte; yanlış: `sa_000090.jpg` 2→3)	**GEÇTİ**
K8	**TEK FİGÜR KAPISI** (şartname Şekil 1, yapay zekâ üretimi görsel — K0 ile **aynı görüntü**, **n = 1**) — üretim karar yolu bu karede kırılıyor mu	`ZEMIN_MASKESI_SUPHELI` **dönmemeli**	zemin kaplaması **0,0444** · karar yolu reddi `UC_BANT_TEMAS_YOK`	**GEÇTİ**

Kaynak: `scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json` (**1 Eylül 2026**, üretim kipi — hedef bağlaması T150 ile açık), model `models/navitas_seg_v36_best.pt`. Toplu verdikt: **10/10 kapı GEÇTİ**. Bu koşum, raporda "bugünkü zincir" diye anılan **tek** koşumdur; Bölüm 4 §4.8.1 de aynı dosyayı kullanır (iki bölüm arasında sayı farkı yoktur).

Kapıların kendi ayırt ediciliği ölçülmüştür. Örnek: K5A kümesi (`sentetik_arena_kadraj_ACILI_t189`) yatay kümenin aynı üreteç/tohum/parametreleriyle, yalnız `--bariyer-acisi 90` eklenerek üretildi. **Mutasyonla ölçülen ayırt edicilik** (`scripts/olcum/results/t63/t189_ayirt_edicilik.json`): T184 öncesi dedektör bu kümede **185/260 → 48/260** düşüyor (**52,7 puan**), yatay kümede ise **181/260 → 181/260** hiç düşmüyor. Yani K5A, yatay kümenin göremediği **dönme körlüğünü** gerçekten ölçüyor.

3.3.4.2.4 İki ölçüm hattı — aynı model, farklı karar katmanı

`config/model_registry.json` içindeki `metrics` bloğu **terfi anının** sayılarını taşır (26 Ağustos, `gece_v7a_kabul_verdikt.json`). §3.3.4.2.3'teki tablo ise **bugünkü karar zinciriyle** yeniden koşulmuş sayılardır. İkisi farklıdır ve **fark modelden değil zincirden gelir**:

kapı	terfi anı (26 Ağu · registry)	özdenetim (28 Ağu)	üretim kipi (1 Eyl · bugünkü zincir)
K1	255/260	256/260	**256/260**
K2	15/255 = %5,88	6/256 = %2,34	**6/256 = %2,34**

kapı	terfi anı (26 Ağu · registry)	özdenetim (28 Ağu)	üretim kipi (1 Eyl · bugünkü zincir)
K3	1/255 = %0,39	0/256 = %0,00	**0/256 = %0,00**
K4	4/255 = %1,57	3/256 = %1,17	**2/256 = %0,78**
K6	7/255 = %2,75	3/256 = %1,17	**2/256 = %0,78**

28 Ağustos ile 1 Eylül arasındaki fark **T150 hedef bağlamasıdır**: varış noktası artık HB'den alınır, rota iki karede daha arena dışına taşmaz. Üç sütun da saklanır; rapor "bugünkü zincir" derken **en yenisini** (1 Eylül) kullanır.

Aradaki iyileşme T184 (dönme körlüğü) ve T198 (şekil kapısı) düzeltmelerinin karar katmanındaki etkisidir. **Bu sayı model başarımı değil ZİNCİR başarımıdır** ve öyle okunmalıdır. Terfi anının sayıları **silinmemiştir**; kayıt defterinde durur.

> ⚠ Yukarıdaki paragraf 3 Eylül taslağında **eski 3.5.1** numarasına atıf yapıyordu; taşımadan sonraki karşılığı **§3.3.4.2.3 Kapı tablosu**'dur ve atıf yeni numaraya çevrilmiştir (harita §3.0.3).

3.3.4.2.5 🔴 GEÇİLMEYEN kapı — üretim modeli ön kayıtlı iki eşiği geçmeden terfi etti

Bu bölüm bilerek öne alınmıştır. Kayıt defterinin **kendi cümlesi** (`config/model_registry.json → metrics.gercek_kare_kapisi.sonuc`):

```
🔴 ON KAYITLI ESIKLER GECILMEDI: ROTA >= 10 istendi, olculen 8;
   MASKE_YOK <= 10 istendi, olculen 16.
   GECILEN: FP <= 1 (1) ve YANLIS GUZERGAH = 0 (0).
   Terfi bu esikleri GECEREK degil, KULLANICI KARARIYLA yapildi.
   ESIKLER DEGISMEDI ve sonraki terfileri baglar.
```

Gerçek kare doğrulama kümesi (`dataset/dji_kirsal_0038_bolum_v3`, iki bağımsız **kör** etiket geçişinin uzlaşısı; 0038 kareleri eğitime ve erken durdurmaya **girmedi**):

küme	n	rota	maske yok	TP	FP	FN	yanlış güzergâh	tavan (rota)
`test29`	29	**8** (eşik ≥10 ❌)	**16** (eşik ≤10 ❌)	7	**1** (≤1 ✅)	5	**0** (=0 ✅)	12
`val82`	82	30	35	28	2	15	7	43

Terfi gerekçesi (kayıtlı): gerçek karede yanlış güzergâh **15/21 → 7/38**, engel üstü waypoint **79 → 3**. **Kabul edilen bedel:** K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7 (hepsi kapı içinde), figür zemin oranı düştü, val82 FP 0→2. Dayanak `REVIEW_LOG.md` D-293, ön kayıt `results/gece_20260826/ON_KAYIT.md` §15, çürütücü çıktıları `results/gece_20260826/v7a_curut/`.

Yedek aday silinmedi ve FARKLI HATA YAPAR: önceki üretim `navitas-seg-v35-512` (sha `e00f6b8e…`) arena K3/K4/K6'da daha iyidir (0/1/5) ama gerçek karede daha kötüdür. İki modelin hata profili farklıdır; seçim bir **ödünleşimdir** ve öyle kayıtlıdır.

> **Bu satırın raporda durmasının nedeni:** eşikler sonradan gevşetilseydi bu terfi "kapıdan geçti" diye yazılabilirdi. Eşikler değişmedi; bu yüzden sonraki her terfi de aynı çıtayla ölçülecektir.

3.3.4.2.6 Kapıların kapsam sınırı — kabul denetçisinin kendi uyarısı

Denetçi her koşumda şu satırı **kendisi basar**:

```
⚠ Bu olcumlerin tamami SENTETIKTIR. Hicbiri 'sahada calisir' anlamina gelmez
  (D-88 + D-99, kalici kisit).
```

Kayıt defterinin `_kapsam` alanı aynı şeyi söyler: "*ARENA ÖLÇÜMLERİNİN TAMAMI SENTETİKTİR (T66 ada kadrajı, n=260); gerçek ARENA karesi YOKTUR — K0..K6 SAHA BAŞARIMI İDDİA ETMEZ.*"

🔴 **ARENA BENZERİ SAHA KANITI (kırmızı H + moloz + bariyer) HÂLÂ YOKTUR.** Doğrulama kümesi aynı gün, aynı kamera, aynı saha türü (kırsal) ve **arena değildir** — "alan dışı" sorusunu yalnızca **kısmen** kapatır. K8 kapısı da `n = 1`'dir ve dayandığı figür şartnamenin kendi ifadesiyle "*tamamen yapay zekâ ile oluşturulmuştur*".

BEYAN GEREKLİ (insan): Arena benzeri gerçek saha görüntüsü (kırmızı H brandası + moloz + fiziki bariyer, ≥ 30 m irtifadan) toplanırsa K0–K8 zinciri bu küme üzerinde yeniden koşulup sonuç bu bölüme eklenecektir. Bu görüntü bugün **yoktur** ve maket çekimi **yapılmayacaktır**.

3.3.4.2.7 Ölçülmüş ama kapı OLMAYAN büyüklükler (dürüstlük gereği burada)

büyüklük	ölçülen	not
karar çevrilmesi (kararsızlık)	v36 **14/260** (tohum 7) · **15/260** (tohum 11)	🔴 **v35'ten KÖTÜ** (9/260 · 11/260). Eşli ölçüldü — aynı koşum oturumu, aynı gürültü gerçekleştirmeleri. Yön iki tohumda da aynı. Bu, §3.3.4.1.7 histerezisinin **var olma nedenidir**.
çatı kaçağı	**0,0230** (medyan 0,0119)	55 çatılı gerçek karede tam maske ölçümü. v34 0,9606 → v35 0,0428 → v36 0,0230. Aynı koşumda disk sınaması: çatı→engel 0,9908 · çatı→zemin 0,0000
gerçek kare zemin kaplaması	tuval paydası **0,2346** · içerik paydası **0,4171**	Bağımsız (modelsiz) tahmine göre gerçek sürülebilir oran %47–52'dir; v36 o aralığın **altına düştü**. Yani bu terfi "*daha az görüyor*" yönündedir — kabul edilen bedel budur
`mask mAP50-95`	0,155 (val)	**ÖLÇÜM DEĞİL KARAR GİRDİSİ DEĞİL**: val kümesi 0037/0039'dan türetildiği için v35'in temiz-bölüm val'i ile **kıyaslanamaz**. Karara girmedi

3.3.4.2.8 Yönergenin istediği "benzer koşullar" ve doğruluk matrisi

Yönerge iki şey ister ve ikisi de bugün **karşılanmamıştır**:

(a) Yarışma sahasına benzer koşullarda test. Bugünkü iki ölçüm kümesi: sentetik arena (n = 260 kadraj) ve gerçek kırsal DJİ kareleri (`test29` n = 29, `val82` n = 82). Kabul denetçisi her koşumda kendi çıktısına "*Bu ölçümlerin tamamı SENTETİKTİR*" satırını basar (§3.3.4.2.6). **Farklı ışık açısı ve gölge kesitlerinde ayrı bir ölçüm yapılmamıştır** — kümeler bu eksende bölünmemiştir.

ÖLÇÜLEMEDİ: Farklı ışık açısı ve gölge koşullarında doğruluk. Bunun için arena benzeri gerçek saha görüntüsü (kırmızı H brandası + moloz + fiziki bariyer, ≥ 30 m) gerekir ve bugün **yoktur** (§3.3.4.2.6); maket çekimi **yapılmayacaktır**. Kapanma yolu: 5–19 Eylül saha uçuşlarında farklı saatlerde çekim.

(b) Doğruluk matrisleri. Bugün elde olan K7'dir: **şerit doğruluğu** 84/85 = %98,82 (§3.3.4.2.3). Bu bir **karışıklık matrisi değildir** — tek eksenlidir (doğru şerit / yanlış şerit) ve şerit etiketi bilinen 88 karelik alt küme üzerindedir. Gerçek kare kümesinde TP/FP/FN sayıları vardır (§3.3.4.2.5 tablosu) ama **sınıf bazlı matris** (zemin / engel / hedef) üretilmemiştir.

ÖLÇÜLEMEDİ: Sınıf bazlı karışıklık matrisi (piksel ya da nesne düzeyinde). Üretim yolu vardır — `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py` yer gerçeği maskeleriyle çalışır — ama matris çıkarımı yazılmamıştır. Sorumlu rol: **R7 Yazılım / görüntü işleme**; **eşik değiştirme yetkisi yoktur**, yalnız ölçüm ekler.

5 Eylül eki — depo taraması ve var olan tek matris. `results/`, `scripts/olcum/results/` ve `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` içinde v36 için sınıf bazlı matris / önerme-hatırlama artefaktı **yoktur**; `sinif_bazli` alanını üreten `scripts/olcum/11_capraz_dogrulama.py` en son 12 Ağustos'ta v15 için koştu (`results/capraz_dogrulama_v15_ft2sinif_20260812/`), üretim modeline uygulanmadı. Var olan tek matris eğitim koşumunun Ultralytics 8.4.92 yan ürünüdür: `codes/runs/segment/gece_v7a_v35taban/confusion_matrix.png` (26 Ağustos 16:36; `weights/best.pt` SHA-256 `1d1caca6…` = üretim `.pt`, 5 Eylül'de doğrulandı; eğitim sonu doğrulaması `best.pt` üzerinde koşar, D-115). Örnek (nesne) düzeyi, conf 0,25 · IoU 0,45 (`ultralytics/utils/metrics.py:407,426`); satır = tahmin, sütun = yer gerçeği; "arka plan" sütunu = yer gerçeği karşılığı olmayan tahmin, "arka plan" satırı = hiçbir tahminle eşleşmeyen yer gerçeği (`metrics.py:433-478`):

tahmin \ yer gerçeği	zemin (0)	engel (1)	arka plan
zemin (0)	**68**	0	22
engel (1)	0	**108**	55
arka plan	70	132	—

Sütun toplamları (138 / 240) `dataset/dji_v7/labels/val` örnek sayılarıyla birebir aynıdır. Sütun payı (`confusion_matrix_normalized.png`): zemin 0,49 / 0,51 · engel 0,45 / 0,55 · arka plan 0,29 / 0,71. Aynı koşumun `results.csv` epoch 2 satırı (= `best.pt`): maske **P 0,6236 · R 0,4168 · mAP50 0,3866** — toplam, sınıf bazlı değil.

Bu matris yönergenin istediği matris **DEĞİLDİR** ve satır **ÖLÇÜLEMEDİ kalır**: (i) küme arena değil, eğitim uçuşları 0037/0039'dan rastgele %15'tir (`dataset/dji_v7/images/val`, n = 73) ve yalnız erken durdurma içindir (`config/model_registry.json → _egitim`); (ii) örnek düzeyidir, piksel düzeyi değildir; (iii) sınıf ekseni modelin iki sınıfıdır — HB pedi ve ince bariyer model sınıfı değildir (§3.3.4.1.1); (iv) çalışma noktası üretimden farklıdır (üretim CONF 0,30, `65_kabul_denetcisi.py:113`); (v) dizin `.gitignore` (`runs/`) ile depo dışıdır, makine okunur matris dosyası yoktur. Kapanma yolu: Bölüm 4 §4.8.4 ekindeki ölçüm görevi (kör `test29` üzerinde örnek ve piksel düzeyi).

3.3.4.3 Haberleşme Paket Yapısı

> **Yönerge:** "*İHA ile İKA arasında, ayrıca Yer İstasyonu ile araçlar arasında aktarılan veri paketlerinin nihai yapısı, veri hızı ve gecikme test sonuçları belirtilmelidir.*"

Üç istekten **paket yapısı** (§3.3.4.3.1, §3.3.4.3.2) ve **gecikme** (§3.3.4.3.3) ölçülmüştür; **veri hızı** ölçülmemiştir:

ÖLÇÜLEMEDİ: SiK 433 MHz hattında fiilî veri hızı (bit/s) ve paket/s. §3.3.4.3.3'teki sayılar **gecikme** ölçümleridir, veri hızı ölçümü değildir; §3.3.4.3.2'deki tekrar aralıkları ise **tasarım sabitleridir**, ölçülmüş akış değildir. Kapanma: 5 Eylül, `scripts/sik_rf_olc.py` gerçek radyo çiftiyle koşulduğunda.

3.3.4.3.1 Çerçeve protokolü (SiK 433 MHz / UDP)

- **Çerçeveleme:** satır sonu (`\n`) ile ayrılmış **tek satır JSON**, UTF-8 (`comms/protocol.py:216 encode` / `:222 decode`; 3 Eylül taslağındaki `:193`/`:199` satır numaraları 5 Eylül'de yeniden okundu). `json.dumps(separators=(",", ":"), ensure_ascii=False, allow_nan=False)` — NaN çerçeveye giremez. Taşıyıcıdan bağımsızdır.
- **Parçalı veri güvenli okuyucu:** `FrameReader` bayt akışından tam çerçeveleri ayıklar.
- **Tampon tavanı:** `CERCEVE_TAMPON_TAVANI = 64 KiB`. SiK hattında gürültü newline üretmeden uzun süre akabilir; tavansız tampon belleği tüketirdi. Tavan aşılınca tampon atılır ve hat **bir sonraki newline'da** senkronize olur.
- **Bozuk JSON satırı atılır**, süreç yaşar.
- ⚠ **Protokolde CRC/checksum YOKTUR.** SiK radyosunun kendi hata düzeltmesine güvenilir. Bu bilinçli bir sadeleştirmedir ve **ölçülmemiş bir risktir** (§3.4).

Mesaj tipleri ve alanları (`CONTRACTS.md` §6 tablosu; üreticiler `comms/protocol.py`, satır numaraları 5 Eylül okuması). Her çerçevede ortak: `v` (= `PROTOCOL_VERSION` 1, `protocol.py:23`), `type`, `seq` (düğüm başına sayaç), `t` (gönderenin duvar saati, ms'ye yuvarlı).

`type`	üretici	alanlar	üreten fonksiyon
`OPEN_ROUTE`	İHA	`road` (1=sol, 2=orta, 3=sağ), `label`, `conf`, `ref_xy`, `waypoints`	`open_route` (`protocol.py:41`)
`NO_ROUTE`	İHA	`sebep`, `detay` (isteğe bağlı)	`rota_yok` (`:73`)
`HEARTBEAT`	herkes	`node`; İHA ayrıca `karar_yas` ve `HEARTBEAT_TELEMETRI_ALANLARI` (`:103`: `x, y, alt, hiz, yon, bat, bat_yuzde, uydu, karar_yas, lat, lon, gps_fix, armed, mod, pixhawk_canli`) — bilinmeyen alan **yazılmaz**, sözleşme dışı alan `ValueError`	`heartbeat` (`:113`)
`ACK`	YKS / İKA / İHA	`ref` (seq), `node`; isteğe bağlı `ref_tip`, `ref_cmd`, `sonuc`	`ack` (`:128`)
`CMD`	YKS	`cmd`, `hedef`; isteğe bağlı `oturum` (`[A-Za-z0-9_-]{16,64}`, `:31-34`)	`command` (`:184`)
`IHA_LANDED`	İHA	`node="iha"`, `seq`	`iha_landed` (`:198`)

`karar_yas` semantiği (`CONTRACTS.md` §6 tablosu, D-381): İHA'nın son **algı kararının** yaşı (s, monotonik saat). Alan **yoksa** yaş bilinmiyor demektir; alıcı **taze saymaz** — hat canlılığı algı canlılığı değildir (D-374: 45–51 s körlükte heartbeat akmaya devam etti).

FDA görev kipi (`--fda`) — hatta akan paketler değişir (`CONTRACTS.md` §6.7, D-407):

konu	yarışma kipi (§2.2)	FDA kipi (§5.3.2)
hakem onayı 2/2	İKA'nın `OPEN_ROUTE` ACK kanıtı **şart**	**İKA kanıtı ARANMAZ**; 2/2 = "YKS'de canlı görüldü + hakem sözlü onayı" → ACK İHA'ya gider (`ref_tip` ile, §6.6). Ekranda gerekçe: `FDA §5.3.2: İKA yok — onay YKS aktarımına dayanır`
PARAŞÜT düğmesi	manuel yedek (−50, §2.2.4)	**KAPALI**. Basılırsa komut **gönderilmez**, KIRMIZI: `FDA kipinde paraşüt yok (çoklu rotor)`
İKA BAŞLAT / İKA kronometresi	§2.2.5 zinciri	**KAPALI**, etiket `İKA (FDA dışı)`; `IKA_GO` **gönderilmez**
iniş kanıtı (`IHA_LANDED`)	zorunlu	**aynen zorunlu**

Kip açılışta belirlenir, koşarken değişmez, ekranda sürekli görünür. Kilit: `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` (9 test; D-408 §3: 4/4 mutant yakalandı). 5 Eylül saha YKS'si `--fda` ile açıldı (`REVIEW_LOG.md` D-427 tablosu: `yks_gui.py --fda --ika 10.0.0.2:5006 …`, PID 15092).

Yer istasyonunda kalıcı kanıt kaydı (`CONTRACTS.md` §6.8): hattan geçen onay zinciri `comms/hakem_kaydi.py` ile diske düşer — UTF-8 JSONL, satır başına `flush` + `fsync` (`hakem_kaydi.py:94`); yol `--hakem-log` ya da `results/prova/<YYYYMMDD_HHMMSS>_<pid>/hakem_log.jsonl` (`varsayilan_hakem_log_yolu`, `:21`). Dosya açılamazsa kurucu yükseltir (fail-closed). Her satırda ortak alanlar (`hakem_kaydi.py:79-83`): `v`, `ts` (yerel ISO-8601, ms), `monotonic_s`, `oturum`, `olay`. Olay kümesi tek yerden okunur: `yks_gui.KANIT_OLAYLARI` (`comms/yks_gui.py:127`, **16 olay**; CONTRACTS tablosu ↔ sabit ↔ AST üç yönlü eşitlik kapısı `tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py`, 22 test, D-419 §2).

`olay`	ne zaman yazılır	zorunlu alanlar
`YKS_ARAYUZ_HAZIR`	kurucunun sonunda, dinleyici thread'inden önce	`demo`, `kamera_yapilandirildi`, `tasiyici`, `komut_oturumu`
`ROTA_ALINDI`	kabul edilen `OPEN_ROUTE` un **yeni** `seq` 'i işlendiğinde	`seq`, `road`, `label`, `conf`, `waypoint`, `ankor`
`ROTA_REDDEDILDI`	güven eşiği altındaki `OPEN_ROUTE` — **ACK üretilmez**	`seq`, `sebep`, `detay`
`ROTA_YOK`	yeni `NO_ROUTE`, ACK gönderildikten sonra	`seq`, `sebep`, `detay`
`ACK_ALINDI`	yapısal olarak geçerli her `ACK` (`ref` int)	`node`, `ref`, `ref_tip`
`IKA_AKTARIM_KANITI`	K8 kanıtı (§6.6) geçerli rota `seq` 'i için **ilk** bağlandığında	`seq`, `iha_havada`
`HAKEM_ONAYI_1`	1/2 "tespit doğrulandı"	`seq`, `road`, `conf`
`HAKEM_ONAYI_2`	2/2 onay ve ACK link'e yazıldıktan sonra	`seq`, `ref_tip`, `fda_kipi`, `dayanak`, `iha_indi`
`HAKEM_ONAYI_REDDI`	fail-closed ret: `ANKOR_YOK` · `BAYAT_TESPIT` · `IKA_ACK_KANITI_YOK`	`seq`, `sebep`

olay	ne zaman yazılır	zorunlu alanlar
IHA_INIS_KANITI	yeni IHA_LANDED seq'i, ACK gönderildikten sonra	seq, ika_rota_ack_var
KAMERA_KANIT	kamera kanıt durumu **değiştiğinde**; değişmezse tekrar aralığında bir	durum, degisim, kare_yasi_s, kare_sira, kaynak, hata, calisiyor
TELEMETRI_KANIT	düğüm tazelik özeti **değiştiğinde**; değişmezse tekrar aralığında bir	durum, degisim, bayat, yas_s, dugumler
ACIL_SENARYO	demo arıza tatbikatı tetiklendiğinde	kod, senaryo_no
KRONOMETRE_BASLADI	fırlatma/kalkış · IKA_GO · alan girişi · müdahale sonrası devam (kron ∈ {iha, ika, hazirlik})	kron, limit_s, devam
KRONOMETRE_BITTI	İHA indi · HB temas · takım hazır	kron, sure_s, limit_s, asim
UI_OLAYI	_logla ile günlüğe yazılan **her** satır	mesaj, seviye

Tekrar aralığı KANIT_TEKRAR_ARALIGI_S = 30.0 (yks_gui.py:151); HEARTBEAT başına satır **yazılmaz**. Ölçülen kayıtlar (results/prova/, 5 Eylül sayımı; Python json + collections.Counter):

koşum	satır	farklı olay	içerik
20260904_103744_8536 (4 Eylül, demo=true, tasiyici="udp")	16	9	ROTA_ALINDI 1 · ACK_ALINDI 1 · IKA_AKTARIM_KANITI 1 · KAMERA_KANIT 1 · TELEMETRI_KANIT 2 · UI_OLAYI 7 · OTURUM_BASLADI / YKS_ARAYUZ_HAZIR / OTURUM_BITTI 1'er
20260905_142958_15092 (**saha, 5 Eylül**, --fda, demo=false, tasiyici="udp", komut_oturumu mevcut)	1115	5	14:29:59 → 19:07:02 (277 dk); KAMERA_KANIT 554 · TELEMETRI_KANIT 554 (≈ 2 satır/dk = 30 s aralığı) · UI_OLAYI 5; rota/onay olayı **yok** (İHA hatta değildi); OTURUM_BITTI **yok** (kapat() çağrısına ulaşılmadı)

3.3.4.3.2 ACK'li tekrar parametreleri

komut	aralık	üst sınır	pencere	sabit (satır numaraları 5 Eylül okuması)
`OPEN_ROUTE` / `NO_ROUTE` / `IHA_LANDED`	0,25 s	8	2,0 s	`comms/iha_sender.py:171` `_tekrarli_gonder(repeat=8, interval=0.25)`; çağıranlar `:220`, `:240`, `:264` (3 Eylül taslağı: `:97,145,166,190`)
`IKA_GO`	0,25 s	20	5,0 s	`IKA_GO_TEKRAR_ARALIGI_S` / `_UST_SINIRI` (`codes/karar_sozlesmesi.py:2081-2082`; tasarım notu: 4 pkt/s, `:2076`)
`PARACHUTE`	0,20 s	40	8,0 s	`PARASUT_TEKRAR_ARALIGI_S` / `_UST_SINIRI` (`:2102-2103`; tasarım notu: 5 pkt/s, `:2098`)
`ARM` / `DISARM` / `RTL` / `LAND`	0,25 s	20	5,0 s	`ARM_TEKRAR_ARALIGI_S` / `_UST_SINIRI` (`:2088-2089`); dört komut aynı merdiveni paylaşır (`comms/iha_komut_alici.py:120-126` `KOMUT_YAS_TAVANI_S`); DISARM teyidi `DISARM_TEYIT_SURESI_S = 4.0` (`:2092`)
Pixhawk `COMMAND_ACK` tavanı	—	—	**0,5 s**	`MAVLINK_KOMUT_ACK_TAVANI_S` (`karar_sozlesmesi.py:2112`)

`COMMAND_ACK` **neden zorunlu:** `command_long_send` istisnasız dönmesi **kanıt değildir** — pymavlink `udp:` sunucusu ölü akrana yazıp hatayı **yutar**; router/Pixhawk ölmüşken de "aktarıldı" görünürdü (D-403). Bugün İHA komut alıcısı YKS'ye ACK'i **yalnız Pixhawk'ın** `COMMAND_ACK(MAV_RESULT_ACCEPTED)` **cevabından sonra** döndürür.

ACK bağlama (`CONTRACTS.md` §6.6; T206 · D-405 Q4 · D-406): `seq` sayaçları düğüm başınadır; YKS'nin `IKA_GO` seq'i ile İHA'nın `OPEN_ROUTE` seq'i çakışabilir. `ACK.ref_tip` onaylanan mesajın `type`'ıdır (`"OPEN_ROUTE"`, `"NO_ROUTE"`, `"CMD"`, `"IHA_LANDED"`); alıcı `ref_tip` varsa `ref` **ve** tiple, yoksa yalnız `ref` ile eşler (geriye uyum). Kural iki alıcıda da kodludur: YKS `AckliTekrar.ack_geldi` (`comms/komut_tekrar.py:88-89`) ve İHA `IhaSender._tekrarli_gonder` (`comms/iha_sender.py:193-200`) — hub fan-out'unda her tüketici herkesin ACK'ini

gördüğünden tipsiz eşleme çapraz kabul üretiyordu (ölçüldü, D-405). Kilit: `tests/test_faz_b_ack_ref_tip.py` (14 test, 2 mutant yakalandı, D-406).

Kritik komut ACK'i (ARM/DISARM/RTL/LAND/PARACHUTE) güçlü biçimdir: İHA komut alıcısı `ACK(ref=seq, node="iha", ref_tip="CMD", ref_cmd=<cmd>, sonuc="ACCEPTED")` üretir (`comms/iha_komut_alici.py:610-612`; `ACK_SONUC_KABUL = "ACCEPTED"`, `protocol.py:26`). YKS eyleyici durumunu yalnız `kritik_komut_ack_gecerli_mi` (`protocol.py:150`) geçen ACK ile değiştirir (`comms/yks_gui.py:2019,2034,2051`); `ref_cmd` / `sonuc` taşımayan eski biçim ACK tekrarı durdurabilir, eyleyici durumuna kanıt olamaz.

İHA komut hattının 4 Eylül'de değişen davranışı (D-419 §1, D-422) — `comms/iha_komut_alici.py`, aynası `jetson_paket/kod/iha_komut_alici.py`:

1. `COMMAND_ACK` **yalnız yetkili bileşen kümesinden kabul edilir** (K-3, `_ack_basabilen_bilesenler`, `iha_komut_alici.py:523-542`): `MAVLINK_BELIRTILMEMIS_COMPONENT` (= 0, `:111`) · `MAV_COMP_ID_AUTOPILOT1` · `target_component`. Gimbal/kamera/companion ACK'i reddedilir. Kök neden ikili aramayla ölçüldü (D-419 §1): eski kod `COMMAND_ACK.srcComponent`i (kim cevapladı) `COMMAND_LONG.target_component` ile (kime gönderdim) eşitliyordu; `scripts/sahte_pixhawk.py` gerçek ArduPilot gibi component 1 ile ACK basınca `HEDEF_COMPONENT = 3` ile açılan test alıcısı ACK'i yok saydı.

deney	ne kapatildi	sonuc
A	K-3 ACK bilesen kapisi	`Ran 23 tests ... OK` — **iki dusuk de kalkti**
B	K-2 sonuc onbellegi	hala 2 dusuk
C	K-1 yas kapisi	hala 2 dusuk

2. **Terminal olan şey teşebbüs değil, MAVLink'e ULAŞMIŞ denemedir** (K-2, `iha_komut_alici.py:768-769`): `(oturum, seq, cmd)` anahtarı `_komut_ack_bekle` döndükten sonra `bool(kabul)` ile yazılır. `mav is None` / hedef bilinmiyor / aktarım istisnası anahtarı zehirlemez (saha açılışında sık durum); ACK penceresinin kapanması (0,5 s) **terminaldir** — `COMMAND_LONG` tele çıkmıştır (`tests/test_iha_komut_guvenligi.py:149`, değiştirilmedi).

3. **Saat ofseti iki kademeli kanıt eşiğiyle öğrenilir** (K-1 + D-422 KARAR-1, `_kestir`, `iha_komut_alici.py:362-418`): `ham = simdi − damga` iki saatin farkı + gecikme; kayan penceredeki (`KOMUT_SAAT_OFSETI_PENCERESI_S = 60.0`, `:155`) en küçük ham fark ofset kestirimidir (NTP minimum filtresi), `yas = ham − ofset`. Aday `KOMUT_SAAT_SAPMA_TAVANI_S` (30 × 60 s, `:160`) bandının **içindeyse** `KOMUT_SAAT_OFSETI_EN_AZ_ORNEK = 2` (`:149`), **dışındaysa** `KOMUT_SAAT_OFSETI_GENIS_EN_AZ_ORNEK = 6` (`:176`) birbirini destekleyen örnek gerekir (`KOMUT_SAAT_DESTEK_BANDI_S = max(KOMUT_YAS_TAVANI_S)` = 8 s, `:187`). Adaylar artan sırada taranır, küresel `min` alınmaz (K-C, `:382-399`: 10 gün ileri damgalı tek çerçeve küresel `min`'i ele geçirip 60,75 s ölü pencere üretiyordu, ölçüm 4 Eylül). Değerlendirilen çerçeve kendi örneğini kestirime katmaz; ofset bilinirken reddedilen çerçeve örnek olmaz (`:685-696`).

4. **Saat adımı YEREL ölçülür, trafikten çıkarılmaz** (KARAR-2, `_yerel_saat_adimi`, `:420`): `adim = duvar_farki − monotonik_farki`, eşik `KOMUT_SAAT_ADIMI_ESIGI_S = max(KOMUT_YAS_TAVANI_S)` = 8 s (`:220`); adım bulununca pencere atılmaz, `adim` kadar düzeltilir. Reddedilen alternatif (adımı trafikten çıkarmak) ölçülerek atıldı — D-422 §3: bayat damgalı yeni `seq` 10. ısrarda MAVLink'e ulaştı (ofset -7200,000 → -7191,750) — ve modül başlığına yazıldı (`:213-219`).

5. **Tekrar (replay) savunması `(oturum, seq, cmd)` anahtarı (`:715`) + `izinli_kaynak` adres pinidir;** saat kapısı tazelik kapısıdır, kimlik doğrulaması değildir (D-422 §4 madde 3: taze damgalı uydurma `oturum` tek pakette geçer, eski ve yeni kodda aynı).

D-422 §1 teşhis (gerçek nesneyle yeniden üretildi, tahmin değil):

senaryo	ARM gecti mi	MAVLink'e giden	ofset
2 saat sapma, 20 basamak merdiven	**HAYIR**	**0**	`None` (0 ornek)
1970'e acilmis Jetson (~53 yil)	**HAYIR**	**0**	`None`
ofset -600 s ogrenildi, sonra +600 s ILERI adim	60,00 s **OLU**	—	241 komut reddedildi

D-422 §4 çürütme — ölçülen şey Pixhawk'a giden `COMMAND_LONG` sayısı:

senaryo	COMMAND_LONG
ayni (oturum,seq,cmd) 40 kez	**1**
10 dk saklanip 500 kez	**1**
yeni `seq`, damga eski (200 israr)	**1**
yeni `oturum` + yeni `seq`, damga eski (200 israr)	**1**
NTP adimi sonrasi eski cerceve	**0**
bayat damgali PARACHUTE (200 israr)	**1**

D-422 §5 onarım sonrası:

senaryo	once	sonra
2 saat sapma	hic gecmiyor	**7. basamakta** geciyor (ofset -7200,0)
1970 Jetson	hic gecmiyor	**7. basamakta** geciyor (ofset -1699999900,0)
tavani asan ILERI adim	**60,00 s olu**	**0,25 s** (adimdan sonraki ILK komut geciyor)

Kabul edilen bedel (D-422 §4, iki bağımsız çürütücü): soğuk alıcıda (ofset öğrenilmemiş, saldırgan tek konuşan) yakalama yaşı tavanı 1800 s'den sınırsıza çıktı, saldırgana maliyet 3 → 7 paket; meşru YKS bir kez konuşunca 2 saat ve 1 gün bayat çerçeveler 40/40 reddedilir. Kestirim merdivenin 7/8. basamağında oluşur — cuma kartı notu: "tek basış geçmezse ikinci kez bas".

Kapılar: `tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` **18 → 42** test (assert 71 → 140, silinen 0; mutasyon: eski mutlak tavan geri konunca 17, `_yerel_saat_adimi` öldürülünce 5 test düştü) · `tests/test_faz_b_iha_komut_alici.py` **23** (önce 2 düşük) · `tests/test_iha_komut_guvenligi.py` 10 · dokunulan modülün 12 test dosyası / 212 test OK (D-422 §6).

⚠ **Bu ölçümlerin tamamı `scripts/sahte_pixhawk.py` ile PC'dedir.** 5 Eylül'de Pixhawk 6C Mission Planner'a bağlıydı, Jetson takılı değildi (D-426 §4); gerçek Pixhawk'ta `COMMAND_ACK` turu **ÖLÇÜLEMEDİ** (§3.3.4.3.4).

3.3.4.3.3 Ölçülen gecikmeler

Uçtan uca kare gecikmesi — **33 ölçülen** gerçek 1280'lik kare (+3 ısınma karesi ölçüm dışı), üretim zinciri birebir, gerçek `KararYayinci` + **UDP loopback** ACK. Tablonun tamamı **tek koşumdan** gelir: `results/fda_butce/olcum_20260901.json` (üreteç `scripts/olcum/169_fda_butce_olcumu.py`).

adım	p50 (ms)	p95 (ms)
önişleme	5,0	7,1
çıkarım	12,3	14,9
maske	17,5	24,1
karar	49,7	68,6
telsiz + ACK	2,3	2,6
TOPLAM	**84,8**	**113,2**

> ⚠ **Bu tablo bir düzeltmenin ürünüdür.** İlk koşumda (D-382) `telsiz+ACK` p50 **307,6 ms** ölçülmüştü ve toplam 395,7/457,8 ms görünüyordu. Bağımsız çürütücü bunun bir ölçüm değil, `link.recv`'in **soket zaman aşımı sabiti** olduğunu gösterdi (D-383); sabit düzeltilince kalem 2,3 ms'ye indi. Yukarıdaki tablo düzeltme **sonrası** koşumdur; çürütülen tablo `REVIEW_LOG.md` D-382'de üstü çizili olarak durur ve bu iki koşum **birbirine karıştırılmaz**.

Model yükleme + soğuk başlangıç **2,64 s** — uçuş öncesidir, **bütçe dışı**.

🔴 **Bu tablo bir çürütmenin ürünüdür (D-383 §1).** İlk ölçüm toplam p95 **457,8 ms** veriyordu ve baskın kalem *"telsiz+ACK 307,6 ms"* idi. Bağımsız çürütücü ölçtü, mimar kodu okuyarak doğruladı: **bu bir ölçüm değil, `link.recv`'in 0,3 s'lik soket zaman aşımı sabitinin yansımasıydı** (gerçek loopback RTT **0,06 ms**). Erken çıkış eklendi; sayı 307,6 → **2,3 ms**, toplam p95 457,8 → **113,2 ms**. **Üretim etkisi de vardı:** karar ipliğinin çevrimi ≥ 0,3 s → yayın hızı ~3,3/s; kamera daha hızlı üretince latest-wins yuvası kararların bir kısmını **hiç yayınlatmıyordu.**

Seri (SiK) hattın ikizi de ölçüldü ve düzeltildi (D-403 §3). `SerialLink.recv` = `ser.read(256)`: 256 bayt **ya da** 0,3 s zaman aşımı. ~70 baytlık bir ACK için her bekleme zaman aşımına yuvarlanıyordu. **Gerçek iki uçlu seri köprüde, üretim `IhaSender` ile ölçüm:** ACK turu **p50 622,6 ms** — paraşüt tekrar aralığının (0,20 s) **üç katı**. Hızlı okumayla (ilk bayta kadar bekle + `in_waiting` boşalt) **0,8 ms**. Ön kayıtlı eşik p50 < 50 ms, **sonuç görülmeden** yazılmıştı.

SiK hub UDP→seri gecikmesi (D-405, `r2_gecikme.py`, 50 örnek; `CONTRACTS.md` §7.5): boşta p50 **10,6 ms** / p95 **31 ms**; 20 Hz seri girişiyle p50 **45 ms** (Windows geliştirme makinesi) — 0,20 s paraşüt aralığının altında. Hub zamanlama sabitleri `SERI_OKUMA_ZAMAN_ASIMI_S ≤ 0,05`, `UDP_OKUMA_ZAMAN_ASIMI_S ≤ 0,01` testle kilitli (`tests/test_faz_b_seri_hub.py`, 31 test).

Bu alt bölümdeki hiçbir sayı RF ölçümü değildir: kare gecikmesi UDP loopback, seri ACK ölçümü seri köprü (RF değil, D-403 §3), hub ölçümü UDP→seri. 5 Eylül'de SiK hattı sahada bağlandı (BEYAN, D-426 §1) ama üzerinden ölçüm alınmadı — §3.3.4.3.4.

3.3.4.3.4 🔴 ÖLÇÜLEMEDİ — haberleşmede kapatılmamış sayılar

büyüklük	durum
Gerçek SiK 433 MHz RF üzerinde RTT / paket kaybı	**ÖLÇÜLEMEDİ.** Araç `scripts/sik_rf_olc.py` **yazıldı** (`--rol yanki` / `--rol olc --n 50`), hedef **RTT p95 < 0,20 s** (`PARASUT_TEKRAR_ARALIGI_S`) ve < 0,25 s (`IKA_GO_TEKRAR_ARALIGI_S`); çıkış kodları UYUMLU 0 / UYARI 1 / ÖLÇÜLEMEDİ 2; kayıp için eşik yok, yalnız raporlanır. **3 Eylül:** radyolar kutuda. **5 Eylül:** hat sahada bağlandı (BEYAN, D-426 §1 "~18:45 SiK telemetri baglandi"), betik koşulmadı; `results/` altında ölçüm dosyası **yoktur** (5 Eylül sayımı).
Veri hızı (bit/s, paket/s)	**ÖLÇÜLEMEDİ.** Hiçbir betik ölçmez (`sik_rf_olc.py` RTT ve kayıp verir); §3.3.4.3.2'deki 4 pkt/s (`IKA_GO`) ve 5 pkt/s (`PARACHUTE`) tasarım oranlarıdır (`codes/karar_sozlesmesi.py:2076,2098` yorumları), "57600 baud'da ~200 B çerçeve + ACK < 100 ms" da tasarım tahminidir (`:2075-2076`), ölçüm değil
Menzil	**ÖLÇÜLEMEDİ.** DDR'deki "*>%98, 300 m*" iddiasının repoda kanıtı **yoktur**; 5 Eylül tutanağında (D-426) menzil satırı yok
SiK telsiz firmware / baud	**ÖLÇÜLEMEDİ.** Parametre dosyası fabrika 57600 baud bekler; telsizin üzerindeki firmware doğrulanmadı (D-424 §5: "kutusu açılmamış donanım" örüntüsünün açık kalemi)
Gerçek Pixhawk'ta `COMMAND_ACK` turu	**ÖLÇÜLEMEDİ.** D-419/D-422 ölçümleri `scripts/sahte_pixhawk.py` iledir; 5 Eylül'de Pixhawk 6C Mission Planner'a bağlıydı, Jetson takılı değildi (D-426 §4); `iha_komut_alici` gerçek karta karşı koşulmadı
B2-G2 hükmü (p95 ≤ 1 s heartbeat dönemi)	yalnız **UDP loopback** yapılandırmasının hükmüdür. Üretim seri varsayılanlarıyla (`wait_ack=False`, 4×0,25 s) çevrim 1,0 s ve G2 **geçmezdi**. Bu satır kayıtta böyle durur
Gerçek kamera yakalama gecikmesi	**ÖLÇÜLEMEDİ** (CSI köprüsü Nano'da koşulmadı)

3.4 Yönerge dışı ek kanıt

Aşağıdaki üç alt başlık yönergenin Bölüm 3 iskeletinde **doğrudan karşılığı olmayan** ama artefakta bağlı içeriktir. Silinmemiş, buraya alınmıştır. Bölüm 6 (gereksinim izlenebilirliği) ve `FDR/ACIK_KALEMLER.md` bu listeden beslenir; `Y-6-M05` ("*karşılanamayan veya kısmen karşılanan gereksinimlerin nedenleri*") doğrudan buradan karşılanır.

3.4.1 Yazılım tarafında kapatılmamış olanlar

#	açık	neden kapanmadı
A1	**Gerçek İKA motor sürücüsü**	Donanım tedarik edilmedi; İKA hattı finale bırakıldı. Arayüz ve sahte sürücü hazır, gerçek arka uç yok
A2	**Gazebo fiziksel temas koşusu** (§7.3 İKA yarısı)	Geliştirme makinesinde `gz` yok — **ÖLÇÜLEMEDİ**

#	açık	neden kapanmadı
A3	**TensorRT `.engine` denkliği**	Nano venv38'de `tensorrt` modülü yok; `.engine` bu kart için **ÖLÇÜLEMEDİ**
A4	**Karar kararsızlığı** (v36 14/260, v35'ten kötü)	Histerezis (K=3) yayın katmanında bastırıyor ama **kök neden modeldedir**; ölçüm kayıtlı, kapı yok. *5 Eylül eki:* yayın katmanı için H1c damgası koşuldu ve kilitlendi (aşağıdaki 4b #24 satırı); kök neden (model) bu satırda açık kalır
A5	**`min()` yolundaki duvar saati zayıflığı** (`rota_zaman` / `son_hb`)	Çürütücü işaret etti, `karar_yas` yolu düzeltildi; bu kol **A2'den eskidir** ve ayrı iş ister
A6	**FDA kipi denetim borcu**	Sözleşmeyi ve uygulamayı aynı el yazdı; bağımsız denetim ilk gerçek provada

3.4.2 BEYAN GEREKLİ (insan) — bu bölüme eklenecek ölçümler

```
BEYAN GEREKLI (insan): Kalkis kutlesi, agirlik merkezi ve her parcanin gercek
  tarti degerleri (5 Eylul montaj, SAHA_HAZIRLIK_PLANI §2.1).

BEYAN GEREKLI (insan): PM02 telemetrisinden okunan asili kalma akimi, tepe akim
  ve olculen ucus suresi (4S 10 Ah pil ile).

BEYAN GEREKLI (insan): Kamera yatay FOV'unun `kamera_dogrula` ile OLCULEN degeri
  (bugun 55-63 derece bir LENS HESABIDIR, olcum degildir) ve 30 m irtifada
  kare genisliginin dogrulanmasi.

BEYAN GEREKLI (insan): Gercek Pixhawk 6C uzerinde `scripts/mavlink_dogrula.py`
  cikitisi -- uc UDP ucunda ayni anda HEARTBEAT sysid, GLOBAL_POSITION_INT >= 4 Hz,
  EXTENDED_SYS_STATE >= 1 Hz.

BEYAN GEREKLI (insan): Gercek SiK 433 MHz cifti uzerinde `scripts/sik_rf_olc.py`
  RTT p95 ve paket kaybi olcumu; ayrica menzil beyaninin kaniti.

BEYAN GEREKLI (insan): Jetson Nano 4GB uzerinde `scripts/jetson_fps.py` p50/p95
  FPS olcumu (PT ve ONNX, cihaz bilgisi ile) -- kapi 0,61 FPS, esik gevsetilmez.

BEYAN GEREKLI (insan): `torch.cuda.is_available()` sonucu ve secilen cikarim
  arka ucu (CUDA torch topluluk wheel'i / onnxruntime / CPU torch).

BEYAN GEREKLI (insan): ArduCopter surum numarasi, kalibrasyon ciktilari (accel,
  pusula ofseti < 300), ESC kalibrasyonu ve pervanesiz motor testi videosu;
  sahada okunan `arducopter_fda_20260905.param` dokumunun repoya islenmesi.

BEYAN GEREKLI (insan): Adiyaman test alaninin gercek kose koordinatlari
  (`config/pixhawk/fda_gorev.waypoints` bugun Null Island yer tutucusudur).

BEYAN GEREKLI (insan): Arena benzeri gercek saha goruntusu (kirmizi H brandasi +
  moloz + fiziki bariyer, >= 30 m). Bugun YOKTUR; K0-K8 zinciri bu kume uzerinde
  yeniden kosulamadi. Maket cekimi yapilmayacaktir.

BEYAN GEREKLI (insan): Yarisma gunu araci (sabit kanat + mancinik + parasut) ve
  IKA sasisinin nihai mekanik kunyesi, montaj fotograflari, kutle dagilimi.
```

Bu turda eklenen açık kalemler (yönerge iskeletine taşıma sırasında ortaya çıktı):

```
BEYAN GEREKLI (insan): Ucus bilimleri (3.1) ve yapisal analiz (3.2) icin
  uretecek ROL ATANMASI. Bolum 2 §2.1 rol tablosunda (R1-R8) yapisal
  tasarim / CAD rolu tanimli DEGILDIR.

BEYAN GEREKLI (insan): Sabit kanat IHA icin agirlik-denge, boyut, kontrol
  yuzeyi, aerodinamik, kararlilik, performans ve yuk hesaplari; ya da
  "DDR'den beri guncelleme yoktur" beyani (yonerge bunu acikca ister).

BEYAN GEREKLI (insan): IHA ve IKA icin RENK KODLU baglanti semasi
  (guc / UART / PWM / I2C ayri renk). Bugun elde ASCII topoloji var,
  cizim yok.

BEYAN GEREKLI (insan): Aviyonik BOM'un birim agirlik, boyut ve fiyat
  sutunlari; Bolum 7 ile AYNI tablodan beslenmelidir.

BEYAN GEREKLI (insan): Kablo/konnektor tablosu (AWG kesit, uzunluk) ve
  ekranlama / konnektor kilitleme fotograflari.

OLCULEMEDI: Gorev icra simulasyonu (3.3.3) — Gazebo Classic 11 kosumu,
  CAD modelli sanal gorev, basari orani grafikleri ve video linki.
  Bu makinede `gz` ve `podman` PATH'te YOK; `simulation/recordings/`
  dizini YOK. Kapanma: Podman kurulu bir makine + `dronesolid/*.STL`
  mesh baglanmasi + tek kosum.

OLCULEMEDI: Sinif bazli karisiklik (dogruluk) matrisi ve farkli isik
  acisi / golge kesitlerinde goruntu isleme dogrulugu. Arena benzeri
  gercek kare yok; maket cekimi yapilmayacak.

OLCULEMEDI: SiK 433 MHz hattinda fiili veri hizi (bit/s, paket/s).
  Bugunku sayilar gecikme olcumudur. Kapanma: 5 Eylul,
  `scripts/sik_rf_olc.py`.

BEYAN GEREKLI (insan): Simulasyon videosunun yuklenecegi platform ve
  erisilebilir LINK (yonerge Y-3.3.3-M03 ve Y-4-M07 link ister).
```

3.4.3 Bu bölümün asıl iddiası

Sayılardan çok, sayıların **nasıl** üretildiği:

1. **Ön kayıt.** Eşik, sonuç görülmeden yazılır ve sonradan gevşetilmez. Bu kural en az iki kez somut iş gördü: D-377'de umut verici bir ara sayı önceden yazılmış bir RED kuralına çarptı; D-107 eşikleri §3.3.4.2.5'te bir terfiyi "*geçemedi*" diye kayda geçirmeye zorladı.
2. **`ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ.`** Ölçülemeyen şey geçmiş sayılmaz; paydası olmayan oran rapora girmez. Bu, kabul denetçisinde **kod satırıdır**, temenni değil.
3. **Mutasyon kontrolü.** Her kapı, kaldırıldığında **düşerek** ayırt ediciliğini kanıtlar. Mutasyon **koda** uygulanır, yoruma değil; uygulanmayan mutasyon başarı sayılmaz.
4. **Çürütme kaydı.** Yanlış çıkan iddialar **silinmez**, üstü çizilip düzeltmesine işaret verilir. §3.3.1.1.15'teki FPS sayısı, §3.3.4.3.3'teki gecikme tablosu ve §3.3.4.2.4'teki iki ölçüm hattı bu kuralın doğrudan ürünüdür — **bu bölüm kendi hatalarını da gösterir.**

> ⚠ Yukarıdaki 1. maddedeki atıf 3 Eylül taslağında **eski 3.5.3** numarasınaydı; taşımadan sonraki karşılığı **§3.3.4.2.5 GEÇİLMEYEN kapı**'dır ve atıf yeni numaraya çevrilmiştir (harita §3.0.3). Satırın kanıt atfı (`D-`

> `107`) korunmuştur.

Kanıt dizini

Bölümde geçen her sayının kaynağı. Biçim: **değer** · *dosya yolu* · üreten betik/komut · ölçüm tarihi.

K0–K8 kabul kapıları

değer	dosya	üreten	tarih
K1 256/260 · K2 6/256 · K3 0/256 · K4 3/256 · K6 3/256 · K5 0/178 · K5A 0/176 · K7 84/85 (%98,82) · K8 GEÇTİ (0,0444)	`scripts/olcum/results/t63/t199_ozdenetim_kabul_verdikt.json`	`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`	2026-08-28 21:25
K0 figür zemin %2,66 · ham boş 0/67 · cp boş 0/393	aynı dosya (`olcum.K0`)	`65_kabul_denetcisi.py`	2026-08-28
Terfi anı: K1 255/260 · K2 %5,88 · K3 %0,39 · K4 %1,57 · K5 0/172 · K6 %2,75	`scripts/olcum/results/t63/gece_v7a_kabul_verdikt.json` · `config/model_registry.json → metrics`	`65_kabul_denetcisi.py`	2026-08-26
K7 ham ölçüm (88 kare alt küme, 85 rota, 84 doğru, yanlış: `sa_000090.jpg` 2→3)	`scripts/olcum/results/t63/v36_k7_baglama_k7.json`	K7 alt betiği (65 üzerinden)	2026-08
K5 popülasyon: taranan 260 · bariyerli 173 · ölçekli 173 · rota 172 · kesen 0 · 0 px	`scripts/olcum/results/t63/v36_k7_baglama_k5_populasyon.json`	`scripts/olcum/66_k5_bariyer_populasyon.py`	2026-08
K5A ayırt edicilik: 185/260 → 48/260 (52,7 puan) vs yatay 181/260 → 181/260	`scripts/olcum/results/t63/t189_ayirt_edicilik.json`	mutasyon koşumu (T189)	2026-08
Eşikler (K1≥230 · K2≤%15 · K3≤%3 · K4≤%5 · K6≤%5 · K7≥%95 ve payda≥80)	`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py:116-140` (`ESIK`)	ön kayıt `REVIEW_LOG.md` D-107	sonuç görülmeden yazıldı
Kabul kümesi parmak izi: n=547 · `sha256:604c037f…`	`t199_ozdenetim_kabul_verdikt.json → kabul_kumesi_parmak_izi`	`65_kabul_denetcisi.py`	2026-08-28
Künye farkı 5 Eylül: ESC "60 A V2" ×4 (plan 80 A) · güç modülü PM06 (plan PM02) · FS-iA6B teyit (B harfi)	`REVIEW_LOG.md` D-426 §3 (satır 29852–29854)	takım üyesi beyanı, kutu açılınca (ölçüm değil); tam marka/model ve etiket BEYAN GEREKLİ	2026-09-05

değer	dosya	üreten	tarih
`ArduCopter V4.7.1 (dbe79216)` 14:52 · `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` + `Frame: QUAD/X` 15:08 · `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` 15:38 · `RCInput: decoding IBUS(1)` 18:03 · `PreArm: Battery 1 low voltage failsafe` kayboldu 18:03 · `PreArm: Hardware safety switch` kayboldu 18:05 · `starting motor test` → `finished motor test` 18:06	`REVIEW_LOG.md` D-426 §1 (satır 29819–29826)	Mission Planner `Messages` satırları (oturuma birebir yapıştırıldı)	2026-09-05
4.7.1'de `Compare Params` "Missing 9 params" (`SYSID_THISMAV`, `SR1/SR2_POSITION`, `SR1/SR2_EXTRA3`, `RTL_ALT`, `LAND_SPEED`, `WPNAV_SPEED`, `ARMING_CHECK`) → sürüm 4.5.7'ye sabitlendi	`REVIEW_LOG.md` D-425 §1, §3 (satır 29711–29790)	Mission Planner `Compare Params`; karar gerekçesi D-425 §3	2026-09-05
Firmware çevrimdışı: `SURUM = "stable-4.5.7"` · `board_id` 56 · `arducopter.apj` 1 585 371 B · `firmware-version.txt` = `4.5.7-FIRMWARE_VERSION_TYPE_OFFICIAL` · 10 test	`scripts/pixhawk_firmware_indir.py:74` · `firmware/` (ikili, depoda değil) · `scripts/bellek_hazirla.py:62-64` · `config/pixhawk/README.md:27-44`	`pixhawk_firmware_indir.py` (5 Eylül 14:58 indirme, `ls -l firmware/`); `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (`grep -c "def test_"` = 10)	2026-09-05
RC alıcı portu `i-BUS SERVO` (önce `CH6`, Pixhawk görmedi) · `RC_PROTOCOLS` sahada 4 → 1, geri alınmadı · PM06 8 pinli kablo → 6 pinli kablo	`REVIEW_LOG.md` D-426 §2 (satır 29833–29844) · `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2.3:117	saha tutanağı (mimar oturumu)	2026-09-05
5 Eylül açık kalemler: RC failsafe ÖLÇÜLEMEDİ · ESC kalibrasyonu YAPILMADI · `arducopter_fda_20260905.param` dosya YOK · pil gerilimi ÖLÇÜLEMEDİ · pusula YAPILMADI (Jetson takılı değil) · accel BEYAN teyitsiz	`REVIEW_LOG.md` D-426 §4 (satır 29863–29868)	—	2026-09-05

değer	dosya	üreten	tarih
Kuru koşu 9 GEÇTİ · 1 SAHİPSİZ (motor) · 0 DÜŞTÜ · 0 ATLANDI, çıkış kodu 1; `surus_izni` sahibi `comms/iha_inis_yayinci.py:386`	`results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json` → `sayim`, `kopuk_halkalar`, `satirlar`	`scripts/saha_kuru_kosu.py`	2026-09-04 09:52:22
Tam suit 2138 test: OK (~19:1x) · 1 FAIL ×2 (~14:5x, ~19:5x) — `test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer`, ortam (5005/5006 canlı YKS/İKA süreçlerinde)	`REVIEW_LOG.md` D-427 (satır 29893–29895) · `comms/test_comms.py:35-36`	`unittest discover -s tests -q`; `netstat` + Win32_Process	2026-09-05
Kanıt defteri **432** kayıt, son kayıt D-427	`REVIEW_LOG.md`	`grep -c "^### D-" REVIEW_LOG.md`	2026-09-05
Adım kırılımı, düzeltme SONRASI koşum (`ozet`): önişleme 5,0/7,1 · çıkarım 12,3/14,9 · maske 17,5/24,1 · karar 49,7/68,6 · telsiz+ACK 2,3/2,6 · toplam 84,8/113,2 (p50/p95 ms); n=33, ısınma 3, ACK oranı 1,0; model yükleme 2,64 s	`results/fda_butce/olcum_20260901.json` (`ozet`, `n`, `isinma`, `ack_orani`, `model_yukleme_s_butce_disi`)	`scripts/olcum/169_fda_butce_olcumu.py`	2026-09-01 (5 Eylül'de yeniden okundu)
Komut hattı K-1/K-2/K-3: ACK bileşen kümesi {0, `MAV_COMP_ID_AUTOPILOT1`, `target_component`}; terminal = MAVLink'e ulaşan deneme; `test_faz_b_iha_komut_alici` 23 OK (önce 2 düşük); ikili arama A/B/C	`comms/iha_komut_alici.py:111,523-542,768-769` · `REVIEW_LOG.md` D-419 §1	ikili arama (deney A/B/C) + 3 mutant, `cmp` bayt-eş	2026-09-04
Saat ofseti iki kademeli eşik: 2 örnek (bant içi, 30×60 s) / 6 destekleyen örnek (bant dışı, 8 s destek bandı); yerel adım eşiği 8 s; pencere 60 s	`comms/iha_komut_alici.py:149,155,160,176,187,220` · `REVIEW_LOG.md` D-422 §2	—	2026-09-04
Tekrar (replay) çürütmesi: 6 senaryo → `COMMAND_LONG` 1/1/1/1/0/1; 2 saat sapma ve 1970 Jetson 7. basamakta geçer; ileri adım ölü penceresi 60,00 s → 0,25 s; soğuk alıcı maliyeti 3 → 7 paket	`REVIEW_LOG.md` D-422 §1, §4, §5	amele + 2 bağımsız çürütücü; `git show HEAD:comms/iha_komut_alici.py` ile eski modül yan yana	2026-09-04

değer	dosya	üreten	tarih
`test_iha_komut_saat_ve_tekrar` 18 → 42 test (assert 71 → 140, silinen 0); mutasyon: mutlak tavan geri → 17 düştü, `_yerel_saat_adimi` öldürüldü → 5 düştü	`tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` · `REVIEW_LOG.md` D-422 §6	`grep -c "def test_"` = 42 (5 Eylül)	2026-09-04
ACK `ref_tip` iki alıcıda (YKS `ack_geldi`, İHA `_tekrarli_gonder`); kritik ACK `ref_tip="CMD"` + `ref_cmd` + `sonuc="ACCEPTED"`; 14 test, 2 mutant yakalandı	`comms/protocol.py:26,128,150` · `comms/komut_tekrar.py:88-89` · `comms/iha_sender.py:193-200` · `comms/iha_komut_alici.py:610-612` · `tests/test_faz_b_ack_ref_tip.py` · `CONTRACTS.md` §6.6 · `REVIEW_LOG.md` D-406	—	2026-09-03
Hakem kanıt kaydı: 16 olay (`KANIT_OLAYLARI`), tekrar aralığı 30 s, ortak alanlar `v` / `ts` / `monotonic_s` / `oturum` / `olay`; 22 test, 6 mutasyon	`comms/yks_gui.py:127,151` · `comms/hakem_kaydi.py:21,79-83,94` · `tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py` · `CONTRACTS.md` §6.8 · `REVIEW_LOG.md` D-419 §2	—	2026-09-04
5 Eylül saha YKS kaydı: 1115 satır, 5 farklı olay, 14:29:59 → 19:07:02 (277 dk); `KAMERA_KANIT` 554 · `TELEMETRI_KANIT` 554 (≈ 2 satır/dk = 30 s aralığı) · `UI_OLAYI` 5; `tasiyici="udp"`, `demo=false`; `OTURUM_BITTI` yok	`results/prova/20260905_142958_15092/hakem_log.jsonl`	`yks_gui.py --fda` (D-427 tablosu, PID 15092); sayım Python `json` + `collections.Counter`	2026-09-05
4 Eylül demo kaydı: 16 satır, 9 farklı olay (`ROTA_ALINDI`, `ACK_ALINDI`, `IKA_AKTARIM_KANITI` dâhil), `OTURUM_BITTI` var	`results/prova/20260904_103744_8536/hakem_log.jsonl`	`yks_gui.py --demo`	2026-09-04
SiK RF RTT / paket kaybı / veri hızı / menzil: **ÖLÇÜLEMEDİ**; 5 Eylül hat bağlandı (BEYAN), betik koşulmadı	`REVIEW_LOG.md` D-426 §1 · `scripts/sik_rf_olc.py` (koşulmadı)	`results/` altında SiK ölçüm dosyası 0 (`ls results`, 5 Eylül)	2026-09-05

değer	dosya	üreten	tarih
Kaynak satır numaraları güncellendi: `protocol.py` encode 193 → 216, decode 199 → 222; `iha_sender.py` tekrar merdiveni `:171` (repeat=8, interval=0.25)	`comms/protocol.py` · `comms/iha_sender.py`	`grep -n "^def "`	2026-09-05
Üretim kipi (bugünkü zincir): K1 256/260 · K2 6/256 · K3 0/256 · K4 2/256 · K6 2/256 · K5 0/178 · K5A 0/176 · K7 84/85 · K8 0,0444 · verdikt `true`	`scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json` (`olcum.*`, `gecti`, `verdikt`)	`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py` (T150 hedef bağlaması, D-386)	2026-09-01 23:30 · 5 Eylül'de JSON ile yeniden karşılaştırıldı, fark yok
Eğitim-val karışıklık matrisi (örnek düzeyi, conf 0,25 · IoU 0,45, n=73): 68/0/22 · 0/108/55 · 70/132/— ; sütun payı 0,49/0,51 · 0,45/0,55 · 0,29/0,71; sütun toplamı 138/240 = `dataset/dji_v7/labels/val` sayımı	`codes/runs/segment/gece_v7a_v35taban/confusion_matrix.png` · `confusion_matrix_normalized.png` (depo dışı: `.gitignore` `runs/`)	Ultralytics 8.4.92 eğitim sonu doğrulaması, `best.pt` (D-115); `weights/best.pt` SHA-256 `1d1caca6…` = `models/navitas_seg_v36_best.pt`	2026-08-26 16:36 (5 Eylül'de okundu)
Eğitim-val maske P 0,6236 · R 0,4168 · mAP50 0,3866 · mAP50-95 0,1552 (epoch 2 = `best.pt`, toplam)	`codes/runs/segment/gece_v7a_v35taban/results.csv` satır 3	`scripts/olcum/139_gece_egitim.py` (Ultralytics eğitim, `args.yaml`: imgsz 512, data `dataset/karisim_gece_v7a.yaml`)	2026-08-26
v36 için sınıf bazlı artefakt YOK; `sinif_bazli` en son v15 (rescuenet val/test)	`results/capraz_dogrulama_v15_ft2sinif_20260812/capraz_dogrulama.json`	`scripts/olcum/11_capraz_dogrulama.py`	2026-08-12
Sentetik üreteçte ışık açısı/gölge parametresi yok; zemin L bandı 105–190, moloz dL 25–75	`scripts/olcum/51_sentetik_arena.py:200,218` · `O:\navitas-local-train\calisma\sentetik_arena_kadraj_t66\manifest.json → ornekler[].arena.lab_zemin_hedefi`	üreteç kaynak kodu (okuma)	2026-09-05
5 Eylül: uçuş yok, arena benzeri kare 0 (motor testi 4/4)	`REVIEW_LOG.md` D-426	saha tutanağı	2026-09-05

değer	dosya	üreten	tarih
Tek-yazar kilidi üç süreçte tek mekanizma: `/dev/tty*` · `COM*` · `serial:` → çıkış 2, tek red metni; yalnız `--seri-pixhawk-bilerek` aşar; `iha_komut_alici --serial` reddedilir	`comms/inis_kaniti.py:101-140` · `codes/rpi_inference.py:2539,2684` · `comms/iha_inis_yayinci.py:432,475` · `comms/iha_komut_alici.py:855,891,899` · `REVIEW_LOG.md` D-419 §3–4	`tests/test_seri_pixhawk_kilidi.py` **13/13** (bu rapor için koşuldu)	2026-09-04 (birleştirme)
H1c: sınıflandırılamayan yayımlanmış çevrilme **0/0**; tohum 7 → (i) 6 + (ii) 1 = 7 · tohum 42 → (i) 9 + (ii) 2 = 11; ikinci koşum ham 13/24, yayımlanan 7/11 birebir; `H1_ozgun: false` değişmedi	`results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md` ("H1c — KOŞULDU") · `results/p5_histerezis/olcum_20260903.json` · `results/p5_histerezis/olcum_h1c_tekrar_20260903.json`	`scripts/olcum/171_histerezis_kararliligi.py` · kapı `tests/test_p5_h1c_damgasi.py` **23/23** (bu rapor için koşuldu)	2026-09-03
Hakem kanıt olay kümesi **16 olay** · `KANIT_TEKRAR_ARALIGI_S = 30 s` · uçtan uca `--demo --fda` kaydı 18 satır / 9 farklı olay	`CONTRACTS.md` §6.8 · `comms/yks_gui.py:127-144` · `REVIEW_LOG.md` D-412, D-419 §2	`tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py` **22/22** · `tests/test_yks_hakem_kanit_yolu.py` **6/6** (bu rapor için koşuldu)	2026-09-04
Saha ÖLÇÜM satırları: `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` · `RCInput: decoding IBUS(1)` · `starting motor test` → `finished motor test`	`REVIEW_LOG.md` D-426 §1 (Mission Planner `Messages`, operatör yapıştırdı)	saha ölçümü; ESC kal. / pusula / RC failsafe / param dökümü **AÇIK** (D-426 §4)	2026-09-05
Firmware 4.5.7 sabit (`SURUM = "stable-4.5.7"`), `.apj` 1.585.371 B, board_id 56, git 2a3dc4b7; 4.7.1'de 31 parametrenin 9'u eksik (`SYSID_THISMAV`, `SR1/SR2_*`, `RTL_ALT`, `LAND_SPEED`, `WPNAV_SPEED`, `ARMING_CHECK`)	`scripts/pixhawk_firmware_indir.py:74` · `REVIEW_LOG.md` D-424 §3, D-425 §1/§4	`tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` **10/10** (bu rapor için koşuldu; `firmware/` mevcut, atlanan yok)	2026-09-05

Gerçek kare (DOĞRULAMA kümesi)

değer	dosya	üreten	tarih
test29: n=29 · rota **8** (eşik ≥10) · maske_yok **16** (eşik ≤10) · TP 7 · FP 1 · FN 5 · yanlış güzergâh 0 · tavan 12	`results/gece_20260826/gece_v7a_olcum.json` · `config/model_registry.json → metrics.gercek_kare_kapisi`	`scripts/olcum/142_gece_olcum.py`	2026-08-26
val82: n=82 · rota 30 · maske_yok 35 · TP 28 · FP 2 · FN 15 · yanlış güzergâh 7 · tavan 43	`results/gece_20260826/gece_v7a_val82_olcum.json`	`142_gece_olcum.py`	2026-08-26
Terfi kararı metni (eşikler GEÇİLMEDİ)	`config/model_registry.json → metrics.gercek_kare_kapisi.sonuc` · `_surum_karari`	—	2026-08-26
Ön kayıt	`results/gece_20260826/ON_KAYIT.md` §12/§14/§15 · `REVIEW_LOG.md` D-107, D-293	—	sonuç görülmeden
Çürütücü çıktıları	`results/gece_20260826/v7a_curut/`	—	2026-08-26

Model künyesi ve denklik

değer	dosya	üreten	tarih
`navitas-seg-v36-512` · imgsz 512 · pytorch · sha256 `1d1caca6…`	`config/model_registry.json → profiles.competition`	`codes/model_registry.py`	2026-08-26
ONNX sha `f4c9f5fe…` · `.engine` = `DERLENINCE_YAZILIR` (RED)	aynı dosya → `turevler`	`model_registry.py --turev-kaydet`	—
ONNX↔PT karar denkliği 259/260 · IoU 0,9975 · sapma 172,1 px / 13,443 m	`results/t79/onnx_denklik_v36.json`	`scripts/olcum/67_onnx_karar_denkligi.py`	2026-08
FP16 zarar yönü 0 · karar uyuşması 0,9968 (eşik 0,98)	`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.2 · `REVIEW_LOG.md` D-375	`scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py`	2026-09
Karar çevrilmesi v36 14/260 (tohum 7) · 15/260 (tohum 11) · v35 9 / 11	`results/karar_cevrilmesi_v36/` · `config/model_registry.json → metrics.karar_cevrilmesi`	`scripts/olcum/68_karar_kararliligi.py`	2026-08-26

değer	dosya	üreten	tarih
Çatı kaçağı 0,0230 (medyan 0,0119, n=55) · çatı→engel 0,9908 · çatı→zemin 0,0000	`config/model_registry.json → metrics.cati_kacagi`	T121 zinciri	2026-08
Gerçek kare zemin kaplaması: tuval 0,2346 · içerik 0,4171	`results/gece_20260826/gece_v7a_olcum.json` (k109)	`142_gece_olcum.py`	2026-08-26

Zamanlama ve gecikme

değer	dosya	üreten	tarih
Uçtan uca p50 **84,8** / p95 **113,2 ms** (33 ölçülen kare + 3 ısınma, UDP loopback ACK)	`results/fda_butce/olcum_20260901.json` · `REVIEW_LOG.md` D-383 §1	`scripts/olcum/169_fda_butce_olcumu.py`	2026-09-01
Adım kırılımı: önişleme 4,9/6,2 · çıkarım 14,8/45,4 · maske 18,4/25,6 · karar 51,2/80,1 (p50/p95 ms)	aynı dosya · `REVIEW_LOG.md` D-382 §2	`169_fda_butce_olcumu.py`	2026-09-01
Düzeltilen artefakt: telsiz+ACK 307,6 → **2,3 ms**; toplam 457,8 → 113,2 ms; gerçek loopback RTT 0,06 ms	`REVIEW_LOG.md` D-383 §1	çürütücü reprosu + mimar doğrulaması	2026-09-01
Model yükleme 2,64 s (bütçe dışı)	`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.1b	`167_fdr_kanit_paketi.py`	2026-09
Seri ACK turu p50 **622,6 ms** → **0,8 ms** (gerçek iki uçlu seri köprü, üretim `IhaSender`)	`REVIEW_LOG.md` D-403 §3 · ön kayıt `results/p2_seri/ON_KAYIT.md` (eşik p50 < 50 ms)	`tests/test_p2_*` S8	2026-09-02
SiK hub UDP→seri: boşta p50 10,6 / p95 31 ms · 20 Hz girişte p50 45 ms (Windows)	`CONTRACTS.md` §7.5 · `REVIEW_LOG.md` D-404/D-405	`tests/test_faz_b_seri_hub.py`	2026-09-03
FPS kapısı **0,61** = 1/(5 × 0,3261)	`REVIEW_LOG.md` D-374 / **D-376** (sızıntı düzeltmesi) · `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4	`167_fdr_kanit_paketi.py`	2026-09
p değerleri: sentetik 0,9846 (→0,203) · sızıntısız gerçek 0,3457 (→0,579) · 0038 tek 0,3261 (→0,613)	aynı	aynı	2026-09
Çözünürlük RED: 0,9846 → 0,7808 · FPS maliyet oranı 1,302	`REVIEW_LOG.md` D-377	ön kayıtlı karar	2026-09

Karar katmanı sözleşmeleri

değer	dosya	üreten	tarih
Histerezis K=3; tohum 7: 13→7 (bastırılan 6, NO_ROUTE 0) · tohum 42: 24→11 (bastırılan 14, NO_ROUTE 0)	`results/p5_histerezis/olcum_20260903.json` · ön kayıt `results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md`	P5 ölçüm betiği	2026-09-03
`KARAR_HISTEREZIS_KARE = 3` ve gerekçesi	`codes/karar_sozlesmesi.py:2109-2117`	—	—
Geometri sabitleri (`R_GEREKLI_M = 1,10` vb.)	`codes/costmap_path_finder.py` · `CONTRACTS.md` §4	—	—
C-uzayı etkisi: doğru şerit 1/7 → 6/7 · darboğaz 1,0 px → 13,0–15,0 px · güven 0,028–0,117 → 0,644–0,744	`CONTRACTS.md` §5.3	arena kompoziti ölçümü	—
Madde 15 uyumu: 7 kompozit karede fazla piksel 0	`CONTRACTS.md` §5.3	—	—
HB'den `mpp`: tespit 260/260 · merkez hatası medyan 0,71 px · sapma medyan %5,2 (p90 %8,6) · 260 doğrulandı / 0 çelişkili	`CONTRACTS.md` §5.1/§5.4 · `REVIEW_LOG.md` D-105	T72 ölçümü	2026-08
Ölçek çapraz bandı 0,25 (= sapmanın ~4,8 katı)	`codes/karar_sozlesmesi.py:1485` `OLCEK_CAPRAZ_BANDI`	—	—
Ölçeksiz tuzak: `1,10 / 0,0868 = 12,7 px` (~11 kat)	`CONTRACTS.md` §5.2 · `tests/test_olcek_ve_c_uzayi.py`	—	—
İnce bariyer: 3644 px · model %0,0 engel · %30,9 zemin · rota 59 px kesiyordu · güven 0,75	`CONTRACTS.md` §2.1 · `REVIEW_LOG.md` D-92/D-93/D-99	T67 ölçümü	2026-08
Çerçeve ihlalleri: 576×1024'te ORTA yerine SAĞ · %1 → %1,78 · 18/18 karede rota yok	`CONTRACTS.md` §3.1	—	—
HB varış: son waypoint ped kutusunda 253/256 · `FINAL_WP_RADIUS = 0,3 m` < `HB_KENAR_M/2 = 1,0 m` → pay ≥ 0,7 m	`CONTRACTS.md` §7.3 · `tests/test_p9e_branda_temas.py`	T150/D-386, P9e/D-391	2026-09-02
Sınıf şeması doğrulaması 8 GEÇTİ / 0 DÜŞTÜ (pozitif kontrol dâhil)	`codes/test_sinif_semasi.py` · `CONTRACTS.md` §1.2	—	—

değer	dosya	üreten	tarih
Akış diyagramları (a)–(e): 5 Mermaid çizimi · düğüm = fonksiyon + dosya:satır · yerel lint 5 blok / 0 hata (pozitif kontrol 6 hata) · SVG render ÖLÇÜLEMEDİ (mmdc/pandoc yok)	§3.3.4.1.17 · `codes/rpi_inference.py:2298-2430` · `comms/iha_komut_alici.py:630-779, 879-926` · `comms/iha_inis_yayinci.py:361-419, 467-561` · `comms/inis_kaniti.py:925-1065` · `comms/yks_gui.py:1436-1503, 1521-1697, 1842-2101` · `simulation/scripts/ika_nav.py:203-413, 437-618` · `comms/ika_receiver.py:69-158, 231-306`	koddan elle türetim, commit `64cd543` (`git status` temiz)	2026-09-05
§3.3.4.1.1 satır karşılıkları (5 Eylül): `run_camera` 2298 · `run_video` 2125 · `run_image` 1960 · `_preprocess` 1892 · `get_masks` 744 · `kare_olcek_kahini` 453 · `analyze_path` 1352 · `_rota_kararini_esikle` 1779 · `_karari_yayinla` 285 · `KararYumusatici.suz` 2158 / `KARAR_HISTEREZIS_KARE` 2122	`codes/rpi_inference.py` · `codes/karar_sozlesmesi.py`	`grep -n "^def |^class |^ def "` (commit `64cd543`)	2026-09-05

Aviyonik ve saha yığını

değer	dosya	üreten	tarih
MAVLink çoğullayıcı zorunluluğu; üç uç 14550/14551/14552	`CONTRACTS.md` §7.4 · `REVIEW_LOG.md` D-403	grep + kod denetimi (çoğullayıcı geçişi: 0)	2026-09-03
`MAVLINK_KONUM_ASGARI_HZ = 4,0` · `MAVLINK_DURUM_ASGARI_HZ = 1,0` ve türetimleri	`codes/karar_sozlesmesi.py` (dosya sonu)	—	—
T207 akış isteği: `MAVLINK_AKIS_ISTEK_ARALIGI_S = 10` · `SESSIZLIK_TAVANI_S = 5` · `HIZ_CARPANI = 2`; 17 test, MUT-1/MUT-2 her biri 3 test düşürdü	`REVIEW_LOG.md` D-406 §3 · `tests/test_faz_b_akis_istegi.py`	ajan + mimar doğrulaması	2026-09-03

değer	dosya	üreten	tarih
SiK hub topolojisi ve `--ika-hedef` verilmeme gerekçesi (8 tekrar / 2,11 s boşa)	`CONTRACTS.md` §7.5 · `REVIEW_LOG.md` D-405	çürütücü ölçümü	2026-09-03
ArduCopter şablonu: 31 parametre, 12 test; kötü-durum süre **221,5 s** ≤ 600 s (`WPNAV_SPEED` 300 cm/s, `LAND_SPEED` 50 cm/s)	`config/pixhawk/arducopter_fda.param` · `config/pixhawk/fda_gorev.waypoints` · `config/pixhawk/README.md`	`tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py::sure_butcesi_s` (bu rapor için koşuldu)	2026-09-03
Jetson Nano wheel indirmesi: 14/14 WHEEL · 0 KAYNAK · 51 dosya · 246 MB	`wheels/INDIRME_RAPORU.txt` · `jetson_paket/JETSON_NANO_KURULUM.md` §3	`scripts/nano_tekerlek_indir.py`	2026-09-03
Nano kurulum kilidi 19 test · kamera köprüsü 7 · `jetson_baslat` 42 · paket 18 dosya	`tests/test_faz_b_nano_kurulum.py`, `test_faz_b_kamera_koprusu.py`, `test_faz_b_jetson_baslat.py`	—	2026-09-03
systemd birimleri (`Restart=always`, `RestartSec=2`)	`jetson_paket/systemd/*.service` (6 birim) · `jetson_paket/jetson_baslat.sh`	—	2026-09-03
Donanım künyesi (§3.2.1 tablosunun tamamı)	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2	**kullanıcı beyanı** (ölçüm değil)	2026-09-03
Mühür v2: 49 test; CRLF kusuru (KRİTİK)	`REVIEW_LOG.md` D-405 · `scripts/surum_dondur.py`	çürütücü + kapanış	2026-09-03

Emniyet ve YKS

değer	dosya	üreten	tarih
FDA kipi sözleşmesi ve tablosu	`CONTRACTS.md` §6.7	—	2026-09-03
FDA kipi: 9 test · **4/4 mutant yakalandı** · dosya `cmp` ile bayt-eş geri yüklendi	`tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` · `REVIEW_LOG.md` D-408 §3	—	2026-09-03
`IKA_GO` ACK'li tekrar: 0,25 s × 20 · 5 mutasyonun tamamı yakalandı	`CONTRACTS.md` §6.6 · `tests/test_ika_go_ackli_tekrar.py`	—	—
Paraşüt: 0,20 s × 40 · ceza sabiti `PARASUT_MANUEL_CEZA_PUANI = 50`	`codes/karar_sozlesmesi.py:2097-2099` · `REVIEW_LOG.md` D-393 §1	—	2026-09-02
ARM kilidi kusuru ve düzeltmesi	`REVIEW_LOG.md` D-393 §2 · `tests/test_p9abc_yks.py` (10 test)	—	2026-09-02

değer	dosya	üreten	tarih
Süre limitleri: 900 / 600 / 600 / 900 s · 4 mutasyonla düştüğü gösterildi	`codes/karar_sozlesmesi.py:1974-1991` · `tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py`	—	—
Algı körlüğünde heartbeat akmaya devam ediyordu (45–51 s)	`REVIEW_LOG.md` D-374	ölçüm	2026-09
Duvar saati / NaN / ekran çelişkisi kaçakları	`REVIEW_LOG.md` D-383 §2	3 bağımsız çürütücü ajan (357k token, 74 araç çağrısı)	2026-09-01
İniş kanıtı zinciri: `ON_GROUND` + `relative_alt < 1 m`, aynı sysid, 3 ardışık çift; manuel düğme latch'i açmaz	`comms/inis_kaniti.yerde_mi` (`comms/inis_kaniti.py:695-735`) · `tests/test_iha_landed_gate.py:313`	—	—
Sürücü arayüzü: `ARDISIK_HATA_TAVANI = 3` (10 Hz'de ~0,3 s), `DONANIM_YOK`	`CONTRACTS.md` §7.2 · `simulation/scripts/ika_surucu.py` · `tests/test_p3_ika_surucu.py`	—	2026-09-02
Komut yaş tavanları: ARM/DISARM/RTL/LAND 0,25 s × 20 = 5 s · PARACHUTE 0,20 s × 40 = 8 s · saat ofseti penceresi 60 s, en az 2 örnek, bant dışı 6 destekleyen örnek · `COMMAND_ACK` tavanı 0,5 s	`comms/iha_komut_alici.py:120-126, 149, 155, 176` · `codes/karar_sozlesmesi.py:2088-2089, 2102-2103, 2112`	—	2026-09-05
İniş kanıtı yayıncısı: `send_iha_landed` 8 × 0,25 s · heartbeat 0,5 s · `yerde_mi` ardisik = 3, tavan_m = 1,0 m · İKA `hb_timeout` 3,0 s	`comms/iha_inis_yayinci.py:361-364, 386` · `comms/iha_sender.py:264` · `comms/inis_kaniti.py:925, 937` · `codes/karar_sozlesmesi.py:2070` · `comms/ika_receiver.py:27`	—	2026-09-05
YKS tazelik `YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0 s` · İKA `WP_RADIUS` 0,5 m · `FINAL_WP_RADIUS` 0,3 m · `CTRL_HZ` 10 · bekleme / sürüş 900 / 600 s	`codes/karar_sozlesmesi.py:159, 1979-1982` · `simulation/scripts/ika_nav.py:37-39`	—	2026-09-05

Zincir ve kapı özetleri

değer	dosya	üreten	tarih
Kuru koşu 9 GEÇTİ · 1 SAHİPSİZ (motor) · 0 DÜŞTÜ	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json`	`scripts/saha_kuru_kosu.py`	2026-09-02 23:59:54
Genel kapı 15/15 · tam suit **1875 OK** (skipped=3)	`REVIEW_LOG.md` D-408 §3	`codes/test_rota_senteti k.py` · `python -m unittest discover -s tests`	2026-09-03
Kanıt defteri 414 kayıt	`REVIEW_LOG.md`	`grep -c "^### D-" REVIEW_LOG.md`	2026-09-03
Şartname yükümlülük haritası R1–R21 ve boşluk hükümleri	`results/sartname_bosluk/rapor.md`	`results/sartname_bosluk/rapor_uret.py`	2026-08-27
Şartname tam metni (§5.3.1 Tablo 4, §5.3.2)	`results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` satır 683-748	PDF çıkarımı	2026-08-26
Görüntü işleme kanıt paketi (K0–K6, FPS, FP16, yöntem)	`results/fdr/GORUNTU_ISL EME_KANIT.md`	`scripts/olcum/167_fdr_k anit_paketi.py`	2026-09
Kuru koşu 4 Eylül: 9 GEÇTİ · 0 DÜŞTÜ · 1 SAHİPSİZ (`motor` — gerçek motor sürücüsü yok; diyagram (e) S1)	`results/saha_kuru_kosu_ 20260904_095222/ozet.js on:263-265, 284-286`	`scripts/saha_kuru_kosu.py` (dizin adı kalıbı; ozet.json üretici alanı taşımıyor)	2026-09-04 09:52:22

Bölüm 4. Test Faaliyetleri (15 PUAN)

> **Bu bölümün iddiası.** NAVITAS'ın en olgun tarafı bir model ya da bir kart değil, **ölçüm yordamıdır**. Aşağıda önce yordam (bir sayının bu projede nasıl "kanıt" sayıldığı), sonra otomatik kapı envanteri, sonra kabul kapılarının sonuçları, sonra **geçilmeyen kapılar**, sonra donanım gelmeden koşulan entegrasyon testleri ve en sonda **kapanmamış test borcu** yer alır.
>
> **Bu bölümün iddia ETMEDİĞİ.** Hiçbir sayı "sahada çalışır" demez. Arena ölçümlerinin tamamı sentetiktir; elimizde **gerçek arena/HTAB karesi yoktur** ve maket çekimi yapılmayacaktır. Uçuş testleri 6–19 Eylül planlıdır ve bu rapor yazılırken **hiçbiri koşulmamıştır**. Jetson Nano üzerinde gerçek FPS **ölçülmemiştir**; SiK 433 MHz RF menzili **ölçülmemiştir**.
>
> **İki araç ayrımı.** Şartname §5.3.2 görev test uçuşu (prova: 21 Eylül Adıyaman · resmî uçuş: 30 Eylül–3 Ekim) **çoklu rotorlu** bir araçla yapılır: 3B baskı quadcopter, Pixhawk 6C + PM02, Jetson Nano 4GB, Raspberry Pi HQ (IMX477). Yarışma görevinin (§2.2) aracı **sabit kanat + mancınık + paraşüt + İKA**'dır ve ayrı sistemdir. Aşağıdaki testlerin **tamamı** algı–karar–haberleşme–yer istasyonu katmanına aittir; bu katman iki araçta da aynıdır. Uçuş kontrolcüsü yapılandırması ayrışır ve ayrıştığı yerde ayrıca yazılmıştır.

4.0 Bu bölümün yönergeye göre kapsaması

Yönerge Bölüm 4 tek paragraf hâlinde **on iki** gereksinim sayar. Aşağıdaki tablo her birini bu bölümdeki karşılığına bağlar; alt başlık numaraları gereksinim kimlikleriyle (`Y-4-M01` … `Y-4-M12`) aynı sırayı izler.

kimlik	yönergenin istediği	bu bölümde	durum
`Y-4-M01`	planlanan yer testleri, fonksiyonel testler, entegrasyon testleri ile tasarımın gereksinimlere uygunluğunun doğrulanması	§4.1	KISMEN
`Y-4-M02`	testlerin uygulama yöntemleri ve test altyapısı gereksinimlerinin nihai hâli	§4.2	VAR
`Y-4-M03`	sensör gereksinimleri, sensör yerleşimleri, test takvimi, detaylı test zaman bütçe planlaması	§4.3	KISMEN
`Y-4-M04`	ekipman kabul testleri — İHA ve İKA'daki **tüm** ekipmanlar	§4.4	YOK
`Y-4-M05`	kumanda ve telemetri **menzil** testleri (sahada)	§4.5	YOK
`Y-4-M06`	IMU, pusula ve pitot tüpü kalibrasyon kanıtları	§4.6	YOK
`Y-4-M07`	görev icra simülasyonu + başarı oranları + grafikler + video linki	§4.7 (sahibi **Bölüm 3.3.3**)	YOK

kimlik	yönergenin istediği	bu bölümde	durum
`Y-4-M08`	görüntü işleme performansı, benzer koşullarda test sonuçları, doğruluk matrisleri	§4.8	KISMEN
`Y-4-M09`	haberleşme: paket yapısı, veri hızı, iletişim gecikmesi	§4.9	KISMEN
`Y-4-M10`	sistem üzerinde gerçekleştirilen **tüm** yer testleri	§4.10	KISMEN
`Y-4-M11`	entegrasyon öncesi alt sistemlerin bir arada ve yerde bütünleşik çalıştığı kanıtlar	§4.11	KISMEN
`Y-4-M12`	arıza emniyet doğrulaması (eve dönüş, motor kesme) — **sahada test edilmiş veri**	§4.12	YOK

Karşılanamayan ve kısmen karşılanan gereksinimlerin nedenleri §4.13'te kalem kalem yazılıdır; yönergenin Bölüm 6 beklentisi (`Y-6-M05`) oradan beslenir. Kanıt yolları §4.14'tedir.

4.1 Planlanan yer testleri, fonksiyonel testler ve entegrasyon testleri · `Y-4-M01`

> *Yönerge: "planlanan yer testleri, fonksiyonel testler ve entegrasyon testleri aracılığıyla tasarımın belirlenen gereksinimlere uygunluğu doğrulanmalıdır."*

Bu gereksinimin bugün karşılanan kısmı **algı–karar–haberleşme katmanının otomatik kapı envanteri**dir; koşulmuş ve ham çıktısı buradadır. Araç yerde bütünleşik çalıştırılmadığı için gereksinim KISMEN karşılanmıştır — eksik kalan kısım §4.11 ve §4.13'tedir.

Aşağıdaki iki kapı **bu bölüm yazılırken koşuldu** (3 Eylül 2026); çıktılar ham olarak konmuştur.

4.1.1 Genel kapı — `codes/test_rota_sentetik.py`

Anayasa madde 14: her görevden sonra bu kapı koşulur; düşerse görev geri alınır. Kapı **iki kollu**dur: tanısal yol (`costmap_path_finder.rota_bul`) ve **üretim yolu** (`rpi_inference.analyze_path`). İkinci kol, R1/T156'da ölçülen "genel kapı yalnız `rota_bul`u zorluyor" boşluğunu kapatmak için eklendi.

Koşum çıktısı (ham, 3 Eylül 2026):

```
================================================================================
KORIDOR SECIMI - 15 DETERMINISTIK SENTETIK SAHNE (kusursuz maske)
================================================================================
KOL 1 - TANISAL YOL (costmap_path_finder.rota_bul) - sart: TAM PUAN
harita  senaryo  gercek  tahmin  guven             durum   wp  sonuc
     1    kolay       1       1  1.000              ACIK   43  OK
     1     orta       2       2  1.000              ACIK   43  OK
     1      zor       3       3  0.797              ACIK   67  OK
     ...
SONUC: 15/15 dogru
[OK] TUM DETERMINISTIK SAHNELER GECTI

================================================================================
KOL 2 - URETIM YOLU (rpi_inference.analyze_path) - AYNI 15 SAHNE
================================================================================
harita  senaryo  gercek   yayin  guven   wp             ret  darbogaz  sonuc
     1    kolay       1       1  0.822    8            None         2  OK
     ...
URETIM YOLU: rota uretimi 15/15 - yayinlanan serit 15/15 (esik >= 14/15, ON_KAYIT SS18-B)
[OK] URETIM YOLU KOLU GECTI
--------------------------------------------------------------------------------
GENEL KAPI (madde 14): GECTI - kol1 15/15 - kol2 serit 15/15
```

⚠ Kapsam: 15 sahne **kusursuz maskeyle** üretilmiş sentetik sahnelerdir. Bu kapı karar geometrisinin (koridor seçimi, C-uzayı, darboğaz) doğruluğunu kilitler; **algının** doğruluğunu ölçmez. Algı K0–K8'de ve gerçek-kare kapısındadır.

4.1.2 Tam test paketi — `python -m unittest discover -s tests`

Koşum çıktısı (ham, 3 Eylül 2026, yorumlayıcı `O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe`):

```
----------------------------------------------------------------------
Ran 1896 tests in 390.534s

OK (skipped=3)
```

Suit büyümesi (kayıt defterinden, günü gününe):

tarih	test	kayıt
2 Eyl	1489	D-388 §5
3 Eyl (D-403)	1617	D-403 §6
3 Eyl (D-404)	1685	D-404 §5
3 Eyl (D-406)	1826	D-406
3 Eyl (D-407)	1827	D-407 §4
3 Eyl (bu bölüm)	**1896**	bu koşum. Ölçülen ara adımlar: 1875 (D-408 anı) → 1882 (saha belleği kapıları) → 1890 (takvim kapısı ve çürütücü turu kapıları) → **1896** (hakem kanıt yolu, +6 · D-412). 1890'lık koşum **6 hata** verdi; bkz. §4.13.3.1

`tests/` altında **153** adet `test_*.py` dosyası vardır (`ls tests/ | grep -c "^test_"`, 3 Eylül 2026). Aynı komut 5 Eylül 2026'da **180** verir.

Faz B'de eklenen kapı dosyaları (test metodu sayısı, `grep -c "def test_"`):

dosya	test	neyi kilitler
`tests/test_faz_b_surum_dondurma.py`	49	§6.1 sürüm mührü: kirli ağaç reddi, künye git bağı, kapsam (paket + kaynak + model + saha yapılandırma + YKS/İKA)
`tests/test_faz_b_jetson_baslat.py`	42	Jetson tek komut açılış; kuru çıktı == systemd `ExecStart`
`tests/test_faz_b_seri_hub.py`	31	SiK hub: uçtan uca YKS-seri → hub → gerçek `IhaKomutAlici` → ACK → seri
`tests/test_faz_b_nano_kurulum.py`	20	Nano kurulum belgesi ile birim dosyalarının dizin haritası uyumu
`tests/test_faz_b_akis_istegi.py`	17	T207: `SET_MESSAGE_INTERVAL` periyodik yenileme + sessizlik alarmı
`tests/test_faz_b_ack_ref_tip.py`	14	T206: ACK `ref_tip` eşleşmesi (çapraz eşleşme yasağı)
`tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py`	12	ArduCopter parametre + FDA görev şablonu metin kilidi
`tests/test_faz_b_rpi_ekransiz.py`	9	Ekransız kip: karar yolu bayt-eş, görsel üretilmez
`tests/test_faz_b_kamera_koprusu.py`	7	Kamera köprüsü (Python 3.6 uyumu, MJPEG, fail-visible)
`tests/test_k7_serit_dogrulugu.py`	27	K7 yayınlanan şerit doğruluğu + alt küme kanonik özeti
`tests/test_inis_kaniti.py`	26	`yerde_mi` sözleşmesi (ON_GROUND + irtifa + aynı sysid + ardışık 3)

4.1.3 Bu envanterin kapsamadığı şey

kapı kipi	neden koşulamadı
`jetson_baslat.sh --kur` / `--kapi` / `--dogrudan` (systemd)	Windows'ta koşulamaz; **Jetson'daki ilk koşum ilk kanıt olacak** (5 Eylül). **5 Eylül güncellemesi:** Jetson o gün araca takılmadı (D-426 §4: "*Jetson takili DEGIL*"); ilk koşum hâlâ **ÖLÇÜLEMEDİ**
TensorRT `.engine` derleme ve karar kıyası	`tensorrt` çalışma zamanı PC'de yok (venv'e bilerek kurulmadı); ORT CPU'ya geri düştü ve betik geri düşmeyi **"dönüştü" saymadı** (fail-closed çalıştı)
Gerçek MAVProxy	PC'de `[YOK] mavproxy.py (PATH)`; kuru koşu bunu **gizlemez, raporlar**

kapı kipi	neden koşulamadı
Tam suit, **YKS canlıyken**	D-427 (5 Eylül): `comms/test_comms.py:35-36` loopback'i üretim YKS/İKA portları **5005/5006**'ya bind eder; `comms/link.py` tek-sahipli uçta `SO_EXCLUSIVEADDRUSE` kurduğu için `yks_gui.py` açıkken `test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer` **kesin düşer** (`WinError 10013`). 5 Eylül'de 3 koşumdan 2'si böyle düştü; kod değişmedi. Kuyruk: **T209** (geçici port ya da sebep söyleyen `skipTest`), henüz yapılmadı

4.2 Testlerin uygulama yöntemleri ve test altyapısı gereksinimlerinin nihai hâli · `Y-4-M02`

> *Yönerge: "...ön tasarım ve detay değerlendirme raporlarında tanımlanan testlerin uygulama yöntemleri ile test altyapısı gereksinimlerinin nihai hâlinin ayrıntılı biçimde açıklanması beklenmektedir."*

Uygulama yöntemi bu projede dört mekanizmadır; nihai hâli aşağıdadır. Dört mekanizma birlikte tek bir soruyu yanıtlar: **bir sayı bu projede nasıl kanıt olur.** Test altyapısının nihai hâli (koşum ortamı ve fikstürler) §4.2.6'dadır.

Dört mekanizma birlikte çalışır. Hiçbiri sonradan icat edilmiş bir rapor süsü değildir; her biri **bu projede bir kez gerçek zarar önlediği için** kuraldır ve zararın kaydı `REVIEW_LOG.md`'de durur (**432 başlık · 426 benzersiz kayıt**, son kayıt D-427; `grep -cE "^### D-[0-9]+"` · `grep -oE "^### D-[0-9]+" | sort -u | wc -l`, 5 Eylül 2026; 3 Eylül'de 414 · 408).

4.2.1 Ön kayıt — eşik, sonuç görülmeden yazılır (D-107)

Kural. Bir kapının eşiği ve **karar sırası**, ölçüm koşulmadan önce bir `ON_KAYIT` dosyasına yazılır ve sonuç görüldükten sonra **değiştirilmez**.

Kuralın doğuşu (D-107, 2026-08-14). Kayıt kendi gerekçesini şöyle yazar:

```
NEDEN ONCEDEN. Bu projede tekrarlanan hata olcutu SAYIYI GORDUKTEN SONRA
yorumlamak oldu: D-85'te alt kumenin azamisine esik oturttum (D-86 curuttu),
D-90'da tanima bagli bir olcutle %92,7 rapor etmek uzereydim, D-104'te kapiyi
yanlis modelle olcturdum. Olcut sonuctan SONRA secilirse rasyonalize edilir.
Bu yuzden esikler BURAYA, sonuc gelmeden yaziliyor ve sabah DEGISTIRILMEYECEK.
```

Depodaki hacim: `results/` altında **36 ön kayıt artefaktı** (35 Markdown + 1 JSON), `find results -iname "*on_kayit*"` (3 Eylül 2026; 5 Eylül 2026'da yeniden sayıldı: 36, değişmedi).

Ön kaydın somut olarak iş gördüğü dört olay:

olay	ön kayıtta ne yazılıydı	ölçüm ne çıktı	sonuç
Çözünürlük 640 (D-377, `results/b4_fps/ON_KAYIT_INFER_SIZE.md` §5)	*"I2 düşerse → RED. I1 ne olursa olsun."*	I1 = **%21,6** (umut verici), I2 = **−0,204** (tavan −0,02)	**RED.** Karar sırası önceden yazılı olduğu için "kırsalda kazandırıyor, arenada biraz kaybettiriyor" tartışması hiç açılmadı

olay	ön kayıtta ne yazılıydı	ölçüm ne çıktı	sonuç
P2 tampon tavanı (D-388, `results/p2_seri/ON_KAYIT.md` S5)	tampon **≤ 64 KiB** kalmalı; gerekçe: en uzun meşru çerçevenin 16 katı	ölçülen **1.048.576 bayt** (sınırsız)	**DÜŞTÜ** → kod düzeltildi, **aynı eşikle** yeniden koşuldu; eşik gevşetilmedi
P5 yayın histerezisi (D-396, `results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md`)	H1: toplam çevrilme ≤ %40	H1 **düştü ve düşük kaldı**	Eşik **gevşetilmedi**; yerine EK-1 ölçütleri (H1a/H1b) *bileşim görülmeden* yazıldı, ölçüm sonra koşuldu
T61 iç tutarlılık (D-401, `results/t61_ic_tutarlilik/ON_KAYIT.md`)	tur **eşiksizdir**; eşik ancak ikinci bir ön kayıtla, tüm kümede süpürülerek yazılır	dört aday **DOĞRULANAMADI**	Keşif turu eşik **üretmedi**; "alt kümede ayrık görünen eşik tümde ayırmaz" dersi (D-86) korundu

⚠ Ön kayıt **her zaman** kurtarmadı: `results/gece_20260826/ON_KAYIT.md` §15'te kullanıcı "*izin veriyorum kurala rağmen*" diye yazdı ve v36 kendi eşiklerini geçmeden terfi etti. Bu olay §4.8.2.1'de tam olarak yazılıdır — ön kaydın rolü burada da **olayı görünür kılmak** oldu; sessiz bir gevşetme mümkün olmadı.

4.2.2 Mutasyon kontrolü — kapı kaldırılınca DÜŞMELİ

Kural. Bir test "geçti" demek yetmez; korumak iddia ettiği davranış **koda uygulanmış** bir bozma (mutant) ile kaldırıldığında testin **düşmesi** gerekir. Uygulanmayan mutasyon başarı sayılmaz (D-370).

Depodan gerçek örnekler:

mutant	nereye uygulandı	suit tepkisi	kayıt
`if ekransiz:` korumaları → `if False:`	`codes/rpi_inference.py`	**3 test ERROR** (`cv2.error` yükseldi); dosya sonra `cmp` ile bayt-eş geri yüklendi	D-404 §2
bağımsız denetçinin 7 mutantı (ekransız + kayıtlı video yolu)	`codes/rpi_inference.py`	ilk turda **4'ü kaçtı** (b, c, e, g) → test 8 ve 9 eklendi → **7/7 YAKALANDI**	D-404 §8 · `results/faz_b_oncesi/ekransiz_denetim/mutant_sonuc_9test.txt`
MUT-1 periyodik akış isteği kaldırıldı · MUT-2 sessizlik alarmı kaldırıldı	`comms/iha_inis_yayinci.py` (T207)	her biri **3 FAIL**; diğer 14 kapı ikisinde de geçti (hedefe özgü)	D-406 §3
`--streamrate 8` silindi	`jetson_paket/systemd/navitas-cogullayici.service`	**K1 DÜŞTÜ**	D-406 §3 (K2)
Nano kurulum belgesinde `scripts/` → `codes/`	`jetson_paket/JETSON_NANO_KURULUM.md`	test **DÜŞTÜ** (`belge ~/navitas/codes/ diyor, jetson_baslat.sh scripts/ ariyor`)	D-407 §1
çerçeveleme atlanıp ham bayt fan-out	`comms/seri_hub.py`	**2 test** yakaladı	D-404 §1
`_kanit_yaz` tanımı geçici kaldırıldı (3 Eyl)	`comms/yks_gui.py`	**6/6 test düştü** (2 failure + 4 error); dosya `cmp` ile bayt-eş geri yüklendi	D-412

mutant	nereye uygulandı	suit tepkisi	kayıt
var olmayan başlığa `§6.99.7` atfı eklendi (4 Eyl)	`FDR/BOLUM_6_GEREKSINIM_IZLENEBILIRLIGI.md`	**T1 DÜŞTÜ**; `cmp` bayt-eş (ilk geri yükleme dosya kilidine takıldı, yeniden denendi)	D-420 §5
`--izinli-kaynak` bayrağı runbook'tan çıkarıldı (4 Eyl)	`SAHA_RUNBOOK.md` §3	**T1 düştü** (`test_runbook_komutlari_kosuyor`); `cmp` bayt-eş	D-421 §2
(1) eski mutlak sapma tavanı geri konuldu · (2) `_yerel_saat_adimi` öldürüldü (4 Eyl)	`comms/iha_komut_alici.py`	(1) **17 test düştü** · (2) **5 test düştü**; `git diff -U0` ile silinen assert **0** (71 → 140); ayna `jetson_paket/kod/` bayt-eş doğrulandı	D-422 §6

🟡 **Dürüst mutasyon skoru — bir kapı takımı zayıf çıktı, yazıldı ve sonra kapatıldı.** `comms/seri_hub.py` için bağımsız çürütücü **25 mutant** üretti. **İlk ölçümde** repo suiti **13'ünü yakaladı** (`results/faz_b_oncesi/curutucu_d405/BULGULAR_OZET.md`, ham loglar `mut_seri_hub/log_*.txt`); kaçanların adları ve neyi açıkta bıraktıkları aynı belgede tek tek yazılıdır — iki öğrenilen tüketiciden yalnız sonuncusuna fan-out, `OGRENILEN_TAVANI` (32) tahliye mantığı, yeniden açmada `FrameReader` sıfırlaması, beş fail-visible sayaç yolu.

Sertleştirmeden sonra aynı 25 mutant yeniden koşuldu: 24/25. Kapı takımı `test_faz_b_seri_hub.py` 11 → **31 test**, `test_faz_b_protocol_dayaniklilik.py` **4 test** (yeni) ile büyüdü; commit `c112381`, kayıt `REVIEW_LOG.md` D-405.

Tek kaçan hâlâ vardır ve bilerek testsizdir: `l_arizada_ogrenmez` — seri arıza anında yeni tüketici öğrenilmemesi. Marjinal görüldüğü için test yazılmadı; bu raporun kuralınca **açık** sayılır ve §4.13'te öyle listelenir. Skorun "13" değil "24" olması, ilk sayının silinmesiyle değil, **ikinci ölçümün koşulmasıyla** elde edildi; ikisi de artefaktta durur.

🔴 **Ölçen aracın kendisi de ölçülür (D-370).** Mutasyon betiği `scripts/olcum/129_t141_mutasyon_olcumu.py`, `\n` ile biten bir desen arıyordu; hedef dosya `simulation/scripts/ika_nav.py` **tamamen CRLF**'ti (ölçüldü: 658 CRLF, 0 çıplak LF). Yani **M2' mutasyonu hiç uygulanmıyordu** ve betik yine `exit 0` dönüyordu — çıkış kodunu okuyan bir kapı bunu **başarı** sanardı. İki önlem geldi: desen dosyanın kendi satır sonuna uyarlanır, ve **uygulanmayan mutasyon artık** `exit 1`'dir. `OLCULEMEDI != GECTI` kuralı çıkış kodu düzeyine indirildi.

4.2.3 Çürütücü turları — bağımsız ajan kusur arar

Kural (Anayasa madde 19). "*Bir iş, onu yazanın onayıyla kapanmaz.*" Kodu yazan, kendi kodunu denetlemez; ayrı bir ajan **kusur bulmakla görevlendirilir** ve her bulgu **koşulmuş komut + ham çıktı (repro)** ile gelmek zorundadır. Bulgular kabul edilmeden önce mimar tarafından **yeniden üretilir**.

tur	kapsam	kadro	hasat	kanıt
D-383 (1 Eyl)	telsiz gecikmesi, YKS tazelik, şekil kapısı, nihai ret	3 bağımsız ajan (357k token, 74 araç çağrısı)	**4 gerçek kusur**: "308 ms ACK gecikmesi" aslında bir **soket zaman aşımı sabiti**; YKS duvar-saati asimetrisi (saat 30 s geri alınınca BAYAT → TAZE); şekil kapısı "H"yi değil "çerçeveli yapıyı" ölçüyormuş; nihai ret sahnedeki **gerçek pedi** öldürüyormuş	REVIEW_LOG D-383
D-405 (3 Eyl)	mühür atlatma, hub protokol/ACK, arıza/kaynak, kuru-vs-gerçek, test vakumu	5 mercek	**1 KRİTİK + 16 ÖNEMLİ + 18 KÜÇÜK**, ayrıca **5 çürütülemedi** kalemi	`results/faz_b_oncesi/curutucu_d405/BULGULAR_OZET.md` (30 KB) + `BULGULAR_TAM.md` (81 KB) + repro betikleri
D-407 (3 Eyl)	D-405/D-406 kapanışlarının denetimi	5 mercek (kota nedeniyle kısmen ana döngüde koşuldu)	**2 gerçek kusur** (Nano belgesi yanlış dizin; mühür kapsamı eksik) + T207 gerçek topolojide **doğrulandı** + köprü sağlam çıktı	`results/faz_b_oncesi/curutucu_d407/`
D-411 (3 Eyl)	bu raporun taslağı: 302 dosya yolu iddiası (294 geçerli), 30 satır-numarası atfı (3'ü anlamca yanlış satır), tüm sayısal iddialar	"yazanı olmayan" göz (kayıtta kadro sayısı yazılı değil)	**71 bulgu, 6 KRİTİK**: 21 Eylül uçuş günü sanılıyordu; suit sayısı üç farklı değer taşıyordu; `seed` kusuru D-138 diye atıf alıyordu (doğrusu D-140); K6 `2/256 = %1,17` (doğrusu %0,78); hub skoru "13/25" kalmış (ölçülen 24/25). **30 KÜÇÜK bulgu kapatılmadı ve kapatılmış gibi yazılmadı**	REVIEW_LOG D-411

tur	kapsam	kadro	hasat	kanıt
D-421 (4 Eyl)	"cumartesiye hazır mıyız" iddiası — dört eksen	her eksen ayrı doğrulayıcıyla	**13 tıkayıcı bulgu**; en ağırı: runbook komutu `EXIT=2` ile ölüyken kapısı 22/22 yeşil (§4.2.4 madde 5); Nano'ya internet zorunluluğu hiçbir listede yoktu; cuma kartında iki yanlış sayı; saat kilidi ayrı tura verildi (→ D-422). Kayıt: "*Onaylayan tur hicbir sey bulmazdi. Curuten tur 13 tikayici buldu.*"	REVIEW_LOG D-421

D-405'in KRİTİK bulgusu, örnek olarak: sürüm dondurma mührünün özeti **çalışma ağacı baytına** bağlıydı (CRLF). Aynı commit'in başka bir checkout'unda künye tutmuyordu — Jetson/Linux'ta 18/19, başka bir Windows klonunda 2/19 dosya "ihlal" diyordu. Yani şartname §6.1'in "*yarışan yazılım beyanla birebir*" iddiasının tek kanıtı **tek makineye bağlıydı** ve saha günü yanlış "MÜHÜR İHLALİ" alarmı olasıydı. Öneri ölçüldü de: CRLF→LF normalize sha256 iki klon arasında **17/17 paket + defter eşit**.

⚠ **Yordam dürüstlüğü:** D-407 turunda kredi bitince beş mercekli iş akışı düştü; ajanların bıraktığı repro betikleri **ana döngüde koşuldu**. Kayıt bunu şöyle yazar: "*Ajan sayısı değil koşulan ölçüm kanıttır.*" Aynı kayıt kendi denetim borcunu da yazar: bu turdaki düzeltmeleri **yazan da onaylayan da aynı taraftır**; mimar-dışı denetim açıktır (§4.13.3).

4.2.4 Vakum denetimi — test bir şeyi gerçekten kilitliyor mu

Kural. Bir testin yeşil olması, bir şey **koruduğu** anlamına gelmez. Test hiçbir şeyi bağlamıyorsa (payda boş, mutasyon uygulanmıyor, iki kol aynı şeyi koşuyor) o test bir **vakumdur** ve varlığı zararlıdır: güven üretir, koruma üretmez.

Bu projedeki dört vakum, hepsi ölçüldü ve kapatıldı (4–5 Eylül'de ölçülen üç vakum daha 5–7'dedir):

1. **D-15 · Anayasa madde 4 kapısı hiç çalışmamıştı.** Yasak bağımlılık kapısı olarak dolaşan komut `grep -rnE "^\s*(import\|from)\s+(scipy\|skimage\|sklearn)"` idi. `-E` kipinde `\|` alternasyon **değil**, düz bir karakterdir; komut `import\|from` dizisini arar ve **her zaman 0 döner**. Kanıt **pozitif kontrolle** verildi: aynı komut kalıbı kodda kesinlikle var olan `numpy|cv2` için de **0** döndü — yani kapı kördü. Doğru kapı (`git ls-files "*.py" | xargs grep -nE ...`) pozitif kontrolde **46** eşleşme verdi. Madde 4 **fiilen sağlanıyordu**, ama bunu o güne kadar hiçbir koşum kanıtlamamıştı.

2. **D-375 · FP16 denkliğinin ilk ölçümü vakumdu.** İlk koşum "F1/F2 GEÇTİ" verdi ama `bit_es_orani = 1,0`: **893 karenin 893'ünde** maskeler bit-eşti. *Fazla mükemmeldi.* Ölçen araç ölçüldü: ultralytics predictor'ı ilk çağrıda kurulur, sonraki çağrının `half=True`'su **sessizce yok sayılır** — iki kol da FP32 koşmuştu. "*GEÇTİ*", *hiçliğin ölçümüydü.*" Sınıfın adı kayda geçti: **FARKSIZLIK ≠ DENKLİK**. Düzeltme koda kondu (iki ayrı model örneği + `_dtype_dogrula`; tutmazsa betik `OLCULEMEDI` deyip `exit 1`). Gerçek ölçüm sonra geçti (§4.8.3).

3. **Kabul zincirinin kendi vakumu → K8 doğdu.** 2026-08-28'de v37 adayı K0'dan K7'ye **zincirin tamamını** geçti (K1 258/260, K7 87/87 = %100,0) ve "ÜRETİME ALINIR" verdikti aldı. Ama elimizdeki tek gerçekçi karede zemin kaplaması %4,4 → %56,1 çıkıp üretim karar yolunu `ZEMIN_MASKESI_SUPHELI` ile kırdı: model o

karede **hiç rota üretemiyordu**. Bunu yakalayan tek şey `tests/test_gercek_arena_kapisi.py` idi ve **zincirin içinde değildi**. K8 (`scripts/olcum/155_gercek_kare_kapisi.py`) tam olarak bunu zincire taşır ve **yeni bir eşik uydurmaz**: üretimde zaten var olan zemin sağlamlık kapısını gerçek kare üzerinde koşar. `n = 1`'dir ve betik bunu kendisi yazar.

4. **K7'nin ölçüm kümesi vakuma karşı daraltıldı.** Şerit numarası içerik genişliğinin üçte birlerinden hesaplanır; koridor kapısı bir sınıra denk geldiğinde etiket **tanım gereği** belirsizdir. Ölçüldü (D-312): kabul kümesinin **%54'ü (105/193)** böyledir ve şerit ayrışmasının **%100'ü** oradan gelir. K7 bu yüzden dondurulmuş **88 karelik** bir alt kümede ölçülür (`config/k7_iyi_kosullu_kume.json`); aksi hâlde kapı, tanım gereği belirsiz olan bir şeyi ölçüyormuş gibi yapardı — CONTRACTS bunu açıkça *"D-15 sınıfı vakum kapı"* diye adlandırır.

5. **D-421 §2 · Runbook kapısı 22/22 yeşilken komut ölüydü (4 Eyl).** `SAHA_RUNBOOK.md` §3'teki `iha_komut_alici` komutu `error: --izinli-kaynak HOST:PORT saha komutlari icin zorunlu` / `EXIT=2` ile düşüyordu; kapısı `tests/test_p4_runbook.py` **22/22 geçiyordu**. Kayıt: *"Yaptigi sey sabit bir jeton listesiyle `assertIn` substring aramasiydi; listede `--izinli-kaynak` yoktu. Komut OLUYKEN kapi yesil."* Asimetri: bloğun ilk satırı (`iha_inis_yayinci`) kalkıyor, ikincisi ölüyor — sahada zincir yarı canlı görünür, ARM/DISARM/RTL/LAND/PARAŞÜT hiç ACK almaz. Yeni kapı `tests/test_runbook_komutlari_kosuyor.py` (3 test) komutu **gerçekten koşar**; T2 vakumluluk (≥ 3 komut ve kusurun çıktığı komut kapsamda). Kayıt bunu aynı sınıfın **dördüncü** tekrarı diye yazar (D-415, D-419 §5, sahte-kapı dedektörü, runbook): *"Dordunde de olcum aletinin kendisi olculmemisti."*

6. **D-423 · Kapı doğru kopyada düşerdi (4 Eyl).** `JETSON_NANO_KURULUM.md` §3.4'e yazılan kapı `ls ~/wheels | wc -l` → **48** bekliyordu; komut **51** basar (48 `.whl` + 3 metin dosyası). *"Iki sayi da gercek, ama ayni seyi olcmuyorlar."* Kusuru düzeltme turu üretti: D-421 §4'te karttaki "51" ölçülüp "48" yapılmış, aynı turda yazılan kapı kendine uygulanmamıştı. Sahadaki insan doğru kopyada 51 ≠ 48 görüp kurulumu durdururdu. Onarım: `ls ~/wheels/*.whl | wc -l` = 48; kapı `tests/test_wheels_sayisi_belgelerle_tutarli.py` (4 test) dosya sistemini sayıp kılavuz ve kart sayılarıyla karşılaştırır ve kendi vakumluluğunu ölçer (`.whl` sayısı ≠ toplam dosya sayısı; eşitlerse *"test kendi kendini anlamsizlastirmis demektir"*). Kural genişletildi: *"bir belgeye sayi yazan her duzeltme, o sayiyi ureten komutun gercekten o sayiyi bastigini gostermek zorundadir."*

7. **D-425 §2 · TEYİT listesi var olmayan parametreyi yakalayamaz (5 Eyl, sahada).** D-424 firmware boşluğunu kapatırken `/Copter/stable/` = **4.7.1** indirdi ve README'ye "TEYİT listesi bunun için var" yazdı. Sahada `Compare Params: Missing 9 params` (`SYSID_THISMAV SR1_POSITION SR1_EXTRA3 SR2_POSITION SR2_EXTRA3 RTL_ALT LAND_SPEED WPNAV_SPEED ARMING_CHECK`) — Copter-4.7 SI reformu: `SR1_*` → `MAV1_*` (ad), `RTL_ALT` 3500 cm → `RTL_ALT_M` 35, `WPNAV_SPEED` 300 cm/s → `WP_SPD` 3 m/s (300 kalırsa **300 m/s**), `ARMING_CHECK` → `ARMING_SKIPCHK` (**anlam ters**). Kayıt: *"TEYIT listesi dort parametrenin ANLAMINI kontrol eder — var olmayan dokuz parametreyi yakalayamaz. Yani D-424, kendi onarimini olcmeden kapatti."* `test_faz_b_pixhawk_sablon.py` (12) dosyanın **iç** tutarlılığını kilitler, firmware uyumunu ölçmez (ölçemez — kart yoktu). Kapanış: 4.7'ye port **edilmedi**, sürüm **4.5.7'ye sabitlendi** (`scripts/pixhawk_firmware_indir.py` `SURUM = "stable-4.5.7"`, `firmware-version.txt` `4.5.` ile başlamazsa çıkış 2; indirilen `arducopter.apj` 1.585.371 B, board_id 56, git 2a3dc4b7); `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` +4 (`SurumKilidiTests`). Saha ölçümü 15:08: `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `PreArm: Check frame class` kayboldu (D-426 §1). Kural: *"beyan edilen bagimlilik ZORLANIR"* — "kararlı sürüm" bir sürüm değil, bugünkü karardır.

Ek olarak, **her ölçüm betiğinde vakum kapıları** vardır. Örnek (T99, `results/t99_uretim_imzasi/olcum_20260903.json`): `V1_vakum_yok = true` (araç maskesi gerçekten dolu — 7/260 karede 252–1787 px), `V3_tek_cikarim = true` (kare başına 1 segmentasyon çağrısı, sayaçla),

`V4_determinizm = true`. 🔴 Aynı ölçümün dürüstlük notu: ilk duman koşumunda (8 kare) V1 **düşmüştü**, tam kümede geçti — *"küçük örnekle 'vakum' hükmü verilseydi yanlış olurdu."*

4.2.5 Bu dördünün ürettiği rapor kuralı

#	kural	bu bölümde nerede işliyor
1	Her sayı bir artefakttan gelir (dosya yolu + üreten betik)	§4.14 Kanıt dizini
2	`ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ`	§4.13 Kalan test borcu
3	Geçilmeyen kapı geçilmedi diye yazılır	§4.8.2
4	Sentetik ölçüm saha başarımı diye sunulmaz	§4.8.1 kapsam uyarısı

4.2.6 Test altyapısının nihai hâli — koşum ortamı ve fikstürler

Yönergenin istediği "test altyapısı gereksinimlerinin nihai hâli" bu projede donanım öykünücüsü değil, **gerçek kütüphaneler üzerine kurulan fikstürler** demektir. Her biri depoda durur ve koşulabilir.

altyapı	ne sağlar	nerede
Tek yorumlayıcı	tüm kapılar aynı ortamda koşar; çıplak `python` Windows Store saplaması olduğu için kullanılmaz	`O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe`
Sahte Pixhawk	gerçek MAVLink çerçevelerini (HEARTBEAT + GLOBAL_POSITION_INT + EXTENDED_SYS_STATE) UDP'ye basar	`scripts/sahte_pixhawk.py`
SiK köprüsü	iki `serial_for_url("socket://…")` ucunu karşılıklı pompalayan TCP röle; çift yönlü ACK turunu mümkün kılar — tek uçlu `loop://` kılmaz	`tests/test_p2_seri_hat.py`
Kuru koşu fikstürü	kamera ve model halkalarının donanımsız koşulması	`data/kuru_kosu_fikstur/` · `results/saha_kuru_kosu_20260903_120254/ozet.json`
Mutant koşucusu	kapı takımına uygulanan bozmaların otomatik koşumu ve ham log'u	`results/faz_b_oncesi/ekransiz_denetim/mutant_kos.py`
Loopback İKA	gerçek telsiz yokken telsiz halkasının uçtan uca kapatılması	`scripts/saha_kuru_kosu.py`

⚠ **Bu altyapının kapsamadığı dört şey:** gerçek RF, gerçek Pixhawk, gerçek Jetson, gerçek arena. Dördü de §4.13.1'de kalem olarak durur ve hiçbiri "fikstürde geçti" diye kapatılmamıştır.

⚠ **Beşinci sınır (D-427, 5 Eylül):** bu altyapı **YKS ile aynı makinede** koşar; `comms/test_comms.py` üretim portlarına (5005/5006) bind ettiği için YKS açıkken tam suit koşamaz (§4.1.3, T209). Sahada tam suit ancak YKS kapatılarak koşulur.

4.3 Sensör gereksinimleri, sensör yerleşimleri, test takvimi ve detaylı test zaman bütçe planlaması · `Y-4-M03`

> *Yönerge: "...testlerde kullanılacak sensör gereksinimleri, sensör yerleşimleri, test takvimi ve detaylı test zaman bütçe planlaması raporda sunulmalıdır."*

4.3.1 Sensör gereksinimleri

FDA görev test aracının (çoklu rotor) karar zincirini besleyen sensörler ve her birinin bugün **hangi kapıya** bağlı olduğu:

sensör	ne besler	bugün bağlı olduğu kapı
Raspberry Pi HQ (IMX477) kamera	görüntü işleme, rota tespiti	§4.8.1 kabul kapıları (**sentetik** küme) · köprü dayanıklılığı §4.10.1
Pixhawk 6C iç IMU	uçuş kontrolü, `VIBE` kaydı	kapı yok — kalibrasyon ve kabul §4.6 / §4.4
Holybro M9N GNSS	konum, `GLOBAL_POSITION_INT`	§4.9.1 kapı G1 (irtifa 30,0 ± 0,05 m; konum 1e-6 derece) — **sahte Pixhawk akışında**
Uçuş kontrolcüsü `EXTENDED_SYS_STATE` türevi	iniş kanıtı (`yerde_mi`)	§4.9.1 G3b/G4 · §4.9.4 T207 akış isteği
Pitot tüpü	**FDA görev test aracında YOKTUR** — çoklu rotor hava hızı sensörü taşımaz; pitot yarışma final aracının (sabit kanat) kalemidir	kapsam dışı (bu araçta)

4.3.2 Sensör yerleşimleri

BEYAN GEREKLİ (insan): her sensörün araç üzerindeki fiziksel yerleşimi — GNSS direği yüksekliği, pusula ile güç kablosu arasındaki ayrım, kamera bakış açısı ve titreşim yalıtımı, telsiz anten yönelimi. Montaj 5–19 Eylül'de yapılacak; yerleşim ölçüsü ve fotoğrafı bu alt bölüme girecektir.

4.3.3 Test takvimi — planlanan uçuş test kapıları (6–19 Eylül)

adım	ne	kapı
3.1	İlk hover (Stabilize/AltHold, 2–3 m, 2 dk) — pervaneler ilk kez takılır	log `VIBE`, EKF yeşil, kırım yok
3.2	Loiter + kısa Auto (30 m) + geofence; **iniş kanıtı canlı**	YKS'de "İNİŞ" (IHA_LANDED ACK'li)
3.3	Algı canlı: 30 m'de OPEN_ROUTE YKS'de	yanlış güzergâh **0**
3.4	Tam prova ×3 (kalkış → tarama → tespit → hakem onayı → iniş)	**≤ 10 dk**, 3 temiz prova
3.5	Sıkı prova: kapalı kutudan, kronometre, hands-off	**0 müdahale**

adım	ne	kapı
3.6	Sürüm dondurma (türev kaydı → commit → `--dondur` → künye commit)	künye repoda, `--dogrula` **0**

⚠ **Tek pil (4S 10 Ah) + iMAX B6 ⇒ günde en fazla 2 uçuş.** Bu, prova sayısının en sert kısıtıdır ve planın kendisinde yazılıdır.

4.3.4 Detaylı test zaman bütçe planlaması

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: uçuş başına gerçek görev süresi (kalkış → tarama → tespit → hakem onayı → iniş) ölçülmedi; ilk gerçek sayı 6–19 Eylül prova uçuşlarından gelecektir.** Bugün elde olan tek uçuş bütçesi kısıtı yukarıdaki pil kısıtıdır (günde en fazla 2 uçuş) ve prova kapısı **≤ 10 dk**'dır (§4.3.3, adım 3.4).

Yer tarafında **ölçülmüş** zaman bütçeleri şunlardır; karar zincirinin tazelik penceresini (`YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0` s) bağlarlar:

bütçe kalemi	ölçülen	nerede
tam test paketi koşum süresi	**390,534 s** (1896 test)	§4.1.2
uçtan uca kare gecikmesi (üretim zinciri + telsiz halkası)	**p95 0,113 s**	§4.9.5
model yükleme (uçuş öncesi, bütçe dışı)	**2,64 s**	§4.9.5
rota üretimi, kuru koşu halkası	**31 ms**	§4.11.1
hub UDP→seri gecikmesi (en kötü koşul B)	p95 **70,8 / 76,8 ms**, maks **79,7 ms**	§4.9.3

4.4 Ekipman kabul testleri — İHA ve İKA'da kullanılacak tüm ekipmanlar · `Y-4-M04`

> *Yönerge: "Ekipman kabul testleri kapsamında, İHA ve İKA'da kullanılacak tüm ekipmanların kabul testlerinin gerçekleştirilmiş olması ve elde edilen sonuçların raporda sunulması gerekmektedir."*

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: hiçbir ekipmanın fiziksel kabul testi yapılmadı. Donanım kutusu 5 Eylül 2026'da açılacak; kabul testleri 5–19 Eylül arasında koşulacak ve sonuçları bu alt bölüme sayıyla girecektir.**

Kabul testi bekleyen ekipmanlar ve her biri için **önceden yazılmış** kabul kapısı aşağıdadır. Sağ sütunda bugün **hiçbir sayı yoktur**; boşluk bilerek boştur.

ekipman	koşulacak kabul kapısı	bugünkü sonuç
Jetson Nano 4GB	PT ve ONNX için p50 **ve** p95 FPS ≥ 0,61 (türetimi §4.8.2.3)	**ÖLÇÜLEMEDİ** — 5 Eylül'de Jetson araca takılmadı (D-426 §4)
Pixhawk 6C + güç modülü (plan PM02; sahada **PM06** — BEYAN, §4.13.4)	`scripts/mavlink_dogrula.py` 3/3 · `EXTENDED_SYS_STATE` akışı (§4.9.4)	**KISMEN**: firmware 4.5.7 + parametre yükleme OLCUM (tutanak 15:08); PM06 → `POWER1` OLCUM (18:03). `mavlink_dogrula.py` kapısı **koşulmadı** → ÖLÇÜLEMEDİ (§4.13.1 #6); parametre dökümü yok (#9)

ekipman	koşulacak kabul kapısı	bugünkü sonuç
Holybro M9N GNSS	3B fix ve `GLOBAL_POSITION_INT` canlı akışı (§4.9.1 G1 ölçütleri)	**KISMEN**: alıcı tanındı — OLCUM `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` (15:38). 3B fix ve akış kaydı yok → ÖLÇÜLEMEDİ
Raspberry Pi HQ (IMX477)	`nvarguscamerasrc` üzerinden köprü kare akışı (§4.10.1 ölçütleri)	**ÖLÇÜLEMEDİ** — Jetson takılmadı, köprü koşulmadı
2 × SiK 433 MHz telsiz	RTT p95 < 0,2 s ve menzil (§4.5)	**KISMEN**: bağlantı BEYAN (~18:45, "tamam oldu"); RTT, kayıp ve menzil ÖLÇÜLEMEDİ (§4.5)
FCHUB-12S V2 · 5008 340KV × 4 · 12×10 pervane	tam yükte akım ve `VIBE` titreşim kaydı (§4.3.3 adım 3.1)	**KISMEN**: pervanesiz motor testi OLCUM (18:06); sıra/yön 4/4 BEYAN, video yok; ESC kalibrasyonu YAPILMADI; tam yükte akım ve `VIBE` ÖLÇÜLEMEDİ (pervane takılmadı). ESC künyesi sahada **"60 A V2"** ×4 (plan 80 A) — BEYAN, §4.13.4
4S 10 Ah 25C pil + iMAX B6 şarj	kapasite ve şarj çevrimi; günde 2 uçuş kısıtının doğrulanması	**KISMEN**: pil takıldı, `PreArm: Battery 1 low voltage failsafe` kayboldu — OLCUM (18:03). MP gerilimi ↔ multimetre (±0,1 V), kapasite ve şarj çevrimi ÖLÇÜLEMEDİ
FS-i6 kumanda + FS-iA6B alıcı	menzil ve failsafe davranışı (§4.5, §4.12)	**KISMEN**: bind BEYAN (16:18); `RCInput: decoding IBUS(1)` OLCUM (18:03); alıcı FS-iA6B teyit (B harfi, BEYAN). Menzil ve RC failsafe ÖLÇÜLEMEDİ (§4.5, §4.12)
İKA ekipmanları	🔴 **gerçek İKA motor sürücüsü YOKTUR** (R12/T149); İKA ekipman listesi henüz kapalı değildir (§4.11)	ekipman seçilmedi

Fiziksel künye teyidi §4.13.4 madde 1'de **BEYAN GEREKLİ** olarak durur; 5 Eylül'de ESC ve güç modülü plandan **farklı** çıktı (D-426 §3), etiket fotoğrafı gelmedi.

4.5 Kumanda ve telemetri menzil testleri · `Y-4-M05`

> *Yönerge: "...kumanda ve telemetri sistemlerine yönelik sahada gerçekleştirilen menzil testlerinin sonuçları paylaşılmalıdır."*

🔴 ÖLÇÜLEMEDİ: menzil (metre), paket kaybı ve RTT ölçülmedi. Kapı RTT p95 < 0,2 s; ölçüm aracı `scripts/sik_rf_olc.py`, 5 Eylül'de koşulmadı.

5 Eylül 2026'da olan (`REVIEW_LOG.md` D-426 §1) — menzil ölçümü **değildir**:

ne	tür	kanıt
SiK çifti bağlandı (~18:45)	BEYAN	"tamam oldu" — RTT, kayıp ve mesafe kaydı yok

ne	tür	kanıt
FS-i6 ↔ FS-iA6B bind (16:18)	BEYAN	"led sabit yanıyor"
Kumanda çerçevesi Pixhawk'ta çözülüyor (18:03)	OLCUM	`RCInput: decoding IBUS(1)` — mesafe kaydı yok

"Bağlandı" bir menzil sayısı üretmez; iki bağlantı da mesafe kaydı olmadan geldi. Menzil ölçümü uçuş testleriyle birlikte yapılacaktır (§4.3.3).

Menzilin YERİNE GEÇMEYEN, bugün elde olan şey: taşıyıcı katmanın gerçek `pyserial` bayt akışında koştuğu ölçüm (§4.9.2) ve hub gecikmesi (§4.9.3). İkisi de kablo ya da `socket://` üzerindedir; RF yoktur.

🔴 DDR'de yazılan "*>%98 paket başarımı, 300 m*" iddiasının bugün **hiçbir kanıtı yoktur** (R20, `results/sartname_bosluk/rapor.md`). Bu iddia menzil ölçümü koşulana kadar bu raporda **tekrarlanmamıştır**.

4.6 IMU, pusula ve pitot tüpü kalibrasyonu kanıtları · `Y-4-M06`

> *Yönerge: "Sensör kalibrasyonunu doğrulamak için ise IMU, pusula ve pitot tüpü kalibrasyonlarının gerçekleştirildiğini gösteren kanıtların raporda yer alması beklenmektedir."*

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: 5 Eylül 2026'da Pixhawk 6C ele alındı (§4.4) ama kalibrasyon kanıtı (ekran çıktısı, `INS_*` / `COMPASS_*` parametre dökümü) yoktur.** Yönergenin üç kalemine cevap (`REVIEW_LOG.md` D-426 §4):

- **IMU (accel + level):** BEYAN "yapıldı" — kartın gövdeye sabitlenip sabitlenmediği belirsiz ("bantlanmadı"); parametre dökümü alınmadı. **Teyit yok → ÖLÇÜLEMEDİ.** Kart sabitlendikten sonra yeniden yapılır.
- **Pusula: YAPILMADI.** Jetson araca takılı değildi; kalibrasyon her şey takılıyken, dışarıda yapılır ve Jetson takılınca **yeniden** gerekir.
- **Pitot tüpü: KAPSAM DIŞI** — FDA görev test aracı çoklu rotordur, hava hızı sensörü taşımaz (aşağıdaki tablo).

kalibrasyon	hangi araçta	bugünkü kanıt
IMU (ivmeölçer + jiroskop)	FDA görev test aracı (çoklu rotor)	5 Eylül: BEYAN "yapıldı", kart sabit değildi, döküm yok → **ÖLÇÜLEMEDİ** (D-426 §4)
Pusula (manyetometre)	FDA görev test aracı (çoklu rotor)	5 Eylül: **YAPILMADI** (Jetson takılı değil; D-426 §4). Kapı: ofset < 300 (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2.4)
Pitot tüpü	🔴 FDA görev test aracında **pitot tüpü yoktur** — çoklu rotor hava hızı sensörü taşımaz. Pitot, yarışma final aracının (sabit kanat + mancınık) kalemidir ve o araç **henüz üretilmemiştir**.	kapsam dışı (bu araçta)

⚠ Pixhawk parametrelerinin kendisi **repo dışıdır** (R17). Kalibrasyon sonrası parametre dökümü `config/pixhawk/` altına kanıt olarak alınacaktır (§4.13.1 kalem 9). 5 Eylül'de döküm **alınmadı**: beklenen dosya `config/pixhawk/arducopter_fda_20260905.param` yoktur (D-426 §4; `config/pixhawk/README.md` §1 adım 6). Şablon dosyası `config/pixhawk/arducopter_fda.param` kalibrasyon değeri **içermez** (README §2: kalibrasyonlar parametre dosyasında yoktur, dosya bunları ezmez).

BEYAN GEREKLİ (insan): kalibrasyonun yapıldığı tarih, kullanılan yer istasyonu yazılımının adı ve sürümü, kalibrasyon sonrası `COMPASS_*` ve `INS_*` parametre dökümü. 5 Eylül accel kalibrasyonu için: kartın o anda sabit olup olmadığı (D-426 §4 "bantlanmadı") — sabit değildiyse kalibrasyon yeniden.

4.7 Görev icra simülasyonu · `Y-4-M07`

> *Yönerge Bölüm 4, Bölüm 3.3.3'teki simülasyonun aynısını ister: İHA ve İKA'nın üç boyutlu CAD modelleriyle sanal görev icrası (kalkış → görüntü işleme ile rota tespiti → verinin İKA'ya aktarılması → İKA'nın otonom sürüşü), otonom karar verme başarı oranları, sanal görev süresi, sistem tepkileri grafiklerle ve ekran kaydı videosunun linki.*

Çapraz atıf — burada tekrarlanmaz. Bu gereksinimin sahibi **Bölüm 3.3.3** (`Y-3.3.3-M01`, `Y-3.3.3-M02`, `Y-3.3.3-M03`) olup Bölüm 4 aynı çalışmayı ikinci kez yazmaz.

🔴 **Bugünkü durum, Bölüm 3.3.3 ile birebir aynıdır: yönergenin istediği CAD modelli görev icra simülasyonu çıktıları — başarı oranı, sanal görev süresi, grafikler ve ekran kaydı videosu linki — bu raporda YOKTUR.**

Dürüstlük notu: depoda bir Gazebo simülasyon ağacı **vardır** (`simulation/scripts/` altında `mission_demo.py`, `ika_nav.py`, `iha_flight.py`, `drive_ika.py`, `score.py`). Bu bölümün ölçüm defterinde o ağaçtan gelen tek kayıt **D-370**'tir ve o da bir simülasyon başarımı değil, **ölçen aracın kendi kusurudur**: `simulation/scripts/ika_nav.py` tamamen CRLF olduğu için mutasyon betiğinin deseni hiç uygulanmıyordu (§4.2.2). Yani simülasyon ağacından bu rapora giren **hiçbir başarı sayısı yoktur**.

⚠ Bu bölümdeki sentetik arena ölçümleri (§4.8.1) **görev icra simülasyonu değildir**: CAD modeli, kalkış-iniş ve İKA otonom sürüşü içermez; yalnız algı–karar zincirini dondurulmuş bir kare kümesi üzerinde ölçer. Sentetik kare kümesi görev icra simülasyonu diye sunulmamıştır.

4.8 Görüntü işleme performansı — test sonuçları ve doğruluk matrisleri

• `Y-4-M08`

> *Yönerge: "Görüntü işleme performansı, rota tespiti için kullanılan yapay zekâ veya görüntü işleme modelinin yarışma sahasına benzer koşullarda (farklı ışık açıları, gölgeler vb.) gerçekleştirilen test sonuçları ve doğruluk matrisleri raporda sunulmalıdır."*

🔴 **Yönergenin "yarışma sahasına benzer koşullar" şartı BUGÜN KARŞILANMAMIŞTIR.** Aşağıdaki kabul kümesi sentetiktir ve farklı ışık açısı / gölge çeşitliliği içermez; gerçek koşul ölçümü §4.13.1 kalem 1'dedir. Elde olan gerçek görüntü, arenaya **dağılım dışı** olan DJİ uçuş kareleridir ve onlarla alınan sonuç §4.8.2.1 ile §4.8.2.3'te **geçilmemiş eşik** olarak yazılıdır.

4.8.1 Kabul kapıları K0–K8 — sonuç tablosu

Ölçüm: `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py` · verdikt JSON `scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json` (1 Eylül 2026, üretim modeli `models/navitas_seg_v36_best.pt`, üretim kipinde — HB hedeflemesi bağlı, D-386).

kapı	ne ölçer	eşik (ön kayıtlı)	ölçülen	sonuç
K0	körlük yok — boş maske üretmiyor	figür zemin > 0 · boş maske 0	figür zemin **%2,66** · raw 0/67 boş · copy-paste 0/393 boş	**GEÇTİ**
K1	rota üretilen kare	≥ 230/260	**256/260**	**GEÇTİ**
K2	rotanın molozdan geçmesi	≤ %15	**6/256 (%2,3)**	**GEÇTİ**
K3	ağır moloz teması	≤ %3	**0/256**	**GEÇTİ**
K4	arena dışına taşma	≤ %5	**2/256**	**GEÇTİ**
K5	bariyer kesişimi (dik nüfus)	= 0 px	**0 px** · ölçülebilir kare 178 / bariyerli 181	**GEÇTİ**
K5A	bariyer kesişimi (**açılı** nüfus, t189)	= 0 px	**0 px** · ölçülebilir kare 176 / bariyerli 185	**GEÇTİ**
K6	yanlış güzergâh	≤ %5	**2/256 (%0,78)** — `sa_000013`, `sa_000090`	**GEÇTİ**
K7	**yayınlanan şerit** referansla aynı mı	doğruluk ≥ %95 **ve** rota üretilen ≥ 80/88	**84/85 = %98,8** · rota üretilen **85/88**	**GEÇTİ**
K8	gerçek kare üzerinde üretim karar yolu kırılmıyor	`ZEMIN_MASKESI_SUPHELI` **dönmemeli**	zemin kaplaması **%4,44** · ret sebebi `UC_BANT_TEMAS_YOK`	**GEÇTİ**

Verdikt: `true` (on kapının onu).

Tazelik (5 Eylül): `scripts/olcum/results/t63/` altında bu verdiktten (1 Eylül 23:30) sonra yazılmış denetçi çıktısı yoktur (`ls -lt`, en yeni dosya `t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json`); tablo en güncel koşumdur, 5 Eylül'de yeni koşum yapılmadı. Tablodaki on değer JSON'un `olcum.K1_rota … K8_zemin_kaplamasi` alanlarıyla 5 Eylül'de yeniden karşılaştırıldı: fark yok.

Kabul kümesi ve parmak izi: `sentetik_arena_kadraj_t66`, n = 547 dosya, `sha256:604c037f780b7c6e8305472bb9cd11cec2212dcffbec1763f0c8b7e27e250586` (yöntem: sıralı `rglob` üzerinden ad + boyut; içerik okunmaz). Küme değişirse özet değişir ve kapı bunu görür.

🔴 **KAPSAM — kayıt defterinin kendi cümlesi:**

> *"ARENA ÖLÇÜMLERİNİN TAMAMI SENTETİKTİR (T66 ada kadrajı, n=260); gerçek ARENA karesi YOKTUR — K0..K6 SAHA BAŞARIMI İDDİA ETMEZ."*

🔴 **K7'nin referans semantiği — bir K7 düşüşü "model yanlış gördü" diye okunamaz.** Referans, kümenin YOLO etiketinden rasterlenen maskeyle üretilir ve **etiketsiz alan geçilemez** sayılır. Ölçüldü (D-315, `sa_000090`): model şerit 3'te **89.913 px** serbest görürken yer gerçeği **18.042 px** görüyor; engel pikselleri ise neredeyse **aynı** (42.123 ↔ 43.781). Fark bariyeri kaçırmak değil, **etiket kapsamı**dır. K7 düşerse önce etiket kapsamı denetlenir.

⚠ **K5 alt ölçümü ÖLÇÜLEMEDİ:** `K5_figur_bilgi_px = null`, `K5_figur_bilgi_durum = "OLCULEMEDI"`. Bu satır verdikt JSON'ında böyle durur ve "geçti" sayılmaz.

4.8.2 Geçilmeyen ve düşen kapılar — gizlenmiyor

Bu alt bölüm bilerek öne alınmıştır. Üretim modeli, kendi ön kayıtlı eşiklerinden **ikisini geçmeden** terfi etmiştir; bunun gerekçesi, bedeli ve eşiklerin **değiştirilmediği** aşağıda yazılıdır.

4.8.2.1 🔴 v36 · gerçek-kare eşikleri GEÇİLMEDİ

Kapı: `scripts/olcum/142_gece_olcum.py`, DOĞRULAMA kümesi `dji/DOGRULAMA/` = `DJI_20260822172613_0038_D`. CONTRACTS §12 gereği 0038 kareleri **eğitime ve erken durdurmaya girmez** (test 29 + val 82 kare, iki bağımsız **kör** etiket geçişinin uzlaşısı).

Kanıt paketinin ham metni (`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §3, üreteç `scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py`):

```
🔴 ON KAYITLI ESIKLER GECILMEDI: ROTA >= 10 istendi, olculen 8;
MASKE_YOK <= 10 istendi, olculen 16. GECILEN: FP <= 1 (1) ve
YANLIS GUZERGAH = 0 (0). Terfi bu esikleri GECEREK degil, KULLANICI
KARARIYLA yapildi. ESIKLER DEGISMEDI ve sonraki terfileri baglar.
```

ölçüt	eşik (ön kayıt §4b/§11)	v36 (test29)	sonuç
ROTA	≥ 10/29	**8**	🔴 **GEÇİLMEDİ**
MASKE_YOK	≤ 10/29	**16**	🔴 **GEÇİLMEDİ**
FP	≤ 1	1	geçti
YANLIŞ GÜZERGÂH	= 0	0	geçti

val82 kolu: ROTA 30 · TP 28 · FP 2 · YANLIŞ 7.

Terfinin gerekçesi (kullanıcı kararı, 2026-08-26 · D-293): gerçek karede yanlış güzergâh v35'in **15/21**'inden v36'nın **7/38**'ine indi; engel üstü waypoint **79** → **3**.

Terfinin bedeli — aynı kayıtta yazılı: arena K3 **0** → **1**, K4 **1** → **4**, K6 **5** → **7** (üçü de kapı içinde kaldı); kaplama67 0,51 → 0,42; figür zemin 0,15 → 0,04; val82 FP **0** → **2**. Ayrıca **karar kararlılığı v35'ten kötüdür** (D-295 §3; `karar_cevrilmesi` v36 **14/260**, v35 **9/260**) ve fazlalığın tamamı "rota VAR/YOK çevrilmesi"dir — yön fail-closed'dır ama saha elverişliliğini düşürür. Terfi **geri alınmadı**; geri alma kullanıcı kararıdır.

Ne DEĞİŞMEDİ: eşikler gevşetilmedi, yeniden yazılmadı. Bir sonraki aday yine `ROTA ≥ 10 ∧ MASKE_YOK ≤ 10 ∧ FP ≤ 1 ∧ YANLIŞ = 0` ile ölçülür. Eşiği geçmeyen bir adayın üretime alınması **ancak insanın açık kararıyla** olur ve her defasında CONTRACTS §12.1'e yazılır.

Önceki üretim modeli silinmedi: `navitas-seg-v35-512` (sha `e00f6b8e…`) yedek adaydır ve **farklı hata yapar** — arena K3/K4/K6'da daha iyi (0/1/5). Geri dönüş yolu açık tutulmuştur.

Bağımsız çürütücü: `results/gece_20260826/v7a_curut/` — üç lensli tur terfi engeli bulmadı; bulmadığı da kayıtlıdır.

4.8.2.2 🔴 Çözünürlük 640 denemesi REDDEDİLDİ (D-377)

`INFER_SIZE` 512 → 640 denendi. Karar sırası **sonuç görülmeden** yazılıydı.

ölçüt	eşik	ölçülen	sonuç
I2 · sentetik gerileme yasağı	fark ≤ 0,02	p_S **0,9846** → **0,7808** (fark **−0,2038**)	🔴 **DÜŞTÜ**, 10 kat aşarak

ölçüt	eşik	ölçülen	sonuç
I3 · en uzun körlük koşusu	**en uzun koşu < 5 s** (mutlak eşik, ön kayıt §3)	**51 kare (~51 s) → 52 kare (~52 s)**	🔴 **DÜŞTÜ**
I4 · FPS bütçesi	maliyet oranı bütçe içinde	oran **1,300**; etkin 0,692 FPS (gerekli 0,472)	geçti
I1 · kör kare kurtarma	(karar bağlayıcı değil)	kirli havuz **%21,6** → temiz alt küme **%5,6**	—

HÜKÜM: RED. FPS hiç kısıt değildi; fayda yoktu. Örüntü de yazıldı: 640 bir **genelleme düzeltmesi değil, ezber yükselticisidir** — eğitimde görülen veride p 0,574 → 0,703 (koşu 28 → 24), görmediği veride p 0,346 → 0,424 ama **en uzun körlük 51 → 52** (kötüleşme). Kapıyı belirleyen en uzun koşudur.

⚠ Ön kayıt olmasaydı I1'in %21,6'sı ile I2'nin −0,204'ü aynı masaya konur ve "kırsalda kazandırıyor, arenada biraz kaybettiriyor" diye **tartılabilirdi**.

4.8.2.3 🔴 Ölçüm havuzunda sızıntı bulundu ve hüküm düzeltildi (D-376)

İlk gerçek-kare genelleme ölçümünde kullanılan havuzun **%62'si modelin eğitim kümesindeydi**. Temizlenince:

küme	p (geçerli rota yayınlama olasılığı)	kapsam
sentetik arena (260)	**0,9846**	göreve benzer, **sentetik**
gerçek DJİ, **sızıntısız** (243)	**0,3457**	gerçek, arenaya **OOD**
yalnız 0038 (en kötü uçuş)	**0,326**	gerçek doğrulama uçuşu

Kirli okuma daha iyimserdi. Başlık düzeltildi, kayıt **silinmedi**; çürütülmüş kayıt üstü çizilip düzeltmesine işaret verir (D-373).

Türetilmiş FPS eşiği buradan gelir. Sözleşme `YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0` s ve karar kare başınadır ⇒ `GEREKLI_FPS ≥ 1 / (5 · p)`. En kötü uçuşta `1 / (5 × 0,326) = 0,61 FPS`. **Saha `p`'si ÖLÇÜLEMEDİ** — gerçek arena görüntüsü yoktur; iki sayı alt/üst çerçevedir ve **arası tahmin edilmemiştir**.

4.8.2.4 Düşen ve doğrulanamayan diğer ölçütler (tam liste)

#	ölçüt	ne oldu	kayıt
1	P5 · H1 (toplam çevrilme ≤ %40)	**DÜŞTÜ ve düşük kaldı**; eşik gevşetilmedi, EK-1 ölçütleri bileşim görülmeden yazıldı	D-396
2	T61 · dört iç-tutarlılık adayı	**DOĞRULANAMADI**; biri (V varyansı) zayıf ama anlamlı. Küçük örnek yanılttı	D-401
3	T52 · ayırt edici ölçüt	**DOĞRULANAMADI**; köprü tavanı 0,55 olduğu gibi kaldı	D-398
4	T101 · W2 kapısı	**DÜŞTÜ ve sebebi yazıldı**: iki sayı farklı popülasyon sayıyordu; *"%49,0 vs %29,6 sürüm kayması kanıtı DEĞİLDİR"*	D-400 §3

#	ölçüt	ne oldu	kayıt
5	D-379 · şekil kapısının "H harfini doğrulama" iddiası	**DARALTILDI**: çürütücü 17 H-olmayan şekil sentezledi, 16'sı geçti. Kapı artık "*ped yapısında*" olduğunu doğrular, **harf kimliğini doğrulamaz**	D-383 §3
6	CONTRACTS §12.1 gerçek-kare şerit tabanı (2026-08-27, referans v3)	Kayıt "*Üretim modeli bu kapıyı geçmiyor — kullanıcı kararıyla üretimde kalır; kapı gelecek terfileri bağlar*" der. ⚠ **DOĞRULANACAK:** o satır yazıldığında üretim modeli v35'ti; v36 sonrası yeniden koşulmuş bir ölçüm bu bölümde bulunamadı	CONTRACTS §12.1

4.8.3 FP16 karar denkliği (D-375) — vakum kapatıldıktan sonra

ölçüt	eşik	ölçülen	sonuç
F1 · zarar yönü (FP32 doğruyken FP16 yanlış şerit)	0	**0/260**	GEÇTİ
F2 · karar uyuşması	≥ 0,98	**631/633 = 0,9968**	GEÇTİ

Dört uyuşmazlığın dördü sınır vakasıdır; biri **lehimize** (`sa_000216`: FP32 yanlış şerit, FP16 doğru). Kalan pay yalnız TensorRT katman birleştirmesidir ve **Jetson'da `.engine` ile ölçülecektir** (§4.13.1).

4.8.4 Doğruluk matrisleri

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: yönergenin istediği anlamda bir doğruluk (karışıklık) matrisi üretilmedi.** Nedeni uydurma değil, ölçülmüş bir olgudur: kabul kümesinin referansı YOLO etiketinden rasterlenen maskedir ve **etiketsiz alan geçilemez sayılır** (§4.8.1, D-315). Böyle bir referans üzerine kurulacak sınıf-karşı-sınıf matrisi, etiket kapsamı eksikliğini model hatası gibi gösterirdi — `sa_000090` karesinde model şerit 3'te 89.913 px serbest görürken yer gerçeği 18.042 px görür, engel pikselleri ise neredeyse aynıdır (42.123 ↔ 43.781).

Bu yüzden başarım **karar düzeyinde** ölçülmüştür: K7 doğrudan "*yayınlanan şerit referansla aynı mı*" sorusunu sorar ve **84/85 = %98,8** yanıtını verir (§4.8.1). Gerçek arena karesi geldiğinde (§4.13.1 kalem 1) matris, K7'nin ölçtüğü şerit kimliği üzerinden üretilecektir.

4.9 Haberleşme testi — paket yapısı, veri hızı ve iletişim gecikmesi · `Y-4-M09`

> *Yönerge: "Haberleşme sistemi açısından ise İHA ile İKA arasında ve ayrıca yer istasyonu ile araçlar arasında aktarılan veri paketlerinin nihai yapısı, kullanılan veri hızı ve iletişim gecikmesi test sonuçları raporda belirtilmelidir."*

Paket yapısının nihai hâli Bölüm 3.3.4'tedir (`Y-3.3.4-M03`); bu alt bölümde o yapının ÖLÇÜLMÜŞ davranışı — gecikme, çerçeveleme dayanıklılığı, kayıp — yazılıdır. Ölçümlerin tamamı donanım gelmeden koşuldu (Faz A / Faz B).

Kullanıcının emri açıktı: "*aviyonik geldiği an yazılım için ek bir şey yapmamız gerekmesin.*" Aşağıdaki testlerin ortak sınıfı **`KOD_VAR ≠ KOŞUYOR`**: bu katmanlar bugüne dek yalnız sahte nesnelerle sınanmıştı; `pymavlink` ve `pyserial` venv'de **kurulu bile değildi** (2 Eylül 2026 öncesi `find_spec` = `None`).

4.9.1 P1 — MAVLink katmanı ilk kez GERÇEK çerçevelerle koştu (D-387 / D-389)

`pymavlink 2.4.49` kuruldu; `scripts/sahte_pixhawk.py` gerçek MAVLink çerçeveleri (HEARTBEAT + GLOBAL_POSITION_INT + EXTENDED_SYS_STATE) UDP'ye basar. `tests/test_p1_canli_mavlink.py` (14 test) üretim sınıflarını bu akışa bağladı.

kapı	ölçüt	sonuç
G1	irtifa 30,0 ± 0,05 m; konum 1e-6 derece içinde	GEÇTİ
G2	canlı akıştan `mpp`; `mpp_irtifadan` ile birebir	GEÇTİ
G3b	ON_GROUND akışında `yerde_mi(ardışık 3)` True	GEÇTİ
G4	IN_AIR'de False (fail-closed)	GEÇTİ
G5	yabancı sysid=99 kabul edilmez	GEÇTİ
G6	donuk `time_boot_ms` yaşı yenilemez	GEÇTİ
G7	yayın durunca bayatlar	GEÇTİ

🔴 **BULGU A — pencere alçalmada kullanılmıyordu.** 10 s son tarihle, alçalan akışta `yerde_mi` **0,002 s içinde False** döndü: ilk EXTENDED_SYS_STATE örneği IN_AIR ise fonksiyon **anında** dönüyordu. `comms/iha_inis_yayinci.py` bunu **tek kez** çağırır ve False'ta `exit 3` verir — **IHA_LANDED hiç yayınlanmazdı**; şartname §2.2.5 zinciri buradan kırılırdı. İkinci ölçüm daha kritik: araç **temas ettikten sonra** yapılan çağrı da 0,000 s'de False döndü (sokette biriken eski IN_AIR paketleri). Yani "*önce inmesini bekle, sonra yayıncıyı başlat*" yordamı da tek başına yetmiyordu. **Kapanış (D-389):** A1+A2 birlikte — yayıncı son tarihe kadar döngüde çağırır, `yerde_mi` IN_AIR örneğini sayacı sıfırlayarak tolere eder. "Ardışık 3 temiz örnek" garantisi korundu.

4.9.2 P2 — saha taşıyıcısı (SiK seri) ilk kez GERÇEK bayt akışında koştu (D-388)

Neden sınırsal: UDP datagramdır, mesaj sınırlarını korur; seri hat **bayt akışıdır**, sınır yoktur. Çerçeveleme (`protocol.FrameReader`, newline) bu farkı kapatmak zorundadır ve **gerçek bir bayt akışında hiç koşmamıştı**.

Yöntem: `loop://` tek uçludur, iki taraflı ACK turunu sınayamaz. Bu yüzden **SiK köprüsü** kuruldu — TCP röle iki `serial_for_url("socket://…")` ucunu karşılıklı pompalar; SiK telsizin transparan davranışının birebir karşılığı. Her iki uç **gerçek pyserial** nesnesidir.

kapı	ölçüt	sonuç
S1	iki uçlu köprüde ACK turu tamamlanır	GEÇTİ
S2	mesaj **bayt bayt** gönderilse de birebir toparlanır	GEÇTİ

kapı	ölçüt	sonuç
S3	tek okumadaki 3 çerçeve sırasıyla ayrışır	GEÇTİ
S4	RF gürültüsü (araya çöp): bozuk çerçeve atılır, **sonraki geçerli çerçeve yine ayrışır**	GEÇTİ
S5	tampon ≤ 64 KiB	🔴 **DÜŞTÜ — ölçülen 1.048.576 bayt**

🔴 **S5 kusuru ve kapanışı.** Newline'sız 1 MiB çöp beslendiğinde iç tampon **sınırsız** büyüyordu. SiK hattında RF gürültüsü newline üretmeden akabilir; 15 dakikalık uçuşta Jetson'da sessiz bellek büyümesi demektir. Düzeltme: `CERCEVE_TAMPON_TAVANI = 64 * 1024` sözleşmeye girdi (madde 16 — test bu sabiti **içe aktarır**, yeniden yazmaz), `FrameReader` **önce süzer, sonra atar** (tersi olsaydı meşru bir çerçevenin peşindeki dev çöp o çerçeveyi de yutardı; kapı S5d bunu kilitler), `atilan_bayt` sayacı gözlemlenebilir kılar. **Disiplin notu:** eşik yazıldığı hâliyle düştü, düşüşü kaydedildi, kod düzeltildi, **aynı eşikle** yeniden koşuldu.

⚠ **Bu ölçümün KANITLAMADIĞI:** gerçek RF yoktur — menzil, paket kaybı, SiK'in kendi çerçeveleme/ECC katmanı, baud uyuşmazlığı burada yoktur. **433 MHz RF ölçümü 5 Eylül'e ertelendi ve hâlâ ölçülmemiştir** (§4.13.1).

4.9.3 SiK hub — uçtan uca çoğullama ve gecikme (D-404 / D-405)

Sorun: Jetson'da Pixhawk seri hattı **tek sahiplidir**; üretimde üç ayrı süreç aynı `/dev/ttyUSB0`'ı istiyordu. Çözüm: `comms/seri_hub.py` — NAVITAS-çerçeve seri çoğullayıcı (CONTRACTS §7.5).

Uçtan uca kapı: `tests/test_faz_b_seri_hub.py` — YKS-seri → hub → **gerçek** `IhaKomutAlici` → ACK → seri (sahte uç yok, gerçek bileşen).

🔴 **D-404 §7.2'de "ÖLÇÜLMEDİ" yazılan gecikme, D-405 turunda ÖLÇÜLDÜ.** Soru: tek iplikli döngüde UDP→seri gecikmesi, paraşüt tekrar aralığının (0,20 s) altında kalıyor mu? Ölçüm (`r2_gecikme.py`, gerçek `SerialLink` `socket://`, hub `calistir()` ipliğinde, 50 PARACHUTE tekrarı, iki koşum):

koşul	p50	p95	maks
A · boş seri girişi	10,6 / 10,0 ms	31,0 / 31,2 ms	—
B · seri girişinde 20 Hz HEARTBEAT	45,5 / 47,1 ms	70,8 / 76,8 ms	**79,7 ms**
C · seri → UDP	8,9 / 7,0 ms	16,2 / 15,2 ms	—
taban (hub'sız köprü)	1,1 / 0,5 ms	—	—

Hepsi 200 ms'in altında; kayıp 0/50. ⚠ B'deki artış `socket://` artefaktı ağırlıklıdır ve Windows zamanlayıcı granülerliği ölçüldü (1 ms UDP zaman aşımı fiilen **15,6 ms**; boş `hub.poll` **46,8 ms**, Linux'ta ~21 ms). **Gerçek Jetson/Linux ölçümü yapılmadı.**

Aynı turda bulunan ve kapatılmayan hub kusurları (§4.13'e taşındı): derin iç içe JSON satırında `RecursionError` ile hub sürecinin ölmesi; "portu tek başına açar" garantisinin kodda zorlanmaması (`SO_REUSEADDR` + `exclusive` yok → çift başlatma sessiz).

4.9.4 T207 — akış isteği (D-406 / D-407) · KRİTİK sınıf bulgu

Bulgu (P kolu, ArduCopter kaynağından okundu): `EXTENDED_SYS_STATE`, Copter-4.5 `GCS_Mavlink.cpp` STREAM_*msgs dizilerinin hiçbirinde yoktur — `SR*_EXTRA3` onu akıtmaz; yalnız `MAV_CMD_SET_MESSAGE_INTERVAL` ile akar, istek bağlantıya özeldir ve Pixhawk reboot'unda silinir. Bugün bu isteği yalnız*

`scripts/mavlink_dogrula.py` *gönderiyordu (`grep SET_MESSAGE_INTERVAL comms/ codes/` = 0). Saha sonucu:* pil değişimi = reboot ⇒ `--kapi` *yeniden koşulmazsa iniş kanıtı hiç oluşmaz** ⇒ İKA sürüş iznini asla alamaz.

Kapanış: `iha_inis_yayinci.AkisIstekcisi` — başta ve her 10 s `SET_MESSAGE_INTERVAL`; 5 s EXTENDED yoksa **bir kez** KIRMIZI + anında yeniden istek. Sabitler sözleşmeye girdi (`MAVLINK_AKIS_ISTEK_ARALIGI_S = 10`, `MAVLINK_AKIS_SESSIZLIK_TAVANI_S = 5`, `..._HIZ_CARPANI = 2`).

Gerçek topolojide doğrulama (D-407 §2, `results/faz_b_oncesi/curutucu_d407/akis_istegi/r_topoloji2.py`):

senaryo	proxy gönderdi	yayıncı aldı	geri gelen komut	ilk gecikme	id/aralık	alarm
A · EXTENDED **akmıyor** (ArduCopter varsayılanı)	25	25	**4**	**0,30 s**	511/33 @125000 µs (8 Hz) · 511/245 @500000 µs (2 Hz)	`sessizlik_uyarisi 1`, `sessiz=True` ✓
B · EXTENDED akıyor	50	50	4	0,30 s	aynı	alarm YOK, `sessiz=False` ✓

`ertelenen: 0`. **Tasarım tuzağı (ölçüldü):** pymavlink `udp:` sunucu kipinde akran görülmeden `write` hiçbir şey göndermez **ve hatayı yutar** — istek bu yüzden akran görülene dek ertelenir.

4.9.5 Uçtan uca kare gecikmesi (D-382 / D-383)

33 ölçülen gerçek karede (+3 ısınma karesi), üretim zinciri + gerçek telsiz halkası (UDP loopback ACK): **p95 0,113 s** — tazelik penceresinin (5,0 s) çok altında. Model yükleme 2,64 s (uçuş öncesi, bütçe dışı).

🔴 **İlk ölçüm yanlıştı ve düzeltmesi kayıtlı:** ilk ölçümdeki ~0,46 s'nin ~0,3 s'si bir **soket zaman aşımı sabiti** çıktı (bağımsız çürütücü buldu, D-383); düzeltme sonrası telsiz payı ~2 ms (`p50 307,6 → 2,3 ms`). ⚠ Bu hüküm **yalnız UDP loopback yapılandırmasınındır**: üretim seri varsayılanlarıyla çevrim 1,0 s ölçülmüştü. **Seri telsiz hattı üzerinden uçtan uca gecikme ÖLÇÜLMEDİ.**

4.9.6 Veri hızı ve ölçülemeyen haberleşme kalemleri

Ölçülmüş veri hızı — yalnız MAVLink akış isteği düzeyinde. Üretim, akışı `MAV_CMD_SET_MESSAGE_INTERVAL` ile **kendisi ister**; gerçek topolojide geri gelen komutlar **511/33 @125000 µs (8 Hz)** ve **511/245 @500000 µs (2 Hz)** olarak ölçüldü (§4.9.4). Jetson tarafında `--streamrate 8` systemd biriminde kilitlidir; silindiğinde kapı K1 düşer (mutant tablosu, §4.2.2).

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: SiK telsiz hattının gerçek etkin veri hızı, paket kaybı ve menzili ölçülmedi; ölçüm 6–19 Eylül'dedir (§4.5).** 5 Eylül durumu: SiK çifti Mission Planner'a **bağlandı** — BEYAN, sözlü "tamam oldu" (`REVIEW_LOG.md:29828`, D-426 §1). RTT, kayıp ve menzil için `scripts/sik_rf_olc.py` **koşulmadı**; "bağlandı" bir ölçüm değildir. Aynı gün kumanda hattı için bir ÖLÇÜM satırı vardır (`RCInput: decoding IBUS(1)`, §4.10.4) — o RC hattıdır, telemetri değil.

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: seri telsiz hattı üzerinden uçtan uca gecikme ölçülmedi. Bugünkü p95 0,113 s hükmü yalnız UDP loopback yapılandırmasınındır; üretim seri varsayılanlarıyla çevrim 1,0 s ölçülmüştü (§4.9.5).**

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: İHA↔İKA hattı iki gerçek araç arasında hiç koşulmadı. Bugünkü kanıt loopback İKA'dır (§4.11.1) ve gerçek İKA motor sürücüsü yoktur (R12/T149).**

4.9.7 Uçuş komut hattı YKS → İHA — ACK kaynağı, terminal durum, saat ofseti, tekrar savunması (D-419 §1 / D-422)

Bileşen `comms/iha_komut_alici.py`; Jetson'da koşan dosya paket kopyasıdır (`jetson_paket/kod/iha_komut_alici.py`, `cmp` bayt-eş, 5 Eylül). Karşı uç `scripts/sahte_pixhawk.py` (gerçek ArduPilot gibi component **1** ile ACK basar).

Teşhis ikili aramayla ölçüldü, tahmin edilmedi (D-419 §1, `REVIEW_LOG.md:28989-29008`):

deney	ne kapatıldı	sonuç
A	K-3 ACK bileşen kapısı	`Ran 23 tests ... OK` — iki düşük de kalktı
B	K-2 sonuç önbelleği	hâlâ 2 düşük
C	K-1 yaş kapısı	hâlâ 2 düşük

Kök neden alıcının kendi logundaydı: `COMMAND_ACK yabanci component=1 (beklenen 3) — yok sayildi`. Eski kod `COMMAND_ACK.srcComponent`ı (kim cevapladı) `COMMAND_LONG.target_component` ile (kime gönderdim) eşitliyordu.

kapı	kusur	kapanış (kapı kaldırılmadı)
K-3 ACK kaynağı (`REVIEW_LOG.md:29009`)	ACK basan bileşen yanlış alanla karşılaştırılıyordu	`_ack_basabilen_bilesenler` (`comms/iha_komut_alici.py:523`): {`MAVLINK_BELIRTILMEMIS_COMPONENT` = 0 (`:111`), `MAV_COMP_ID_AUTOPILOT1`, `target_component`}; gimbal/kamera/companion (ör. 154) reddedilir
K-2 terminal durum (`:29015`)	MAVLink'e hiç ulaşmamış teşebbüs (`mav is None`, hedef bilinmiyor, aktarım istisnası) anahtarı kalıcı zehirliyordu	`_komut_sonuclari[anahtar] = bool(kabul)` ACK beklemesi **döndükten sonra**; ACK zaman aşımı **bilerek terminal** (tel çıkmıştır); bunu kilitleyen `test_timeout_ve_ret_duplicate_gecikmis_eylem_uretmez` değiştirilmedi
K-1 saat ofseti (`:29026`)	`ham = simdi − damga` iki saatin farkı + gecikme; yaş ham farkla ölçülüyordu	kayan penceredeki **en küçük** ham fark = ofset kestirimi (gecikme ≥ 0); `yas = ham − ofset`. Sabitler `comms/iha_komut_alici.py:149,155,160`: `KOMUT_SAAT_OFSETI_EN_AZ_ORNEK = 2`, `KOMUT_SAAT_OFSETI_PENCERESI_S = 60.0`, `KOMUT_SAAT_SAPMA_TAVANI_S = 30*60`

D-422 — sapma 30 dk'yı aşınca kritik komutlar KALICI red (D-421 §11'de açık bırakılmıştı).
`_saat_ofseti_ornekle` sapma tavanını aşan örneği atıyordu; ofset bilinmezken örnek = iki saatin farkı, dolayısıyla öğrenmek için gereken örneğin kendisi eleniyordu. RTC pilsiz Jetson sabit bir epoch'a açılır (1970 ya da son kapanma). Teşhis gerçek nesneyle yeniden üretildi (`REVIEW_LOG.md:29449-29451`, birebir):

senaryo	ARM gecti mi	MAVLink'e giden	ofset
2 saat sapma, 20 basamak merdiven	**HAYIR**	**0**	`None` (0 ornek)
1970'e acilmis Jetson (~53 yil)	**HAYIR**	**0**	`None`
ofset -600 s ogrenildi, sonra +600 s ILERI adim	60,00 s **OLU**	—	241 komut reddedildi

Onarım (`REVIEW_LOG.md:29460-29483`): (1) tavan artık öğrenmeyi değil **kaymayı** engeller — aday ofset bant içindeyse 2 örnek, dışındaysa **6 birbirini destekleyen** örnek; (2) saat adımı trafikten değil **yerel** ölçülür (`_yerel_saat_adimi`, `comms/iha_komut_alici.py:420`: `duvar_farki - monotonik_farki`; eşik `max(KOMUT_YAS_TAVANI_S)` = 8 s'ten türetildi), adım bulununca pencere atılmaz, düzeltilir; (3) üç görünür kayıt. 🔴 Mimarın ilk talimatı ("adım trafikten çıkarılsın") **yanlıştı** ve amele bunu ölçerek buldu (`REVIEW_LOG.md:29484-29504`): ısrarlı bayat gönderici reddedilen çerçeveleriyle kestirimi kendi üzerine yürütüp **10. ısrarda MAVLink'e ulaşıyordu**; tasarım atıldı, "REDDEDİLEN ALTERNATİF" olarak modül başlığına yazıldı ve `test_adim_kaniti_TRAFIKTEN_cikarilmaz_israrli_BAYAT_gonderici_yuruyemez` (`tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py:684`) ile kilitlendi.

Tekrar (replay) savunması — ölçülen şey Pixhawk'a giden `COMMAND_LONG` sayısıdır (`REVIEW_LOG.md:29511-29516`, birebir):

senaryo	COMMAND_LONG
ayni (oturum,seq,cmd) 40 kez	**1**
10 dk saklanip 500 kez	**1**
yeni `seq`, damga eski (200 israr)	**1**
yeni `oturum` + yeni `seq`, damga eski (200 israr)	**1**
NTP adimi sonrasi eski cerceve	**0**
bayat damgali PARACHUTE (200 israr)	**1**

Eski modül (`git show HEAD:comms/iha_komut_alici.py`) yan yana yüklenip beş senaryoda kıyaslandı: sonuç birebir aynı. **Dürüstçe yazılan takas (`REVIEW_LOG.md:29520-29542`):** replay anahtarı zayıflamadı ama tazelik tavanı **genişledi** — soğuk alıcıda (ofset öğrenilmemiş ve saldırgan tek konuşan) yakalama yaşı tavanı 1800 s'den sınırsıza çıktı, saldırgana maliyet 3 → 7 paket. Kabul gerekçesi ölçüldü: meşru YKS bir kez konuşunca delik kapanır (2 saat ve 1 gün bayat için 40/40 red, eski ve yeni kodda); delik zaten vardı (≤ 10 dk bayat çerçeve eski kodda 3. tekrarda geçiyordu); saat kapısı zaten sahtecilik savunması değildi — taze damgalı, uydurma `oturum`lu yeni çerçeve tek pakette geçer (eski ve yeni kodda); gerçek çevre `izinli_kaynak` adres pinidir ve değişmedi.

Onarım sonrası (`REVIEW_LOG.md:29547-29549`, birebir):

senaryo	once	sonra
2 saat sapma	hic gecmiyor	**7. basamakta** geciyor (ofset -7200,0)
1970 Jetson	hic gecmiyor	**7. basamakta** geciyor (ofset -1699999900,0)
tavani asan ILERI adim	**60,00 s olu**	**0,25 s** (adimdan sonraki ILK komut geciyor)

ACK'li tekrar merdiveni 8 × 0,25 s olduğundan operatörün tek basışı yeter (~1,75 s); kestirim tam sınırda oluşur (7/8) — cuma kartına "tek basış geçmezse ikinci kez bas" notu düşüldü.

Kapı ve mutasyon (`REVIEW_LOG.md:29050-29055`, `29555-29568`): `tests/test_faz_b_iha_komut_alici.py` **23 OK** (önce 2 düşük); `tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` **18 → 42 test** (`git diff -U0`: silinen assert 0, assert 71 → 140). Mutasyon: eski mutlak tavan geri konuldu → **17 test düştü**; `_yerel_saat_adimi` öldürüldü → **5 test düştü**; dosya `cmp` bayt-eş geri yüklendi, ayna bayt-eş. Regresyon: 12 test dosyası / 212 test OK; genel kapı 15/15 · 15/15.

⚠ **Bu ölçümlerin KANITLAMADIĞI:** hat gerçek Pixhawk'a hiç bağlanmadı; 5 Eylül'de Pixhawk yalnız Mission Planner'a bağlıydı (§4.10.4). Gerçek `COMMAND_ACK` bileşen kimliği ve Jetson'un RTC'siz açılış saati **ÖLÇÜLEMEDİ**.

4.10 Sistem üzerinde gerçekleştirilen tüm yer testleri · `Y-4-M10`

> *Yönerge: "Bunlara ek olarak, sistem üzerinde gerçekleştirilen tüm yer testleri raporda sunulmalıdır."*

⚠ **Kapsam dürüstlüğü:** §4.10.1–§4.10.3'teki yer testlerinin tamamı **yazılım yer testidir** (3–4 Eylül, donanım yok). §4.10.4 ilk **donanım yer testidir** (5 Eylül; Pixhawk 6C tezgâhta, Mission Planner'a bağlı): pervanesiz motor testi koşuldu (`starting motor test` → `finished motor test`, ÖLÇÜM). O tutanakta (D-426) pervaneli çalıştırma, titreşim kaydı ve ARM denemesi **yoktur**; araç uçuş yapılandırmasında monte değildir ve Jetson takılı değildir (§4.13.1 kalem 4; `REVIEW_LOG.md:29867`). Donanım-öncesi ölçümlerin ortak sınıfı (`KOD_VAR ≠ KOŞUYOR`) §4.9'da yazılıdır ve §4.10.1–§4.10.3 için geçerlidir.

4.10.1 Kamera köprüsü — dayanıklılık (D-407 §2)

Jetson Nano'nun CSI kamerası (IMX477) `nvarguscamerasrc` ister; üretim çıkarım süreci ise sistem Python'undan ayrıdır. Köprü (`scripts/kamera_koprusu.py`, Python 3.6 uyumlu) MJPEG olarak servis eder.

ölçüm	sonuç
bellek sızıntısı (50/150/300 kare)	izlenen bellek **0,48 MB sabit** (tepe 0,74 MB), RSS ~72 MB sabit, iplik 4
40 ardışık istemci	iplik 4 → 3, `istemci_sayisi=0`, `dusen_kare=0`, `kodlama_hatasi=0`, KIRMIZI log **0**
istemci kopma senaryoları (RST, FIN, okumayan istemci, 3'ten 2'si koparken)	hepsi başarılı, üretici yaşadı
Python 3.6 uyumu	çürütme **başarısız** (kod doğru): "bulunan" 3.7/3.9 API'leri dokstringdeki **yasak listesi metniydi**

⚠ **Test vakumu (KÜÇÜK, AÇIK):** K5 kapısı yalnız **söz dizimi** bakıyor (walrus/posonly/match); **API adı** yakalanmıyor. Öneri: K5'e API kara listesi.

4.10.2 Ekransız kip (D-404 §2 / §8)

Bloker: `run_camera` ve `run_video` her karede **koşulsuz** `cv2.imshow` çağırıyordu. DISPLAY'siz Jetson'da systemd altında ilk karede `cv2.error` → `Restart=always` döngüsü (şartname §6.2 hands-off ihlali).

Kapanış: `--ekransiz` bayrağı; ekransızda görsel **hiç üretilmez**. 🔴 Kritik şart: **karar yolu bayt-eş aynıdır** (Anayasa madde 15). Bağımsız denetçi bunu doğruladı: karar yolu **6 kipte (4 video + 2 kamera) 23 kayıtlık**

izle birebir; `frame_idx` / `fps_buf` artışları `continue`'lardan öncedir. Hüküm **KOŞULLU GEÇTİ** oldu; şartı §4.2.2'deki mutant tablosunda.

4.10.3 Kuru koşular — `results/faz_b_oncesi/` (D-404 §4)

Her dosyanın son satırı **gerçek çıkış kodudur**.

dosya	beklenen	ölçülen
`jetson_baslat_kuru_udp.txt`	exit 0; 14550/14551/14552 uçları, `/dev/tty` ile hiçbir tüketici yok	**exit 0**
`jetson_baslat_kuru_sik.txt`	exit 0; hub satırı `--port /dev/ttyUSB0 --bind 127.0.0.1:5100 --tuketici 127.0.0.1:5007`	**exit 0**
`jetson_baslat_kuru_udp_EKSIK_beyan.txt`	**fail-closed**: `[EKSIK] YKS_IP`, `[EKSIK] IKA_IP`	**exit 3**
`saha_baslat_komutlar.txt`	YKS satırında `--iha <JETSON_IP>:5007` (D-403 KRİTİK-1)	**exit 0**
`cuma_kontrol/muhur_dogrula.txt`	künye yok → "DONDURULMADI"	**exit 3**
`seri_hub_help.txt`	CLI `--port --baud --bind --tuketici --log-aralik`	**exit 0**

4 Eylül yeniden koşumu — `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/*_0904.txt`. 4 Eylül'de ~2200 satır kod değişti (Codex + altı worktree birleştirmesi); 3 Eylül ölçümleri geçersiz sayıldı ve kart baştan koşuldu (`results/faz_b_oncesi/CUMA_KONTROL_KARTI.md` §A; D-421 önsöz). Ana makine Windows'tur: `[YOK]` satırları Jetson'daki kullanıcı/yorumlayıcı/seri port denetimleridir ve burada beklenen sonuçtur.

dosya (4 Eylül)	ölçülen	son satır / çıkış
`jetson_udp_0904.txt` (01:01)	KIP=udp; 4 birim ExecStart: çoğullayıcı `--streamrate 8 --out udp:127.0.0.1:14550/14551/14552`; `rpi_inference.py --camera --ekransiz … --yks-hedef 192.168.1.10:5005 --ika-hedef 192.168.1.20:5006`; `iha_komut_alici.py --bind 0.0.0.0:5007 --izinli-kaynak 192.168.1.10:5005`; paket `[VAR]` 3/3, `mavproxy.py [YOK]`; `[TAM] beyanlar tam`	`KURU SONUC: eksik (beyan: tam · [YOK]: 7) — gercek kosum DURUR (cikis 3)`
`jetson_sik_0904.txt` (01:01)	KIP=sik; hub `--port /dev/ttyUSB0 --baud 57600 --bind 127.0.0.1:5100 --tuketici 127.0.0.1:5007`; üç tüketici `127.0.0.1:5100`'e; paket `[VAR]` 4/4	`KURU SONUC: eksik (beyan: tam · [YOK]: 9) — gercek kosum DURUR (cikis 3)`

dosya (4 Eylül)	ölçülen	son satır / çıkış
`saha_baslat_0904.txt` (01:00)	YKS FDA: `yks_gui.py --fda --ika <IKA_IP>:5006 --iha <JETSON_IP>:5007 --kamera-url http://<JETSON_IP>:8080`; SiK: `--serial COM5 --baud 57600`	`exit=0`
`paket_0904.txt` (01:01)	paket aynası **18** `[JETSON_PAKET]` satırı (`seri_hub.py`, `mavlink_dogrula.py`, `kamera_koprusu.py` dâhil)	—
`bellek_0904.txt` (02:45)	saha belleği: git `7a0bdac`; `jetson_paket` 343 dosya 1011,1 MB; `wheels` 51 dosya 257,3 MB; TOPLAM ~1268,5 MB; MANIFEST **405** dosya	—
`muhur_0904.txt` (01:01)	`[DONDURMA] DONDURULMADI: kunye yok`	mühür henüz basılmadı (beklenen)
`kuru_kosu_0904.txt` (01:00)	§4.11.1'de ham	`exit=1` (kopuk halka varken 0 dönmez: `scripts/saha_kuru_kosu.py:1251,1256`)
`tam_suit.txt` (09:58)	`Ran 2104 tests in 390.131s` · `OK (skipped=3)` — dosya 3 Eylül'deki 1896'lık koşumun üzerine yazıldı (§4.14 satır 2 o anın sayısıdır)	`exit=0`

⚠ 5 Eylül'de tam suit **2138** testle üç kez koşuldu (`REVIEW_LOG.md:29893-29895`, D-427): YKS açıkken **1 FAIL** (`test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer`, `WinError 10013`), YKS kapalıyken **OK**. Sebep ortamdır: `comms/test_comms.py:35-36` üretim portları 5005/5006'ya bind eder; kod değişmedi, değişen tek şey YKS'nin açık olmasıydı. Kuyruk: T209 (ephemeral port). Bu bir kod düşüğü değildir ama "YKS açıkken tam suit yeşil" koşulu sahada sağlanamaz — bilinerek kabul edildi.

Runbook komutları gerçekten koşuluyor (D-421 §1–§2, `REVIEW_LOG.md:29299-29350`). `SAHA_RUNBOOK.md` §3'ün `iha_komut_alici` satırı `--izinli-kaynak` olmadan `error: --izinli-kaynak HOST:PORT saha komutlari icin zorunlu`, `EXIT=2` veriyordu; blok **asimetrik** ölüyordu (birinci satır `iha_inis_yayinci` kalkıyor, ikincisi ölüyor — sahada zincir yarı canlı görünür, ARM/RTL/LAND düğmeleri hiç ACK almaz). Bunu kilitlediği ilan edilen `tests/test_p4_runbook.py` (22 test) sabit jeton listesiyle substring arıyordu ve **yeşildi**. Yeni kapı `tests/test_runbook_komutlari_kosuyor.py` (**3 test**: T1 hiçbir runbook komutu argparse tarafından reddedilmiyor · T2 ≥ 3 komut kapsamda, kusurun çıktığı komut dâhil · T3 yer tutucu sözlüğü kapsamlı) bash bloklarındaki her depo betiği çağrısını **koşar**. Mutasyon: bayrak runbook'tan çıkarıldı → T1 düştü; dosya `cmp` bayt-eş. Bugünkü satır `--izinli-kaynak <YKS_IP>:5005` taşır (`SAHA_RUNBOOK.md:93-96`). Aynı kusur sınıfının dördüncü tekrarı (D-415, D-419 §5, sahte-kapı dedektörü, bu): **ölçüm aletinin kendisi ölçülmemişti**.

🔴 Bu koşumların **hiçbiri saha kanıtı değildir**; yalnız "*ilk koşum kör olmayacak*" kanıtıdır.

4.10.4 5 Eylül — Pixhawk 6C tezgâh yer testi (D-424 / D-425 / D-426)

Sahada tek takım üyesi vardı (pilot R2 ve takım lideri sahada değildi); mimar uzaktan yönlendirdi. **ÖLÇÜM** = Mission Planner `Messages` satırı (oturuma birebir yapıştırıldı), **BEYAN** = sözlü bildirim. Kural: sahadan gelen "oldu" kanıt değildir, yapıştırılan satır kanıttır (D-426 §6, `REVIEW_LOG.md:29879-29886`).

Kronoloji (`REVIEW_LOG.md:29819-29829`):

saat	adım	tür	kanıt satırı
14:52	ArduCopter flash — MP ikonu **4.7.1** yükledi	ÖLÇÜM	`ArduCopter V4.7.1 (dbe79216)` · Compare Params: `Missing 9 params`
15:08	**4.5.7'ye yeniden flash**, `arducopter_fda.param` yüklendi	ÖLÇÜM	`ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `PreArm: Check frame class` kayboldu
15:38	GPS tanındı	ÖLÇÜM	`u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10`
16:18	RC bind (FS-i6 ↔ FS-iA6B)	BEYAN	"led sabit yanıyor"
18:03	RC protokolü çözülüyor	ÖLÇÜM	`RCInput: decoding IBUS(1)`
18:03	pil takıldı, PM06 → POWER1	ÖLÇÜM	`PreArm: Battery 1 low voltage failsafe` listeden kayboldu
18:05	emniyet düğmesi fiziksel çözüldü	ÖLÇÜM	`PreArm: Hardware safety switch` kayboldu; öncesinde 12× `Motor Test: Safety switch`
18:06	**pervanesiz motor testi**	ÖLÇÜM	`starting motor test` → `finished motor test`
~18:30	motor sırası ve yönleri 4/4 (kablo taşıma + faz değişimi sonrası)	BEYAN	video yok — **BEYAN GEREKLİ (insan)**
~18:45	SiK telemetri bağlandı	BEYAN	"tamam oldu" — RTT/kayıp ÖLÇÜLEMEDİ (§4.9.6)
—	uçuş modları SwC: Stabilize / Loiter / RTL	BEYAN	—

Firmware boşluğu sahada bulundu ve aynı gün kapatıldı (D-424 / D-425). Pixhawk 6C fabrikadan **PX4** ile gelir; depoda ve saha belleğinde ArduCopter firmware dosyası **yoktu**, flash yordamı hiçbir belgede **yoktu** (`REVIEW_LOG.md:29633-29639`). MP'nin "en son kararlı" ikonu 4.7.1 yükledi ve `.param` dosyasının 31 parametresinden **9'u yok** çıktı (`REVIEW_LOG.md:29716-29720`: `SYSID_THISMAV SR1_POSITION SR1_EXTRA3 SR2_POSITION SR2_EXTRA3 RTL_ALT LAND_SPEED WPNAV_SPEED ARMING_CHECK` — Copter-4.7 SI birim reformu; `WPNAV_SPEED` 300 cm/s → `WP_SPD` m/s, `ARMING_CHECK` → `ARMING_SKIPCHK` anlam **ters**). Karar: 4.7'ye port **edilmedi**, sürüm **4.5.7'ye sabitlendi** — mevcut yapılandırma ölçülmüş ve kapılıdır, port edilmiş 4.7 ölçülmemiş olurdu. Artefaktlar: `scripts/pixhawk_firmware_indir.py:74` `SURUM = "stable-4.5.7"`; `firmware/firmware-version.txt` = `4.5.7-FIRMWARE_VERSION_TYPE_OFFICIAL`, `firmware/arducopter.apj` **1.585.371 B**, board_id 56 (= Pixhawk6C), git `2a3dc4b7` (`REVIEW_LOG.md:29787`; ikili depoya girmez, saha belleğindedir); kapı `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (**10** test; `firmware/` yoksa son test **atlanır ve söyler**). Sıra kuralı belgeye girdi: **firmware → param**, tersi tüm parametreleri siler.

Sahada bulunan tuzaklar (D-426 §2, `REVIEW_LOG.md:29831-29847`): RC alıcı `CH6`'ya takılmıştı (tek kanal PWM, Pixhawk görmez) → `i-BUS SERVO` portuna alındı; `RC_PROTOCOLS` teşhis sırasında 4 → 1 (All) yapıldı ve **geri**

alınmadı (tercih 4 = yalnız iBUS; dökümde görülecek); emniyet düğmesi her güç kesmede yeniden kilitlenir, `BRD_SAFETY_DEFOFF` değiştirilmedi; motor testi %5'te dönmedi, %10–15'te döndü; PM06'nın 8 pinli kablosu `POWER1`'e (6 pin) uymadı, 6 pinli kablo bulundu, uydurma adaptör yapılmadı.

Künye üç yerde plandan farklı çıktı (BEYAN, D-426 §3, `REVIEW_LOG.md:29848-29858`): ESC **"60 A V2"** ×4 (plan 80 A); güç modülü **PM06** (plan PM02); RC alıcı FS-iA6B **teyit** (B harfi görüldü). Marka/model için **BEYAN GEREKLİ (insan)**; Bölüm 3/5/7 künyesi düzeltilecek.

Yapılmadı / ÖLÇÜLEMEDİ — uçuştan önce açık (D-426 §4, `REVIEW_LOG.md:29859-29870`):

ne	durum	rol
RC failsafe testi (kumanda kapat → CH3 < 975? `Radio Failsafe`?)	**ÖLÇÜLEMEDİ** — iki kez istendi, sonuç gelmedi; `.param` yorumundaki "iBUS alıcısı çerçeve basmayı keser" **varsayımdır**	R3 / R2
ESC kalibrasyonu	**YAPILMADI** ("hepsi birden" yordamı verildi; ESC markası bilinmiyor)	R3
parametre dökümü `config/pixhawk/arducopter_fda_20260905.param`	**dosya YOK** (kontrol edildi)	R3
pil gerilimi MP ↔ multimetre (±0,1 V)	ÖLÇÜLEMEDİ	—
pusula kalibrasyonu	dışarıda, her şey takılıyken — **Jetson takılı DEĞİL**; Jetson takılınca yeniden	R3
accel + level	BEYAN "yapıldı" — kart sabitlenmiş miydi belirsiz; **teyit yok**	R3
ESC sinyal kablosu kırmızı tel (BEC)	soruldu, cevap gelmedi	R3

Uçuş kararı: 18:5x'te gelen "uçalım" **reddedildi** (`REVIEW_LOG.md:29871-29878`): plan "Paz 6 sabah: pusula dışarıda + ilk hover 3.1"; ESC kalibrasyonu yok; failsafe sonucu yok; alacakaranlık; pilot (R2) planda. İlk hover kapısı (3.1): Stabilize/AltHold, 2–3 m, 2 dk; VIBE logu, EKF yeşil, kırım yok; pervaneler ilk kez o zaman takılır.

⚠ **Bu alt bölümün KANITLAMADIĞI:** Jetson, kamera ve NAVITAS yazılımı bu tezgâha **bağlı değildi**; `mavlink_dogrula --kapi` gerçek Pixhawk'ta koşmadı (§4.13.1 kalem 6 açık). Motor yön/sıra doğruluğu ve SiK bağlantısı **BEYAN**dır.

4.11 Alt sistemlerin bir arada ve yerde bütünleşik çalıştığını gösteren kanıtlar · `Y-4-M11`

> *Yönerge: "Entegrasyon öncesinde tüm alt sistemlerin bir arada çalışabildiğini ve yerde bütünleşik olarak çalıştırıldığını gösteren kanıtların raporda yer alması beklenmektedir."*

Bu gereksinimin bugünkü tek kanıtı **saha zincirinin halka halka kuru koşumu**dur; kopuk halka gizlenmemiştir.

4.11.1 Kuru koşu — `scripts/saha_kuru_kosu.py`

Saha zincirinin **halka halka** sahiplik denetimi. Çıktı (ham, 3 Eylül, `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt` §5; 4 Eylül yeniden koşumu bu bloğun altındadır):

```
  hedef_konumu   GECTI      HB saha kaynagindan alinabiliyor
  rota           GECTI      rota uretildi: yol_no=2  [31 ms]
  aktarim        GECTI      uretim yolu run_camera karari loopback IKA'ya OPEN_ROUTE olarak yazdi
  telsiz halkasi GECTI      run_camera -> KararYayinci -> loopback IKA:
                            {'open_route_alindi': True, 'heartbeat': 1, 'ack': ['ika'], 'hata':
None}
  surus_izni     GECTI      IHA_LANDED saha kod yolunda uretiliyor
  motor          SAHIPSIZ   gercek motor surucusu yok; send_vel yalnizca gz subprocess'i
------------------------------------------------------------------------------
GECTI 9 · DUSTU 0 · SAHIPSIZ 1 · ATLANDI 0
KOPUK HALKALAR (1): motor
Zincir saha kosumunda TAMAMLANMAZ.
```

4 Eylül yeniden koşumu (ham, tam dosya; `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu_0904.txt`, 01:00; çıktı dizini `results/saha_kuru_kosu_20260904_010058/`; aynı sabah 09:52'de ikinci koşum `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json`, §4.11.2):

```
rota_bul: [ICERIK_YOK_LETTERBOX_SUPHESI: icerik=None ile tuval letterbox gorunumlu — zemin saglamlik
kapisi bu paydada olu olabilir; cagiran `icerik` gecirmeli]
Kamera acilamadi (kaynak='/dev/video7').
Kamera acilamadi (kaynak=3).
================================================================================
SAHA KURU KOSUSU — CONTRACTS.md §11 · Gazebo YOK · donanim YOK
================================================================================
  kamera         GECTI      kaynak parametrik ve VideoCapture'a BESLENIYOR (cihaz yolu str, indeks
int olarak cozuluyor)  [2382 ms]
                            -> codes/rpi_inference.py:run_camera
  model_yukleme  GECTI      agirlik manifestten turetiliyor, --model besliyor, uyusmazlikta fail-
closed ve kayit defteriyle eslesiyor  [40 ms]
                            -> codes/rpi_inference.py:load_model
  cikarim        GECTI      tek kare cikarimi tamamlandi  [2357 ms]
                            -> codes/rpi_inference.py:57
  maske          GECTI      {0,1} anahtarli maskeler uretildi  [39 ms]
                            -> codes/rpi_inference.py:60-83
  olcek          GECTI      canli telemetri bu kare icin gecerli mpp uretti
                            -> codes/rpi_inference.py
  hedef_konumu   GECTI      HB saha kaynagindan alinabiliyor
                            -> codes/rpi_inference.py (T150/D-386: goruntu= + sekil kapisi)
  rota           GECTI      rota uretildi: yol_no=2  [28 ms]
                            -> codes/rpi_inference.py:analyze_path (run_camera yolu)
  aktarim        GECTI      saha paketi haberlesme kodunu tasiyor; uretim yolu run_camera karari
loopback IKA'ya OPEN_ROUTE olarak yazdi
                            -> codes/rpi_inference.py:run_camera
  telsiz halkasi  GECTI      run_camera -> KararYayinci -> loopback IKA: {'open_route_alindi': True,
'heartbeat': 1, 'ack': ['ika'], 'hata': None}
  surus_izni     GECTI      IHA_LANDED saha kod yolunda uretiliyor
                            -> comms/iha_inis_yayinci.py:386
  motor          SAHIPSIZ   gercek motor surucusu yok; send_vel yalnizca gz subprocess'i ve ika_nav
simulation/ altinda
--------------------------------------------------------------------------------
GECTI 9 · DUSTU 0 · SAHIPSIZ 1 · ATLANDI 0
KOPUK HALKALAR (1): motor
Zincir saha kosumunda TAMAMLANMAZ.
Cikti: O:\navitas\results\saha_kuru_kosu_20260904_010058
exit=1
```

İlk üç satır stderr'dir (`rota_bul` tanısal uyarısı; `/dev/video7` ve indeks 3 Windows'ta açılamaz — halka bunu "kaynak VideoCapture'a besleniyor" olarak ölçer, kamera açılmasını değil). `surus_izni` işaretçisi 3 Eylül'de `:375`, 4 Eylül'de `:386`: dosya değişti, halka aynı. `exit=1` kopuk halka varken tasarım gereğidir (`scripts/saha_kuru_kosu.py:1251,1256`). Dosya CRLF'dir ve ilk satırdaki uzun tire cp1254 baytı olarak bozuk kaydedilmiştir; burada `–` ile yazıldı.

🔴 **"SAHİPSİZ" gizlenmiyor.** Gerçek İKA motor sürücüsü yoktur (R12/T149); donanım kararı gelmeden kapanmaz. FDA görev test uçuşunda (21 Eylül) İKA kullanılmaz, dolayısıyla bu kopuk halka **o uçuşu engellemez** — ama yarışma görevi (§2.2.5) için **açık kalemdir**.

4.11.2 Aynı koşumun makine okunur çıktısı

`results/saha_kuru_kosu_20260903_120254/ozet.json` (3 Eylül) ile `results/saha_kuru_kosu_20260904_010058/ozet.json` ve `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json` (4 Eylül 01:00 ve 09:52) aynı zinciri JSON olarak tutar; üçünde de `sayim` = `{GECTI: 9, DUSTU: 0, SAHIPSIZ: 1,`

`ATLANDI: 0}`, `kopuk_halkalar` = `["motor"]`, `cikis_kodu` = 1. 09:52 koşumunun halka süreleri (`sure_ms`; CPU, Windows PC — Jetson değil): kamera 2223,3 · model_yukleme 47,7 · cikarim **3304,4** · maske 65,6 · rota 31,6 ms; `aktarim.detay.uretim_yolu_telsiz` = `{open_route_alindi: true, heartbeat: 1, ack: ["ika"], hata: null}`; `surus_izni.detay.tum_ureticiler` kanonik dosya ile paket aynasını (`jetson_paket/kod/iha_inis_yayinci.py:386`) birlikte sayar. `halka_sirasi` alanı on halkayı sırayla sayar (kamera → model_yukleme → cikarim → maske → olcek → hedef_konumu → rota → aktarim → surus_izni → motor); her halka için `durum`, `sebep` ve `dosya` alanları vardır ve sözleşme bağı `CONTRACTS.md §11` olarak dosyanın içinde yazılıdır.

🔴 **Bu bir DONANIM entegrasyon kanıtı değildir.** Halkaların tamamı yazılım tarafındadır; kamera halkası fikstür karesiyle (`data/kuru_kosu_fikstur/images/sa_000000.jpg`) koşulmuştur. Gerçek kamera, gerçek Pixhawk ve gerçek telsizle **aynı anda** koşulan bir yer entegrasyonu 5–19 Eylül'dedir ve bugün yoktur.

4.12 Arıza emniyet doğrulaması — eve dönüş, motor kesme · `Y-4-M12`

> *Yönerge: "...arıza emniyet doğrulaması kapsamında, gerekli arıza durumlarının oluşması halinde sistemin verdiği tepkilerin (eve dönüş, motor kesme vb.) sahada test edildiğini gösteren verilerin raporda sunulması gerekmektedir."*

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: hiçbir arıza emniyet tepkisi sahada test edilmedi. Eve dönüş (RTL), motor kesme (DISARM), geofence ihlali ve telemetri kaybı davranışları gerçek araçta hiç tetiklenmedi; 5 Eylül'de uçuş yapılmadı. Ölçüm uçuş testlerindedir (§4.3.3).**

5 Eylül 2026 durumu (`REVIEW_LOG.md` D-426 §4; kart masa üstünde, pervanesiz):

arıza senaryosu	şablon parametresi (`config/pixhawk/arducopter_fda.param`)	5 Eylül
RC kaybı (kumanda kapatma)	`FS_THR_ENABLE,1` (satır 129)	**ÖLÇÜLEMEDİ** — test iki kez istendi, sonuç gelmedi. Dosyadaki yorum "*iBUS alıcısı sinyal kaybında çerçeve basmayı keser*" (satır 128) **varsayımdır**, ölçülmedi; alıcının failsafe'de ne yaptığı bilinmiyor
YKS/Jetson bağlantı kaybı	`FS_GCS_ENABLE,1` (satır 134)	tetiklenmedi
Düşük pil	`BATT_FS_LOW_ACT,2` / `BATT_FS_CRT_ACT,1` (satır 120 / 123)	tetiklenmedi; pil takılı, PreArm pil uyarısı kayboldu (OLCUM, §4.4)
Geofence	`FENCE_ENABLE,1` / `FENCE_ACTION,1` (satır 140 / 154)	tetiklenmedi; karttaki değer dökümsüz (§4.13.1 #9)
Motor kesme (DISARM)	—	uçuş yok
Emniyet düğmesi	`BRD_SAFETY_DEFOFF` değiştirilmedi	fiziksel düğme çözüldü, OLCUM `PreArm: Hardware safety switch` kayboldu — bu bir **arm ön koşuludur**, arıza tepkisi değil

⚠ Parametrelerin **kartta** hangi değerde olduğu ölçülmedi: 5 Eylül dökümü (`arducopter_fda_20260905.param`) alınmadı; `RC_PROTOCOLS` sahada 4 → 1 yapılıp geri alınmadı (D-426 §2), dolayısıyla şablon ile kart en az bir

satırda **farklıdır**.

Saha testinin YERİNE GEÇMEYEN, bugün elde olan şey, arıza emniyet komutlarının **yazılım yolunun** kapı altında olmasıdır:

tepki	yazılım yolu	koşulan kapı
Eve dönüş (RTL) ve iniş (LAND)	`comms/iha_komut_alici.py` — `CMD_RTL` / `CMD_LAND`, ARM ile **aynı** fail-closed kaynak/zaman/oturum kapısından ve güçlü Pixhawk ACK şartından geçer	`tests/test_iha_rtl_land.py` — **6 test** (`grep -c "def test_"`); üçü mutasyon testidir: yanlış `MAV_CMD` güçlü ACK sayılmaz · reddedilen LAND ACK'i YKS'ye ACK üretmez · bayat RTL/LAND eyleyiciye ulaşmaz
Motor kesme (DISARM)	`comms/iha_komut_alici.py` — `CMD_DISARM` → `MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM`, `param1 = 0` (`ARM_DISARM_PARAM1_DISARM`)	`tests/test_iha_komut_guvenligi.py` — **10 test** (`grep -c "def test_"`); oturumsuz ve bozuk oturum reddi, bayat/bool/NaN/ileri-zaman reddi, tekrar ACK'inin eyleyiciyi yinelememesi, yabancı component ACK'inin kabul edilmemesi
Kaynak pini olmayan komut	kaynak pinsiz ARM/DISARM/PARACHUTE/RTL/LAND **kabul edilmez** (`comms/iha_komut_alici.py`)	aynı iki kapı dosyası
Geofence ihlali	🔴 karttaki parametreler **repo dışıdır** (R17); şablon `config/pixhawk/arducopter_fda.param:140 FENCE_ENABLE,1` · `:154 FENCE_ACTION,1`; yazılım tarafında kapı **yoktur**	yok — §4.13.1 kalem 9; 5 Eylül dökümü alınmadı
Arıza sonrası yerde olduğunun doğrulanması	`yerde_mi` sözleşmesi: ON_GROUND + irtifa + aynı sysid + ardışık 3 örnek	`tests/test_inis_kaniti.py` (26 test, §4.1.2) · P1 kapıları G3b/G4 (§4.9.1)

⚠ **Bu tablo bir arıza emniyet kanıtı DEĞİLDİR.** Gösterdiği şey, komutun doğru `MAV_CMD`'ye çevrildiği ve reddedilmesi gerekenin reddedildiğidir; **gerçek Pixhawk'ın gerçek arızada ne yaptığını göstermez**. Yönergenin istediği "sahada test edilmiş veri" 6–19 Eylül'de üretilecektir; ilgili kapılar §4.3.3'te adım 3.2 (geofence + iniş kanıtı canlı) ve adım 3.5 (hands-off, 0 müdahale) olarak önceden yazılıdır.

BEYAN GEREKLİ (insan): her arıza emniyet senaryosu için tetikleme yöntemi (telemetri kablosunu çekme, geofence sınırını aşma, kumandayı kapatma), tarih, pilot rol kodu ve uçuş log dosyasının adı.

4.13 Karşılanamayan ve kısmen karşılanan gereksinimlerin nedenleri — kalan test borcu

> Bu alt bölüm yönergenin Bölüm 6 beklentisini (`Y-6-M05`: "*karşılanamayan veya yalnızca kısmi olarak karşılanan gereksinimler bulunması durumunda, bu durumun nedenleri açıkça belirtilmeli*") besler. Kuralı tektir: **ölçülmeyen, "sorun çıkmadı" diye yazılmaz.**

4.13.1 Ölçülmemiş olanlar

#	ne	neden ölçülmedi	ne zaman	eşik
1	**Gerçek arena / HTAB karesi**	Arena benzeri saha + kırmızı H çekimi yok; **maket çekimi yapılmayacaktır** (kullanıcı kararı)	21 Eylül'e kadar **açık kalır**	—
2	**Jetson Nano gerçek FPS**	Donanım 5 Eylül'de geliyor → 5 Eylül: Jetson araca **takılmadı** ("sonranın işi", D-426 §4)	Jetson ilk koşum	**≥ 0,61 FPS** p50 **ve** p95; türetimi §4.8.2.3. **Eşik gevşetilmez**
3	**SiK 433 MHz RF menzili / kayıp oranı**	Gerçek SiK çifti yok; UDP loopback ve `socket://` köprü kanıt sayılmaz → 5 Eylül: çift bağlandı (BEYAN, ~18:45), `scripts/sik_rf_olc.py` **koşulmadı**, mesafe kaydı yok (§4.5)	uçuş testleriyle	RTT p95 < 0,2 s. DDR'deki "*>%98, 300 m*" iddiasının kanıtı **yoktur** (R20)
4	**Uçuş testleri** (hover, Loiter/Auto, canlı algı, 3 tam prova, sıkı prova)	Araç monte edilmedi	**6–19 Eylül**	≤ 10 dk, 0 müdahale, yanlış güzergâh 0
5	**TensorRT `.engine` ↔ PT karar kıyası**	`tensorrt` PC'de yok	Jetson Gün-1	FP16 payı kapanır
6	**Gerçek Pixhawk üzerinde EXTENDED akışı ve `--kapi`**	Pixhawk yok → 5 Eylül: Pixhawk 4.5.7 ile çalışır durumda (§4.4), `scripts/mavlink_dogrula.py` **koşulmadı** (D-426'da koşum kaydı yok)	uçuş öncesi	`mavlink_dogrula` 3/3
7	**`jetson_baslat.sh` systemd / `--kur` / `--kapi` / `--dogrudan`**	Windows'ta koşulamaz	Jetson ilk koşum	kuru çıktı == gerçek `ExecStart`
8	**Gerçek İKA motor sürücüsü**	Donanım arayüzü kararı verilmedi (R12/T149)	yarışma görevi öncesi	kuru koşuda `motor SAHİPSİZ`
9	**Pixhawk geofence parametrelerinin kendisi**	Repo dışı (R17) → 5 Eylül: şablon yüklendi (OLCUM, §4.4 15:08) ama döküm `arducopter_fda_20260905.param` **alınmadı** (D-426 §4)	uçuş öncesi	`config/pixhawk/` kanıt olarak

#	ne	neden ölçülmedi	ne zaman	eşik
10	**K5 figür bilgi px**	verdikt JSON'ında `OLCULEMEDI`	—	—
11	**Nano kurulum belgesinin dış iddiaları** (bionic `python3.8`, `jetson-io` IMX477 menüsü, Qengineering CUDA wheel)	Kaynakla doğrulanmadı; betiğin **gerçek indirmesi** 14/14 aarch64 wheel ile çoğunu dolaylı teyit ediyor	5 Eylül kart	belge zaten "kapı çıktısını deftere yapıştır" der
12	**RC failsafe** (kumanda kapatma → `Radio Failsafe`, CH3 değeri) — 5 Eylül eklendi	İki kez istendi, sonuç gelmedi (D-426 §4); `config/pixhawk/arducopter_fda.param: 128` yorumu **varsayım**	uçuş öncesi (§4.3.3 adım 3.1 öncesi)	`Radio Failsafe` mesajı görülür ve `FS_THR_ENABLE=1` tepkisi (RTL) — §4.12
13	**ESC kalibrasyonu** — 5 Eylül eklendi	YAPILMADI; ESC markası bilinmiyor ("60 A V2" etiketi, BEYAN)	uçuş öncesi	ArduPilot "hepsi birden" yordamı ya da marka belgesiyle gereksizlik kanıtı (D-426 §4)
14	**Pusula kalibrasyonu** — 5 Eylül eklendi	YAPILMADI — Jetson takılı değil; takılınca yeniden gerekir (D-426 §4)	Jetson takılı, dışarıda	ofset < 300 (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2.4)
15	**Accel + level teyidi** — 5 Eylül eklendi	BEYAN "yapıldı"; kart sabit değildi, döküm yok (D-426 §4)	kart sabitlenince	`INS_*` dökümü
16	**Parametre dökümü** `config/pixhawk/arducopter_fda_20260905.param` — 5 Eylül eklendi	dosya yok (D-426 §4); `RC_PROTOCOLS` sahada 4 → 1, geri alınmadı (D-426 §2)	uçuş öncesi	döküm repoda, şablonla `Compare Params` farkı listeli
17	**Pil gerilimi MP ↔ multimetre** — 5 Eylül eklendi	ölçülmedi (D-426 §4)	uçuş öncesi	±0,1 V
18	**Motor sırası/yönü** — 5 Eylül eklendi	BEYAN 4/4, video yok (D-426 §1)	pervane takılmadan önce	video — §4.13.4 madde 7

4.13.2 Kapı/test boşlukları — 3'ü kapandı, 3'ü açık

> Bu tablo silinmez, **üstü çizilir**: kapanan boşluk da kayıttır. 1–3 D-405 turunda kapatıldı (kanıt satırlarda); 4–6 **hâlâ açıktır**.

#	boşluk	risk	kayıt
1	~~`seri_hub` 25 mutantın 12'si kaçtı~~ → **KAPANDI (D-405, `c112381`)**: sertleştirme sonrası aynı 25 mutant **24/25** yakalandı; kapı takımı 11 → **31 test** + 4 yeni dayanıklılık testi. **Tek kaçan kaldı:** `l_arizada_ogrenmez` (seri arıza anında yeni tüketici öğrenilmemesi) — bilerek testsiz, marjinal	Kalan kaçanın riski: arıza anında yanlış tüketici öğrenilirse çerçeve yanlış uca gider (tek uçlu sahada gözlenemez)	D-405, `REVIEW_LOG.md:28096`
2	~~Hub derin iç içe JSON'da RecursionError ile ölüyor~~ → **KAPANDI**: çerçeve işleme `except Exception` ile sarıldı (`comms/seri_hub.py:408`), bozuk satır yutulur ve **aynı okuyucudan sonraki geçerli çerçeve geçer**	—	D-405; kapı `tests/test_faz_b_protocol_dayaniklilik.py` (4 test)
3	~~Hub "tek sahiplik" garantisi kodda zorlanmıyor~~ → **KAPANDI**: UDP ucu `UDPLink(..., reuse=False)` (`seri_hub.py:574`, `link.py:29`) — ikinci hub `OSError` ile **çıkış 3**, sessiz sağır kopya yok; seri port `SerialLink(exclusive=True)` (`link.py:81`)	Linux'ta `exclusive` çekirdek düzeyinde, Windows'ta değil — saha Jetson'dur	D-405
4	Kamera köprüsü K5 kapısı **API adı** denetlemiyor (yalnız söz dizimi)	Py3.6 uyumu sessizce bozulabilir	D-407
5	`rpi_inference` ekransız kipte **SIGTERM işlenmiyor** (T204); `save=True` iken codec yoksa ölü yazıcıya sessiz yazma (T205)	Tanı kaybı; kayıt kaybı	D-404 §8
6	Depo `core.autocrlf=true`: ayna/kaynak bayt eşitliği kapıları **kırılgan** — bir turda 11 test bu yüzden düştü (içerik doğruydu, düşen çalışma kopyasıydı)	Yanlış kırmızı	D-407 §4

4.13.3 🔴 DENETİM BORCU (Anayasa madde 19)

"Bir iş, onu yazanın onayıyla kapanmaz." Aşağıdaki kalemlerde **yazan ile onaylayan aynı taraftır** ve bağımsız denetim beklemektedir:

1. **D-407 turundaki düzeltmeler** (Nano belgesi dizin hizası, mühür kapsamı) — mimar-dışı denetim ya da **5 Eylül'de Jetson'daki ilk gerçek koşum**.
2. **D-404 §7 madde 4** — `jetson_baslat.sh` systemd kipleri Windows'ta koşulamadı; Jetson'daki ilk koşum ilk kanıttır.
3. **D-406 K2/T207 kodu** ajanlar tarafından yazıldı; mimar diff/test/mutasyon çıktılarını okudu — **bağımsız üçüncü göz yok**.
4. **D-412** `_kanit_yaz` — eksik metot bu turda yazıldı ve 6 testle + mutasyonla kapatıldı, ama **yazan ile onaylayan aynı taraftır**; bağımsız denetim bekler.

4.13.3.1 🔴 Bu turda ölçülen kendi hatamız — yeşil rapor kırmızı depoyla

`ef02e19` commit'i **belge commit'i olarak duyuruldu** ama `comms/yks_gui.py`'ye ait 16 satırı da beraberinde götürdü (Codex'in yarım kalan hakem-kanıt işi). Götürülen satırlar arasında `self._kanit_yaz(...)` **çağrısı** vardı; **tanımı** yoktu. Sonuç: `YksArayuz.__init__` her gerçek kurulumda `AttributeError` ile ölüyordu — sahada **YKS hiç açılmazdı**.

Daha ağırı: aynı turda "tam süit 1882 test OK" diye **yazıldı**. O koşum süpürmeden **önceydi** ve commit'ten sonra süit yeniden koşulmadı. Kırmızı kapı, "kapı geçti" cümlesinin yazıldığı anda depoda duruyordu. Kusur bu turun ilk süit koşumunda **6 hata** olarak çıktı ve orada yakalandı.

Ders yordama geçirildi: **commit öncesi** `git status` **kapsamı okunur**; `comms/` veya `codes/` altında beklenmeyen dosya varsa commit genişletilmez. Kayıt: `REVIEW_LOG.md` D-412.

Bu maddeler kapanmadan ilgili kayıtlar "tamamlanmış" sayılmaz ve bu raporda da öyle sayılmamıştır.

4.13.4 BEYAN GEREKLİ (insan)

1. **BEYAN GEREKLİ (insan):** donanım künyesinin fiziksel teyidi. 5 Eylül kutu açılışında (D-426 §3) plandan **farklı** çıkan iki kalem: **ESC "60 A V2" ×4** (plan 80 A DShot) ve **güç modülü PM06** (plan PM02) — ikisi de sözlü BEYAN; **etiket fotoğrafı ve tam marka/model gerekli**. Teyit edilen: RC alıcı **FS-iA6B** (B harfi görüldü, BEYAN). Teyit kaydı olmayan: Jetson Nano 4GB, Holybro M9N (GPS `u-blox` OLCUM'u marka etiketi değildir), RPi HQ (IMX477), FCHUB-12S V2, 5008 340KV ×4, 12×10 pervane, 2× SiK 433 MHz, 4S 10 Ah 25C. Bu rapordaki "Pixhawk 6C + PM02" ifadeleri künye teyidiyle düzeltilecektir.
2. **BEYAN GEREKLİ (insan):** Jetson Nano üzerinde ölçülen p50/p95 FPS değerleri (PT ve ONNX; `--cihaz` beyanıyla) — `JETSON_NANO_KURULUM.md` §8.1 kartına.
3. **BEYAN GEREKLİ (insan):** SiK 433 MHz çift üzerinde ölçülen RTT p50/p95, paket kaybı ve **menzil** (metre) — `scripts/sik_rf_olc.py` çıktısı.
4. **BEYAN GEREKLİ (insan):** 6–19 Eylül uçuş testlerinin her biri için tarih, pilot, log dosyası ve kapı sonucu (`results/prova/` üç klasör).
5. **BEYAN GEREKLİ (insan):** 21 Eylül Adıyaman uçuş alanı izni ve alan koordinatları (mühürden sonra **tek izinli değişiklik**, tutanakla).
6. **BEYAN GEREKLİ (insan):** sürüm mührünün basıldığı tarih ve künye commit'i (planlı: 17 Eylül; `--dogrula` çıkışı 0 olmalıdır).
7. **BEYAN GEREKLİ (insan):** 5 Eylül motor testinin sıra/yön videosu (D-426 §1, ~18:30 satırı "video: BEYAN GEREKLİ") ve ESC sinyal kablosundaki kırmızı telin (BEC) durumu (D-426 §4, cevap gelmedi).

4.14 Kanıt dizini

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
1	Genel kapı **15/15 · 15/15** (iki kol)	`codes/test_rota_sentetik.py` (stdout)	`…\venv\Scripts\python.exe codes/test_rota_sentetik.py`	2026-09-03
2	Tam suit **1896 test · OK (skipped=3) · 390,534 s**	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt` (bu bölümde ham)	`…\venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests`	2026-09-03
3	`tests/` altında **153** `test_*.py`	`O:\navitas\tests\`	`ls tests/ | grep -c "^test_"`	2026-09-03
4	Kayıt defteri **414 başlık / 408 benzersiz**	`REVIEW_LOG.md`	`grep -cE "^### D-[0-9]+"` · `| sort -u | wc -l`	2026-09-03
5	**36 ön kayıt artefaktı**	`results/**/ON_KAYIT*`	`find results -iname "*on_kayit*"`	2026-09-03
6	Kabul kapıları K0–K8 ölçülen değerleri ve verdikt `true`	`scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json`	`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`	2026-09-01
7	Kabul kümesi parmak izi (n=547, `sha256:604c037f…`)	aynı JSON, `kabul_kumesi_parmak_izi`	aynı betik	2026-09-01
8	K7 tabanı **84/85 = %98,8**, rota üretilen **85/88**	`scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_k7.json` · `CONTRACTS.md` §12.1	`scripts/olcum/151_k7_serit_dogrulugu.py`	2026-09-01
9	K8 gerçek kare: zemin kaplaması **%4,44**, ret `UC_BANT_TEMAS_YOK`	aynı verdikt JSON	`scripts/olcum/155_gercek_kare_kapisi.py`	2026-09-01
10	v36 ön kayıtlı eşiklerin geçilmediği **ham metin** (ROTA 8 < 10; MASKE_YOK 16 > 10)	`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §3	`scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py` ; dayanak **D-293** · ön kayıt `results/gece_20260826/ON_KAYIT.md` §15	2026-08-26 (karar) / 2026-09-01 (paket)
11	v36 terfi bedeli (K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7, val82 FP 0→2)	`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §3 · `REVIEW_LOG.md` D-293	aynı paket	2026-08-26
12	Çürütücü turu (v36 terfisi) — terfi engeli bulunmadı	`results/gece_20260826/v7a_curut/`	üç lensli çürütücü	2026-08-26

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
13	Çözünürlük 640 RED: I2 **0,9846 → 0,7808**, I3 **51 → 52 s**, I4 oran **1,300**	`results/b4_fps/infer_size_20260901.json` · `infer_size_R_TEMIZ_hukum.txt`	`scripts/olcum/166_infer_size_640.py` · nöbetçi `tests/test_166_infer_size_nobetcisi.py` (17)	2026-09-01
14	Ön kayıtlı karar sırası ("*I2 düşerse RED*")	`results/b4_fps/ON_KAYIT_INFER_SIZE.md` §5 + EK-1	— (sonuç görülmeden yazıldı)	2026-09-01
15	Sızıntı düzeltmesi: p **0,3457** (temiz, n=243) · **0,326** (yalnız 0038) · sentetik **0,9846**	`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4 · `REVIEW_LOG.md` D-376	`scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py`	2026-09-01
16	Türetilmiş FPS eşiği **0,61** = 1/(5×0,326)	`REVIEW_LOG.md`:26042 · `FAZ_B_GUN_PLANI.md` §1	türetme, `YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0` (CONTRACTS)	2026-09-01
17	FP16: F1 **0/260**, F2 **631/633 = 0,9968**; ilk ölçümün vakumu (bit-eş 1,0)	`results/b4_fps/fp16_denklik_20260901.json` (893 kare)	`scripts/olcum/164_fp16_karar_denkligi.py` · nöbetçi `tests/test_164_fp16_nobetcisi.py` (12)	2026-09-01
18	Uçtan uca kare gecikmesi **p95 0,113 s**; telsiz payı `p50 307,6 → 2,3 ms`	`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.1b · `REVIEW_LOG.md` D-382/D-383	33 ölçülen gerçek kare (+3 ısınma), üretim zinciri + UDP loopback ACK	2026-09-01
19	Mutasyon betiğinin CRLF kusuru; `ika_nav.py` **658 CRLF / 0 LF**	`REVIEW_LOG.md` D-370	`scripts/olcum/129_t141_mutasyon_olcumu.py` (düzeltilmiş)	2026-08-31
20	Ekransız kip: 7/7 mutant yakalandı (ilk turda 4'ü kaçmıştı)	`results/faz_b_oncesi/ekransiz_denetim/mutant_sonuc_9test.txt` · `mutant_kos.py`	bağımsız denetçi ajanı	2026-09-02
21	`seri_hub` mutasyon skoru: **ilk 13/25**, sertleştirmeden sonra **24/25** (kaçan: `l_arizada_ogrenmez`); vakum bulguları	`results/faz_b_oncesi/curutucu_d405/BULGULAR_OZET.md` (+ `BULGULAR_TAM.md`, `mut_seri_hub/log_*.txt`)	5 mercekli çürütücü turu	2026-09-02
22	Hub UDP→seri gecikmesi: A p95 **31,0/31,2 ms**, B p95 **70,8/76,8 ms** (maks 79,7), C p95 **16,2/15,2 ms**; kayıp **0/50**	`results/faz_b_oncesi/curutucu_d405/` (`r2_gecikme.py`, `olc_granul.py`)	gerçek `SerialLink` `socket://` + hub ipliği, 2 koşum × 50 örnek	2026-09-02

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
23	T207 gerçek topoloji: A/B senaryoları, ilk gecikme **0,30 s**, 511/33 @125000 µs · 511/245 @500000 µs	`results/faz_b_oncesi/curutucu_d407/akis_istegi/r_topoloji2.py`	çürütücü ikinci tur	2026-09-03
24	Kamera köprüsü: bellek **0,48 MB sabit**, 40 istemci sonrası `dusen_kare=0`	`results/faz_b_oncesi/curutucu_d407/kopru/` (`mjpeg_repro.py`, `istemci_repro.py`)	çürütücü ikinci tur	2026-09-03
25	Kuru koşu **9 GEÇTİ · 0 DÜŞTÜ · 1 SAHİPSİZ (motor)**	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt` §5	`scripts/saha_kuru_kosu.py`	2026-09-03
26	Jetson açılış kuru koşuları (udp exit 0 · sik exit 0 · eksik beyan exit 3)	`results/faz_b_oncesi/jetson_baslat_kuru_*.txt`	`bash jetson_paket/jetson_baslat.sh --kuru`	2026-09-03
27	P1 kapıları G1–G8 ve BULGU A (`yerde_mi` 0,002 s'de False)	`results/p1_mavlink/ON_KAYIT.md` · `REVIEW_LOG.md` D-387/D-389	`tests/test_p1_canli_mavlink.py` (14) + `scripts/sahte_pixhawk.py`	2026-09-02
28	P2 S5 kusuru: tampon **1.048.576 bayt** (eşik 65.536) ve düzeltme	`results/p2_seri/ON_KAYIT.md` · `REVIEW_LOG.md` D-388	`tests/test_p2_seri_hat.py` (10), gerçek `pyserial` SiK köprüsü	2026-09-02
29	D-15 vakum kapısı ve pozitif kontrol (yanlış komut 0/0; doğru komut 0/**46**)	`REVIEW_LOG.md` D-15	`git ls-files "*.py" | xargs grep -nE …`	2026-08-05
30	K7 alt küme gerekçesi: kabul kümesinin **%54'ü (105/193)** kötü koşullu	`CONTRACTS.md` §12.1 · `config/k7_iyi_kosullu_kume.json` (88 kare)	D-312 ölçümü	2026-08-27
31	K7 referans semantiği: `sa_000090` model 89.913 px ↔ GT 18.042 px serbest; engel 42.123 ↔ 43.781	`CONTRACTS.md` §12.1 · `REVIEW_LOG.md` D-315	etiket kapsamı ölçümü	2026-08-27
32	T99 vakum kapıları `V1/V3/V4 = true`; araç maskesi 7/260 karede dolu	`results/t99_uretim_imzasi/olcum_20260903.json` · `ON_KAYIT.md`	`scripts/olcum/` T99 ölçüm betiği	2026-09-03
33	Suit büyüme dizisi 1489 → 1617 → 1685 → 1826 → 1827 → 1875 → 1882 → **1896**	`REVIEW_LOG.md` D-388 §5, D-403 §6, D-404 §5, D-406, D-407 §4 + bu koşum	`unittest discover`	2026-09-02…03

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
34	Uçuş testi planı ve kapıları (3.1–3.7), takvim	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §3, §4, §5	— (plan)	2026-09-03
35	Gerçek donanım künyesi (Nano 4GB, Pixhawk 6C, M9N, RPi HQ, 4S 10 Ah)	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2	**kullanıcı beyanı**, 3 Eylül 2026 — kutu 5 Eylül'de açılıp teyit edilecek	2026-09-03
36	Şartname §5.3.1 Tablo 4 (Bölüm 4 = 15 puan) ve §5.3.2 görev kuralları	`results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` s.17–18	PyMuPDF metin çıkarımı	2026-08-26
37	Yükümlülük haritası R1–R22 (R20 SiK "hâlâ ÖLÇÜLMEDİ", R12 motor "YOK")	`results/sartname_bosluk/rapor.md`	`scripts/…/rapor_uret.py` + elle tarama	2026-08-26
38	Tam suit **2104 test · OK (skipped=3) · 390,131 s**	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt:353,355` (HEAD, commit `3db848c`)	`…\venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests`	2026-09-04
39	Tam suit **1896** ham çıktısının dosya kaynağı (satır 2'deki yol artık 4 Eylül koşumunu tutar)	`git show 2705b4e:results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt` → `Ran 1896 tests in 390.534s` · `OK (skipped=3)`	aynı komut	2026-09-03
40	Tam suit **2138 test** (5 Eylül; 3 koşum: OK / 1 FAIL / 1 FAIL — ortam, `WinError 10013`, port 5005/5006)	`REVIEW_LOG.md` D-427 (satır 29893–29895); ham çıktı dosyası **yok**	aynı komut	2026-09-05
41	Suit büyüme dizisi 1896 → 2052 → 2080 → 2104 → 2138	`tam_suit.txt` @ `2705b4e` / `bb832a2` / `7a0bdac` / `3db848c` (`git show <c>:results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt | grep "^Ran "`) + `REVIEW_LOG.md` D-427	`unittest discover`	2026-09-03…05
42	`tests/` altında **180** `test_*.py`	`O:\navitas\tests\`	`ls tests/ | grep -c "^test_"`	2026-09-05
43	Kayıt defteri **432 başlık / 426 benzersiz**, son kayıt D-427	`REVIEW_LOG.md`	`grep -cE "^### D-[0-9]+"` · `grep -oE "^### D-[0-9]+" | sort -u | wc -l`	2026-09-05

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
44	3–5 Eylül kapı dosyaları test sayıları 42 · 10 · 7 · 6 · 4 · 3 · 3 · 3 (= 78)	`tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` · `test_pixhawk_firmware_yolu.py` · `test_fdr_sarkan_atif_kapisi.py` · `test_yks_hakem_kanit_yolu.py` · `test_wheels_sayisi_belgelerle_tutarli.py` · `test_runbook_komutlari_kosuyor.py` · `test_yarisma_adi_kapisi.py` · `test_yks_harita_yerlesimi.py`	`grep -c "def test_" <dosya>`	2026-09-05
45	Kuru koşu 4 Eylül: GECTI 9 · DUSTU 0 · SAHIPSIZ 1 (`motor`) · çıkış 1	`results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json` (`sayim`, `kopuk_halkalar`, `cikis_kodu`)	`scripts/saha_kuru_kosu.py`	2026-09-04
46	Mutasyonlar 3–4 Eylül: `_kanit_yaz` → 6/6 düştü · `§6.99.7` → T1 düştü · `--izinli-kaynak` → T1 düştü · sapma tavanı → 17 düştü, `_yerel_saat_adimi` → 5 düştü	`REVIEW_LOG.md` D-412 (satır 28569), D-420 §5 (29272), D-421 §2 (29339), D-422 §6 (29559–29561)	ilgili kapı dosyaları + `cmp` bayt-eş	2026-09-03…04
47	Vakum örnekleri 5–7: runbook kapısı 22/22 yeşilken komut `EXIT=2` · wheels kapısı 51 ≠ 48 · TEYİT listesi `Missing 9 params`	`REVIEW_LOG.md` D-421 §1–2 (29304–29331), D-423 (29575–29586), D-425 §1–2 (29718–29720, 29753–29758)	—	2026-09-04…05
48	Çürütücü turları D-411 (71 bulgu, 6 KRİTİK, 30 KÜÇÜK açık) · D-421 (13 tıkayıcı)	`REVIEW_LOG.md` D-411 (28450–28520), D-421 (29288–29428)	—	2026-09-03…04
49	Tam suit YKS canlıyken koşamaz: `test_comms.py:35-36` bind 5005/5006, `WinError 10013`; T209	`REVIEW_LOG.md` D-427 (29897–29929) · `comms/test_comms.py:35-36` · `comms/link.py:34`	—	2026-09-05

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
50	5 Eylül kabul tutanağı: `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` · `RCInput: decoding IBUS(1)` · PreArm pil/emniyet satırlarının kaybolması · `starting/finished motor test`	`REVIEW_LOG.md` D-426 §1 (satır 29819–29829)	Mission Planner `Messages` sekmesi, birebir yapıştırma (OLCUM); 4/4 yön, SiK, mod anahtarı **BEYAN**	2026-09-05
51	4.7.1 flash sonrası `Compare Params` **Missing 9 params** (SYSID_THISMAV, SR1/SR2_POSITION, SR1/SR2_EXTRA3, RTL_ALT, LAND_SPEED, WPNAV_SPEED, ARMING_CHECK)	`REVIEW_LOG.md` D-425 (satır 29718)	Mission Planner `Compare Params`	2026-09-05
52	Firmware 4.5.7 sabit: `firmware/arducopter.apj` **1.585.371 B**, `board_id` **56**, `firmware/firmware-version.txt` = `4.5.7-FIRMWARE_VERSION_TYPE_OFFICIAL`	`scripts/pixhawk_firmware_indir.py` (`SURUM = "stable-4.5.7"` satır 74, `BOARD_ID = 56` satır 54) · kapı `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (**10** test, `grep -c "def test_"`; firmware yoksa `skipTest`)	`python scripts/pixhawk_firmware_indir.py` · `ls -l firmware/`	2026-09-05
53	Künye farkı: ESC **"60 A V2"** ×4 (plan 80 A), güç modülü **PM06** (plan PM02), RC alıcı **FS-iA6B** teyit	`REVIEW_LOG.md` D-426 §3 (satır 29852–29854)	**takım üyesi beyanı**, kutu açılışı — etiket fotoğrafı yok (§4.13.4 madde 1)	2026-09-05
54	5 Eylül'de yapılmayan/ölçülemeyen: RC failsafe, ESC kalibrasyonu, parametre dökümü (`arducopter_fda_20260905.param` **yok**), pil gerilimi ±0,1 V, pusula, accel teyidi, BEC kırmızı tel	`REVIEW_LOG.md` D-426 §4 (satır 29863–29869)	— (tutanak; ölçüm yok)	2026-09-05

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
55	Şablon failsafe/çit parametreleri: `RC_PROTOCOLS,4` (:101; sahada 1'e alındı, geri alınmadı — D-426 §2, satır 29836) · `FS_THR_ENABLE,1` (:129; yorum :128 **varsayım**) · `FS_GCS_ENABLE,1` (:134) · `BATT_FS_LOW_ACT,2` / `CRT_ACT,1` (:120/:123) · `FENCE_ENABLE,1` / `FENCE_ACTION,1` (:140/:154) · `RTL_ALT,3500` (:161)	`config/pixhawk/arducopter_fda.param` (31 parametre, Copter-4.5 kaynağı, satır 17)	`tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` (**12** test) — iç tutarlılık; kart değeri **dökümsüz**	2026-09-05
56	Kuru koşu 4 Eylül (01:00 ve 09:52): **9 GEÇTİ · 0 DÜŞTÜ · 1 SAHİPSİZ (motor)**, `cikis_kodu` 1; 09:52 `sure_ms` cikarim 3304,4 (CPU)	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu_0904.txt` · `results/saha_kuru_kosu_20260904_010058/ozet.json` · `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json`	`scripts/saha_kuru_kosu.py`	2026-09-04
57	Jetson açılış kuru koşuları 4 Eylül: udp `[YOK]: 7` · sik `[YOK]: 9`, ikisi de `cikis 3` (ana makine Windows, beyanlar tam); saha açılış kartı `exit=0`	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/jetson_udp_0904.txt` · `jetson_sik_0904.txt` · `saha_baslat_0904.txt`	`bash jetson_paket/jetson_baslat.sh --kuru` · `scripts/saha_baslat.py --komutlar`	2026-09-04
58	Paket aynası **18** dosya; saha belleği MANIFEST **405** dosya, ~1268,5 MB (jetson_paket 343 · wheels 51); mühür `DONDURULMADI`	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/paket_0904.txt` · `bellek_0904.txt` · `muhur_0904.txt`	`scripts/jetson_paket_hazirla.py` · `scripts/bellek_hazirla.py` · `scripts/surum_dondur.py --dogrula`	2026-09-04
59	Tam suit 4 Eylül **2104 test · OK (skipped=3) · 390,131 s** (aynı dosya; satır 2'deki 1896 3 Eylül anının sayısıdır)	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt` (git `3db848c`)	`…\venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests`	2026-09-04

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
60	Tam suit 5 Eylül **2138** test, üç koşum: YKS açıkken 1 FAIL (`test_comms_loopback_gecer`, `WinError 10013`, 5005/5006), kapalıyken OK — ortam, T209	`REVIEW_LOG.md:29887-29930` (D-427; tablo 29893-29895) · `comms/test_comms.py:35-36`	`unittest discover` + `netstat` / Win32_Process	2026-09-05
61	Runbook komut kapısı: `--izinli-kaynak` eksik komut `EXIT=2`; eski kapı 22/22 yeşildi; yeni kapı **3 test**, mutasyon T1 düştü	`REVIEW_LOG.md:29299-29350` (D-421 §1–§2) · `SAHA_RUNBOOK.md:93-96`	`tests/test_runbook_komutlari_kosuyor.py`	2026-09-04
62	Komut hattı K-1/K-2/K-3: ikili arama (A: 23 OK), `_ack_basabilen_bilesenler`, ofset = pencere min ham fark; **23 OK** · **42 test**	`REVIEW_LOG.md:28989-29055` (D-419 §1) · `comms/iha_komut_alici.py:111,149,155,160,420,523` (ayna `cmp` bayt-eş)	`tests/test_faz_b_iha_komut_alici.py` (23) · `tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` (42)	2026-09-04
63	Saat kilidi: teşhis (2 saat / 1970 / +600 s adım), tekrar savunması (40×/500×/200× → 1 COMMAND_LONG), önce/sonra (7. basamak, 0,25 s); mutasyon **17 + 5** düştü	`REVIEW_LOG.md:29449-29451, 29511-29516, 29547-29549, 29555-29568` (D-422)	aynı testler; `git show HEAD:comms/iha_komut_alici.py` yan yana kıyas	2026-09-04
64	Hakem kanıt kaydı: `KANIT_OLAYLARI` **16** olay, `KANIT_TEKRAR_ARALIGI_S` 30 s; demo **16 satır / 9 olay** (ROTA→ACK→aktarım kanıtı); gerçek koşum **747 satır**, aralık **p50 30,06 s**; öncesi 32 satır / eski adlar	`comms/yks_gui.py:127-151` · `CONTRACTS.md` §6.8 · `results/prova/20260904_103744_8536/hakem_log.jsonl` · `results/prova/20260904_095651_8620/hakem_log.jsonl` · `results/prova/20260903_184612_1660/hakem_log.jsonl`	`tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py` (22) · `tests/test_yks_hakem_kanit_yolu.py` (6); aralık: `monotonic_s` farkları (python, 5 Eylül)	2026-09-04

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
65	5 Eylül tezgâh ÖLÇÜM satırları: `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)`, `Frame: QUAD/X`, `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10`, `RCInput: decoding IBUS(1)`, PreArm pil/emniyet satırları kayboldu, `starting motor test` → `finished motor test`; BEYAN: motor 4/4, SiK bağlandı, modlar	`REVIEW_LOG.md:29819-29829` (D-426 §1)	Mission Planner `Messages` (oturuma yapıştırılan satırlar)	2026-09-05
66	Firmware 4.5.7 sabit: `firmware-version.txt` = `4.5.7-FIRMWARE_VERSION_TYPE_OFFICIAL`, `arducopter.apj` 1.585.371 B, board_id 56, git 2a3dc4b7; 4.7.1'de **9** parametre eksik; `SURUM = "stable-4.5.7"`	`firmware/` (repo dışı, saha belleği) · `REVIEW_LOG.md:29633-29639, 29716-29720, 29787` (D-424/D-425) · `scripts/pixhawk_firmware_indir.py:74`	`scripts/pixhawk_firmware_indir.py` · `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (10)	2026-09-05
67	5 Eylül ÖLÇÜLEMEDİ/yapılmadı: RC failsafe, ESC kalibrasyonu, param dökümü (dosya yok), pil gerilimi, pusula (Jetson takılı değil), accel teyit, BEC teli; künye farkı ESC 60 A V2 / PM06 (BEYAN)	`REVIEW_LOG.md:29848-29870` (D-426 §3–§4)	— (insan girdisi bekliyor)	2026-09-05
68	K0–K8 tablosunun tazeliği: `t63/` altında 1 Eylül 23:30'dan sonra verdikt yok; on değer JSON ile yeniden karşılaştırıldı, fark yok	`scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json`	`ls -lt scripts/olcum/results/t63/ | head`	2026-09-05
69	Eğitim-val karışıklık matrisi (örnek düzeyi, conf 0,25 · IoU 0,45, n=73): 68/0/22 · 0/108/55 · 70/132/—	`codes/runs/segment/gece_v7a_v35taban/confusion_matrix.png` (+ `_normalized.png`; depo dışı, `.gitignore` `runs/`)	Ultralytics 8.4.92 eğitim sonu doğrulaması (`best.pt` = üretim `.pt`, SHA-256 eş; D-115)	2026-08-26

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
70	Eğitim-val maske P 0,6236 · R 0,4168 (toplam, sınıf bazlı değil)	`codes/runs/segment/gece_v7a_v35taban/results.csv` satır 3 (epoch 2)	Ultralytics eğitim (`scripts/olcum/139_gece_egitim.py`)	2026-08-26
71	v36 sınıf bazlı artefakt YOK; `sinif_bazli` en son v15	`results/capraz_dogrulama_v15_ft2sinif_20260812/capraz_dogrulama.json`	`scripts/olcum/11_capraz_dogrulama.py`	2026-08-12

4.15 Bu bölümün kendi sınırı

Yukarıdaki hiçbir tablo, sistemin **görev test uçuşunda çalışacağını** kanıtlamaz. Kanıtladıkları şunlardır: (a) karar geometrisi 15 deterministik sahnede iki kolda da doğrudur; (b) algı zinciri sentetik kabul kümesinde on kapının onunu geçmektedir; (c) haberleşme katmanı gerçek MAVLink çerçeveleri ve gerçek seri bayt akışı üzerinde koşmuş, iki gerçek kusur bulunmuş ve kapatılmıştır; (d) yordam, kendi hatalarını **bulup yazacak** kadar işlemektedir — bu bölümdeki geçilmemiş eşikler, vakum ölçümler ve kaçan mutantlar bunun kanıtıdır.

Kanıtlanmamış olan tek şey en önemlisidir: gerçek arenada, gerçek Jetson üzerinde, gerçek telsizle çalıştığı. O ölçüm 5–21 Eylül arasındadır ve bu raporun sonraki sürümünde **sayıyla** yer alacaktır.

Bölüm 5. Üretim Faaliyetleri (15 PUAN)

> **Bu bölümün yazım kuralı.** Aşağıdaki her sayı bir artefakttan gelir: dilimleyici proje dosyası, STL ikili başlığı, üretilmiş G-code, betik çıktısı ya da depo dosyası. Hangi dosyadan ve hangi komutla çıkarıldığı **§5.7 Kanıt dizini**'nde yazılıdır. **Ölçülmemiş hiçbir üretim değeri tahmin edilmemiştir**; ölçülmemiş olan "ÖLÇÜLEMEDİ" ya da **BEYAN GEREKLİ (insan)** diye yazılmıştır. Beyan ile artefaktın çeliştiği ya da kayıtla örtüşmediği üç yer vardır (§5.1.5 filament cinsi, §5.5.1 kol reçetesi, §5.2.8 bellek dosya sayısı); üçü de gizlenmeden, çelişkinin kendisi rapora yazılarak bırakılmıştır.

Bu bölümün okunması — kapsam ve yönerge eşlemesi

Hangi aracın üretimi anlatılıyor

Şartname §5.3.2 (FDA görev test uçuşu) **çoklu rotorlu** bir araç ister; şartname §6 (yarışma) **sabit kanatlı** İHA + mancınık + paraşüt + İKA ister. Bunlar **iki ayrı fiziksel sistemdir** ve üretim durumları farklıdır.

	FDA aracı — çoklu rotor	**Yarışma aracı — sabit kanat + mancınık + paraşüt + İKA**
Üretim durumu (03.09.2026)	Gövde **basıldı ve monte edildi**; aviyonik kutuda, montaj **5 Eylül**	**Üretilmedi.** CAD parçaları var (§5.2.10), imalat başlamadı
Bu bölümdeki yeri	§5.1 – §5.5 (asıl anlatı)	§5.1.6 ve §5.2.10 (üretim planı)

Bu bölüm ağırlıklı olarak FDA aracının **gerçekleşmiş** üretimini anlatır; §5.1.6 ve §5.2.10 final aracının üretim planını ve bugünkü olgunluk seviyesini verir.

Yönergenin beş maddesi ve bu bölümdeki karşılıkları

Yönerge Bölüm 5 için **numaralı alt başlık vermez**; tek paragrafta beş husus ister. Aşağıdaki beş alt başlık o beş cümleden **birebir** türetilmiştir (cümleler alt başlıkların altında alıntıyla verilmiştir), yeni bir başlık şeması icat edilmemiştir.

kimlik	**yönergenin istediği**	**bu bölümde**
`Y-5-M01`	tüm yapısal parçalar için olası **üretim yöntemleri**	§5.1
`Y-5-M02`	seçilen yönteme göre **toplam imalat süresi** + **montaj planı**	§5.2
`Y-5-M03`	her bir parça için **tahmini üretim süresi ve iş gücü ihtiyacı**	§5.3
`Y-5-M04`	üretimde oluşabilecek **hatalar ve düzeltici işlem prosedürleri**	§5.4
`Y-5-M05`	SGGS **tutarlılık kontrolü**; gerekliliği ispatlanmamış değişiklik = diskalifiye	§5.5

Bölüm 5.1 — Tüm Yapısal Parçalar İçin Üretim Yöntemleri

> Yönerge (`Y-5-M01`): "*Final raporunda, tüm yapısal parçalar için olası üretim yöntemleri (kompozit yatırma, CNC işleme, sac şekillendirme, eklemeli imalat vb.) raporda belirtilmelidir.*"

Seçilen yöntem: eklemeli imalat (FDM / malzeme ekstrüzyonu). FDA aracının **bütün yapısal parçaları** — kol, üst çerçeve, alt çerçeve, kubbe, ayak, GNSS tutucu, TPU taban pedi — masaüstü FDM yazıcılarda (Bambu Lab X1 Carbon ve Bambu Lab P2S, 0,4 mm nozul) basılmıştır. Kompozit yatırma, CNC işleme ve sac şekillendirme FDA aracında **kullanılmamıştır**; final aracı için yöntem seçimi henüz yapılmamıştır (§5.1.6).

5.1.1 Üretim mimarisi — üretilen / tedarik edilen ayrımı

Şartname §6: "*Yarışmaya dahil edilecek sistemlerin; tasarım, boyutlandırma ve imalat süreçlerinin tamamının yarışmacı takımlar tarafından gerçekleştirilmesi esastır.*"

katman	üretim türü	kanıt
Yapısal (gövde, kol, alt/üst çerçeve, kubbe, ayak, GPS tutucu, TPU ped)	**Takım üretimi** — SolidWorks'te modellendi, dilimlendi, 3B basıldı	Yerel `.SLDPRT` + `.SLDASM` parça dosyaları, türetilmiş `.STEP` ve `.STL` ihraçları, Bambu Studio `.3mf` plaka projeleri (§5.1.3, §5.1.4)
Aviyonik (uçuş kontrolcüsü, GNSS, ESC, motor, güç, telsiz, kamera, görev bilgisayarı)	**Hazır satın alınan alt sistem** — entegrasyonu takım yapar	Künye `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2; BOM Bölüm 7
Kablolama demeti	**Takım üretimi** (kesim, lehim, makaron, etiket)	Yordam §5.2.4; kabul ölçütleri tabloda
Uçuş kontrolcüsü yapılandırması	**Takım üretimi** — parametre ve görev planı dosyası olarak üretildi ve testle kilitlendi	`config/pixhawk/` (§5.2.6)
Görev yazılımı ve model	**Takım üretimi**	`config/model_registry.json`, `tests/` (§5.2.8)
Görev bilgisayarı sistem imajı	**Takım kurulumu** — tedarikçi imajı üzerine çevrimdışı yığın	`jetson_paket/JETSON_NANO_KURULUM.md` (§5.2.7)

5.1.2 Özgünlük kanıtı (§6 intihal hükmü karşısında)

Depoda parçaların **yerel SolidWorks kaynak dosyaları** durmaktadır — `Drone_Arm.SLDPRT` (134 593 B), `Drone_Frame.SLDPRT` (161 748 B), `Lower_Drone_Frame.SLDPRT` (87 210 B), `Drone_Dome.SLDPRT` (2 310 497 B), `Drone_Legs.SLDPRT` (204 294 B), `GPS_Holder.SLDPRT` (153 510 B) ve bunları birleştiren `Drone_Assembly.SLDASM` (484 241 B) — ayrıca üç parçanın nötr `.STEP` ihracı ve gövde için **çözülmüş bir sonlu elemanlar çalışması** (§5.6/E1). Rapora giren STL'ler bu parçaların ihraçlarıdır; adları birebir eşleşir. Kaynak parametrik model + montaj + analiz zincirinin bir arada bulunması, geometrinin hazır bir ticari platformdan alınmadığının **belge düzeyinde** kanıtıdır. **BEYAN GEREKLİ (insan): tasarımın takım üyelerince özgün olarak modellendiğine dair imzalı beyan** — dosyaların varlığı yazarlığı kanıtlar ama beyan yerine geçmez.

5.1.3 CAD künyesi — üretime giren ölçülen geometri

Aşağıdaki değerler **STL ikili dosyalarının kendisinden** hesaplanmıştır: üçgen sayısı ikili başlığın 80–84. baytından, gabari (bounding box) tüm köşe noktalarının taranmasıyla, sha256 tüm dosya üzerinden (betik: bu

raporun kanıt betiği, 2026-09-03).

parça (STL)	üçgen	dosya (bayt)	gabari X×Y×Z (mm)	sha256 (ilk 12)	adet
`Drone_Arm_STL.STL` (kol)	1 834	91 784	174,90 × 8,00 × 174,90	`c1424c7898d7`	**4**
`Drone_Frame_STL.STL` (üst çerçeve)	2 104	105 284	182,98 × 4,00 × 182,98	`e1de7a7acaeb`	1
`Lower_Drone_Frame_STL.STL` (alt çerçeve)	2 224	111 284	190,00 × 8,00 × 190,00	`e852b687a4a7`	1
`Drone_Dome_STL.STL` (kubbe)	18 456	922 884	182,98 × 78,00 × 182,98	`be5d1cbe3c50`	1
`Drone_Legs_STL.STL` (ayak)	3 790	189 584	50,00 × 150,00 × 157,50	`0502673b0571`	**4**
`GPS_Holder_STL.STL` (GNSS tutucu)	4 584	229 284	49,99 × 60,00 × 77,50	`7a98ea44e89f`	1
TPU taban pedi	*(STL depoda ayrı yok)*	—	—	—	**4**

⚠ **DOĞRULANACAK — kol gabarisi.** Kol, STL koordinat sisteminde **çapraz** yerleştirilmiştir (X ve Z gabarileri birbirine eşit, kalınlık Y = 8 mm). Bu yüzden 174,90 mm **kolun boyu değildir**; kolun gerçek boyu parametrik modelden (`Drone_Arm.SLDPRT`) okunmalıdır. Dilimleyicinin ölçtüğü tabla izdüşüm alanı kol başına **8 607,19 mm²**'dir (kaynak: `Plaka1_Kol_1-2.3mf` → `Metadata/plate_1.json`). Diğer parçaların tabla izdüşüm alanları: alt çerçeve **35 196,2 mm²**, üst çerçeve **26 842,4 mm²**, kubbe **3 403,5 mm²**, ayak **189,0 mm²** (her biri), GPS tutucu **10,5 mm²**, TPU ped **2 494,3 mm²**.

⚠ **STL birimi mm kabul edilmiştir** (ikili STL biriminde birim bilgisi taşımaz). Dilimleyici projelerinin aynı geometriyi Bambu Lab X1C / P2S tablasına (256 × 256 mm) sığdırması bu kabulü destekler, ancak nihai teyit CAD'den yapılmalıdır → **BEYAN GEREKLİ (insan): CAD birim ve ölçek teyidi**.

BEYAN GEREKLİ (insan): CAD model kütlesi (parça başına, g) — SGGS §5.4 bunu açıkça ister ve depoda hesaplanmış bir CAD kütlesi yoktur.

5.1.4 Eklemeli imalat reçeteleri — plaka plaka ölçüldü

Üretim, **Bambu Studio** ile plaka plaka dilimlenmiş ve `.3mf` proje dosyaları saklanmıştır. Aşağıdaki tablo bu proje dosyalarındaki `Metadata/project_settings.config` alanlarından **okunmuştur** — hiçbiri elle yazılmamıştır.

plaka dosyası	içerik	yazıcı	malzeme	katman	dolgu	duvar	üst/alt kabuk	destek	brim
`Plaka1_Kol_1-2.3mf`	Kol ×2	**Bambu Lab X1 Carbon** 0,4	ABS (`Bambu ABS @BBL X1C - Kopyala`)	0,20 mm	**%15 grid**	**2**	5 / 3	yok	auto

plaka dosyası	içerik	yazıcı	malzeme	katman	dolgu	duvar	üst/alt kabuk	destek	brim
`Plaka2_Kol_3-4.3mf`	Kol ×2	*(kayıtta yazıcı alanı yok)*	ABS	**0,16 mm**	**%40 gyroid**	**6**	**7 / 7**	yok	outer_only
`Plaka3_Alt_Cerceve.3mf`	Alt çerçeve ×1	Bambu Lab X1 Carbon 0,4	ABS (`Bambu ABS @BBL X1C`)	0,20 mm	%15 grid	2	5 / 3	yok	auto
`Plaka4_Ust_Cerceve.3mf`	Üst çerçeve (`Drone_Frame`) ×1	Bambu Lab X1 Carbon 0,4	ABS	0,20 mm	%15 grid	2	5 / 3	yok	auto
`Plaka5_Kubbe.3mf`	Kubbe ×1	Bambu Lab X1 Carbon 0,4	ABS	0,20 mm	%15 grid	2	5 / 3	**var**	auto
`Plaka_Ayak.3mf`	Ayak ×3	**Bambu Lab P2S** 0,4	ABS (`Bambu ABS @BBL P2S - Kopyala`)	0,20 mm	%15 grid	2	5 / 3	**var**	auto
`Plaka_GPS_Holder.3mf`	GPS tutucu ×1 + ayak ×1	Bambu Lab P2S 0,4	ABS (`Generic ABS @BBL P2S`)	0,20 mm	%15 grid	2	5 / 3	**var**	auto
`tpu_taban_pedi_x4.3mf`	Taban pedi ×4	Bambu Lab P2S 0,4	**TPU 95A** (`Bambu TPU 95A @BBL P2S`)	0,20 mm	%15 grid	2	5 / 3	yok	auto

Dilimleyici sürümü, proje dosyalarının başlığında yazılıdır: **Bambu Studio 02.07.01.62** (`Metadata/slice_info.config` → `X-BBL-Client-Version`). Depoda ayrıca kurulum dosyası `Bambu_Studio_win-v02.08.02.61.exe` bulunur; **projeler 02.07.01.62 ile dilimlenmiştir**, kurulum dosyasının sürümüyle karıştırılmamalıdır.

⚠ İki kol plakasının reçeteleri birbirinden farklıdır ve bu farkın kayıtta gerekçesi yoktur. Yönerge bu bölüm için **gerekliliği ispatlanmamış değişikliği diskalifiye sebebi** saydığından bulgu **§5.5.1**'de ayrı ve öne çıkarılmış olarak işlenmiştir.

5.1.5 🔴 Malzeme — beyan ile artefaktın çeliştiği yer (ABS / ABS-CF)

Takım beyanı (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2, 3 Eylül): "*GPS çubuğu + ayaklar ABS beyaz, kalanı ABS-CF siyah.*" Ancak **hiçbir dilimleyici projesinde ABS-CF profili yoktur**: sekiz plakanın yedisinde `filament_type = ABS` (profiller `Bambu ABS @BBL X1C`, `Bambu ABS @BBL P2S`, `Generic ABS @BBL P2S`), sekizincisi `TPU`. Üretilmiş G-code'un filament satırı da düz ABS'i gösterir: `type="ABS" color="#000000" tray_info_idx="GFB00"`.

Bu rapor çelişkiyi **çözmez, kaydeder**: dilimleyici artefaktları ABS, beyan ABS-CF diyor. **BEYAN GEREKLİ (insan): basılan parçaların gerçek filament cinsi** (makara etiketi / fatura ile). Yapısal hesaplar hangi malzemeyle yapılacaksa (Bölüm 3), o malzemenin adı buradan gelmelidir; iki farklı malzemeyle iki farklı mukavemet çıkar.

5.1.6 Final (yarışma) aracı için üretim yöntemi — henüz seçilmedi

Sabit kanat gövde/kanat/kuyruk için depoda **CAD vardır** (`Fuselage+Wing+Tail_CFD_Part.SLDPRT` ve `-2-`, `-3-` sürümleri; `Left/Right_Aileron`, `Left/Right_Elevator`, `Rudder`; `NAVITIAS_XFLR5_Analysis.xfl` 905 868 B) ama **üretim yöntemi seçilmemiştir**: kompozit yatırma mı, sıcak tel köpük kesim mi, eklemeli imalat mı olacağı kayıtta yoktur. Mancınık için depoda **CAD/analiz dosyası yoktur**. **BEYAN GEREKLİ (insan): final aracı yapısal parçaları için seçilecek üretim yöntemi** (gövde/kanat/kuyruk ve mancınık ayrı ayrı) ve seçimin dayanağı. Olgunluk tablosu ve üretim adımları §5.2.10'dadır.

Bölüm 5.2 — Toplam İmalat Süresi ve Montaj Planı

> Yönerge (`Y-5-M02`): "*Seçilen üretim yöntemine göre toplam imalat süresi tahmin edilmeli ve buna bağlı bir montaj planı hazırlanmalıdır.*"

5.2.1 Toplam imalat süresi — bugün hesaplanamıyor

Sekiz plakadan **yalnız birinin** dilimlenmiş G-code'u depodadır; kalan yedisinin baskı süresi **ÖLÇÜLEMEDİ** (ayrıntı ve tek ölçülen plakanın değerleri §5.3.1–§5.3.2). Bu yüzden **toplam imalat süresi tahmin edilmemiştir** — yönergenin istediği toplam, yedi eksik ölçüm kapatıldığında §5.3.2'deki tablodan toplanarak yazılacaktır. Tahmin yazmak yerine boşluk bırakılmıştır. **ÖLÇÜLEMEDİ: FDA aracının toplam 3B baskı süresi** — sekiz plakadan yedisinin G-code'u üretilmedi; her `.3mf` Bambu Studio'da aynı reçeteyle yeniden dilimlendiğinde kapanır.

Montaj tarafının süresi ise planlanmıştır: aviyonik entegrasyonu **5 Eylül 2026** günü **09:00–12:30** aralığına bölünmüştür (§5.2.2–§5.2.4). Saha kurulumunun süre bütçesi ayrıdır ve §5.2.9'da verilmiştir.

5.2.2 Montaj planı A — envanter ve doğrulama (5 Eylül, 09:00)

Aviyonik entegrasyonu **5 Eylül 2026** günü yapılacaktır. Yordam önceden yazılmış, her adıma **kabul ölçütü** bağlanmıştır; "yapıldı" demek için ölçüt karşılanmalıdır. Kaynak: `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2.1–2.3.

adım	kabul ölçütü / üretilecek kanıt
Kutu açılır; künye tablosu (§0.2) ile karşılaştırılır	eksik/fark listesi (tutanak)
Her parça tartılır, fotoğraflanır	tartı listesi — UHDR "gerçek kütle" sütununun kaynağı
Gövde kontrolü: kollar sıkı, ayaklar, kubbe, GPS çubuğu; motor delikleri 5008 ile uyumlu	fotoğraf; uyumsuzluk varsa **§5.5.1 kol reçetesi sorusu burada kapanır**

5.2.3 Montaj planı B — mekanik yerleşim (09:30–11:00), pervanesiz

adım	ölçüt
Motorlar kollara; vida boyu stator'a değmeyecek; **quad-X yerleşimi**: 1 sağ ön CCW, 2 sol arka CCW, 3 sol ön CW, 4 sağ arka CW	şema fotoğrafı
ESC'ler kollara; motor kabloları kısa ve burulmuş (EMI)	kablo boyu ölçümü
FCHUB-12S gövde ortasına; güç modülü pil hattına (plan **PM02**; 5 Eylül kutudan **PM06** çıktı — `REVIEW_LOG.md` D-426 §3, BEYAN)	—
Pixhawk 6C ağırlık merkezine, **ok ileri**, damper/köpük üstünde, kablolar gergin değil	uçuşta `VIBE` **< 30**
M9N GNSS direk üstünde, ok ileri, güç hatlarından uzak	pusula ofseti **< 300**
Jetson Nano hava alan yerde, ısı emici açık; **HQ kamera nadir (tam aşağı)**, pervane kadrajda değil, şerit kablo kilitli	yerde çekilen kare temiz
SiK anteni dikey, gövde dışında, ESC'den **≥ 5 cm**; FS alıcısı anteni ayrı	RSSI
Pil yuvası kayışlı, CG ortada (iki parmak testi)	**CG ± 1 cm**

5.2.4 Montaj planı C — kablolama demeti üretimi (11:00–12:30), pervanesiz, pil takılı DEĞİL

hat	bağlantı	kabul ölçütü
Ana güç	pil (XT60/XT90) → **PM06** (plan PM02; kutudan PM06 çıktı, D-426 §3) → **FCHUB-12S** → 4× ESC (plan 80 A; kutudan **"60 A V2"** çıktı, D-426 §3 — tam marka/model BEYAN GEREKLİ)	polarite doğru; ohmmetre ile kısa devre yok — 5 Eylül: pil 18:03'te takıldı, kısa devre ölçümü tutanakta yok (ÖLÇÜLEMEDİ)
Pixhawk gücü	PM06 → `POWER1` — PM06'nın 8 pinli kablosu 6 pinli `POWER1`'e uymadı, 6 pinli kablo takıldı; uydurma adaptör yapılmadı (D-426 §2)	**5,1–5,3 V**; `BATT_MONITOR=4` — 5 Eylül ÖLÇÜM: `PreArm: Battery 1 low voltage failsafe` listeden kayboldu (18:03); gerilim MP ↔ multimetre **ÖLÇÜLEMEDİ**
Jetson gücü	FCHUB pad → **5 V / 5 A UBEC** → Nano barrel jack (J25), `J48` **jumper takılı**, ortak GND	yük altında **5,0–5,2 V**
ESC sinyal	ESC PWM → `MAIN OUT 1–4` (motor sırasına göre)	pervanesiz motor testi
RC	FS-iA6B'nin `i-BUS SERVO` portu (`CH1`–`CH6` değil: tek kanal PWM, Pixhawk görmez — 5 Eylül'de önce `CH6`'ya takılıydı, D-426 §2) → Pixhawk `PPM/SBUS RC`; kumanda bind edilir (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2.3 satır 117)	kanallar ekranda, uçlar 1000–2000 — 5 Eylül ÖLÇÜM: `RCInput: decoding IBUS(1)` (18:03); FS-iA6B teyit (B harfi); uç değerleri tutanakta yok
Telemetri	SiK → `TELEM1` (JST-GH 6 pin, TX↔RX çapraz), 57600	YKS'de HEARTBEAT

hat	bağlantı	kabul ölçütü
Jetson ↔ Pixhawk	`TELEM2` → Nano 40-pin **pin 10 RX / pin 8 TX / pin 6 GND** (3,3 V; **5 V hattı bağlanmaz**)	`mavlink_dogrula` HEARTBEAT `sysid=1`
Kamera	HQ kamera CSI → Nano CSI (mavi taraf dışa), kilit kapalı	`jetson-io` sonrası `nvarguscamerasrc` görüntü verir
Etiketleme + çekme testi	her konnektör etiketli	hiçbiri çıkmadı
İlk güç	pil takılır; LED / boot tonu; 60 s koku-ısı gözlemi	Pixhawk + Nano açıldı

Emniyet kuralı (üretim yordamının parçasıdır): *pervaneler en son, pil en son*. Aracın tek güç kesicisi **pil fişidir** (XT60/XT90); ayrı acil kesme anahtarı **yoktur**. Bu bir şartname maddesi değil, takımın kendi DDR gereksinimi REQ-25…31'e göre final aracında kapatılması gereken bir **tasarım borcudur** (Bölüm 2 §2.2.5.1).

5.2.5 Kablaj hesabı — DDR taslağı, doğrulanmadı

DDR döneminde bir AWG/konnektör taslağı yazılmıştır (`navitas-teknofest/references/avionics_software.md`): ana güç 40–50 A → 12 AWG / XT90; ESC→motor 30–40 A → 14 AWG; BEC çıkışı 5–8 A → 20 AWG; Jetson 5 A @ 12 V → 20 AWG; Pixhawk 2 A @ 5 V → 24 AWG; veri hatları < 0,5 A → 26–28 AWG (JST-GH). ⚠ Bu tablo **sabit kanat konfigürasyonu için** ve **tahmini akımlarla** yazılmıştır (belgenin kendi notu: "*Tüm değerler tahmini*"). Çoklu rotorda motor başına havada asılı akım 10–12 A, tepe 30+ A beklenmektedir (takım beyanı) — **ölçülmedi**. **BEYAN GEREKLİ (insan): gerçek kablo kesitleri ve konnektör tipleri** (5 Eylül'de kullanılan kablo demeti üzerinden) ve **ölçülmüş akım değerleri** (ilk hover logunda `BATT_AMP`).

5.2.6 Montaj planı D — uçuş kontrolcüsü yapılandırmasının üretimi ve yüklenmesi

Mission Planner'da elle tıklanan bir değerin ne tutanağı ne testi olur. Bu yüzden Pixhawk yapılandırması **dosya olarak üretilmiş** ve testle kilitlenmiştir.

ürün	içerik	kilit
`config/pixhawk/arducopter_fda.param`	**31 parametre satırı**, her satırın üstünde NEDEN yorumu; değerler **ArduPilot Copter-4.5 kaynak kodundan** okundu	`tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` — **12 test**
`config/pixhawk/fda_gorev.waypoints`	QGC WPL 110, **8 satır (0…7)**: HOME → `NAV_TAKEOFF` 32 m → 20×20 m karenin 4 köşesi → `NAV_LOITER_TIME` 60 s → `NAV_LAND`	aynı test dosyası; kare şekli testle kilitli
`config/pixhawk/README.md`	yükleme yordamı, sahada değişecek tek şeyler, **TEYİT listesi**	—

Bilerek verilmiş iki sapma ve gerekçesi: - Görev irtifası **32 m** seçilmiştir (şartname ≥ 30 m; 2 m baro/EKF payı). Üretim yazılımı 30 m'nin altını `ASGARI_IRTIFA_ALTI` diye işaretler. - Loiter **60 s** — YKS'ye canlı aktarım + iki aşamalı hakem onayı + ACK penceresi için.

Süre bütçesi hesaplandı, tahmin edildi: `.param` dosyasındaki hızlarla (`WPNAV_SPEED` 3 m/s, `LAND_SPEED` 0,5 m/s) kötü-durum toplam **221,5 s ≤ 600 s** (`SARTNAME_FDA_OPERASYON_SURESI_S`). Bu hesap testin içindedir, metne elle yazılmamıştır.

Sahada teyit edilecek dört değer (`config/pixhawk/README.md` §3 TEYİT listesi): `BRD_SER2_RTSCTS=0`, `RC_PROTOCOLS=4` (iBUS), `BATT_FS_LOW_ACT`, `BATT_FS_CRT_ACT`. 5 Eylül: `RC_PROTOCOLS` sahada 4 → 1 (All) yapıldı ve **geri alınmadı** (`REVIEW_LOG.md` D-426 §2); iBUS çözümü ÖLÇÜM (`RCInput: decoding IBUS(1)`); diğer üç TEYİT değeri için tutanakta satır yok — **ÖLÇÜLEMEDİ**. Ayrıca kutudan çıkanla teyit edilecekler: `FRAME_CLASS=1`, `FRAME_TYPE` (X), `MOT_PWM_TYPE=0`, `SYSID_THISMAV=1`, `SERIAL1` / `SERIAL2` (57600 MAVLink2), `SRx_POSITION` 4 Hz, `SRx_EXTRA3` 1 Hz, `BATT_MONITOR=4`, `FENCE_ENABLE=1` + `FENCE_ALT_MAX 50`, `RTL_ALT 3500`, `LAND_SPEED 50`, `FS_THR_ENABLE 1`, `FS_GCS_ENABLE 1`, `BATT_FS_LOW/CRT` (4S: 14,4 / 14,0 V), `ARMING_CHECK=1`.

Üretim çıktısı olarak sahada alınacak kanıt: yapılandırma bittikten sonra `Save to file` → `config/pixhawk/arducopter_fda_20260905.param` → depoya işlenecektir. 5 Eylül: **dosya YOK** (kontrol edildi, `REVIEW_LOG.md` D-426 §4) — döküm alınmadı, açık kalem. Firmware: kart PX4 ile geldi, ArduCopter **4.5.7** flash edildi ve sürüm sabitlendi (4.7.1'de 31 parametrenin 9'u yok — D-424/D-425; ayrıntı Bölüm 3 §3.3.1.1.11); ÖLÇÜM `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)`. Görev koordinatları **Adıyaman'da** girilecektir; şablon şu an Null Island'da (0°, 0°) 20 m'lik bir kare çizer ve **her koordinat yer tutucudur**. **BEYAN GEREKLİ (insan): uçuş alanı gerçek koordinatları ve geofence poligonu.**

5.2.7 Montaj planı E — görev bilgisayarı ve kamera entegrasyonu

Bu, projenin en kırılgan üretim adımıdır ve bu yüzden **tamamı önceden kurulmuş, çevrimdışı çalışacak biçimde paketlenmiştir**.

Kısıt: kartın kendisi yığını dayatıyor. Görev bilgisayarı **Jetson Nano 4GB**'tır (DDR'de Orin NX'ti — Bölüm 2 §2.2.5.1). JetPack 4.6.x'in sistem Python'u **3.6**'dır; depo `ultralytics` ister (Python ≥ 3.8). Bu yüzden üretim kararı: Nano'da **ayrı bir Python 3.8 sanal ortamı** (`~/venv38`) kurulur ve paketler oraya konur.

Çevrimdışı paket üretimi (ölçüldü). `scripts/nano_tekerlek_indir.py` ile PC'de gerçek indirme yapılmıştır:

büyüklük	ölçülen
Çözümlenen paket	**14 / 14** (aarch64 · cp38 tekerlek)
İndirilen dosya	**51**
Toplam boyut	**246 MB**
Kaynak paketi (sdist)	**0** — hepsi hazır tekerlek
Sürümler	torch 2.4.1 (**CPU**), torchvision 0.19.1, ultralytics 8.4.118, onnxruntime 1.19.2, MAVProxy 1.8.70

Nano'da kurulum **tek komuttur**: `pip install --no-index --find-links . -r requirements_nano.txt`. Belge ve tekerlek listesi testle kilitlidir: `tests/test_faz_b_nano_kurulum.py`.

🔴 **Kapanmamış üretim riski — FPS kapısı.** Üretim modeli **v36 = YOLOv8m-seg**'dir (nano değil). Nano **CPU**'da 512 girdi boyutunda türetilmiş FPS kapısı **0,61 FPS** (p50 **ve** p95) tutturulamayabilir. Bu **ölçülmemiştir** ve tahmin edilmemiştir.

- Denenecek sıra: (1) JetPack 4.6 / Py3.8 için **CUDA torch** topluluk tekerleği, (2) `onnxruntime` ile `.onnx` (CPU'da torch'tan hızlı olabilir), (3) CPU torch.
- **Eşik gevşetilmez.** Kapı düşerse "düştü" yazılır ve sebep deftere geçer.
- **TensorRT `.engine` bu kartta ÖLÇÜLEMEDİ sayılır**: `venv38` içinde `tensorrt` modülü yoktur (JetPack 4.6'nın TensorRT bağı sistem Python 3.6'ya bağlıdır). Uçuş **PT ya da ONNX** ile yapılır. Kayıt defterinde `.engine` türevlerinin sha256 alanları `DERLENINCE_YAZILIR` yer tutucusundadır ve yer tutucu **fail-closed reddedilir** — yani derlenmemiş bir motor sessizce üretime giremez.

Kamera yolu — iki Python'lu köprü. Nano'da CSI kamerası yalnız GStreamer `nvarguscamerasrc` ile açılır; ancak `venv38` içindeki pip `opencv-python` tekerleği **GStreamer'sızdır**. Bu yüzden üretim çözümü **kamera köprüsüdür**:

```
RPi HQ (IMX477, CSI) → sistem python3.6 + sistem cv2 (GStreamer)
      → scripts/kamera_koprusu.py → HTTP/MJPEG :8080
      → rpi_inference --kaynak http://127.0.0.1:8080/video (venv38, pip cv2 + FFmpeg)
```

Köprü `/video` (MJPEG), `/kare.jpg` ve `/durum` (JSON) uçlarını sunar; kaynak düşerse **fail-visible** davranır ve yeniden açmayı dener. Testler: köprü **7**, `jetson_baslat` **42**, paket **18 dosya**. Yedek yol: **USB webcam (UVC)** → `--kaynak 0`.

⚠ **Kamera FOV'u ÖLÇÜLMEDİ.** Systemd biriminde bugün `--fov 78` yazılıdır; bu bir **yapılandırma varsayılanıdır, ölçüm değildir**. Gerçek değer 5 Eylül'de `kamera_dogrula` ile ölçülecektir. Ölçek (`mpp`) zinciri bu değere bağlı olduğu için ölçüm yapılmadan üretim beyanı verilmez. **ÖLÇÜLEMEDİ: kamera gerçek FOV'u** — 5 Eylül'de `kamera_dogrula` ile kapanır.

Güç ve veri hattı üretim kararları:

karar	gerekçe (ölçülmüş / belgelenmiş)
Jetson için **ayrı 5 V / 5 A UBEC** → barrel jack (J25) + `J48` jumper	FCHUB'ın 2 A BEC'i Nano'nun MAXN modunu besleyemez; micro-USB'den besleme MAXN'de çöker (kart belgesi)
Pixhawk ↔ Jetson **TELEM2 → 40-pin UART** (`/dev/ttyTHS1`), MAVLink2 57600	Tek kablo, USB hub yok; yedek yol micro-USB → `/dev/ttyACM0`
3,3 V mantık; **5 V hattı bağlanmaz**	Nano GPIO 3,3 V'tur

5.2.8 Montaj planı F — yazılım üretim hattı ve sürüm mühürleme

Yazılım da bir üretim kalemidir ve konfigürasyon yönetimi altındadır.

ürün	ölçülen
Üretim modeli	`navitas-seg-v36-512`, imgsz 512, PyTorch, sha256 `1d1caca6…c46911`
Saha paketindeki model dosyaları	`navitas_seg_v36_best.pt` **54 788 636 B**, `navitas_seg_v36_best_512_fp16.onnx` **54 569 673 B**
Saha paketi aynası	**18 dosya senkron** (`scripts/jetson_paket_hazirla.py`)
Systemd birimleri	**6 adet**: çoğullayıcı, kamera köprüsü, `rpi_inference`, iniş yayıncısı, komut alıcısı, seri hub
Taşınabilir saha belleği	**405 dosya · 1,27 GB**, `MANIFEST.txt` her dosyanın sha256'sı + git HEAD ile (`scripts/bellek_hazirla.py`; fail-closed: zorunlu parça eksikse çıkış 3)
Genel kapı	**15/15 · 15/15**
Tam test paketi	**1896 test OK** (skipped 3)

⚠ Depo içinde küçük bir tutarsızlık vardır: plan belgesi belleği **405 dosya**, kontrol kartı **405 dosya** diye yazar (ikisi de 1,27 GB). Fark **DOĞRULANACAK** — `MANIFEST.txt` satır sayısı hakemdir.

Sürüm mühürü (üretim dondurma). `scripts/surum_dondur.py` üretim kodunun ve model dosyalarının kanonik özetini alıp `config/DONDURMA_KUNYESI.json` üretir; `--dogrula` mühürden sonra herhangi bir dosyanın

değişip değişmediğini söyler. Bugün mühür **basılmamıştır** ve araç bunu doğru biçimde bildirir:

```
[DONDURMA] DONDURULMADI: kunye yok (O:\navitas\config\DONDURMA_KUNYESI.json) - henuz muhur basilmadi
exit=3
```

Mühür **17 Eylül**'de basılacaktır; ondan sonra üretim kodu değişmez (zorunlu değişiklik = defter kaydı + kapı + ayrı denetim). Bu mühür aynı zamanda §5.5.3'teki değişiklik-gerekçe disiplininin **teknik dayanağıdır**.

5.2.9 Saha kurulumu ve montaj sonrası doğrulama kapıları

Tek komutla açılış — t_hazırlık bütçesi. Şartname §6.2 hazırlık süresini **15 dakika (900 s)** ile sınırlar. Bu yüzden her istasyon **tek komutla** açılacak biçimde üretilmiştir; komut süreyi kendisi ölçüp yazar.

istasyon	komut
YKS	`saha_baslat.py yks --ika <IKA_IP>:5006 --iha <JETSON_IP>:5007 --kamera-url http://<JETSON_IP>:8080`
YKS (SiK)	`saha_baslat.py yks --serial COM5 --baud 57600`
İKA	`saha_baslat.py ika --yks <YKS_IP>:5005`
İHA / Jetson	`jetson_baslat.sh` (systemd birimleri; `--kuru`, `--kapi`, `--durum`)
21 Eylül görev kipi	YKS `--fda` ile açılır (paraşüt ve İKA kapalı, bütçe 10 dk)

⚠ **t_hazırlık kronometresi henüz ölçülmedi.** "Kutudan Takım Hazır'a" süresi 5 Eylül'de provada tutulacaktır (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI` §2.6). Bugün için **ÖLÇÜLEMEDİ**.

Jetson açılışının kuru koşusu (PC'de, 2026-09-03). `jetson_baslat.sh --kuru` PC'de koşturulduğunda birim komut satırlarını **doğru** üretmekte, Jetson'a özgü yolların eksikliğini ise **fail-closed** bildirmektedir:

```
navitas-cogullayici.service: mavproxy.py --master=/dev/ttyACM0 --baudrate 57600 --streamrate 8
    --out udp:127.0.0.1:14550 --out udp:127.0.0.1:14551 --out udp:127.0.0.1:14552
navitas-kamera-koprusu.service: /usr/bin/python3 .../scripts/kamera_koprusu.py --port 8080
navitas-rpi-inference.service: ... rpi_inference.py --camera --ekransiz --mavlink
udp:127.0.0.1:14550
    --mav-sysid 1 --fov 78 --kaynak http://...
navitas-iha-inis-yayinci.service: ... --mavlink udp:127.0.0.1:14551 --sysid 1 --kanit-timeout 900
navitas-iha-komut-alici.service: ... --mavlink udp:127.0.0.1:14552 --sysid 1 --bind 0.0.0.0:5007
KURU SONUC: eksik (beyan: tam · [YOK]: 9) — gercek kosum DURUR (cikis 3)
```

Dokuz `[YOK]` satırının tamamı **Jetson'da bulunacak** yollardır (MAVProxy, `navitas` kullanıcısı, `/dev/ttyACM0`, kopyalanacak dosyalar). PC'de çıkış **3** beklenen sonuçtur; asıl anlamı, **eksik kurulumla gerçek koşumun başlamayacağıdır**.

Zincir kuru koşusu — 9 GEÇTİ / 1 SAHİPSİZ. `scripts/saha_kuru_kosu.py` (2026-09-03, CPU):

```
GECTI 9 · DUSTU 0 · SAHIPSIZ 1 · ATLANDI 0
KOPUK HALKALAR (1): motor
```

Tek kopuk halka **`motor`**'dur: gerçek İKA motor sürücüsü henüz yoktur. Bu, FDA görev test uçuşunu **etkilemez** (o uçuşta İKA yoktur) ama final için açık bir donanım kararıdır. Geçen halkalar arasında üretim yolunun kendisi

vardır: `rota GECTI (yol_no=2, 31 ms)`, `aktarim GECTI` (`run_camera` kararı loopback İKA'ya `OPEN_ROUTE` yazdı), `telsiz halkasi GECTI` (`{'open_route_alindi': True, 'heartbeat': 1, 'ack': ['ika']}`).

Üretim kapıları özeti:

kapı	ne ölçer	durum (03.09.2026)
Genel kapı `codes/test_rota_sentetik.py`	karar zinciri	**15/15 · 15/15 GEÇTİ**
Tam test paketi	tüm sözleşmeler	**1896 OK** (skipped 3)
Kuru koşu	saha zinciri bütünlüğü	**9 GEÇTİ / 1 SAHİPSİZ** (`motor`)
Paket aynası	saha paketi ile depo eşitliği	**18 dosya senkron**
Çevrimdışı tekerlekler	Nano yığını	**14/14 · 51 dosya · 246 MB**
Pixhawk şablonu	parametre + görev planı	**12 test GEÇTİ**
Kamera köprüsü	CSI → MJPEG	**7 test GEÇTİ**
Nano kurulum belgesi	belge–betik tutarlılığı	test dosyası mevcut
Mühür	sürüm dondurma	**DONDURULMADI** (exit 3, beklenen; 17 Eylül)
FPS kapısı ≥ 0,61	Nano'da gerçek çıkarım hızı	**ÖLÇÜLEMEDİ** — 5 Eylül
Kamera FOV	ölçek zincirinin girdisi	**ÖLÇÜLEMEDİ** — 5 Eylül
t_hazırlık ≤ 900 s	saha kurulum süresi	**ÖLÇÜLEMEDİ** — 5 Eylül
Gerçek kütle / CG	UHDR ve ağırlık limiti	**ÖLÇÜLEMEDİ** — 5 Eylül
FEM sonucu	yapısal emniyet	**ÖLÇÜLEMEDİ** (§5.6/E1)
`.engine` (TensorRT)	hızlandırma	**ÖLÇÜLEMEDİ** — Nano'da derlenemiyor (§5.2.7)

5.2.10 Final (yarışma) aracının üretim ve montaj planı

Sabit kanat + mancınık + paraşüt + İKA hattı **üretilmemiştir**. Bugünkü olgunluk:

kalem	olgunluk (ölçülen)	üretim adımı
Gövde/kanat/kuyruk	**CAD var**: `Fuselage+Wing+Tail_CFD_Part.SLDPRT` (+ `-2-`, `-3-` sürümleri), `Left/Right_Aileron`, `Left/Right_Elevator`, `Rudder`; XFLR5 analiz dosyası	Kalıp/kesim yöntemi seçimi → prototip → yapısal test
Mancınık	Depoda CAD/analiz **yok**	Ray geometrisi, enerji hesabı, çift kademeli emniyet (REQ-58/59)
Paraşüt	Donanım DDR BOM'unda tanımlı, **temin/üretim kaydı yok**; yazılım tarafı hazır (`CHUTE_*`, `iha_komut_alici` zinciri)	Pod + servo mekanizması üretimi + atış testi
İKA	Yazılım soyutlaması hazır, **gerçek motor sürücüsü YOK** (kuru koşuda `motor SAHIPSIZ`)	Sürücü seçimi (donanım kararı) → `scripts/ika_surucu_kabul.py` kabul turu → şasi üretimi

kalem	olgunluk (ölçülen)	üretim adımı
Çift acil güç kesme	**Yok** (FDA aracında pil fişi)	DDR gereksinimi REQ-25…31 için anahtar + röle tasarımı ve üretimi

BEYAN GEREKLİ (insan): final aracı üretim takvimi ve atölye/tezgâh kaynakları — 21 Eylül sonrası açılacak dalga için tarih, sorumlu rol ve tedarik kalemleri. **BEYAN GEREKLİ (insan): final aracı için toplam imalat süresi tahmini ve montaj planı** — yöntem seçilmeden (§5.1.6) süre tahmini yazılamaz; tahmin yazılmamıştır.

Bölüm 5.3 — Her Bir Parça İçin Tahmini Üretim Süresi ve İş Gücü İhtiyacı

> Yönerge (`Y-5-M03`): "*Her bir parça için tahmini üretim süresi ve iş gücü ihtiyacı hesaplanmalıdır.*"

5.3.1 Ölçülen tek veri — üst çerçeve plakası

Depoda **tek bir plakanın dilimlenmiş G-code'u** saklanmıştır: `Plaka4_Ust_Cerceve_plate_1.gcode.3mf`. Bu dosyadaki değerler doğrudan üretim çıktısıdır:

büyüklük	değer	kaynak satır
Model baskı süresi	**1 sa 23 dk 00 sn**	`; model printing time: 1h 23m 0s`
Toplam tahmini süre (ısınma vb. dâhil)	**1 sa 30 dk 16 sn**	`; total estimated time: 1h 30m 16s`
Filament uzunluğu	**22 332,62 mm** (22,33 m)	`; total filament length [mm]`
Filament kütlesi	**55,86 g**	`; total filament weight [g]`; plaka üstverisi `weight="55.86"`
Dilimleyici tahmini süre (saniye)	**5 416 s**	`<metadata key="prediction" value="5416"/>`
İlk katman süresi	**700,95 s**	`<metadata key="first_layer_time" .../>`

5.3.2 Diğer yedi plaka — ölçülmedi, tahmin de yazılmadı

Diğer yedi plakanın baskı süresi ve filament tüketimi ÖLÇÜLEMEDİ — bu plakaların dilimlenmiş G-code'u depoda yoktur, yalnız proje dosyaları vardır. Toplam baskı süresi ve toplam filament kütlesi bu yüzden **hesaplanamaz**; tahmin yazılmamıştır. **BEYAN GEREKLİ (insan): plaka başına baskı süresi ve filament kütlesi** — Bambu Studio'da her `.3mf` yeniden dilimlenerek (aynı reçeteyle) tabloya işlenebilir; SGGS §5.4 "üretim süresi" sütunu bunu ister.

Doldurulacak tablonun iskeleti (bugün yalnız ilk satırı doludur):

plaka	baskı süresi	filament kütlesi	durum
`Plaka4_Ust_Cerceve.3mf`	1 sa 23 dk 00 sn (model) / 1 sa 30 dk 16 sn (toplam)	55,86 g	**ölçüldü** (§5.3.1)

plaka	baskı süresi	filament kütlesi	durum
`Plaka1_Kol_1-2.3mf`	—	—	**ÖLÇÜLEMEDİ**
`Plaka2_Kol_3-4.3mf`	—	—	**ÖLÇÜLEMEDİ**
`Plaka3_Alt_Cerceve.3mf`	—	—	**ÖLÇÜLEMEDİ**
`Plaka5_Kubbe.3mf`	—	—	**ÖLÇÜLEMEDİ**
`Plaka_Ayak.3mf`	—	—	**ÖLÇÜLEMEDİ**
`Plaka_GPS_Holder.3mf`	—	—	**ÖLÇÜLEMEDİ**
`tpu_taban_pedi_x4.3mf`	—	—	**ÖLÇÜLEMEDİ**

5.3.3 İş gücü ihtiyacı — hiç kaydedilmemiş

Yönerge parça başına **iş gücü ihtiyacı** da ister. Depoda ne adam-saat kaydı, ne operatör görev dağılımı, ne de destek temizleme / son işlem süresi vardır. Baskı süresi makine süresidir; iş gücü süresi değildir ve makine süresinden türetilmemiştir. **BEYAN GEREKLİ (insan): parça başına iş gücü ihtiyacı (rol ve adam-saat)** — plaka yükleme, destek temizleme, çapak alma, delik açma/rayba, montaj öncesi kontrol adımları ayrı ayrı. Destek kullanılan üç plaka (kubbe, ayak, GPS tutucu — §5.1.4) için son işlem süresi ayrıca istenmelidir.

5.3.4 Üretim sonrası ölçülmemiş kalemler — açıkça listelenir

SGGS §5.4'ün istediği sütunların bir kısmı bugün **doldurulamaz**. Uydurulmamıştır:

istenen	durum
CAD model kütlesi (parça başına)	**BEYAN GEREKLİ (insan)** — depoda hesaplanmış değer yok
Üretim/teslim sonrası **ölçülen gerçek kütle**	**BEYAN GEREKLİ (insan)** — 5 Eylül envanterinde her parça tartılacak (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI` §2.1)
Boyutsal tolerans / uyum ölçümü	**BEYAN GEREKLİ (insan)** — motor delik aralığı, kol geçmesi, dome oturması
İlave fikstür / tool ihtiyacı	**BEYAN GEREKLİ (insan)** — destek kullanılan üç plaka (kubbe, ayak, GPS tutucu) dışında kayıt yok
Karşılaşılan üretim zorlukları	Kısmen ölçüldü: tabla sıcaklığı uyarısı (§5.4.2); gerisi **BEYAN GEREKLİ (insan)**
Toplam basılan parça sayısı ve fire	**BEYAN GEREKLİ (insan)** — yeniden basım / atık kaydı yok
Montaj bağlantı elemanları (vida, somun, pul) dökümü	**BEYAN GEREKLİ (insan)** — BOM'da sarf kalemi olarak yer almalı (Bölüm 7)

Bölüm 5.4 — Üretimde Oluşabilecek Hatalar ve Düzeltici İşlem Prosedürleri

> Yönerge (`Y-5-M04`): "*Üretim sırasında oluşabilecek hatalar ve bunlara yönelik düzeltici işlem prosedürleri tanımlanmalıdır.*"

5.4.1 Bugünkü durum — prosedür YAZILMAMIŞTIR

Bu madde için depoda **hiçbir belge yoktur**: ne hata modu listesi, ne kabul/ret ölçütü, ne de düzeltici işlem yordamı. Yönerge haritasındaki durumu `Y-5-M04` = **YOK**'tur ve bu rapor onu "var" göstermez. Aşağıda yalnız **artefakta bağlı hata sinyalleri** listelenmiştir; bunlara karşılık gelen düzeltici işlem yordamları **yazılacaktır**.

BEYAN GEREKLİ (insan): üretim hata modu listesi ve düzeltici işlem prosedürleri — her hata modu için (a) tespit yöntemi, (b) kabul/ret ölçütü, (c) düzeltici işlem, (d) yeniden basım kararını verecek rol, (e) kaydın tutulacağı yer. Bu, §5.5'teki SGGS tutarlılık kontrolünün girdisidir: düzeltici işlemle yapılan her değişikliğin gerekçesi de kayda geçmelidir.

5.4.2 Artefakta bağlı hata sinyalleri (bugün elde olan)

#	sinyal	kanıt (artefakt)	işaret ettiği hata	düzeltici işlem
H1	Dilimleyici **3. seviye uyarısı** `bed_temperature_too_high_than_filament` (hata kodu `1000C001`)	`Plaka4_Ust_Cerceve_plate_1.gcode.3mf` → `slice_info.config`	tabla sıcaklığı seçilen filament profiline göre yüksek → **yapıştırma/ çarpılma riski**	**BEYAN GEREKLİ (insan)**
H2	Üç plakada `support` = **var** (kubbe, ayak, GPS tutucu)	§5.1.4 reçete tablosu	destek izi, yüzey bozulması, destek temizleme hasarı	**BEYAN GEREKLİ (insan)**
H3	Kol 1–2 ile kol 3–4 **farklı reçete**	§5.1.4 ve §5.5.1	dört kolun yapısal olarak eşdeğer olmaması	**BEYAN GEREKLİ (insan)** — §5.5.1
H4	Montaj kabul ölçütü: "motor delikleri 5008 ile uyumlu"	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2.1	boyutsal sapma / delik uyumsuzluğu	**BEYAN GEREKLİ (insan)** — uyumsuzlukta rayba mı, yeniden basım mı
H5	Fire / yeniden basım kaydı **yok**	§5.3.4	başarısız baskıların izlenmemesi	**BEYAN GEREKLİ (insan)**

H1 için ek not: uyarı, baskının yapılmadığı anlamına gelmez; **yapıştırma/çarpılma riski** açısından üretim tutanağına geçirilmelidir. **BEYAN GEREKLİ (insan): bu uyarının basımda nasıl ele alındığı** (tabla sıcaklığı düşürüldü mü, uyarı yok sayıldı mı) ve çıkan parçada çarpılma gözlenip gözlenmediği.

5.4.3 Kapanma yolu

H1–H5 satırlarının düzeltici işlem sütunu **5 Eylül envanterinde** (§5.2.2) fiziksel parçalar elde tutularak doldurulabilir: çarpılma gözlemi, destek izi, delik uyumu ve kol kimliği o gün görülecektir. O tarihe kadar bu alt bölüm **açık** kalır ve "geçti" sayılmaz.

Bölüm 5.5 — Değişikliklerin Gerekçelendirilmesi (SGGS Tutarlılık Kontrolü)

> Yönerge (`Y-5-M05`): "*Bu bölümde belirtilen hususlar için Şubat 2027'de gerçekleşecek Sistem Gözden Geçirme Sunumu'nda tutarlılık kontrolü yapılacaktır. Gerekliliği ispatlanmamış değişiklikler diskalife sebebi*

> *sayılabilecektir."*

Bu madde bir belgeleme isteği değil, bir **diskalifiye şartıdır**. Aşağıda depodaki her üretim değişikliği, **gerekçesinin kayıtta olup olmadığıyla birlikte** verilmiştir. Gerekçesi olmayan değişiklik gizlenmemiş, ilk sıraya konmuştur.

5.5.1 🔴 AÇIK DİSKALİFİYE RİSKİ — dört kol iki farklı reçeteyle basıldı, gerekçe kayıtta YOK

Bulgu. `Plaka1_Kol_1-2.3mf` (kol 1–2) ile `Plaka2_Kol_3-4.3mf` (kol 3–4) reçeteleri **birbirinden farklıdır** ve fark mukavemet yönündedir:

parametre	**`Plaka1_Kol_1-2` (kol 1–2)**	**`Plaka2_Kol_3-4` (kol 3–4)**
katman yüksekliği	0,20 mm	**0,16 mm**
dolgu	%15 **grid**	**%40 gyroid**
duvar sayısı	2	**6**
üst / alt kabuk	5 / 3	**7 / 7**
brim	auto	outer_only
yazıcı alanı	Bambu Lab X1 Carbon 0,4	*(kayıtta yazıcı alanı yok)*

Yani **kol 3 ve kol 4, kol 1 ve kol 2'den belirgin biçimde daha sağlam bir reçeteyle basılmıştır.**

Neden risk. - Bu, dört kolun **yapısal olarak eşdeğer olmadığı** anlamına gelir; quadcopter kollarının simetrik yük taşıması beklendiğinden bu bir **açık maddedir**. - Bir yapısal parçanın reçetesinin değiştirilmesi, yönergenin diliyle bir **değişikliktir**; değişikliğin **gerekliliği ispatlanmamışsa** SGGS'de diskalifiye sebebi sayılabilir. - **Kayıtta bunun gerekçesi yoktur.** İki olasılık (reçete iyileştirmesi sonrası ilk iki kolun yeniden basılmamış olması, ya da kasıtlı bir asimetri) artefaktlardan ayırt edilemez. - Yapısal analiz bu soruyu bugün çözemez: gövde FEM çalışmasının sonuç veri tabanı okunamaz durumdadır (§5.6/E1), dolayısıyla "iki reçete de yeter" denecek sayısal dayanak yoktur.

Kapanmazsa ne olur. Şubat 2027 SGGS'de reçete farkı görülür ve gerekçe sunulamazsa madde `Y-5-M05` kapsamında **diskalifiye gerekçesi** olarak değerlendirilebilir. Ayrıca dört kol eşdeğer değilse Bölüm 3'ün yapısal iddiaları ve Bölüm 6'nın uygunluk beyanı da dayanaksız kalır.

BEYAN GEREKLİ (insan): dört kolun hangi reçeteyle basıldığı — üretilmiş fiziksel kolların hangi plakadan geldiği (kol 1–2 mi, 3–4 mü), reçete değişikliğinin **teknik gerekçesi**, ve gerekirse kol 1–2'nin `Plaka2` reçetesiyle **yeniden basılıp basılmayacağı** kararı. Bu satır 5 Eylül envanterinde (§5.2.2) kapatılmalıdır; kapanma iki yoldan biriyle olur: (a) dört kolun da `Plaka2` reçetesiyle basıldığı belgelenir, ya da (b) fark kabul edilip **gerekçesi yazılır** ve gerekiyorsa kol 1–2 yeniden basılır.

5.5.2 Ölçülmüş diğer üretim revizyonları ve gerekçe durumu

Depoda plakaların **iki kuşağı** durmaktadır. Eski kuşakta ayak ve GPS tutucu tek plakada ve adı `Plaka6_**PLA**_Ayak_GPS.3mf`'tir (`dronesolid/Yeni klasör/files (1)/`, 23.08.2026 07:40). Güncel kuşakta bu plaka ikiye ayrılmış ve **ABS** profilleriyle yeniden dilimlenmiştir (`Plaka_Ayak.3mf`, `Plaka_GPS_Holder.3mf`, 23.08.2026 11:19–12:56). Ayrıca güncel kuşakta **TPU taban pedi** (×4) yeni bir kalem olarak eklenmiştir.

Yani üretim sürecinde ölçülebilir iki revizyon vardır: **PLA → ABS** (ayak/GPS tutucu) ve **TPU taban pedi eklenmesi** (iniş darbe sönümü). Bu revizyonlar Bölüm 2 §2.2.5'teki revizyon listesini tamamlar.

#	değişiklik	kanıt (artefakt)	gerekçe kayıtta var mı
R1	Kol reçetesi 0,20/%15/2 duvar → 0,16/%40/6 duvar (kol 3–4)	`Plaka1_Kol_1-2.3mf` ↔ `Plaka2_Kol_3-4.3mf`	🔴 **YOK** — §5.5.1
R2	Ayak + GPS tutucu **PLA → ABS**	`Plaka6_PLA_Ayak_GPS.3mf` (23.08 07:40) ↔ `Plaka_Ayak.3mf` + `Plaka_GPS_Holder.3mf` (23.08 11:19–12:56)	**YOK** — dosya adları geçişi kanıtlar, gerekçeyi kanıtlamaz
R3	**TPU taban pedi ×4** eklenmesi	`tpu_taban_pedi_x4.3mf`	**YOK** — amaç (iniş darbe sönümü) metinde yazılı, karar kaydı yok
R4	Ayak+GPS tek plakadan **iki ayrı plakaya** bölünmesi	eski/yeni kuşak plaka dosyaları	**YOK**
R5	Görev bilgisayarı Orin NX → **Jetson Nano 4GB**	Bölüm 2 §2.2.5.1; `jetson_paket/JETSON_NANO_KURULUM.md`	**VAR** (Bölüm 2'de kayıtlı; üretim etkisi §5.2.7)

BEYAN GEREKLİ (insan): PLA→ABS geçişinin gerekçesi (ısı dayanımı, kırılganlık, saha sıcaklığı vb.) — dosya adları geçişi kanıtlar, gerekçeyi kanıtlamaz. **BEYAN GEREKLİ (insan): R3 ve R4 değişikliklerinin gerekçe kaydı** — TPU ped eklenmesi ve plaka bölünmesi için karar tarihi, sebep ve karar veren rol.

5.5.3 Değişiklik kaydı disiplini — bundan sonrası

R1–R4'ün gerekçesiz olmasının sebebi, üretim döneminde bir **değişiklik kaydı yordamının bulunmamasıdır**. Bugünden itibaren geçerli olan mekanizma:

- **Sürüm mühürü** (§5.2.8): `scripts/surum_dondur.py` 17 Eylül'de basılır; sonrasında üretim kodu ve model dosyaları değişmez, zorunlu değişiklik = defter kaydı + kapı + ayrı denetim.
- **Yapısal parça değişiklikleri** için aynı disiplin geçerli olmalıdır: her yeni `.3mf` reçetesi bir **karar kaydıyla** birlikte depoya girmelidir (ne değişti, neden, karar veren rol).
- SGGS'ye götürülecek kanıt paketi: `.3mf` proje dosyaları + G-code + karar kayıtları.

BEYAN GEREKLİ (insan): yapısal parça değişikliği için karar kaydı yordamının kabulü — mühürün yazılım tarafındaki karşılığının donanım/üretim tarafında da işletileceğinin teyidi.

5.6 Yönerge dışı ek kanıt

> Bu başlık altındaki içerik Bölüm 5'in beş maddesinden birine girmez ama **ölçülmüştür ve artefakta bağlıdır**; kaybolmaması için burada tutulur. İlgili yönerge başlığı her satırda yazılıdır.

E1 — Yapısal doğrulama: FEM çalışmaları (ilgili yönerge başlığı: `Y-3.2.1-A01…A12`)

Gövde için bir **SolidWorks Simulation statik çalışması** yapılmıştır (`Drone_Frame-Static 1`): **48 990 düğüm · 27 391 eleman · 146 970 serbestlik derecesi**, lineer analiz, iteratif çözücü, çözüm süresi **3 s**. Sabit kanat gövde/kanat/kuyruk parçası için ikinci bir çalışma vardır (`Fuselage+Wing+Tail_CFD_Part2-Static 1`: 48 650

düğüm · 28 656 eleman · 145 950 DOF, sparse çözücü, 2 s). Ayrıca bir **XFLR5** analiz dosyası (`NAVITIAS_XFLR5_Analysis.xfl`, 905 868 B) pakette durur.

🔴 **Ama sonuçlar bu pakette yoktur.** Her iki çalışmanın sonuç veri tabanı (`.gsz`) yalnız **33 ve 32 bayttır**; gerilme, deplasman ve emniyet katsayısı değerleri okunamaz. Dahası her iki çözücü günlüğünde aynı uyarı vardır: "*significant external imbalanced force in Y-direction … balanced by the application of opposing inertia forces*" — yani yük/mesnet kümesi dengede değildi ve çözücü **atalet rahatlaması** uygulamıştır. Bu, sonucun karakterini değiştirebilecek bir uyarıdır.

Hüküm: yapısal analiz **yapılmıştır ama bu paketten doğrulanamamaktadır** → sonuç **ÖLÇÜLEMEDİ**. Sayısal sonuçlar Bölüm 3'e girecekse, çalışmalar yeniden çözülüp gerilme/deplasman/emniyet katsayısı değerleri ekran görüntüsü ve rapor çıktısıyla eklenmelidir. **BEYAN GEREKLİ (insan): FEM yük durumu, mesnet tanımı, malzeme kartı ve sonuç değerleri.**

Bu kalemin Bölüm 5'e bakan yüzü şudur: FEM sonucu okunamadığı için §5.5.1'deki kol reçete farkı **analizle savunulamaz**; savunma ancak beyan ve/veya yeni analizle gelir.

Bu bölümdeki BEYAN GEREKLİ (insan) satırlarının toplu listesi

1. **BEYAN GEREKLİ (insan): tasarımın özgünlüğüne dair imzalı beyan** (§5.1.2).
2. **BEYAN GEREKLİ (insan): CAD birim/ölçek teyidi ve kolun gerçek boyu** (§5.1.3).
3. **BEYAN GEREKLİ (insan): parça başına CAD model kütlesi** (§5.1.3, §5.3.4).
4. **BEYAN GEREKLİ (insan): basılan parçaların gerçek filament cinsi (ABS mi ABS-CF mi)** (§5.1.5).
5. **BEYAN GEREKLİ (insan): final aracı yapısal parçaları için üretim yöntemi seçimi** (§5.1.6).
6. **BEYAN GEREKLİ (insan): gerçek kablo kesitleri, konnektörler ve ölçülmüş akımlar** (§5.2.5).
7. **BEYAN GEREKLİ (insan): uçuş alanı koordinatları ve geofence poligonu** (§5.2.6).
8. **BEYAN GEREKLİ (insan): final aracı üretim takvimi ve kaynakları** (§5.2.10).
9. **BEYAN GEREKLİ (insan): final aracı toplam imalat süresi tahmini ve montaj planı** (§5.2.10).
10. **BEYAN GEREKLİ (insan): plaka başına baskı süresi ve filament kütlesi** (§5.3.2) — yalnız üst çerçevenin verisi var.
11. **BEYAN GEREKLİ (insan): parça başına iş gücü ihtiyacı (rol ve adam-saat)** (§5.3.3).
12. **BEYAN GEREKLİ (insan): ölçülen gerçek kütleler, tolerans/uyum ölçümleri, fikstür ihtiyacı, fire kaydı** (§5.3.4).
13. **BEYAN GEREKLİ (insan): bağlantı elemanı (vida/somun/pul) dökümü** (§5.3.4).
14. **BEYAN GEREKLİ (insan): üretim hata modu listesi ve düzeltici işlem prosedürleri** (§5.4.1).
15. **BEYAN GEREKLİ (insan): tabla sıcaklığı uyarısının nasıl ele alındığı ve çarpılma gözlemi** (§5.4.2).
16. **BEYAN GEREKLİ (insan): dört kolun hangi reçeteyle basıldığı, reçete farkının gerekçesi; kol 1–2 yeniden basılacak mı** (§5.5.1).
17. **BEYAN GEREKLİ (insan): PLA→ABS geçişinin gerekçesi** (§5.5.2).
18. **BEYAN GEREKLİ (insan): TPU ped eklenmesi ve plaka bölünmesi için karar kaydı** (§5.5.2).
19. **BEYAN GEREKLİ (insan): yapısal parça değişikliği için karar kaydı yordamının kabulü** (§5.5.3).
20. **BEYAN GEREKLİ (insan): FEM yük/mesnet/malzeme tanımı ve sonuç değerleri** (§5.6/E1).

Ölçüm bekleyen (beyanla kapanmayan) kalemler: **ÖLÇÜLEMEDİ** etiketiyle §5.2.1 (toplam baskı süresi), §5.2.7 (kamera FOV, FPS kapısı, `.engine`), §5.2.9 (t_hazırlık, gerçek kütle/CG), §5.3.2 (yedi plaka) ve §5.6/E1 (FEM sonucu).

5.7 Kanıt dizini

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
1	STL üçgen sayıları, dosya boyutları, gabariler, sha256	`dronesolid/*.STL`	bu bölümün kanıt betiği (ikili STL başlığı + köşe taraması), `O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe`	2026-09-03
2	STL dosya damgaları (23.08.2026 06:51–06:55)	`dronesolid/`	`ls -la dronesolid/`	2026-09-03
3	Plaka reçeteleri (malzeme, katman, dolgu, duvar, kabuk, destek, brim, yazıcı)	`dronesolid/files (3)/*.3mf` → `Metadata/project_settings.config`	zip okuma + JSON ayrıştırma	2026-09-03
4	Dilimleyici sürümü 02.07.01.62	aynı `.3mf` → `Metadata/slice_info.config`	aynı	2026-09-03
5	Tabla izdüşüm alanları (kol 8 607,19 mm² vb.)	aynı `.3mf` → `Metadata/plate_1.json`	aynı	2026-09-03
6	Plaka nesne dağılımı (kol ×2 + ×2, ayak ×3 + ×1, GPS tutucu, TPU ped ×4)	aynı `.3mf` → `Metadata/model_settings.config`	aynı	2026-09-03
7	Üst çerçeve baskı süresi 1 sa 23 dk / 1 sa 30 dk 16 sn; 22 332,62 mm; **55,86 g**	`dronesolid/files (3)/Plaka4_Ust_Cerceve_plate_1.gcode.3mf` → `Metadata/plate_1.gcode` + `slice_info.config`	zip okuma	2026-09-03
8	Dilimleyici uyarısı `bed_temperature_too_high_than_filament` (kod `1000C001`)	aynı dosya → `slice_info.config`	aynı	2026-09-03
9	Eski plaka kuşağı `Plaka6_PLA_Ayak_GPS.3mf` (PLA → ABS revizyonu)	`dronesolid/Yeni klasör/files (1)/`	`ls -la`	2026-09-03
10	Yerel CAD parçaları + montaj + STEP ihraçları (dosya boyutlarıyla)	`dronesolid/NAVITAS-UAV-FDR-ZIP(Tamamlanmamis).zip`	zip listeleme	2026-09-03

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
11	FEM çalışmaları: 48 990 düğüm / 27 391 eleman / 146 970 DOF / 3 s; ikinci çalışma 48 650 / 28 656 / 145 950 / 2 s; atalet rahatlaması uyarısı; `.gsz` 33 ve 32 bayt	aynı zip → `*-Static 1.LOG`, `*.MFC`, `*.gsz`	zip okuma	2026-09-03
12	Montaj ve kablolama yordamı, kabul ölçütleri	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2.1–2.3	— (plan belgesi)	2026-09-03
13	Pixhawk parametre dosyası **31 satır**; görev planı **8 satır**; 12 test	`config/pixhawk/arducopter_fda.param`, `fda_gorev.waypoints`, `README.md`	`grep -c "^[A-Z_0-9]*," …`; `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py`	2026-09-03
14	Kötü-durum süre bütçesi 221,5 s ≤ 600 s	`config/pixhawk/README.md` §"Sıra ve süre bütçesi"	test içinde hesaplanır (P7)	2026-09-03
15	Çevrimdışı tekerlek: 14/14 paket · 51 dosya · 246 MB; sürüm listesi	`results/faz_b_oncesi/CUMA_KONTROL_KARTI.md` §A; `wheels/INDIRME_RAPORU.txt`	`scripts/nano_tekerlek_indir.py`	2026-09-03
16	Nano yığını kararları (venv38, GStreamer'sız pip cv2, `.engine` yok, MAXN 10 W, J48)	`jetson_paket/JETSON_NANO_KURULUM.md` §0–§2	— (belge, testle kilitli: `tests/test_faz_b_nano_kurulum.py`)	2026-09-03
17	Kamera köprüsü uçları ve test sayıları (köprü 7, `jetson_baslat` 42, paket 18)	`scripts/kamera_koprusu.py`, `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §1.4	`tests/test_faz_b_kamera_koprusu.py`	2026-09-03
18	Systemd birim komut satırları, `--fov 78` varsayılanı, `[YOK]` 9 satır, exit 3	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt` §6	`jetson_paket/jetson_baslat.sh --kuru`	2026-09-03
19	Kuru koşu 9 GEÇTİ / 1 SAHİPSİZ, `rota GECTI yol_no=2 [31 ms]`	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt` §5 + `kuru_kosu/`	`scripts/saha_kuru_kosu.py`	2026-09-03
20	Mühür durumu `DONDURULMADI`, exit 3	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt` §4	`scripts/surum_dondur.py --dogrula`	2026-09-03
21	Model dosya boyutları (54 788 636 B / 54 569 673 B) ve paket aynası 18 dosya	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt` §2–3	`scripts/jetson_paket_hazirla.py`	2026-09-03

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
22	Genel kapı 15/15 · 15/15; tam suit 1875 OK (skipped 3)	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt` §1; `CUMA_KONTROL_KARTI.md` §A	`codes/test_rota_sentetik.py`; `unittest discover -s tests -q`	2026-09-03
23	Saha belleği 405 dosya · 1,27 GB (plan belgesinde 405 — tutarsızlık)	`results/faz_b_oncesi/CUMA_KONTROL_KARTI.md` §A; `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §1.10	`scripts/bellek_hazirla.py`	2026-09-03
24	Üretim modeli künyesi ve `.engine` yer tutucu reddi	`config/model_registry.json`	`codes/model_registry.py`	2026-08-26 / 2026-09-01
25	Saha açılış kartı komutları (thazırlık ≤ 900 s)	`results/faz_b_oncesi/saha_baslat_komutlar.txt`; `SAHA_RUNBOOK.md` §1	`scripts/saha_baslat.py --komutlar`	2026-09-03
26	Kablaj/AWG taslağı (tahmini olduğu notuyla)	`navitas-teknofest/references/avionics_software.md`	— (DDR dönemi taslağı)	2026-07
27	Şartname §6 özgünlük ve ağırlık hükümleri; §6.2 hazırlık 15 dk	`results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt`	PyMuPDF çıkarımı	2026-08-26
28	Yönerge Bölüm 5'in beş maddesinin birebir metni (bu bölümün başlık şeması)	`results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt`; `FDR/YONERGE_HARITASI.md` §5	pypdf çıkarımı	2026-09-03
29	Künye farkı 5 Eylül: ESC "60 A V2" ×4 (plan 80 A), güç modülü PM06 (plan PM02), FS-iA6B teyit	`REVIEW_LOG.md` D-426 §3 (satır 29852–29854)	takım üyesi beyanı (kutu açılınca)	2026-09-05
30	`ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `RCInput: decoding IBUS(1)` · pil ve emniyet PreArm uyarıları kayboldu · `starting/finished motor test`	`REVIEW_LOG.md` D-426 §1 (satır 29819–29826)	Mission Planner `Messages` satırları	2026-09-05
31	RC alıcı `i-BUS SERVO` portu (önce `CH6`); `RC_PROTOCOLS` sahada 4 → 1, geri alınmadı; PM06 8 pin → 6 pinli kablo	`REVIEW_LOG.md` D-426 §2 (satır 29833–29844); `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2.3:117	saha tutanağı	2026-09-05

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
32	Firmware 4.5.7 sabit: 4.7.1'de 31 parametrenin 9'u yok; `firmware/arducopter.apj` 1 585 371 B, board_id 56; 10 test	`REVIEW_LOG.md` D-424 (29622), D-425 (29711, 29718, 29784–29787); `scripts/pixhawk_firmware_indir.py:74`; `firmware/firmware-version.txt`	`pixhawk_firmware_indir.py`; `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py`	2026-09-05
33	Parametre dökümü `arducopter_fda_20260905.param` **dosya YOK**; ESC kal. YAPILMADI; RC failsafe, pil gerilimi ÖLÇÜLEMEDİ	`REVIEW_LOG.md` D-426 §4 (satır 29863–29866)	—	2026-09-05

BÖLÜM 6 — GEREKSİNİM İZLENEBİLİRLİĞİ VE DEĞERLENDİRME (10 puan)

> **NAVITAS** · TEKNOFEST İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması Şartname §5.3.1, Tablo 4 — Bölüm 6. Kapsam: şartnamenin yazılıma ve sistem davranışına düşen **her hükmünün** tek tek izi; hangisinin kanıtı var, hangisinin yok, hangisi hâlâ açık ve **ne zamandan beri**.
>
> Bu bölüm bir uyum beyanı değil, bir **kapı dökümüdür**. Her satırın kanıt sütununda ya koşulan bir test dosyası ya da `results/` altında duran ham bir ölçüm çıktısı vardır. Kanıtı olmayan satır "karşılanıyor" yazılmaz.
>
> **Yönerge karşılığı:** FDR Hazırlama Yönergesi *Bölüm 6. Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme (10 PUAN)*. Yönergenin bu başlık altında saydığı **altı hüküm** aşağıda altı alt başlıktır ve numaraları yönerge haritasındaki kimliklerle (`Y-6-M01` … `Y-6-M06`) eşlenmiştir (`FDR/YONERGE_HARITASI.md` , metin `results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt`).

6.1 Gereksinimlerin hangi ölçüde ve ne şekilde karşılandığı

> `Y-6-M01` — "*Bu başlık altında sistem gereksinimlerinin hangi ölçüde ve ne şekilde karşılandığı ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.*"

6.1.1 Durum sözlüğü (dört değer, gevşetilmez)

durum	anlamı	ne gerekir
KANITLI_TEST	Hükmü karşılayan üretim kodu var **ve** o davranışı sınayan, `tests/` altında koşan bir kapı var. Kapıların çoğu ayrıca **mutasyonla** ayırt ediciliğini göstermiştir (kod bozulunca test düşer).	koşulan test + ham çıktı
KOD_VAR_TEST_YOK	Davranış üretim kodunda var, ama o davranışı doğrudan zorlayan bir kapı yok; ya da yalnız birim düzeyinde sınanıyor, entegrasyon sınanmıyor.	—
ÖLÇÜLEMEDİ	Hüküm repo dışındadır (uçuş kontrolcüsü, gerçek telsiz, gerçek arena) ya da ölçüm için gereken donanım/veri henüz yoktur. **ÖLÇÜLEMEDİ, GEÇTİ demek değildir.**	ölçüm tarihi + neyin eksik olduğu
İNSAN-DONANIM	Hüküm yazılıma düşmez: fiziki montaj, ağırlık, mühür, yük, hakem gözlemi. Sorumlu insandır; yazılım en fazla kayıt tutar.	—

6.1.2 İki araç, tek yazılım — izlenebilirlik hangi araca aittir

Şartname iki ayrı doğrulama ister ve bu bölüm ikisini **karıştırmaz**:

	§5.3.2 Görev Test Uçuşu	§2.2 Yarışma görevi
tarih	**30 Eylül – 3 Ekim 2026** (şartname Tablo 1) · prova **21 Eylül** Adıyaman	final haftası
araç	**çoklu rotorlu drone** — 3B baskı quadcopter, Pixhawk 6C, Jetson Nano 4GB, RPi HQ kamera	**sabit kanat** + mancınık + paraşüt + İKA
kapsam	kalkış → tespit → YKS'ye aktarım + hakem onayı → iniş, **≤ 10 dk**	tam görev akışı, İKA dâhil

Algı, karar, haberleşme, yer istasyonu katmanı **iki araçta da aynı kod**tur; değişen uçuş kontrolcüsü yapılandırması ve gövdedir. Yer istasyonu ayrımı `--fda` bayrağıyla tanır (`CONTRACTS.md §6.7`). Tablolarda "FDA" işaretli satırlar görev test uçuşunda (30 Eylül–3 Ekim; provası 21 Eylül) doğrulanacak olanlardır; "final" işaretliler final dalgasına aittir.

6.1.3 İzlenebilirlik matrisi — §2.1 ve §2.2 (görev akışı)

> Son iki sütun bu sürümde eklendi: **doğrulama yöntemi** (`Y-6-M02`) ve **yönerge kimliği** (`Y-`), raporun hangi bölümünün o hükmü taşıdığını gösterir. Diğer sütunların hücre metinlerine dokunulmadı.

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§2.1 (R1)	"üç yoldan yalnızca bir tanesi açık bırakılacak… hangi yolun açık olduğu gizli" — açık şeridi görüntüden bulmak	`codes/rpi_inference.py::analyze_path` (en büyük bağlı bileşen + K-A uç-bant teması + A* tanık yol; yayınlanan `road` = darboğaz şeridi). Üretim yolu ilanı: `CONTRACTS.md §11.2-EK`	`codes/test_rota_sentetik.py` — **iki kol**, bugün koşuldu: KOL 1 (`rota_bul`, tanısal) **15/15**, KOL 2 (**üretim** `analyze_path`) rota üretimi **15/15** · yayınlanan şerit **15/15** (ön kayıt eşiği ≥ 14/15). Kilit: `tests/test_t156_genel_kapi_uretim_kolu.py` (15 test); şerit ekseni: `tests/test_k7_serit_dogrulugu.py` (27 test), `tests/test_t119_yayinlanan_road_kapisi.py` (5 test)	**KANITLI_TEST**	test + simülasyon (sentetik arena)	`Y-3.3.4-M01` · `Y-3.3.4-M02`
§2.1 (R1-ek)	Üç güzergâh **adayının** ayrıştırılması ve K2/K3 ihlal denetimi	`codes/costmap_path_finder.py::koridor_adaylari` + `rota_dogrula`	`tests/test_koridor_etiketi.py`, `tests/test_koridor_genisligi.py` — ⚠ bu iki denetim **yalnız tanısal kolda** (`rota_bul`) koşar, üretim yoluna taşınmadı	**KOD_VAR_TEST_YOK**	test (yalnız tanısal kolda)	`Y-3.3.4-M01`
§2.2.1	Mühürlü kutu, mancınıkla fırlatma, elden/dikey kalkış yasağı	Mekanik/idari. Yazılım tarafındaki karşılığı **sürüm mührüdür**: `scripts/surum_dondur.py` (künye + doğrulama)	`tests/test_faz_b_surum_dondurma.py` (49 test); ham koşum `results/faz_b_oncesi/surum_dondur_dogrula.txt`	**İNSAN-DONANIM** (yazılım mührü KANITLI_TEST)	gözle muayene (mühür, montaj) + test (sürüm mührü kapısı)	`Y-3.2.1-T05` · `Y-3.2.3-T01…T11`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§2.2.2 (R2)	"Fırlatma sonrası İHA, tam otonom uçuş moduna geçerek… uçuşunu gerçekleştirecektir"	Uçuş kontrolcüsü: ArduCopter/ArduPlane. Repoda **parametre ve görev şablonu** olarak izlenir: `config/pixhawk/arducopter_fda.param` (31 parametre, her satırda gerekçe; Copter-4.5 kaynağından), `config/pixhawk/fda_gorev.waypoints` (QGC WPL 110: TAKEOFF 32 m → tek pas → LOITER 60 s → LAND). **Firmware sürümü sabit:** `scripts/pixhawk_firmware_indir.py:74` `SURUM = "stable-4.5.7"`, `:54` `BOARD_ID = 56` (Pixhawk6C) — kart fabrikadan **PX4** ile gelir (D-424); 4.7.1'de 31 parametrenin **9'u yok** (SI birim reformu, D-425)	`tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` (12 test — dosya biçimi, kare geometrisi, süre bütçesi kilitli) · `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (10; `firmware/` yoksa iki test **atlanır ve söyler**). **5 Eylül ÖLÇÜM** (D-426 §1, MP Messages): 14:52 `ArduCopter V4.7.1 (dbe79216)` + "Missing 9 params" → 15:08 `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `PreArm: Check frame class` kayboldu; indirilen `firmware/arducopter.apj` 1.585.371 B, git 2a3dc4b7 (D-425 §4) ile aynı. **Gerçek uçuşta AUTO kipi hiç koşmadı** — 5 Eylül'de de uçulmadı (D-426 §5)	**ÖLÇÜLEMEDİ** (AUTO uçuş) · şablon ve firmware sürümü KANITLI_TEST · yükleme 5 Eylül ÖLÇÜM	analiz (parametre ve görev şablonu incelemesi) + test (şablon ve firmware sürüm kapıları) + gözle muayene (5 Eylül MP Messages satırı: firmware ve parametre yüklendi); uçuş testi **yapılmadı**	`Y-3.3.4-M01` · `Y-4-M10` · `Y-4-M12`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§2.2.2 (R3)	"görüntü işleme algoritmaları vasıtasıyla HTAB içindeki açık olan güzergâhı tespit edecektir"	`codes/rpi_inference.py::run_camera` zinciri: `_preprocess` → `model.predict` (v36, imgsz 512) → `get_masks` → `CanliOlcekSaglayici` (mpp) → `analyze_path` → `_rota_karari_ni_esikle`. Model kaydı fail-closed (`codes/model_registry.py`)	Kabul kapıları K0–K8 + K5A, sentetik arena (n=260), **üretim kipinde** (1 Eylül, `t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json`): **10/10 GEÇTİ** — K1 256/260 · K2 6/256 · K3 0/256 · K4 2/256 · K5/K5A 0 px · K6 2/256 · K7 84/85. Terfi anının (26 Ağustos) sayıları Bölüm 3 §3.3.4.2.4'te üç sütunlu tabloda durur; silinmemiştir. Kuru koşu 10 halkanın 9'u GEÇTİ. Testler: `tests/test_rota_guven_esigi.py` (8), `tests/test_zemin_kaplama_kapisi.py`, `tests/test_olcek_uretim_baglantisi.py`	**KANITLI_TEST** ⚠ ölçüm **sentetik**	test (kabul kapıları K0–K8) + simülasyon (sentetik arena, n=260)	`Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M08`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§2.2.3 (R4)	"tespit ettiği güzergâh bilgisini kablosuz haberleşme sistemleri üzerinden yer istasyonuna **ve İKA'ya** aktaracaktır"	`comms/iha_sender.py::KararYayinci` — her karede **tam bir** mesaj (`OPEN_ROUTE` **veya** `NO_ROUTE`; sessizlik yok), ACK'li tekrar, latest-wins kuyruk, ayrı HEARTBEAT iş parçacığı. Sözleşme: `CONTRACTS.md §6.5`	`tests/test_rpi_telsiz_yayin.py` (11 test, **gerçek loopback UDP** + gerçek `IkaReceiver` ACK'i). Kuru koşu halka 8: `uretim_yolu_telsiz.open_route_alindi=True, heartbeat=1, ack=['ika']`	**KANITLI_TEST** (UDP) · gerçek SiK için R20	test (gerçek UDP loopback halkası)	`Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M09`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§2.2.3 (R5)	"alan hakemi, canlı olarak güzergâh bilgisinin tespit edildiğini onaylamalıdır"	`comms/yks_gui.py` : rota polyline + ref_xy çizimi, ret sebebi kanonik kodla kırmızı bant, güven-altı OPEN_ROUTE reddi ekranda, hakem künyesinde model SHA, **iki aşamalı** onay. Onayın **diske düşen dayanağı** hakem kanıt kaydı: `comms/hakem_kaydi.py` (JSONL), olay kümesi `yks_gui.KANIT_OLAYLARI` (16 olay, `comms/yks_gui.py:127`), sözleşme `CONTRACTS.md §6.8` ; kanıt yazılamıyorsa fırlatma ve onay düğmeleri **kilitli** (fail-closed, fail-visible)	`tests/test_yks_gui_rota_engel.py` , `tests/test_rota_ret_nedenleri.py` (10), `tests/test_hakem_kunye_algi_hizasi.py` , `tests/t64_hakem_ekrani_kapisi.py` . Hakem kanıt kaydı: `tests/test_yks_hakem_kanit_yolu.py` (6; D-412 — `_kanit_yaz` çağrısı commit'lenmiş, tanımı commit'lenmemişti, YKS her gerçek kurulumda düşüyordu; 6/6 mutasyon), `tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py` (22; D-419 §2 — kanıt kilidi **fail-open'dı**, tek-yazar kilidiyle kapatıldı; 6 mutasyon; CONTRACTS tablosu ↔ sabit ↔ AST üç yönlü küme eşitliği). Gerçek oturum kaydı `results/prova/20260905_142958_15092/hakem_log.jsonl` (5 Eylül, YKS `--fda` PC'de; 1115	**KANITLI_TEST** (sözlü onay insan işidir)	test + gözle muayene (hakem ekranı)	`Y-3.3.4-M01` · `Y-4-M11`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
			satır, 5 olay adı: KAMERA_KANIT 554 · TELEMETRI_KANIT 554 · UI_OLAYI 5 · OTURUM_BASLADI 1 · YKS_ARAYUZ_HAZIR 1 — İHA bağlı değildi, ROTA*/HAKEM_ONAYI_ olayı **yok**)			
§2.2.3 / §6.2 (R5-ek)	"**gerçek zamanlı** olarak… monitör üzerinden izlenmeli" — bayat tespit canlı gösterilemez	Tazelik damgası `YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0 s`; HEARTBEAT'te `karar_yas` alanı (son **algı kararının** yaşı). Alan **yoksa** yaş bilinmiyor demektir ve alıcı taze saymaz	`tests/test_t169_tespit_tazeligi.py` (19 test), `tests/test_a2_karar_yasi.py` (22 test), `tests/test_k1_tazelik_damgasi.py`. Gerekçesi ölçümdür: D-374, gerçek uçuşta **51 saniyelik** karar üretmeyen aralık ölçüldü, heartbeat o sırada akmaya devam ediyordu	**KANITLI_TEST**	test	`Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M09`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§2.2.3 (R6)	"alan hakemi… güzergâh bilgisinin **İKA'ya aktarıldığını** onaylayacaktır"	İKA ACK'i yalnız gönderene değil **YKS'ye de** gider (`ika_nav --yks`); "İKA ALDI" gelmeden 2. onay düğmesi açılmaz. Sözleşme `CONTRACTS.md §6.6` (K8)	`tests/test_ika_go_ackli_tekrar.py` (11 test); ham çıktı `results/k4_k8_ika_go_ack/rapor.md`. ⚠ 21 Eylül'de İKA yoktur: `--fda` kipinde bu koşul **aranmaz** ve ekranda dayanağı basılır (`CONTRACTS §6.7`) — `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` (9 test, 4/4 mutant yakalandı)	**KANITLI_TEST**	test	`Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M09`
§2.2.3 (R7)	"Bu aktarımın İHA **havada iken** tamamlanması gerekmektedir"	YKS onay anında iniş damgasıyla karşılaştırma: "inişten SONRA / zaman bilinmiyor / henüz inmedi" uyarısı	`tests/test_yks_gui_aktarim_zamani.py` (3 test), `tests/test_p9abc_yks.py` (13 test — §2.2.3 sıra denetimi)	**KANITLI_TEST** (uyarı; zorlama doğası gereği yok)	test	`Y-4-M11`
§2.2.3 / §2.2.5 (R8)	Aktarımın tamamlanması — `IKA_GO` kayıpsız iletilmeli	ACK'li, **aynı-seq** tekrar gönderimi; üst sınırda görünür hata; ACK gelmezse düğme **yeniden açılır**; alıcıda idempotent latch. `CONTRACTS.md §6.6` (K4)	`tests/test_ika_go_ackli_tekrar.py` (11), `tests/test_ika_go_gate.py` (9). Ham çıktı `results/k4_k8_ika_go_ack/` — **5 mutasyonun 5'i yakalandı**	**KANITLI_TEST**	test (mutasyonlu)	`Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M09`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§2.2.4 (R9)	"Paraşüt açma komutu otonom… manuel tetikleme ile de… manuel ise ceza"	Yazılım yarısı: YKS iki adımlı teyit → ACK'li tekrar → İHA'da `comms/iha_komut_alici.py` komutu Pixhawk'a `COMMAND_LONG` ile aktarır ve **yalnız aktarım başarılıysa** ACK döner. Ceza −50 kaydı YKS'de	`tests/test_faz_b_iha_komut_alici.py` (23 test; 3 Eylül'de 22 — D-419 §1: ACK bileşen kümesi `_ack_basabilen_bilesenler`, sonuç önbelleği ve saat ofseti üç kritik kapatıldı, ayna `jetson_paket/kod/iha_komut_alici.py` güncellendi), `tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` (42; D-419'da 18 → D-422'de 42: saat sapması 30 dk'yi aşınca ARM/DISARM/RTL/LAND/PARACHUTE **kalıcı reddediliyordu** — RTC'siz Jetson'da garantili saha ölümü; onarım sonrası 2 saat sapmada 7. basamakta geçer, ileri adım sonrası ölü pencere 60,00 s → 0,25 s; mutasyon 17 + 5 test düştü), `tests/test_p9abc_yks.py` (13), `tests/test_yks_gui_komut_durustlugu.py` (13; 3 Eylül'de 6, D-419 §3 birleştirmesi	**KANITLI_TEST** (manuel zincir) · **ÖLÇÜLEMEDİ** (otonom)	test (manuel zincir); otonom tetik **doğrulanmadı**	`Y-3.2.1-T05` · `Y-4-M12`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
			`bb832a2`). ⚠ D-422 §4: saat kapısı sahtecilik savunması **değildir**; gerçek çevre `--izinli-kaynak` adres pinidir. **Otonom tetik** (`CHUTE_*` parametreleri, mekanik açma) repo dışıdır ve **hiç ölçülmedi**			
§2.2.5 (R10)	"İHA yere temas etmeden İKA hareket edemez... iniş yapmadan harekete geçen takımların görevi başarısız"	Üretici: `comms/iha_inis_yayinci.py` ← `comms/inis_kaniti.py::yerde_mi` (Pixhawk `EXTENDED_SYS_STATE.landed_state == ON_GROUND` **ve** `GLOBAL_POSITION_INT.relative_alt < 1 m`, aynı sysid, ardışık 3 çift, mutlak son tarih). Kapı: `comms/ika_receiver.py::_surus_izni_gecerli_unlocked`	`tests/test_inis_kaniti.py` (26), `tests/test_iha_landed_gate.py` (12), `tests/test_iha_inis_yayinci.py` (12). Manuel "İHA İNDİ" düğmesi latch'i **açmaz** (test ile kilitli). Kuru koşu `surus_izni GECTI`	**KANITLI_TEST**	test	`Y-3.3.4-M01` · `Y-4-M11`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§2.2.5 (R10-ek)	İniş kanıtı sahada **sessizce ölmemeli**	ArduCopter `EXTENDED_SYS_STATE`'i hiçbir `SR*` akışında vermez; yalnız `SET_MESSAGE_INTERVAL` ile akar ve istek Pixhawk reboot'unda (pil değişimi) silinir. `AkisIstekcisi`: başlangıçta ve her 10 s'de istek yeniler, 5 s sessizlikte KIRMIZI uyarı	`tests/test_faz_b_akis_istegi.py` (17 test, 2 mutant yakalandı). Bulgu kaynağı: Copter-4.5 `GCS_Mavlink.cpp` akış dizileri okundu; `grep SET_MESSAGE_INTERVAL comms/` → **0** idi	**KANITLI_TEST**	analiz (ArduCopter kaynak akış dizileri) + test	`Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M11`
§2.2.5 (R11)	"İKA'nın intikal süreci YKS'de görevli takım üyesi tarafından **manuel** olarak tetiklenir"	YKS `IKA_GO` komutu → `comms/ika_receiver.py` latch	`tests/test_ika_go_gate.py` (9 test; gerçek UDP çiftinde IKA_GO **öncesi hareket yok**, sonrası var)	**KANITLI_TEST**	test	`Y-3.3.4-M01`
§2.2.5 (R12)	"İKA; **otonom olarak** açık olan güzergâhı takip ederek HB'ye ilerleyecektir… otonom hareket etmeyen İKA'nın görevi başarısız"	Sürücü **arayüzü** var: `simulation/scripts/ika_surucu.py` (`hiz_ver` / `konum_al` / `durdur` / `saglikli`), fail-closed ardışık hata tavanı 3; `CONTRACTS.md` §7.2. **`GercekSurucu` arka uçsuz kurulamaz** (`DONANIM_YOK` istisnası) — sessiz iskelet yasak	`tests/test_p3_ika_surucu.py` (14 test; bayt-eşitlik + fail-closed + §2.2.5 kilidi), kabul harnessı `scripts/ika_surucu_kabul.py`, `tests/test_faz_b_ika_surucu_kabul.py`. **Kuru koşu halka 10 hâlâ `SAHİPSİZ`**: `saha_surucu_importlari: []`	🔴 **İNSAN-DONANIM** (açık)	analiz (sürücü sözleşmesi) + test (kabul harness'ı); gerçek sürücü **doğrulanmadı**	`Y-3.2.2-T01…T11` · `Y-3.3.3-M01` · `Y-4-M07`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§2.2.6 (R13)	"İKA'nın... **HB sınırları içerisine** girmesi ile görev başarılı" — hedef = 2×2 m kırmızı H	HB dedektörü **üretime bağlandı**: üç üretim çağrısı `analyze_path(goruntu=…)` geçiyor; iç HB çağrısı **ölçek + şekil** çifti kullanıyor (`HB_SEKIL_ESIGI`; mpp yoksa açılmaz). Rotanın son waypoint'i HB pedinin kutusunda biter	`tests/test_t150_baglama.py` (6 nöbetçi), `tests/test_t198_hb_sekil.py` (14), `tests/test_hb_dedektoru.py` (25). Bağlama ölçümü: hedef **253/256** doğru pedde, ped örtülüyken **259/260 HEDEF_YOK** (fail-closed), maliyet **sıfır** (p eşit: 0,9846). Ham çıktı `results/t150/baglama_olcumu_20260901.json`	**KANITLI_TEST** ⚠ sentetik; gerçek pedde ÖLÇÜLEMEDİ	test + simülasyon (sentetik arena)	`Y-3.3.4-M02` · `Y-3.3.3-M01`
§2.2.6 (R13-ek)	Varış = **brandaya temas**, sınıra girmek değil	`simulation/scripts/ika_nav.py` son waypoint'te `FINAL_WP_RADIUS = 0,3 m`; bağlayıcı eşitsizlik `FINAL_WP_RADIUS < HB_KENAR_M/2` (1,0 m) → araç merkezi ped kenarından ≥ 0,7 m içeride durur. `CONTRACTS.md §7.3`	`tests/test_p9e_branda_temas.py` (5 test: geometri + kinematik + mutasyon). ⚠ Gazebo'lu **fiziksel temas** koşusu bu makinede ÖLÇÜLEMEZ (gz yok)	**KANITLI_TEST** (geometri) · **ÖLÇÜLEMEDİ** (fiziksel)	hesaplama (geometrik eşitsizlik) + test; fiziksel temas simülasyonu **ÖLÇÜLEMEDİ: Gazebo bu makinede yok, ortam sağlanınca kapanır**	`Y-3.3.3-M01` · `Y-4-M07`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§2.2.6 (R22)	"İKA'nın belirlenen **yükleri taşıyarak** hedef bölgeye intikal etmesi esastır... yapısal bütünlüğünü koruyor olması ve taşıdığı yükü eksiksiz muhafaza etmesi zorunludur"	Yazılıma düşmez. Yük bağlantısı, kasa ve tartı tutanağı final dalgasının işidir	Kayıt: bu hüküm yükümlülük haritasında **hiç yoktu**, 2026-08-26 taramasında bulundu ve eklendi	**İNSAN-DONANIM**	gözle muayene (final dalgası; yapılmadı)	`Y-3.2.2-T10` · `Y-3.2.2-A02`

6.1.4 İzlenebilirlik matrisi — §5.3.2 (Drone ile Görev Test Uçuşu · 30 Eylül–3 Ekim)

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§5.3.2	"çoklu rotorlu ve dikey iniş-kalkış yapabilen bir insansız hava aracı"	3B baskı quadcopter (dronesolid gövde), 5008 340KV ×4, 12×10 pervane, 80 A DShot ESC, FCHUB-12S V2, Pixhawk 6C + PM02, Holybro M9N, FS-i6 (iBUS), 2× SiK 433 MHz, **Jetson Nano 4GB**, RPi HQ (IMX477)	Künye: `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` `§0.2` . **Montaj 5 Eylül** — aviyonik kutuda, kutu açılmadı	**İNSAN-DONANIM**	gözle muayene (montaj ve künye teyidi, 5 Eylül; **yapılmadı**)	`Y-3.3.1-M02` · `Y-3.2.1-T10`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§5.3.2	"**asgari 30 metre** irtifadan uçarak" tespit	`codes/karar_sozlesmesi.py::SARTNAME_ASGARI_IRTIFA_M = 30,0`; `asgari_irtifa_notu()` her karede irtifayı damgalar, 30 m altı `ASGARI_IRTIFA_ALTI` işaretlenir. Görev planı **32 m** (2 m baro payı)	`tests/test_t171_asgari_irtifa.py` (20 test). ⚠ Kaydın kendi cümlesi: bu şart daha önce sistemde **hiç uygulanmıyordu** ve uyum raporumuz uygulandığını **iddia ediyordu** (D-319) — düzeltildi ve kilitlendi	**KANITLI_TEST**	test	`Y-3.3.4-M01` · `Y-4-M10`
§5.3.2	"20×20 metre boyutlarındaki simüle edilmiş test alanı" tek karede görülmeli	RPi HQ standart 6 mm lens, yatay FOV ≈ 55–63° → 30 m'de kare genişliği ≈ 31–37 m. `--fov` **beyan değil ölçüm** olacak: `kamera_dogrula` ile 5 Eylül'de ölçülür	Hesap ve gerekçe `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md §0.2`; çözünürlük sözleşmesi `CONTRACTS.md §8`, kilit `tests/test_t163_cozunurluk_sozlesmesi.py`. **5 Eylül'de ölçülmedi:** D-426 tutanağında kamera satırı yok, Jetson takılı değil (D-426 §4); `results/` altında `kamera_dogrula` çıktısı yok	**ÖLÇÜLEMEDİ** (5 Eylül'de ölçülmedi; yeni tarih BEYAN GEREKLİ)	hesaplama (lens FOV → kare genişliği); ölçüm `codes/kamera_dogrula.py` ile test — 5 Eylül'de **yapılmadı**	`Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M03`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§5.3.2	"uçuş esnasında **gerçek zamanlı** olarak YKİ'ye aktarmak"	`KararYayinci` (R4) + tazelik damgası + `karar_yas` (R5-ek)	**Uçtan uca kare gecikmesi ölçüldü**: 33 ölçülen gerçek karede (+3 ısınma karesi, yüzdeliklere katılmaz), üretim zinciri + gerçek telsiz halkası (UDP loopback ACK) → **p50** 0,085 s · **p95 0,113 s**, tazelik penceresinin (5 s) çok altında. Adım kırılımı ve ham veri `results/fda_butce/olcum_20260901.json`; nöbetçi `tests/test_b2_fda_butcesi.py` (13). ⚠ **Seri (SiK) hat ÖLÇÜLEMEDİ**	**KANITLI_TEST** (UDP)	test (uçtan uca gecikme ölçümü)	`Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M09`
§5.3.2	Gereken **kare hızı** — hakem onayı için tespit taze olmalı	Eşik **türetildi, tahmin edilmedi**: `GEREKLİ_FPS ≥ 1 / (5 · p)`, `p` = bir karenin geçerli rota yayınlama olasılığı	Sentetik arena `p = 0,9846` → 0,203 FPS; gerçek DJİ (sızıntısız, n=243) `p = 0,3457` → 0,579 FPS; en kötü uçuş 0,61 FPS. Ham çıktı `results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json`; nöbetçi `tests/test_163_b4_olcum_nobetcisi.py` (13). **Saha `p`'si ÖLÇÜLEMEDİ** — gerçek arena karesi yok	**KANITLI_TEST** (iki çerçeve) · saha değeri **ÖLÇÜLEMEDİ**	hesaplama (eşik türetimi) + test (`p` ölçümü) + simülasyon (sentetik `p`)	`Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M08`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§5.3.2	"gerçek zamanlı güzergah tespitinin alan hakem heyeti tarafından **doğrulanıp onaylanması**"	YKS hakem ekranı + iki aşamalı onay + `--fda` kipi (İKA kanıtı aranmaz; ACK `ref_tip` ile İHA'ya gider)	`tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` (9 test; **M1–M4 mutasyonlarının 4'ü de yakalandı**), `tests/test_faz_b_ack_ref_tip.py` (14). ⚠ Bu kip **mimar tarafından yazıldı ve aynı el tarafından denetlendi**; bağımsız denetim borcu 21 Eylül öncesi ilk gerçek provada (hakem rolü oynanarak) kapatılacak	**KANITLI_TEST** (denetim borcu açık)	test (9 test, 4/4 mutant) + gözle muayene (hakem ekranı)	`Y-4-M11`
§5.3.2	"tüm operasyon sürecinin (kalkış, tespit, veri aktarımı ve iniş) **maksimum 10 dakika**"	`codes/karar_sozlesmesi.py::SARTNAME_FDA_OPERASYON_SURESI_S = 600`; YKS `--fda` kipinde bütçe 900 yerine 600 s	`tests/test_t170_fda_sure_butcesi.py` (16 test), `tests/test_b2_fda_butcesi.py` (13). Görev planı kötü-durum süre bütçesi **221,5 s ≤ 600 s** (`config/pixhawk/README.md`). ⚠ "*600 saniyeye sığar*" hükmü **bilerek verilmedi**: uçuş, kamera yakalama ve seri hat ölçülemedi ve toplama **0 olarak girmedi**	**KANITLI_TEST** (yazılım payı) · uçuş **ÖLÇÜLEMEDİ**	hesaplama (süre bütçesi) + test (sabit kapıları)	`Y-4-M03`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§5.3.2	"**yanlış güzergah tespiti** yapan takımlar 0 puan"	Fail-closed katmanlar: `rota_guven_reddi`, `rota_olcek_reddi`, `zemin_maskesi_reddi`, `rota_koridor_genisligi_reddi`, K-A uç-bant, `_rota_karari_ni_esikle`; **son savunma** `iha_sender.send_open_route` (eşik altı → NO_ROUTE); YKS eşik altı OPEN_ROUTE'a ACK vermez	`tests/test_rota_guven_esigi.py` (8), `tests/test_rota_ret_nedenleri.py` (10), `tests/test_koridor_genisligi.py`, `tests/test_zemin_kaplama_kapisi.py`, `tests/test_t141_rota_yoksa_surme.py`	**KANITLI_TEST**	test + simülasyon (kabul kapıları)	`Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M08`
§5.3.2	Yanlış güzergâhın **gürültüden** doğmaması — kare kare çevrilme	Yayın histerezisi (`KararYumusatici`): NO_ROUTE **asla** geciktirilmez; farklı şerit ancak K ardışık karede teyitlenirse yayına geçer; bastırma en fazla K−1 kare sürer	`tests/test_p5_histerezis.py` (12 test). Ölçüm (`results/p5_histerezis/olcum_20260903.json`, iki tohum, n=260×5): ham çevrilme **13 → yayın 7** (tohum 7), **24 → 11** (tohum 42); bastırılanların **hiçbiri** NO_ROUTE değil. ⚠ Ön kayıttaki özgün eşik **H1 DÜŞTÜ** ve öyle kayıtlı; H1a/H1b/H2 geçti	**KANITLI_TEST** (bir alt eşik düştü, gizlenmiyor)	test (ön kayıtlı) + simülasyon (n=260×5, iki tohum)	`Y-3.3.4-M01` · `Y-4-M08`

6.1.5 İzlenebilirlik matrisi — §6.2 (yarışma sırası) ve §6.4 (geçersizlik)

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§6.2	"15 dakikalık Hazırlık Süresi… 'Takım Hazır' ile durdurulur"	`SARTNAME_HAZIRLIK_SURESI_S = 900` (`codes/karar_sozlesmesi.py:1996`; 3 Eylül'de `:1991` idi, dosya büyüdü); YKS hazırlık kronometresi	Sabit tek yerde; ekran metni ondan türer. ⚠ Bu sayı 2026-08-26'da kodda **beş yerde çıplak `"15:00"`** olarak duruyordu ve kayda geçirildi (D-297); sabit sonradan eklendi	**KANITLI_TEST**	test	`Y-4-M03`
§6.2	"müdahale → **100 ceza puanı** + süre hazırlığa eklenir"	`comms/yks_gui.py::mudahale` — −100 ceza + hazırlık kronometresinin devamı **kodda var**	⚠ **doğrudan testi YOK** (`grep mudahale tests/` boş); kilitli olan yalnız manuel paraşüt −50 (`test_yks_gui_komut_durustlugu.py`)	**KOD_VAR_TEST_YOK**	gözle muayene (kod okuması); **test yok**	`Y-3.3.4-M01`
§6.2	"Tekrar fırlatma süreci… süre **durdurulmaz**, 15 dakikaya dâhil"	YKS `firlatma()` kronometreyi **yeniden başlatmıyor** (`if self.t_iha0: return`), düğme kilitleniyor	Davranış kodda doğru; **doğrudan tekrar-fırlatma testi yok** (durum 2026-08-26'dan beri aynı). 4 Eylül'de eklenen `tests/test_yks_monotonik_kronometre.py` (3, commit `1b94dca`) kronometreyi duvar saatinden bağımsız kilitler, `firlatma()`'yı bir kez çağırır — **tekrarı sınamaz**	**KOD_VAR_TEST_YOK**	gözle muayene (kod okuması); **test yok**	`Y-3.3.4-M01`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§6.2 / §6.4	"İHA görev süresi… azami **15 dakika**" · "İKA'nın HB'ye ulaşması için **10 dakika**"	`SARTNAME_IHA_GOREV_SURESI_S = 900`, `SARTNAME_IKA_GOREV_SURESI_S = 600`; İKA'da **iki ayrı son tarih** (bekleme / sürüş) — tek ortak deadline yasak. `CONTRACTS.md §7.1`	`tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (9 test; sahte saat + gerçek UDP loopback, **4 mutasyonla düştüğü gösterildi**)	**KANITLI_TEST**	test (mutasyonlu)	`Y-4-M03`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§6.2 / §6.4	"İHA-UB sınırları içinde icra etmeli; dışına taşan uçuşlar **Alan İhlali**" (300×300 m)	`SARTNAME_IHA_UB_KENAR_M = 300,0`, `iha_ub_ihlali(x, y)`. Üretimde `--ub-referans LAT,LON` ile her HEARTBEAT yerel `x,y` taşır; konum **aynı telemetri okuyucusundan** gelir, ikinci yol açılmaz	`tests/test_t162_alan_ihlali.py` (19 test; üretim döngüsü gerçekten koşuluyor). ⚠ Bu kapı **sahada ölüydü**: GUI denetimi vardı ama üretimde `x,y` üreten yol **yoktu** (D-307). Geofence'in kendisi Pixhawk parametresidir: `FENCE_ENABLE=1`, `FENCE_ALT_MAX 50` (`config/pixhawk/arducopter_fda.param:140,:148`) — **gerçek donanımda doğrulanmadı**: 5 Eylül'de parametre dökümü alınmadı (`arducopter_fda_20260905.param` **dosya YOK**, D-426 §4), RC failsafe testi sonuçsuz kaldı (ÖLÇÜLEMEDİ, D-426 §4) → §6.5.1 A13	**KANITLI_TEST** (yazılım) · **ÖLÇÜLEMEDİ** (geofence)	test (üretim döngüsü koşuluyor); Pixhawk geofence'i gözle muayene ile — 5 Eylül'de **yapılmadı** (§6.5.1 A13)	`Y-4-M12`
§6.2	"fırlatma/başlangıçtan görev bitimine kadar tüm süreçleri (seyrüsefer, tespit, veri aktarımı, sürüş) **tam otonom**"	Tespit otonom (R3) · aktarım otonom (R4) · seyrüsefer uçuş kontrolcüsünde (R2) · **sürüş açık** (R12)	Zincirin dört yarısından üçü kanıtlı, biri donanım bekliyor	**kısmen KANITLI_TEST** · sürüş **İNSAN-DONANIM**	analiz (zincir bütünlüğü) + test	`Y-3.3.4-M01` · `Y-3.3.3-M01`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§6.4	"Aktarılan verinin doğruluğunun Alan Hakemi tarafından **teyit edilemediği** veya **veri akışının sağlanamadığı** durumlarda uçuş geçersiz"	`IkaReceiver.poll` `hb_timeout` → `link_lost` → güvenli duruş; `send_heartbeat` 1,0 s aralık < 3,0 s zaman aşımı (iki ardışık kayıp bağlantıyı düşürmez); iniş sonrası heartbeat en az İKA görev süresi kadar sürer	`tests/test_iha_landed_gate.py` (12), `tests/test_ika_no_route_recovery.py`, `tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (9)	**KANITLI_TEST**	test	`Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M12`
§6.4	"Güvenlik Pilotunun… İHA'yı **manuel moda** alması → uçuş başarısız"	YKS `mod != AUTO` uyarısı var (`comms/yks_gui.py:1254`, `:3083`)	⚠ **Üretim HEARTBEAT'i `mod` alanı ÜRETMİYOR** (`grep mod comms/iha_sender.py` → yalnız `karar_yas`); alanı yazan tek yer YKS'nin kendi demo üreticisidir. Sahada manuel-mod tespiti **hakem/pilot gözlemine** dayanır	**KOD_VAR_TEST_YOK**	gözle muayene (kod okuması); **test yok**	`Y-4-M12`
§6.4	"**Kırım ve Yapısal Bütünlük**" · "**İniş İhlali** (paraşüt açılmaması, sert iniş)"	Mekanik/emniyet. Yazılım kaydı: iniş kanıtı ve paraşüt komut zinciri (R9/R10)	Paraşüt mekaniği ve kırım denetimi repo dışıdır	**İNSAN-DONANIM**	gözle muayene (final dalgası)	`Y-3.2.1-T05`

şartname maddesi	gereksinim	karşılayan bileşen	kanıt (dosya / test)	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
§6	Ağırlık limitleri (İHA 25 kg / İKA 10 kg), 3 uçuş hakkı, güzergâh zorluk katsayısı, mühür	İdari/mekanik. Zorluk katsayısı **açık olan** güzergâha aittir, bizim yayınladığımıza değil → yeni yazılım gereksinimi doğurmaz	Tartı tutanakları 5 Eylül montaj gününde alınacaktı (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI §2.1`); **5 Eylül'de alınmadı** (D-426 tutanağında tartı satırı yok)	**İNSAN-DONANIM**	test (tartı; 5 Eylül'de **yapılmadı**, tarih BEYAN GEREKLİ)	`Y-3.2.1-T10` · `Y-3.2.2-T10`

6.1.6 İzlenebilirlik matrisi — §7 (değerlendirme ve puanlama parametreleri)

Şartname §7, $Puan_2 = K_{zorluk} \times [P_{görev} + (25000 - m_{İHA})/10 + (900 - t_{İHA})/5 + (900 - t_{hazırlık})/30 + (10000 - m_{İKA})/15 + (m_{yük} \times 0{,}01) + (600 - t_{İKA})/15 - C_{ceza}]$ formülüyle puanlar. Yazılıma düşen parametreler ve izleri:

parametre	şartname anlamı	karşılayan bileşen	kanıt	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
`P_görev`	Görevin başarısı — **brandaya fiziksel temas**	`FINAL_WP_RADIUS` + `HB_KENAR_M` eşitsizliği; `CONTRACTS.md §7.3`	`tests/test_p9e_branda_temas.py` (5)	**KANITLI_TEST** (geometri)	hesaplama (geometrik eşitsizlik) + test	`Y-3.3.3-M02`
`t_İHA`	900 s'den tasarruf edilen her 5 s	YKS İHA kronometresi, `SARTNAME_IHA_GOREV_SURESI_S`	`tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (9)	**KANITLI_TEST**	test	`Y-4-M03`
`t_İKA`	600 s'den tasarruf edilen her 15 s	İKA sürüş son tarihi (bekleme süresinden **ayrı**)	`tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (9)	**KANITLI_TEST**	test	`Y-4-M03`
`t_hazırlık`	900 s'den tasarruf edilen her 30 s	`SARTNAME_HAZIRLIK_SURESI_S`, YKS hazırlık kronometresi	kod sabiti + YKS; hazırlık provası 5 Eylül'de **yapılmadı** (D-426 tutanağında hazırlık provası satırı yok; tarih BEYAN GEREKLİ)	**KANITLI_TEST** (süre ölçümü)	test	`Y-4-M03`

parametre	şartname anlamı	karşılayan bileşen	kanıt	durum	doğrulama yöntemi	yönerge kimliği (Y-)
`C_ceza`	Manuel paraşüt −50 · müdahale −100	YKS ceza kaydı	`tests/test_yks_gui_komut_durustlugu.py` (13; 3 Eylül'de 6 — D-419 §3 birleştirmesi `bb832a2`), `tests/test_p9abc_yks.py` (13)	**KANITLI_TEST**	test	`Y-3.3.4-M01`
`m_İHA`, `m_İKA`, `m_yük`	Kütleler	Tartı — yazılıma düşmez	5 Eylül tartı listesi — **alınmadı** (D-426 tutanağında tartı yok)	**İNSAN-DONANIM**	test (tartı; 5 Eylül'de **yapılmadı**)	`Y-3.2.1-T10` · `Y-3.2.2-T10`
`K_zorluk`	Açık güzergâhın zorluk katsayısı	Hakem tayin eder; bizim yayınladığımız şerit **numarasının doğruluğu** ilgilidir	`tests/test_k7_serit_dogrulugu.py` (27)	**KANITLI_TEST**	test	`Y-3.3.4-M02`

6.1.7 Gereksinim kimlikleri — üç liste, tek bağ

Bu bölümde üç ayrı kimlik sistemi yan yana durur ve birbirine karıştırılmaz:

kimlik	kaynağı	ne adlandırır	örnek
§…	yarışma şartnamesi	hükmün şartnamedeki yeri	§2.2.5
R1–R22	yükümlülük haritası `results/sartname_bosluk/rapor.md`	şartname hükmünün bu projedeki yükümlülük numarası	R10 (iniş kanıtı)
Y-…	FDR yönergesi, `FDR/YONERGE_HARITASI.md`	**raporun** hangi bölümünün o gereksinimi taşıdığı	`Y-3.3.4-M03`

§6.1.3–§6.1.6 matrislerinin son sütunu bu bağı kurar: bir şartname hükmünün FDR'de hangi bölümde savunulduğu oradan okunur; ters yön yönerge haritasındadır.

⚠ Dördüncü liste **eksiktir**: ÖDR/DDR gereksinim numaraları. DDR metni depoda `rapor/NAVITAS_DDR_Birlesik.docx` olarak durur ama makine okunur bir gereksinim kütüğü değildir; bu yüzden DDR kimliği ↔ R ↔ Y eşlemesi bu bölümde **yapılmamıştır**.

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** ÖDR ve DDR'de tanımlanmış gereksinim numaraları ve bunların R1–R22 ile eşlemesi. Yönergenin `Y-1-M03` hükmü ("*ÖDR ve DDR'de tanımlanan gereksinimlerin nihai tasarım üzerinde doğrulandığı*") bu eşlemeyi ister; şu an yalnız şartname maddeleri izlenmektedir.

6.2 Doğrulama yöntemleri

> `Y-6-M02` — "*Her bir gereksinimin doğrulanmasında kullanılan yöntemler açıkça belirtilmeli ve bu doğrulama süreçlerinde analiz, hesaplama, test, simülasyon veya gözle muayene gibi hangi tekniklerin kullanıldığı ifade edilmelidir.*"

Yöntem, §6.1 matrislerinin **doğrulama yöntemi** sütununda satır satır yazılıdır. Bu alt başlık o sütunun sözlüğünü, üretim yordamını ve dağılımını verir.

6.2.1 Yöntem sözlüğü — yönergenin beş yöntemi bu projede ne demek

yöntem	bu projede karşılığı	ne zaman yeter	ne zaman yetmez
test	`tests/` altında koşan, ham çıktısı `results/` altına düşen ve çoğunda **mutasyonla** ayırt ediciliği gösterilmiş kapı	davranış repoda ve gözlenebilir olduğunda	davranış repo dışındaysa (uçuş kontrolcüsü, telsiz donanımı, gerçek arena)
simülasyon	sentetik arena (n=260) ve UDP loopback halkası	girdi dağılımının denetlenmesi gerektiğinde	gerçek sahne istatistiği gerektiğinde (§6.5 A4)
hesaplama	sözleşmeye yazılmış eşitsizlik veya türetim: gereken FPS `1/(5·p)`, süre bütçesi toplamı, `FINAL_WP_RADIUS < HB_KENAR_M/2`	sonuç aritmetik/geometrik olarak bağlayıcı olduğunda	fiziksel doğrulama gerektiğinde
analiz	kaynak, şartname ve parametre incelemesi (ör. Copter-4.5 `GCS_Mavlink.cpp` akış dizilerinin okunması)	bir davranışın **var olmadığını** göstermek dâhil	ölçümün yerine geçmez
gözle muayene	kod okuması, ekran gözlemi, montaj ve mühür kontrolü, hakem gözlemi	hüküm insana düştüğünde	yazılım davranışının **tek** dayanağı olduğunda

⚠ **"gözle muayene" tek başına kaldığı her satır bir borçtur**, bir başarı değil. §6.1.5'in üç satırı (müdahale −100, tekrar fırlatma, manuel mod) yalnız kod okumasıyla doğrulanmıştır ve durum hücrelerinde **KOD_VAR_TEST_YOK** yazar.

6.2.2 Kanıt zinciri — bir satır nasıl "KANITLI_TEST" olur

1. **Sözleşme** `CONTRACTS.md` içinde yazılır (çıplak sabit yasak; sayı tek yerde durur).
2. **Kapı** `tests/` altına yazılır ve **gerçekten koşulur**; ham çıktı `results/` altına düşer.
3. **Mutasyon** uygulanır: ilgili kod satırı bozulur, kapının **düştüğü** gösterilir. Düşmeyen kapı ayırt edici değildir ve kanıt sayılmaz.
4. **Ön kayıt**: eşik, sonuç görülmeden yazılır (`ON_KAYIT` dosyaları) ve sonradan gevşetilmez.
5. **Çürütme**: yanlış çıkan iddia silinmez; üstü çizilir ve düzeltmesine işaret verilir (`REVIEW_LOG.md`).

3 Eylül sayımında defterde `^### D-` başlıklı **414 kanıt kaydı** (408 ayrık kayıt numarası) vardı. 5 Eylül tutanakları işlendikten sonra (son kayıt **D-427**): **432** başlık, **426** ayrık numara (`grep -c "^### D-"`

`REVIEW_LOG.md` · `grep -o "^### D-[0-9]*" REVIEW_LOG.md | sort -u | wc -l`).

6.2.3 Doğrulama yöntemi dağılımı

45 gereksinim satırına toplam **66 yöntem ataması** yapılmıştır (3 Eylül sayımı 65; 5 Eylül tutanağı §6.1.3 R2 satırına *gözle muayene* — MP Messages satırıyla firmware/parametre yükleme teyidi — ekledi); bir satır birden çok yöntem taşıyabildiği için oranlar toplamı %100'ü aşar. Sayılar §6.1.3–§6.1.6 matrislerinin doğrulama yöntemi sütunundan sayılmıştır. **Sayım kuralı:** hücrede yöntem adı geçen satır o yönteme sayılır; **test yok** yazan üç satır (§6.1.5'in müdahale, tekrar fırlatma ve manuel mod satırları) test sütununa sayılmaz. Ham alt-dize sayımı 42 verir; uygulanan test 39'dur. Yeniden sayım betikle yapıldı: dört matrisin 19 + 9 + 10 + 7 veri satırı, yöntem hücresinde ad arama.

yöntem	satır	45 satırın oranı	dağılım (1 blok = 1 satır)
test	39	%86,7	
gözle muayene	11	%24,4	
simülasyon	7	%15,6	
hesaplama	5	%11,1	
analiz	4	%8,9	
toplam atama	**66**	—	45 satır

Okuma. 39 satırda doğrulama koşulmuş bir kapıya dayanır. Simülasyon 7 satırda **testin girdisidir**: o yedi satırın kanıtı sentetik sahneye bağlıdır (§6.5 A4).

Yalnız gözle muayeneye dayanan **6 satır** vardır ve ikiye ayrılır:

- **Üçü insana düşen hükümdür** ve yazılım borcu değildir: §2.2.6 (R22) yük taşıma · §5.3.2 çoklu rotorlu araç künyesi · §6.4 kırım ve iniş ihlali.
- **Üçü yazılım borcudur** ve durum hücrelerinde KOD_VAR_TEST_YOK yazar: §6.2 müdahale −100 · §6.2 tekrar fırlatma · §6.4 manuel moda alma.

Bu üç borcun ikisi §6.5.1'de açık kalem olarak sayılıdır (A8 tekrar fırlatma, A7 manuel mod). Üçüncüsü — **müdahale −100 cezasının testsiz olması** — açık kalem listesinde **yoktur**. Bu, listenin bir eksiğidir ve burada kayda geçirilmiştir.

6.2.4 Yordamın işe yaradığı ölçülmüş altı an

Bu bölümün asıl iddiası bir uyum yüzdesi değil, **yordamdır**. Yordamın somut işe yaradığı ölçülmüş altı an (5 ve 6 bu hafta eklendi):

1. **Ön kayıt (D-107).** Eşik sonuç görülmeden yazılır. Çözünürlük artırma denemesinde (`512 → 640`) umut verici bir ara sayı, önceden yazılmış bir RED kuralıyla karşılaştı ve **reddedildi** (sentetik arenada `p` 0,9846 → 0,7808).
2. **Mutasyon kontrolü.** Kapı, ilgili kod bozulduğunda **düşerek** ayırt ediciliğini kanıtlar. Genel kapının üretim kolunda yayın hattı bozulduğunda kol **15/15 → 6/15** düşer ve kapı düşer; tanısal kol aynı koşumda yeşil kalır — yani T155'in açtığı delik artık kapıdadır.
3. **Bağımsız çürütücü.** Uçtan uca gecikme ölçümünde raporlanan "telsiz + ACK ≈ 308 ms" kaleminin bir **soket zaman aşımı sabiti** olduğu bağımsız bir çürütücü tarafından bulundu; düzeltmeden sonra telsiz payı ~2 ms, toplam p95 **0,458 s → 0,113 s**. Yanlış sayı silinmedi, üstü çizilip düzeltmesine işaret verildi.

4. **Sızıntı denetimi.** Gerçek-kare `p` ölçümünde kullanılan havuzun **%62'sinin modelin eğitim kümesinde** olduğu bulundu; kirli okuma daha iyimserdi. Rapordaki sayı (`p = 0,3457`) **sızıntı ayıklandıktan sonrasıdır**.
5. **Çürüten tur (D-421, 4 Eylül).** "Cumartesiye hazır mıyız" sorusuna onaylayan tur hiçbir şey bulmazdı; çürüten tur **13 tıkayıcı** buldu. En ağırı: `SAHA_RUNBOOK.md §3`'teki `iha_komut_alici` komutu `--izinli-kaynak` eksik olduğu için `EXIT=2` ile ölüydü ve bunu kilitlediğini ilan eden `tests/test_p4_runbook.py` **22/22 yeşildi** — sabit jeton listesiyle alt-dize arıyordu ("Komut OLUYKEN kapi yesil"). Yeni kapı komutu **gerçekten koşar**: `tests/test_runbook_komutlari_kosuyor.py` (3 test; bayrak runbook'tan silinince T1 düştü, dosya `cmp` ile bayt-eş geri yüklendi).
6. **Amele mimarı çürüttü (D-422 §3, 4 Eylül).** Saat adımını **trafikten** ölçen mimar tasarımı önce uygulandı, sonra ölçüldü: ısrarlı bayat bir gönderici 2 saat sapmalı kurulumda "10. israrda kapidan GECTI ve MAVLink'e ULASTI" (ofset −7200,000 → −7191,750). Tasarım atıldı; adım **yerel** olarak (`duvar_farki − monotonik_farki`) ölçülüyor, reddedilen alternatif modül başlığına ve teste yazıldı. Kapı 18 → 42 test; mutasyon 17 + 5 düşük.

6.2.5 Ölçülemeyen ile geçen aynı şey değildir

Ve tersinden: **ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ.** FDA süre bütçesi ölçümünde "*600 saniyeye sığar*" hükmü **verilmedi**, çünkü uçuş, İKA intikali, seri telsiz ve gerçek kamera yakalama ölçülemedi ve toplama sıfır olarak girmedi. Bunu bir nöbetçi test kilitler: ÖLÇÜLEMEDİ listesi boşsa test düşer.

6.3 Uygunluk durumu ve gereksinimlerin tasarım kararlarıyla ilişkisi

> `Y-6-M03` — "*Her bir gereksinim için uygunluk durumu açık şekilde belirtilmeli ve gereksinimlerin tasarım kararları ile olan ilişkisi açıklanmalıdır.*"

6.3.1 Uygunluk durumunun okunma kuralı — baskın durum

Her satırın uygunluk durumu §6.1 matrislerinin **durum** sütunundadır ve §6.1.1'deki dört değerden biridir. **Dokuz satır iki durum etiketi taşır**; sayımda (§6.6) birincil etiket alınır, ikincil etiket hücrede yazılı kalır ve gizlenmez:

satır	birincil	ikincil
§2.2.1 mühür / mancınıkla fırlatma	İNSAN-DONANIM	KANITLI_TEST (yazılım mührü)
§2.2.2 (R2) tam otonom uçuş	ÖLÇÜLEMEDİ	KANITLI_TEST (parametre/görev şablonu)
§2.2.3 (R4) güzergâh aktarımı	KANITLI_TEST (UDP)	gerçek SiK için açık kalem (R20 / §6.5 A2)
§2.2.4 (R9) paraşüt	KANITLI_TEST (manuel zincir)	ÖLÇÜLEMEDİ (otonom tetik)
§2.2.6 (R13-ek) brandaya temas	KANITLI_TEST (geometri)	ÖLÇÜLEMEDİ (fiziksel koşu)
§5.3.2 gereken kare hızı	KANITLI_TEST (iki çerçeve)	ÖLÇÜLEMEDİ (saha `p`'si)
§5.3.2 azami 10 dakika	KANITLI_TEST (yazılım payı)	ÖLÇÜLEMEDİ (uçuş)
§6.2/§6.4 alan ihlali	KANITLI_TEST (yazılım)	ÖLÇÜLEMEDİ (Pixhawk geofence)
§6.2 tam otonom icra	kısmen KANITLI_TEST	İNSAN-DONANIM (İKA sürüşü)

6.3.2 Gereksinim ↔ tasarım kararı bağı

Yönergenin bu maddesi uygunluk durumunun yanında **ilişkiyi** de ister: hangi gereksinim hangi tasarım kararını doğurdu. O bağ §6.4'te on dört satırlık bir tabloda verilmiştir; §6.1 matrislerinin *karşılayan bileşen* sütunu ile §6.4'ün *alınan tasarım kararı* sütunu aynı bileşenleri iki farklı eksende okur.

6.3.3 Geçilmeyen kapılar — raporun bilerek gizlemediği yer

Şartname §5.3.1 "gereksinimlerin **doğrulandığını**" ister. Doğrulama, geçen kapıları saymak kadar **geçmeyeni yazmakla** olur. Bu projede geçmeyen üç kapı vardır ve hiçbiri sonradan gevşetilmemiştir.

6.3.3.1 Üretim modeli v36, iki ön kayıtlı eşiği GEÇMEDEN terfi etti

Kayıt defterinin kendi cümlesiyle:

```
🔴 ON KAYITLI ESIKLER GECILMEDI: ROTA >= 10 istendi, olculen 8;
   MASKE_YOK <= 10 istendi, olculen 16.
   GECILEN: FP <= 1 (1) ve YANLIS GUZERGAH = 0 (0).
   Terfi bu esikleri GECEREK degil, KULLANICI KARARIYLA yapildi.
   ESIKLER DEGISMEDI ve sonraki terfileri baglar.
```

- **Terfi tarihi:** 2026-08-26 · **karar:** kullanıcı (insan) · **dayanak:** D-293/D-294.
- **Gerekçe:** gerçek karede yanlış güzergâh **15/21** → **7/38**, engel üstü waypoint **79** → **3**.
- **Bedeli açıkça yazıldı:** sentetik arenada K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7 (hepsi kapı içinde kaldı); doğrulama kümesinde FP 0→2.
- **Kural nasıl korundu:** eşikler **değiştirilmedi, gevşetilmedi**; `CONTRACTS.md §12`'ye bir **istisna satırı** yazıldı ve aynı eşikler sonraki terfileri bağlamaya devam ediyor. Önceki üretim modeli v35 **silinmedi**, yedek olarak defterde tam SHA'sıyla duruyor ve geri dönüş yordamı yazılı.

6.3.3.2 Yayın histerezisinin özgün eşiği (H1) düştü

`results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md` içinde uygulamadan **önce** yazılan H1 eşiği ölçümde **sağlanmadı** (`"H1_ozgun": false`). Alt hipotezler H1a, H1b ve H2 geçti. Ön kayıt kuralı gereği H1 gevşetilmedi; ölçüm dosyasında `false` olarak duruyor ve raporda da öyle geçiyor.

6.3.3.3 Kuru koşuda bir halka hâlâ sahipsiz

Saha zinciri kuru koşusunun **son** çalışması (2026-09-02 23:59:54):

```
GECTI 9 · DUSTU 0 · SAHIPSIZ 1 · ATLANDI 0
kopuk_halkalar: ["motor"]
cikis_kodu: 1
```

Çıkış kodu **1**'dir, yani koşucu kendi hükmünü "başarılı" diye vermemiştir. Sahipsiz halka İKA motor sürücüsüdür (A1).

Yeniden koşum **2026-09-04 09:52:22** (`results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json`): `sayim {"GECTI": 9, "DUSTU": 0, "SAHIPSIZ": 1, "ATLANDI": 0}` · `kopuk_halkalar ["motor"]` · `cikis_kodu 1` · `saha_surucu_importlari []` — 2 Eylül ile aynı; 5 Eylül'de İKA sürücüsüne dokunulmadı.

6.3.4 Bu raporun kaynak belgesindeki bayat satırlar

Yükümlülük haritası `results/sartname_bosluk/rapor.md` **2026-08-26/27** tarihlidir ve bugün üç yerde **bayattır**; bu bölüm haritayı değil bugünkü ölçümü esas alır:

harita satırı	haritada	bugün	kanıt
R13 (HB üretime bağlı değil)	AÇIK, KRİTİK	**KAPANDI** 2026-09-01	D-386, `tests/test_t150_baglama.py`
R17 (alan ihlali ölçülemedi)	ÖLÇÜLEMEDİ	**yazılım tarafı KAPANDI** 2026-08-27	D-307, `tests/test_t162_alan_ihlali.py`
Kuru koşu "rota DÜŞTÜ"	DÜŞTÜ	**GEÇTİ** (2026-09-02 koşusu)	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json`

6.3.5 Kapıların bugünkü toplam durumu

Kapıların bugünkü toplam durumu (bu bölümün yazımı sırasında koşuldu, 3 Eylül 2026):

kapı	sonuç
Genel kapı — `codes/test_rota_sentetik.py`	**GEÇTİ** · KOL 1 (tanısal) 15/15 · KOL 2 (üretim) rota 15/15 · şerit 15/15 · RC=0
Tam test süiti — `python -B -m unittest discover -s tests -q`	**OK** · **1896 test**, 3 atlandı, 390,5 s · 155 test dosyası
Kabul kapıları K0–K6 (sentetik arena, n=260)	**7/7 GEÇTİ** (K0…K6 yedi kapıdır; artefaktın `gecti` alanında yedi anahtar vardır)
K7 yayınlanan şerit doğruluğu (üretim kipinde kabul koşusu)	**84/85 (%98,8)** — tek yanlış bilinen gerçek-pozitif
Saha zinciri kuru koşusu (10 halka)	GEÇTİ 9 · DÜŞTÜ 0 · **SAHİPSİZ 1** (motor) · çıkış kodu 1

5 Eylül tutanakları işlendikten sonra (kaynak D-419…D-427; bu düzenlemede GPU koşumu ve tam süit koşulmadı — YKS açıkken süit koşamaz, aşağıda — sayılar kayıtlardan alındı):

kapı	sonuç	kaynak
Genel kapı — `codes/test_rota_sentetik.py`	**GEÇTİ** 15/15 · 15/15 — son kayıtlı koşum 4 Eylül (D-422 §6 regresyonu); 5 Eylül'e ait ayrı artefakt yok	`REVIEW_LOG.md:29567`
Tam test süiti	**2138 test**, 5 Eylül'de üç koşum: ~14:5x **1 FAIL** · ~19:1x **OK** · ~19:5x **1 FAIL**. Düşen tek test `test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer`; sebep **ortam**: `comms/test_comms.py:35-36` üretim portlarına (5005/5006) bind ediyor, YKS canlıyken `WinError 10013` (`comms/link.py:34`); kod değişmedi. Açık iş **T209** (`TASK_QUEUE.md`)	D-427, `REVIEW_LOG.md:29893–29895`

kapı	sonuç	kaynak
Kabul kapıları K0–K6 · K7 (sentetik arena, n=260)	1 Eylül koşumu geçerli: **7/7** · **84/85** — bu hafta GPU koşumu **yok**, sayı değişmedi	D-386, `t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json`
Saha zinciri kuru koşusu (10 halka)	4 Eylül 09:52:22: GEÇTİ 9 · DÜŞTÜ 0 · **SAHİPSİZ 1** (motor) · çıkış kodu 1 — 2 Eylül ile aynı	`results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json`
Pixhawk kabulü (saha, 5 Eylül)	ÖLÇÜM (MP Messages): `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` · `RCInput: decoding IBUS(1)` · pil ve emniyet düğmesi PreArm'ları kayboldu · `starting motor test` → `finished motor test`. **Yapılmadı / ÖLÇÜLEMEDİ:** RC failsafe testi, ESC ve pusula kalibrasyonu, parametre dökümü, pil gerilimi MP↔multimetre (§6.5.1 A13)	D-426 §1, §4

Bu hafta eklenen kapılar (sayım `grep -c " def test" tests/<dosya>`, bu düzenleme sırasında):

kapı	test	kayıt	ne kilitler
`tests/test_yks_hakem_kanit_yolu.py`	6	D-412	`_kanit_yaz` tanımlı; `comms/*.py` içinde tanımsız `self._X` çağrısı yok (AST)
`tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py`	22	D-419 §2	16 olaylık küme: `CONTRACTS.md §6.8` ↔ `KANIT_OLAYLARI` ↔ AST eşitliği; kanıt kilidi fail-closed
`tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py`	42	D-419 §1 (18) → D-422 §6 (42)	ACK bileşen kümesi, sonuç önbelleği, saat ofseti + yerel adım
`tests/test_runbook_komutlari_kosuyor.py`	3	D-421 §2	runbook'taki her depo komutu **gerçekten koşar**; alt-dize aramaz
`tests/test_wheels_sayisi_belgelerle_tutarli.py`	4	D-423	belgeye yazılan tekerlek sayısı dosya sisteminden doğrulanır
`tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py`	10	D-424 (6) + D-425 (4)	firmware 4.5.7 sabit, board_id 56, firmware → param sırası; `firmware/` yoksa **atlanır ve söyler**
`tests/test_yarisma_adi_kapisi.py`	3	D-417	yarışma adı
`tests/test_fdr_sarkan_atif_kapisi.py`	7	D-420	FDR içi sarkan atıf

kapı	test	kayıt	ne kilitler
`tests/test_yks_harita_yerlesimi.py`	3	D-kaydı yok	YKS harita yerleşimi
`tests/test_yks_monotonik_kronometre.py`	3	commit `1b94dca` (4 Eylül; D-kaydı yok)	YKS kronometreleri duvar saatinden bağımsız

Test dosyası sayısı 155 → **182** (`ls tests/*.py | wc -l`; 180'i `test_*.py`).

Kapı yazan elin kendi kusurları — bu hafta iki kez. Geçilmeyen kapı kadar yanlış yazılmış kapı da yazılır; ikisi de düzeltme turunun ürünüdür ve kayıt defterinin kendi cümleleriyle:

- **D-423 (4 Eylül)** — `ls ~/wheels | wc -l` **51** basar, kapı **48** bekliyordu (48 yalnız `.whl`, 3 metin dosyası sayılmamıştı):

> Kusuru mimar kendi "duzeltmesi" ile uretti. ... Iki sayi da gercek, ama ayni seyi olcmuyorlar ... DOGRU bir kopyada duserdi.

Kural (`REVIEW_LOG.md:29617`): "bir belgeye sayi yazan her duzeltme, o sayiyi ureten komutun gercekten o sayiyi bastigini gostermek zorundadir." Kapı: `tests/test_wheels_sayisi_belgelerle_tutarli.py` (4). - **D-425 (5 Eylül)** — firmware boşluğunu kapatan D-424 "stable" (= 4.7.1) indirdi; 4.7'de 31 parametrenin **9'u yok** (`RTL_ALT`, `WPNAV_SPEED`, `LAND_SPEED` birim, `ARMING_CHECK` anlam tersi):

> D-424'un kendisi bu kusuru URETTI ... Yani D-424, kendi onarimini olcmeden kapatti.

Sahada 14:52'de `Missing 9 params` ile ölçüldü, 15:08'de 4.5.7 ile kapandı (D-426 §1). Kural (D-425 §6): beyan edilen bağımlılık **zorlanır**. Kapı: `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` +4 (`SurumKilidiTests`).

6.4 Gereksinimlerin tasarım kararlarına etkisi; mimari ve performansa katkısı

> `Y-6-M04` — "*belirlenen gereksinimlerin tasarım sürecinde alınan kararları nasıl etkilediği ve sistem mimarisi ile performans üzerinde ne tür katkılar sağladığı detaylı biçimde ifade edilmelidir.*"

6.4.1 Şartname hükmü → tasarım kararı → etki

Aşağıdaki her satır, mimarinin bir şartname hükmü **yüzünden** aldığı şekildir. Kanıt sütunundaki her dosya §6.1 matrislerinde de geçer: bu tablo yeni bir iddia getirmez, mevcut kanıtı neden–karar–etki ekseninde okur.

#	gereksinim	alınan tasarım kararı	mimari / performans etkisi	kanıt
1	§2.2.5 (R10) İHA yere temas etmeden İKA hareket edemez	Sürüş izni **fail-closed latch**; iniş kanıtı iki bağımsız MAVLink alanının birlikte doğrulanması (`landed_state == ON_GROUND` **ve** `relative_alt < 1 m`, aynı sysid, ardışık 3 çift)	Tek alanın yanlış okunması görevi düşürmüyor; manuel "İHA İNDİ" düğmesi latch'i **açamıyor**	`tests/test_inis_kaniti.py` (26), `tests/test_iha_landed_gate.py` (12)
2	§2.2.5 (R10-ek) iniş kanıtı sahada sessizce ölmemeli	`AkisIstekcisi`: `SET_MESSAGE_INTERVAL` isteği başlangıçta ve her 10 s'de yenilenir, 5 s sessizlikte KIRMIZI uyarı	Pil değişiminde Pixhawk reboot'u akışı silse bile zincir kendini onarıyor; sessiz başarısızlık **görünür** oldu	`tests/test_faz_b_akis_istegi.py` (17 test, 2 mutant)
3	§5.3.2 yanlış güzergâh tespiti 0 puan	Çok katmanlı **fail-closed** ret zinciri; son savunma `iha_sender.send_open_route` (eşik altı → NO_ROUTE)	Sistem "emin değilsem sus" tarafına yaslandı: sentetik arenada yanlış güzergâh (K3) 0/256; bedeli `MASKE_YOK` oranıdır	`tests/test_rota_guven_esigi.py` (8), `tests/test_rota_ret_nedenleri.py` (10)
4	§2.2.3 / §6.2 gerçek zamanlılık	HEARTBEAT'e `karar_yas` alanı; **alan yoksa** alıcı taze saymaz	Bayat tespit canlı gösterilemiyor; gerçek uçuştaki 51 s'lik kör aralık ölçülebilir ve raporlanabilir hâle geldi	`tests/test_t169_tespit_tazeligi.py` (19), `results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json`
5	§5.3.2 operasyon azami 10 dakika	YKS `--fda` kipinde süre bütçesi 900 → **600 s**; görev planı tek pas + 60 s loiter	Kötü-durum süre bütçesi **221,5 s**; kalan pay ölçülemeyen kalemler için bırakıldı, sıfır sayılmadı	`tests/test_t170_fda_sure_butcesi.py` (16), `config/pixhawk/README.md`
6	§5.3.2 asgari 30 m irtifa	`SARTNAME_ASGARI_IRTIFA_M = 30,0` sözleşmeye alındı; görev planı **32 m** (2 m baro payı)	Şart daha önce **hiç uygulanmıyordu** (D-319); şimdi her kare irtifa damgası taşıyor, 30 m altı işaretleniyor	`tests/test_t171_asgari_irtifa.py` (20)
7	§2.2.3 (R4) güzergâh aktarımı	Her karede **tam bir** mesaj (`OPEN_ROUTE` veya `NO_ROUTE`), sessizlik yok; latest-wins kuyruk; ayrı HEARTBEAT iş parçacığı	Alıcı "sessizlik = rota yok" çıkarımı yapmıyor; kuyruk şişmiyor, en yeni karar kazanıyor	`tests/test_rpi_telsiz_yayin.py` (11)

#	gereksinim	alınan tasarım kararı	mimari / performans etkisi	kanıt
8	§2.2.6 (R13) hedef 2×2 m kırmızı H	HB dedektörü **ölçek + şekil** çiftiyle çalışır; mpp yoksa açılmaz	Ped örtülüyken 259/260 `HEDEF_YOK` (fail-closed) ve maliyet sıfır: `p` KİP A/B eşit (0,9846)	`results/t150/baglama_olcumu_20260901.json`
9	§2.2.6 (R13-ek) varış = brandaya temas	Bağlayıcı eşitsizlik sözleşmeye yazıldı: `FINAL_WP_RADIUS < HB_KENAR_M/2`	Araç merkezi ped kenarından ≥ 0,7 m içeride durur; "sınıra değdi" yorumu mimaride mümkün değil	`tests/test_p9e_brandа_temas.py` (5)
10	§6.2 / §6.4 süre limitleri	İKA'da **iki ayrı son tarih** (bekleme / süreş); tek ortak deadline yasaklandı	Bekleme süresi sürüş bütçesini yemiyor; §7'deki `t_İKA` parametresi doğru ölçülebiliyor	`tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (9 test, 4 mutasyon)
11	§6.4 veri akışı sağlanamazsa uçuş geçersiz	Heartbeat aralığı 1,0 s < zaman aşımı 3,0 s; iniş sonrası heartbeat en az İKA görev süresi kadar sürer	İki ardışık paket kaybı bağlantıyı düşürmüyor, gerçek kopma düşürüyor; güvenli duruş yanlış tetiklenmiyor	`tests/test_iha_landed_gate.py` (12), `tests/test_ika_no_route_recovery.py`
12	§6.2 / §6.4 alan ihlali (300×300 m)	Konum **aynı telemetri okuyucusundan** alınır; ikinci yol açılmadı	GUI'nin gördüğü `x,y` ile üretimin gördüğü aynı; D-307'deki "sahada ölü kapı" örüntüsü tekrarlanmıyor	`tests/test_t162_alan_ihlali.py` (19)
13	§2.2.5 (R12) İKA otonom sürüş	`GercekSurucu` arka uçsuz **kurulamaz** (`DONANIM_YOK`); sessiz iskelet yasaklandı	Eksik donanım kuru koşuda `SAHİPSİZ` görünüyor, yeşil görünmüyor; koşucunun çıkış kodu 1	`tests/test_p3_ika_surucu.py` (14), `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json`
14	§5.3.2 hakem onayı (İKA yokken)	`--fda` bayrağı: İKA kanıtı aranmaz, dayanağı ekranda basılır; ayrım kodda **tek yerde** (`CONTRACTS.md §6.7`)	21 Eylül provasında İKA olmadan hakem onayı akışı tıkanmıyor; iki araç tek kod tabanında kalıyor	`tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` (9 test, 4/4 mutant)

6.4.2 Gereksinimin performansa maliyeti — ölçülmüş üç örnek

Gereksinim her zaman performansı **artırmaz**; bu projede üç kez performansı bilerek geri verdi ve üçünün de bedeli ölçülüp yazıldı:

1. **Çözünürlük artırma reddedildi.** "Yanlış güzergâh yok" hükmü `512 → 640` denemesini reddetti: sentetik `p` 0,9846 → 0,7808, FPS maliyeti 1,302 (`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.1, D-377). Karar

performans lehine değil, hüküm lehine verildi.

2. **v36 terfisi bedelle alındı.** Gerçek karede yanlış güzergâh 15/21 → 7/38 ve engel üstü waypoint 79 → 3 kazanıldı; karşılığında sentetik arenada K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7 ve doğrulama kümesinde FP 0→2 ödendi (§6.3.3.1).
3. **Histerezis gecikme karşılığında kararlılık aldı.** Yayın çevrilmesi 13→7 ve 24→11'e indi; bedeli en fazla K−1 karelik bastırmadır ve NO_ROUTE **hiç** geciktirilmez (`results/p5_histerezis/olcum_20260903.json`).

6.4.3 Katkının sayısal karşılığı

ölçüt	değer	kaynak
uçtan uca kare gecikmesi p50 / p95	0,085 s / 0,113 s	`results/fda_butce/olcum_20260901.json`
gereken kare hızı (en kötü uçuş)	0,61 FPS	`results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json`
görev süresi kötü-durum bütçesi	221,5 s ≤ 600 s	`config/pixhawk/README.md`
yayınlanan şerit doğruluğu (üretim kipi)	84/85 (%98,8)	kabul koşusu, D-386
yanlış güzergâh (sentetik arena, K3)	0/256	`t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json`
HB hedefi doğru pedde	253/256	`results/t150/baglama_olcumu_20260901.json`

⚠ Bu satırların **hiçbiri gerçek arenada ölçülmemiştir** (§6.5 A4); ölçüm çerçevesi sentetik arena ve UDP loopback'tir. Sayılar bu çerçevenin dışına taşınamaz.

6.5 Karşılanamayan ve kısmen karşılanan gereksinimler

> `Y-6-M05` — "*Karşılanamayan veya yalnızca kısmi olarak karşılanan gereksinimler bulunması durumunda, bu durumun nedenleri açıkça belirtilmeli ve söz konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik alınan önlemler veya planlanan iyileştirme çalışmaları raporda açıklanmalıdır.*"

6.5.1 Açık gereksinimler — kapanmamış olanların tam listesi

Aşağıdaki satırlar bugün itibarıyla **kapanmamıştır**. Her birinin ne zamandan beri açık olduğu ve neyin eksik olduğu yazılıdır. Bu tablo raporun en önemli tablosudur: kapanmış işleri saymak kolaydır, açık kalanı yazmak zordur.

#	şartname maddesi	açık olan	ne zamandan beri	neden kapanmadı	kapanma koşulu	yönerge kimliği (Y-)
A1	§2.2.5 (R12)	**Gerçek İKA motor sürücüsü yok.** Arayüz, kabul harnessı ve fail-closed davranış hazır; `GercekSurucu` arka uçsuz kurulmuyor (`DONANIM_YOK`). Kuru koşu halka 10 `SAHİPSİZ`, saha sürücü importları `[]`	**2026-07** (D-22'nin dört kopukluğunda n biri); arayüz 2026-09-02'de eklendi	**Donanım kararıdır**: hangi sürücüye (seri / PWM / GPIO / MAVLink) bağlanacağı seçilmedi. Yazılım kendi kendine kapatamaz	Arka uç bağlanıp `scripts/ika_surucu_kabul.py` K1–K6 GEÇTİ; İKA hattı **final dalgası**	`Y-3.3.3-M01` · `Y-4-M07`
A2	§2.2.3 (R20)	**Gerçek SiK 433 MHz hattı hiç ölçülmedi.** Bugüne kadarki tüm aktarım kanıtı UDP loopback'tir. DDR'de geçen ">%98 paket teslimi, 300 m" iddiasının **kanıtı yoktur**	**2026-08-26**'dan beri açık olarak kayıtlı	5 Eylül: iki SiK **bağlandı** (BEYAN "tamam oldu", D-426 §1), RTT/kayıp **ölçülmedi**; `results/` altında `sik_rf_olc` çıktısı yok	`scripts/sik_rf_olc.py --rol olc --n 50` ile RTT p50/p95 + kayıp ölçümü; hedef p95 < 0,20 s. 3 Eylül'de **5 Eylül** yazılıydı, o gün yapılmadı; yeni tarih BEYAN GEREKLİ	`Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M05` · `Y-4-M09`
A3	§2.2.2 / §6.2 (R2)	**Gerçek otonom uçuş hiç koşmadı.** ArduCopter parametre ve görev şablonu repoda ve testle kilitli; ama hiçbir motor dönmedi, hiçbir AUTO görevi uçmadı	Proje başından beri	Aviyonik kutuda; montaj **5 Eylül**	İlk hover → Loiter/Auto → 30 m tam prova (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI §3.1–3.4`)	`Y-4-M10` · `Y-4-M12`

#	şartname maddesi	açık olan	ne zamandan beri	neden kapanmadı	kapanma koşulu	yönerge kimliği (Y-)
A4	§5.3.2 / §2.2.2	**Gerçek arena karesi yok.** K0–K6 kabul kapılarının tamamı sentetiktir (T66 ada kadrajı, n=260). Gerçek doğrulama kümesi (DJİ 0038) kırsal bir yol çekimidir: kırmızı H, moloz yığını, bariyer **içermez**	**2026-08-26** (D-290)	Maket çekimi yapılmayacak (kullanıcı kararı); gerçek arena yalnız yarışma günü görülecek	Saha `p` 'si 21 Eylül'de ilk kez ölçülür. Bu boşluk rapor tarihinde **kapatılamaz**	`Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M08`
A5	§5.3.2 (gerçek zamanlılık)	**Gerçek uçuşta 45–51 saniyelik, sahne bağıntılı kör aralıklar** ölçüldü: model bitişik bloklar boyunca hiç karar üretmiyor (0038'de 51 kare, 46'sı `MASKE_YOK`). Tazelik penceresi 5 s → aralık pencereyi **10 kat** aşıyor	**2026-09-01** (D-374)	Bu bir **hız** sorunu değildir (gereken FPS 0,61, band 0,9–2,6): daha hızlı örneklemek aynı köre daha çok bakmaktır. Kalan iş **model tarafındadır**	Arena benzeri veriyle eğitim/ince ayar; ya da uçuş planında aynı bölgeden ikinci geçiş. **Açık**	`Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M08`
A6	§2.1 (R1-ek)	**Üç-güzergâh adayı kapısı ve K2/K3 ihlal denetimi üretim yolunda yok.** `koridor_adaylari` + `rota_dogrula` yalnız tanısal kolda (`rota_bul`) koşar	**2026-08-26** (`CONTRACTS §11.2-EK`, ikinci boşluk)	T156 üretim yolunun **kararını** kapıya soktu, **ihlal denetimini taşımadı**	Denetimin `analyze_path` koluna taşınması + mutasyonla ayırt ediciliğin gösterilmesi	`Y-3.3.4-M01`

#	şartname maddesi	açık olan	ne zamandan beri	neden kapanmadı	kapanma koşulu	yönerge kimliği (Y-)
A7	§6.4 (R21)	**Uçuş kipi (`mod`) üretim telemetrisinde yok.** YKS "manuel moda alındı" uyarısını gösterebiliyor ama alanı üreten üretim kodu yok	**2026-08-26**'dan beri kayıtlı	Alan MAVLink `HEARTBEAT.custom_mode`'dan türetilebilir; iş küçük ama sözleşme (`CONTRACTS §6`) değişikliği ister	`iha_sender.send_heartbeat` alanı taşısın + kapı	`Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M12`
A8	§6.2 (tekrar fırlatma)	Davranış doğru (kronometre yeniden başlamıyor) ama **doğrudan testi yok**	2026-08-26	Küçük kapsam; sırası gelmedi	Tek testlik iş	`Y-4-M01`
A9	§2.2.6 / §7	**Gazebo fiziksel temas koşusu ÖLÇÜLEMEDİ** (bu geliştirme makinesinde `gz` yok)	2026-09-02 (D-391)	Ortam eksik	Gazebo'lu makinede prova koşusu	`Y-3.3.3-M01` · `Y-3.3.3-M02` · `Y-3.3.3-M03` · `Y-4-M07`
A10	§5.3.2 (Jetson)	**Nano'da FPS ve CUDA durumu ölçülmedi.** v36 YOLOv8m-seg'dir; Nano **CPU** torch ile 512'de kapının (0,61 FPS) altına düşebilir	**2026-09-03** (D-406, dürüst risk kaydı)	Jetson 5 Eylül'de **takılmadı** (D-426 §4: pusula kalibrasyonu "Jetson takılınca yeniden"); `results/` altında Nano ölçümü yok (`results/jetson_fps_pc_smoke*` PC koşumudur); JetPack 4.6 için CUDA torch tekerleği insan görevi	`scripts/jetson_fps.py` p50/p95 ≥ türetilmiş eşik. **Eşik gevşetilmeyecek**; tarih BEYAN GEREKLİ	`Y-4-M04`
A11	§5.3.2 (denetim)	**`--fda` kipinin bağımsız denetimi yok**: sözleşmeyi (`CONTRACTS §6.7`) de uygulamayı da aynı el yazdı	2026-09-03 (D-408, borç açıkça kaydedildi)	Denetleyen ajan kotada	Hakem rolü oynanarak gerçek provada doğrulama (21 Eylül öncesi)	`Y-4-M11`

#	şartname maddesi	açık olan	ne zamandan beri	neden kapanmadı	kapanma koşulu	yönerge kimliği (Y-)
A12	§2.2.4 (R9)	**Otonom paraşüt tetiği ölçülmedi**; mekanik açma sistemi ve `CHUTE_*` parametreleri final dalgasının işidir	Proje başından	Sabit kanat platformu henüz yok	Final dalgası (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI §7`)	`Y-3.2.1-T05` · `Y-4-M12`

Açık satır sayımı: 12. Bunların **4'ü donanım/veri beklemektedir** (A1, A2, A3, A4), **3'ü ölçüm bekleyen risk** (A5, A9, A10), **3'ü yazılım borcudur** (A6, A7, A8), **2'si denetim/final borcudur** (A11, A12).

6.5.2 Kapanma penceresi ve tarihi verilmemiş kalemler

3 Eylül sürümünde §6.5.1'in *kapanma koşulu* sütununda **yedi kalemin tarihi yazılıydı**: A2 ve A10 (5 Eylül) · A3 (montaj sonrası ilk hover → Loiter/Auto → tam prova) · A11 (21 Eylül öncesi) · A4 (ilk ölçüm 21 Eylül; **rapor tarihinde kapatılamaz**) · A1 ve A12 (final dalgası).

5 Eylül geçti; A2 ve A10 kapanmadı (D-426): SiK bağlandı ama RTT/kayıp ölçülmedi, Jetson takılmadı. A3'ün montaj adımı yapıldı (firmware, parametre, GPS, RC, güç, motor testi — ÖLÇÜM); ilk hover plana göre Pazar 6 Eylül'e bırakıldı (D-426 §5), AUTO uçuş yok. **A13** 5 Eylül'de açıldı. Tarihi hâlâ yazılı olanlar: A3 (ilk hover → tam prova) · A11 (21 Eylül öncesi) · A4 (21 Eylül) · A1 ve A12 (final dalgası).

Sekiz kalemin kapanma tarihi bugün verilmemiştir: A2, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A13. Bunların kapanma *koşulu* yazılıdır ama takvime bağlanmamıştır ve bu raporda tarih uydurulmamıştır.

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** A2 (SiK RTT), A5 (kör aralıklar), A6 (üretim yolunda ihlal denetimi), A7 (`mod` alanı), A8 (tekrar fırlatma testi), A9 (Gazebo temas koşusu), A10 (Nano FPS) ve A13 (Pixhawk failsafe/geofence/parametre dökümü) için kapanma tarihi — hangisi 21 Eylül provasından önce, hangisi sonra kapanacak.

İki kalem hakkında bu bölümün açık hükmü vardır ve gizlenmez:

- **ÖLÇÜLEMEDİ:** A4 — gerçek arena karesi yoktur ve maket çekimi yapılmayacaktır; saha `p`'si ilk kez 21 Eylül provasında ölçülür. Bu boşluk **rapor tarihinde kapanmaz**.
- **ÖLÇÜLEMEDİ:** A2 — gerçek SiK 433 MHz hattının gecikme ve paket kaybı ölçümü; `scripts/sik_rf_olc.py` ile kapanır. 3 Eylül'de "5 Eylül'de kapanır" yazılıydı; 5 Eylül'de SiK bağlandı (BEYAN, D-426 §1) ama betik koşulmadı, `results/` altında çıktı yok. O güne kadar her aktarım kanıtı UDP loopback'tir.

6.6 Genel uygunluk durumu — özet tablo ve pasta grafiği

> `Y-6-M06` — "*Son olarak tüm gereksinimlerin genel uygunluk durumu özet bir tablo veya pasta grafiği ile görsel olarak sunulmalıdır.*"

> 🔴 **PDF dizgi notu.** Aşağıdaki üç dağılım tablosu **pasta grafiğine çevrilecek veri kümesidir**; markdown'da grafik gömülemediği için metin tabanlı bar gösterim kullanılmıştır. Dizgide §6.6.2 ana pasta grafiği, §6.6.3 ve §6.6.4 yanına iki küçük halka grafik olarak yerleştirilir. Sayılar aynen taşınır.

6.6.1 Durum sayımı — matris matris döküm

Bu bölümde izlenen **45 gereksinim satırı** (§2.1–§2.2: 19 · §5.3.2: 9 · §6.2/§6.4: 10 · §7: 7):

matris	satır	KANITLI_TEST	KOD_VAR_TEST_YOK	ÖLÇÜLEMEDİ	İNSAN-DONANIM
§6.1.3 — §2.1 / §2.2	19	14	1	1	3
§6.1.4 — §5.3.2	9	7	0	1	1
§6.1.5 — §6.2 / §6.4	10	5	3	0	2
§6.1.6 — §7	7	6	0	0	1
toplam	**45**	**32**	**4**	**2**	**7**

Sayım kuralı §6.3.1'dedir (baskın/birincil etiket). Döküm burada verilmiştir ki sayı kontrol edilebilsin: her satırın durumu kendi hücresinden okunur.

Yeniden sayım (5 Eylül tutanakları işlendikten sonra): 45 satır · KANITLI_TEST 32 · KOD_VAR_TEST_YOK 4 · ÖLÇÜLEMEDİ 2 · İNSAN-DONANIM 7 — **değişmedi**. Yöntem: dört matrisin her veri satırında *durum* hücresindeki ilk kalın etiket alındı ("kısmen KANITLI_TEST" → KANITLI_TEST), satırlar betikle sayıldı (19 + 9 + 10 + 7 = 45). Bu hafta işlenen kayıtlar (D-412, D-419, D-421, D-422, D-424, D-425, D-426) hücrelerin **kanıt** ve **yöntem** sütunlarını değiştirdi, hiçbirinin birincil durumunu değiştirmedi: R2 hâlâ ÖLÇÜLEMEDİ (AUTO uçuş yok), müdahale ve tekrar fırlatma hâlâ KOD_VAR_TEST_YOK (yeni testler cezayı ve tekrarı sınamıyor), `mod` alanı hâlâ üretilmiyor (`comms/iha_sender.py` yalnız `karar_yas`), künye satırı hâlâ İNSAN-DONANIM (kutu açıldı, üç fark BEYAN).

6.6.2 Genel uygunluk dağılımı (pasta grafiği verisi)

durum	satır	oran	dağılım (50 blok = %100)
KANITLI_TEST	32	%71,1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
İNSAN-DONANIM	7	%15,6	▇▇▇▇
KOD_VAR_TEST_YOK	4	%8,9	▇▇
ÖLÇÜLEMEDİ	2	%4,4	▇
toplam	**45**	**%100,0**	50 blok

Yeniden sayım 5 Eylül sonrası: **aynı** (32 / 7 / 4 / 2; yöntem §6.6.1). Pasta grafiği verisi bu dört satırdır; dizgide yüzdeler ve etiketler aynen taşınır.

6.6.3 Doğrulama yöntemi dağılımı (ikinci grafik verisi)

Sayılar §6.2.3'ten; bir satır birden çok yöntem taşıdığı için toplam 45'i aşar. Sayım kuralı ve **test yok** istisnası §6.2.3'te yazılıdır. Yeniden sayım 5 Eylül sonrası: toplam atama 65 → **66** (gözle muayene 10 → 11); diğer dört

yöntem aynı.

yöntem	satır	45 satırın oranı	dağılım (1 blok = 1 satır)
test	39	%86,7	▇▇▇

yönerge kimliği	ne isteniyor	bu bölümde nerede	durum
`Y-6-M06`	genel uygunluk durumunun **görsel** sunumu	§6.6.2–§6.6.4 veri tabloları + metin bar	**BEYAN GEREKLİ (insan): PDF dizgisinde pasta grafiği**

6.6.6 Bu tablo okunurken bilinmesi gereken üç şey

⚠ Bu tablo okunurken üç şey bilinmelidir:

1. **Sayımda satırın *baskın* durumu alınmıştır.** Birçok satır iki yön taşır — §2.2.4'ün manuel paraşüt zinciri KANITLI_TEST, otonom tetiği ÖLÇÜLEMEDİ; §6.2 alan ihlalinin yazılım yarısı KANITLI_TEST, Pixhawk geofence'i ÖLÇÜLEMEDİ. İkinci yön her satırın kendi hücresinde yazılıdır ve bu sayım onu gizlemez.
2. **%71 "kanıtlı" demek "sahada çalıştı" demek değildir.** Bu oran, kapıların **koştuğu ve ayırt edici olduğu** oranıdır. Ölçümlerin ezici çoğunluğu **sentetik arena** ve **UDP loopback** üzerindedir; gerçek arena karesi (A4), gerçek telsiz (A2) ve gerçek uçuş (A3) yoktur.
3. **İNSAN-DONANIM satırları eksik iş değil, doğru sınıflandırmadır** — mühür, tartı, yük ve kırım hükümleri yazılıma düşmez. Ama içlerinden **biri** (R12, İKA sürücüsü) yazılımın da bekleyen işidir ve §6.5.1 A1'de açık olarak sayılmıştır.

6.6.7 Sayım düzeltmesi — önceki sürümle fark

Bu bölümün önceki sürümü özet sayımda **KOD_VAR_TEST_YOK 3 (%6,7)** ve **İNSAN-DONANIM 8 (%17,8)** veriyordu. Satır satır yeniden sayımda (§6.6.1 dökümü) bu iki hücre **4** ve **7** çıktı; toplam (45), KANITLI_TEST (32) ve ÖLÇÜLEMEDİ (2) değişmedi. Hiçbir **durum hücresi** değiştirilmemiştir: sayım hücrelere uyduruldu, hücreler sayıma değil.

Farkın hangi satırdan doğduğu, önceki sürümde satır dökümü yayımlanmadığı için **kesinleştirilemez**. Bu sürümde döküm §6.6.1'de matris matris verilmiştir ve sayılan satırlar burada tek tek yazılıdır:

- **KOD_VAR_TEST_YOK (4):** §2.1 (R1-ek) üç güzergâh adayı denetimi · §6.2 müdahale −100 · §6.2 tekrar fırlatma · §6.4 manuel moda alma (`mod` alanı).
- **İNSAN-DONANIM (7):** §2.2.1 mühür ve mancınıkla fırlatma · §2.2.5 (R12) İKA sürücüsü · §2.2.6 (R22) yük taşıma · §5.3.2 çoklu rotorlu araç · §6.4 kırım ve iniş ihlali · §6 ağırlık limitleri ve mühür · §7 kütleler.
- **ÖLÇÜLEMEDİ (2):** §2.2.2 (R2) tam otonom uçuş · §5.3.2 20×20 m alanın tek karede görülmesi.

⚠ ÖLÇÜLEMEDİ sütunundaki **2** sayısı, ölçülemeyen şeylerin sayısı DEĞİLDİR: yalnız *birincil* etiketi ÖLÇÜLEMEDİ olan satırları sayar. §6.3.1'e göre altı satır daha ikincil etiket olarak ÖLÇÜLEMEDİ taşır (R9 otonom tetik, R13-ek fiziksel temas, saha `p`'si, uçuş süresi, Pixhawk geofence'i, gerçek SiK hattı). Ölçülemeyen kalemlerin tam listesi §6.5.1'dedir (13 satır; A13 5 Eylül'de eklendi).

Kanıt dizini

> **Yönerge dışı ek kanıt.** Yönerge Bölüm 6 böyle bir dizin istemez; bu depo her sayının kaynağını göstermeyi kendi kuralı saydığı için tutulur ve PDF dizgisinde bölüm sonu eki olarak kalır.

Bu bölümde geçen **her sayının** kaynağı: dosya yolu · üreten betik/komut · ölçüm tarihi.

sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
Genel kapı: KOL 1 **15/15**, KOL 2 rota **15/15** · şerit **15/15**, RC=0	konsol çıktısı (bu bölümün yazımı sırasında koşuldu)	`O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B codes/test_rota_senteti k.py`	**2026-09-03**
Tam süit **1896 test OK (skipped=3)**, 390,534 s	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt`	`O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B -m unittest discover -s tests -q`	**2026-09-03**
155 test dosyası (`tests/*.py`), bunların **153**'ü `test_*.py`	`tests/`	`ls tests/*.py | wc -l`	2026-09-03
Defterde **414** `### D-` başlığı, **408** ayrık kayıt numarası	`REVIEW_LOG.md`	`grep -o "^### D-[0-9]*" REVIEW_LOG.md | sort -u | wc -l`	2026-09-03
Her test dosyasının test sayısı (11 / 12 / 19 / 22 / 27 …)	`tests/test_*.py`	`grep -c " def test" tests/<dosya>.py`	2026-09-03
Kabul kapıları K0–K6: K1 255/260 · K2 5,88 · K3 0,39 · K4 1,57 · K5 0 · K6 2,75 (n=260)	`scripts/olcum/results/t63/gece_v7a_kabul_verdikt.json` → `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §2	`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`; belge üreteci `scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py`	2026-08-26 (belge 2026-09-01)
Üretim modeli künyesi: `navitas-seg-v36-512`, imgsz **512**, SHA `1d1caca6…6911`	`config/model_registry.json` · `profiles.competition`	`codes/model_registry.py` (fail-closed doğrulama)	terfi 2026-08-26
v36 terfisi: ön kayıtlı **ROTA ≥ 10 → ölçülen 8**; **MASKE_YOK ≤ 10 → ölçülen 16**; geçilen FP ≤ 1 (1), yanlış güzergâh = 0 (0)	`config/model_registry.json` · `_surum_karari`	`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`; karar dayanağı D-293/D-294	2026-08-26
v36 terfi bedeli: K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7, val82 FP 0→2; kazanç: yanlış güzergâh 15/21→7/38, engel üstü wp 79→3	`config/model_registry.json` · `_surum_karari`	aynı	2026-08-26
K7 yayınlanan şerit doğruluğu **84/85 (%98,8)** üretim kipinde	`REVIEW_LOG.md` D-386; kabul koşusu 65	`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py` (üretim kipi, 3. koşum)	2026-09-01
HB bağlama: hedef **253/256** doğru pedde · ped örtülüyken **259/260 HEDEF_YOK** · `p` KİP A/B eşit **0,9846**	`results/t150/baglama_olcumu_20260901.json` · ön kayıt `results/t150/ON_KAYIT_BAGLAMA.md`	T150 bağlama ölçümü (D-386)	2026-09-01

sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
Uçtan uca kare gecikmesi **p95 0,113 s** (33 ölçülen gerçek kare (+3 ısınma), üretim zinciri + gerçek `KararYayinci` + UDP loopback ACK); ilk okuma p95 0,458 s idi ve 308 ms'i **soket sabiti** çıktı	`results/fda_butce/olcum_20260901.json` · ön kayıt `results/fda_butce/ON_KAYIT.md`	`scripts/olcum/169_fda_butce_olcumu.py`; düzeltme D-383	2026-09-01
Gereken FPS türetimi: `1/(5·p)`; sentetik `p = 0,9846` → 0,203 · gerçek sızıntısız `p = 0,3457` → 0,579 · en kötü uçuş 0,61	`results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json` · ön kayıt `results/b4_fps/ON_KAYIT.md` (+EK-1, EK-2)	`scripts/olcum/163_b4_p_ve_kosu.py`; sızıntı düzeltmesi D-376	2026-09-01
51 saniyelik kör aralık (0038, t=18–85 s, ~32,5 m sabit, 46 karesi `MASKE_YOK`); ikinci blok 45 kare	`results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json`	`scripts/olcum/163_b4_p_ve_kosu.py` (D-374 §2)	2026-09-01
Çözünürlük denemesi reddi: sentetik `p` **0,9846** → **0,7808**, FPS maliyeti 1,302	`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.1	`scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py` (D-377)	2026-09-01
FP16 karar denkliği: zarar yönü **0**, karar uyuşması **0,9968** (eşik 0,98)	`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.2	`scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py` (D-375)	2026-09-01
Histerezis ölçümü: ham çevrilme **13→7** (tohum 7) ve **24→11** (tohum 42); bastırılan NO_ROUTE **0**; `H1_ozgun = false`	`results/p5_histerezis/olcum_20260903.json` · ön kayıt `results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md`	P5 histerezis ölçümü (D-396)	**2026-09-03**
Kuru koşu: **GEÇTİ 9 · DÜŞTÜ 0 · SAHİPSİZ 1 (motor)** · `cikis_kodu: 1` · `saha_surucu_importlari: []`	`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json`	`scripts/saha_kuru_kosu.py`	**2026-09-02 23:59:54**
Genel kapı mutasyonu: üretim kolu **15/15** → **6/15**, tanısal kol yeşil kalır	`results/t156/rapor.md`	`tests/test_t156_genel_kapi_uretim_kolu.py` (mutasyon muhafızı)	2026-08-26
IKA_GO ACK kapısı: **5 mutasyonun 5'i yakalandı**	`results/k4_k8_ika_go_ack/rapor.md`	`tests/test_ika_go_ackli_tekrar.py`	2026-08-26
K1 telsiz halkası: `open_route_alindi=True`, `heartbeat=1`, `ack=['ika']`	`results/K1_telsiz_halkasi/rapor.md`; kuru koşu `ozet.json` `aktarim.detay.uretim_yolu_telsiz`	`tests/test_rpi_telsiz_yayin.py` + `scripts/saha_kuru_kosu.py`	2026-08-26 / 2026-09-02
`--fda` kipi: **9 test**, **4/4 mutant** (M1–M4) yakalandı; regresyon süiti 1882 test OK (D-408 sonrası; bugünkü süit 1896)	`REVIEW_LOG.md` D-408 §3	`tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py`	2026-09-03

sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
Süre sabitleri: İHA **900 s**, İKA **600 s**, hazırlık **900 s**, FDA operasyonu **600 s**, İHA-UB kenarı **300 m**, asgari irtifa **30 m**	`codes/karar_sozlesmesi.py:339, :1974–1998, :1989, :1991`	`grep -n "SARTNAME_" codes/karar_sozlesmesi.py`	2026-09-03
Görev planı kötü-durum süre bütçesi **221,5 s ≤ 600 s**; görev irtifası **32 m**; loiter **60 s**	`config/pixhawk/README.md` · `config/pixhawk/fda_gorev.waypoints`	`tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` (12 test)	2026-09-03
ArduCopter parametre şablonu **31 parametre**, 4'ü **TEYİT** işaretli	`config/pixhawk/arducopter_fda.param`	Copter-4.5 kaynak dosyalarından doğrulandı (D-406)	2026-09-03
Jetson Nano yığını: **14/14 paket** aarch64/cp38 wheel, 51 dosya, 246 MB	`wheels/INDIRME_RAPORU.txt`	`scripts/nano_tekerlek_indir.py`; `tests/test_faz_b_nano_kurulum.py` (20 test)	2026-09-03
Donanım künyesi (quadcopter, Pixhawk 6C, Jetson Nano 4GB, RPi HQ, 4S 10 Ah)	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2	kullanıcı beyanı, 3 Eylül; **5 Eylül'de kutu açılarak teyit edilecek**	2026-09-03 (beyan)
Sözleşme numaraları (§6.5 K1, §6.6 K4/K8, §6.7 FDA kipi, §7.1 süre, §7.2 sürücü, §7.3 temas, §7.4 çoğullayıcı, §7.5 SiK hub, §8 çözünürlük, §11.2 halka tablosu, §12 gerçek-kare kapısı)	`CONTRACTS.md`	—	güncel
Şartname alıntıları ve madde numaraları (§2.1, §2.2.1–2.2.6, §5.3.1 Tablo 4, §5.3.2, §6, §6.1–6.4, §7)	`results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` (1314 satır; PDF 30 sayfa, PyMuPDF ile çıkarıldı)	`fitz` (PyMuPDF) metin çıkarımı	2026-08-26
Yükümlülük haritası R1–R22 (**bu bölümün başlangıç noktası; üç satırı bayat, §6.3.4'te düzeltildi**)	`results/sartname_bosluk/rapor.md`	şartname boşluk denetimi	2026-08-26 / 27
Tam süit **2138 test** — 5 Eylül üç koşum: ~14:5x **1 FAIL** · ~19:1x **OK** · ~19:5x **1 FAIL**; düşen tek test `test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer`, sebep ortam (`comms/test_comms.py:35-36` 5005/5006'ya bind, `WinError 10013`); süre ve `skipped` sayısı için `results/` altında çıktı dosyası **yok**	`REVIEW_LOG.md` D-427 satır 29893–29895	`O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B -m unittest discover -s tests -q` (YKS kapalıyken)	**2026-09-05**

sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
Genel kapı **15/15 · 15/15** (D-422 §6 regresyonu, 4 Eylül); 5 Eylül'e ait ayrı artefakt yok	`REVIEW_LOG.md:29567` · önceki: `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/genel_kapi.txt` (3 Eylül, HEAD baeca14)	`O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B codes/test_rota_senteti k.py`	2026-09-04
182 test dosyası (`tests/*.py`), bunların **180**'i `test_*.py` (3 Eylül: 155 / 153)	`tests/`	`ls tests/*.py | wc -l` · `ls tests/test_*.py | wc -l`	D-427 sonrası
Defterde **432** `### D-` başlığı, **426** ayrık kayıt numarası (3 Eylül: 414 / 408); son kayıt D-427	`REVIEW_LOG.md`	`grep -c "^### D-" REVIEW_LOG.md` · `grep -o "^### D-[0-9]*" REVIEW_LOG.md | sort -u | wc -l`	D-427 sonrası
Bu hafta eklenen kapıların test sayıları: `test_yks_hakem_kanit_yolu` **6** · `test_yks_hakem_kanit_olaylari` **22** · `test_iha_komut_saat_ve_tekrar` **42** · `test_runbook_komutlari_kosuyor` **3** · `test_wheels_sayisi_belgelerle_tutarli` **4** · `test_pixhawk_firmware_yolu` **10** · `test_yarisma_adi_kapisi` **3** · `test_fdr_sarkan_atif_kapisi` **7** · `test_yks_harita_yerlesimi` **3** · `test_yks_monotonik_kronometre` **3**; değişenler: `test_faz_b_iha_komut_alici` 22 → **23**, `test_yks_gui_komut_durustlugu` 6 → **13**	`tests/test_*.py` · D-412, D-419, D-421, D-422, D-423, D-424, D-425, D-417, D-420; commit `1b94dca`	`grep -c " def test" tests/<dosya>.py` · `git show b4df3f1:tests/test_yks_gui_komut_durustlugu.py | grep -c " def test"`	D-427 sonrası
Firmware sabitlemesi: `SURUM = "stable-4.5.7"`, `BOARD_ID = 56`; indirilen `arducopter.apj` **1.585.371 B**, git **2a3dc4b7**; `firmware-version.txt` = `4.5.7-FIRMWARE_VERSION_TYPE_OFFICIAL`; 4.7.1'de 31 parametrenin **9'u yok**	`scripts/pixhawk_firmware_indir.py:54, :74` · `firmware/` (saha belleği; ikili dosya repoya girmez) · `REVIEW_LOG.md` D-425 §1, §4 (satır 29787)	`scripts/pixhawk_firmware_indir.py`; kapı `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (10)	**2026-09-05**

sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
5 Eylül Pixhawk kabulü — ÖLÇÜM (Mission Planner Messages): `ArduCopter V4.7.1 (dbe79216)` + "Missing 9 params" (14:52) · `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` (15:08) · `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` (15:38) · `RCInput: decoding IBUS(1)` (18:03) · pil ve emniyet PreArm'ları kayboldu (18:03/18:05) · `starting motor test` → `finished motor test` (18:06). BEYAN: motor sıra/yön 4/4, SiK bağlandı, uçuş modları SwC	`REVIEW_LOG.md` D-426 §1 satır 29819–29829	takım üyesinin yapıştırdığı MP satırları (sözlü bildirim BEYAN olarak ayrıldı)	**2026-09-05**
Künye farkı (BEYAN): ESC **"60 A V2" ×4** (plan 80 A) · güç modülü **PM06** (plan PM02) · FS-iA6B **teyit**; tam marka/model BEYAN GEREKLİ	`REVIEW_LOG.md` D-426 §3 satır 29852–29854 · plan `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md:39, :41`	kutu açılışı, gözle	2026-09-05 (beyan)
5 Eylül'de **yapılmayan / ölçülemeyen**: RC failsafe testi (sonuç gelmedi) · ESC kalibrasyonu · pusula kalibrasyonu (Jetson takılı değil) · parametre dökümü `arducopter_fda_20260905.param` (**dosya YOK**) · pil gerilimi MP↔multimetre · tartı · kamera FOV · SiK RTT · Nano FPS	`REVIEW_LOG.md` D-426 §4 satır 29863–29869; `ls config/pixhawk/`	—	2026-09-05
Kuru koşu **2026-09-04 09:52:22**: GEÇTİ 9 · DÜŞTÜ 0 · SAHİPSİZ 1 (motor) · `cikis_kodu: 1` · `saha_surucu_importlari: []` — 2 Eylül ile aynı	`results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json`	`scripts/saha_kuru_kosu.py`	**2026-09-04**

sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
Hakem kanıt kaydı olay kümesi: **16 olay** (`KANIT_OLAYLARI`), kenar + `KANIT_TEKRAR_ARALIGI_S = 30.0`; gerçek oturum `hakem_log.jsonl` (5 Eylül, YKS `--fda`, 14:29 → 19:07): **1115 satır, 5 olay adı** — KAMERA_KANIT 554 · TELEMETRI_KANIT 554 · UI_OLAYI 5 · OTURUM_BASLADI 1 · YKS_ARAYUZ_HAZIR 1 (İHA bağlı değil: ROTA_/HAKEM_ONAYI_ yok)	`comms/yks_gui.py:127–151` · `CONTRACTS.md §6.8` (satır 444) · `results/prova/20260905_142958_15092/hakem_log.jsonl`	`comms/hakem_kaydi.py`; kapılar `tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py` (22), `tests/test_yks_hakem_kanit_yolu.py` (6)	2026-09-05
Süre ve mesafe sabitlerinin güncel satırları: `SARTNAME_ASGARI_IRTIFA_M :339` · `SARTNAME_IHA_GOREV_SURESI_S :1979` · `SARTNAME_IKA_GOREV_SURESI_S :1980` · `SARTNAME_FDA_OPERASYON_SURESI_S :1994` · `SARTNAME_HAZIRLIK_SURESI_S :1996` · `SARTNAME_IHA_UB_KENAR_M :2003` (3 Eylül satırları: :339, :1974–1998, :1989, :1991)	`codes/karar_sozlesmesi.py`	`grep -n "SARTNAME_" codes/karar_sozlesmesi.py`	D-427 sonrası

BEYAN GEREKLİ (insan)

Aşağıdaki satırlar **ölçülmemiştir** ve bu raporda sayı olarak geçmemektedir. Rapor teslim edilmeden önce insan tarafından ölçülüp doldurulmalıdır:

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Gerçek SiK 433 MHz çiftinde OPEN_ROUTE/IKA_GO/IHA_LANDED tur süresi (RTT p50/p95) ve paket kayıp oranı — `scripts/sik_rf_olc.py`. 5 Eylül'de SiK bağlandı (BEYAN, D-426 §1) ama ölçülmedi. DDR'deki ">%98 teslim, 300 m" iddiasının bugün **kanıtı yoktur**.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Jetson Nano 4GB üzerinde `torch.cuda.is_available()` sonucu ve `scripts/jetson_fps.py` p50/p95 kare hızı (PT ve ONNX kolları) — Jetson 5 Eylül'de takılmadı (D-426 §4); tarih BEYAN GEREKLİ.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** RPi HQ kamera gerçek yatay FOV değeri (`kamera_dogrula` ölçümü); rapordaki 55–63° **lens beyanından türetilmiş tahmindir**, ölçüm değildir.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Montaj sonrası gerçek kütleler (İHA, İKA, yük) — §7 `m_İHA` / `m_İKA` / `m_yük` parametreleri.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** İKA gerçek motor sürücüsü seçimi (seri / PWM / GPIO / MAVLink) ve `scripts/ika_surucu_kabul.py` K1–K6 sonuçları.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Pixhawk üzerinde geofence (`FENCE_*`) ve failsafe parametrelerinin **gerçek donanımda** doğrulanmış hâli; 5 Eylül'de döküm alınmadı —

`config/pixhawk/arducopter_fda_20260905.param` **dosya YOK** (D-426 §4); RC failsafe sonucu gelmedi; ESC ve pusula kalibrasyonu yapılmadı (§6.5.1 A13).

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** ESC ve güç modülünün tam marka/modeli — sahada "60 A V2" ×4 (plan 80 A) ve PM06 (plan PM02) görüldü (D-426 §3, BEYAN); FDR Bölüm 3/5/7 künyesi buna göre düzeltilecek.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Motor sırası/yön testinin videosu — 4/4 doğru **BEYAN**'dır (D-426 §1); RC failsafe testinde `Radio Failsafe` satırı ve CH3 değeri.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** İlk hover, Loiter/Auto ve tam prova uçuş logları (`VIBE`, EKF, pusula ofseti, IHA_LANDED damgası) — 6 Eylül ve sonrası.
- **DOĞRULANACAK:** `--fda` kipinin bağımsız denetimi (A11); aynı el hem sözleşmeyi hem uygulamayı yazdı.

Bölüm 7. Bütçe Gerçekleme Analizi (10 PUAN)

Yönerge eşlemesi. Yönerge (`results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt` , Bölüm 7) bu bölümü **tek paragraf** hâlinde verir ve alt başlık numarası **tanımlamaz**. Aşağıdaki 7.1–7.5 numaraları, o paragrafın **beş cümlesine birebir** karşılık gelir; başlık adları yönergenin kendi sözcükleriyle yazılmıştır. Kimlikler `FDR/YONERGE_HARITASI.md` §7'den alınmıştır.

başlık	yönergenin cümlesi	kimlik
7.1	*"Tüm satın alınacak veya satın alınmış malzeme ve bileşenleri içeren detaylı bir BOM tablosu hazırlanmalıdır. Bu tabloda her bir kalem için miktar, birim fiyat, toplam fiyat ve tedarik durumu açık bir şekilde belirtilmelidir."*	`Y-7-M01`
7.2	*"Ayrıca her bir malzeme veya ekipman kalemi için planlanan maliyet ile gerçekleşen maliyet karşılaştırmalı olarak tablo hâlinde sunulmalıdır."*	`Y-7-M02`
7.3	*"Toplam bütçenin hangi ana kalemlere harcandığı hem yüzdesel hem de sayısal olarak gösterilmeli ve bütçe dağılımı açık bir şekilde ortaya konulmalıdır."*	`Y-7-M03`
7.4	*"Bunun yanında harcanmamış bütçenin hangi amaçlarla kullanılacağı (örneğin yedek parça alımı, ek test faaliyetleri vb.) kısa bir açıklama ile belirtilmelidir."*	`Y-7-M04`
7.5	*"Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında bir fark oluşmuş ise bu farkın nedenleri de raporda açıkça açıklanmalıdır."*	`Y-7-M05`

Bu bölümün yazım kuralı. Bütçe gerçekleme, "ne planlandı / ne harcandı / fark neden" sorusunun sayılarla cevabıdır. Bu raporun kuralı gereği **var olmayan bir sayı uydurulmaz**. Aşağıda ölçülebilen her şey (kalem listesi, kütle, adet, malzeme tüketimi, hesaplama kaynağı, tedarik durumu) artefaktından çıkarılmış; **parasal sütunların tamamı BEYAN GEREKLİ (insan)** olarak bırakılmıştır. Gerekçesi aşağıdaki **Yöntem** başlığında ölçümle birlikte yazılıdır.

Yöntem — bu bölümdeki her sayının kaynağı

Y.1 Şartnamenin bu bölümden ve SGGS'ten istedikleri

FDR Tablo 4, Bölüm 7'yi **"Bütçe Gerçekleme Analizi"** olarak tanımlar (10 puan). Şartname §5.4 ise BOM'un **parça/sistem bazında** hangi bilgilerle sunulacağını sayar; bu bölümdeki tabloların sütun başlıkları doğrudan o hükümden alınmıştır:

şartname §5.4'ün istediği	tablo sütunu
"üretilen veya satın alınan tüm parça, alt sistem ve sarf kalemlerini (ör. yapıştırıcı/bağlayıcı) isim, adet ve temel bilgilerle listeleyen resmî malzeme dökümü"	Kalem · Model · Adet
"üretim yöntemi"	Üretim yöntemi
"üretim süresi"	Üretim süresi
"CAD model kütlesi"	CAD kütlesi (g)
"üretim/teslim sonrası ölçülen gerçek kütle"	Ölçülen kütle (g)
"üretim için ilave fikstür/tool ihtiyacı"	Fikstür/tool
"karşılaşılan üretim zorlukları"	Üretim zorluğu
"hazır satın alınan alt sistemlerde tedarik durumu (alındı / sipariş edildi / henüz aksiyon alınmadı)"	Tedarik durumu
"satın alınan kalemlerin ağırlık ve boyut bilgileri"	Kütle / Boyut

Şartname §5.4 ayrıca sunumun **"Başarılı / Başarısız"** ile değerlendirileceğini, ayrıca puanlanmayacağını belirtir; SGGS son teslim tarihi **05.02.2027**'dir. Bu bölümdeki tablolar, o sunumun BOM iskeletini şimdiden kurar.

Y.2 🔴 Ölçüm: depoda parasal veri yoktur

Bu bölümün en dürüst cümlesi bir ölçümdür. Proje deposunun tamamı, Markdown/JSON/CSV dosyaları üzerinde fiyat, fatura ve sipariş kaydı için tarandı:

```
grep -rInE "₺|fatura|birim fiyat|sipariş no" --include="*.md" --include="*.json" --include="*.csv" .
→  FDR/ klasörü dışında 0 eşleşme          (2026-09-03)
```

Yani proje **teknik kanıt açısından zengin, mali kayıt açısından boştur**: tek bir birim fiyat, tek bir fatura numarası, tek bir sipariş kaydı depoda yoktur. Bu durumda iki seçenek vardı — piyasa fiyatı "tahmin edip" tablo doldurmak ya da sütunları boş bırakıp kimin dolduracağını yazmak. **İkincisi seçilmiştir.** Tahmini fiyat, bütçe gerçekleme analizi değildir; gerçekleme ancak gerçek harcamayla ölçülür.

Bu ölçümün doğrudan sonucu: yönergenin beş maddesinden **dördü** (7.2, 7.3, 7.4, 7.5) parasal veri olmadan sayısal biçimde kapatılamaz. Bu bölüm bunları boş bırakmaz; **tablo iskeletini kurar, hangi hücreyi kimin dolduracağını satır satır yazar** ve sayısal olmayan (kalem, yön, adet, kaynak tüketimi) kısımlarını ölçülmüş hâliyle verir.

7.1 Detaylı BOM tablosu — miktar, birim fiyat, toplam fiyat, tedarik durumu (`Y-7-M01`)

Yönerge BOM'un **"tüm satın alınacak veya satın alınmış"** malzemeyi kapsamasını ister. Bu kapsam bu raporda **beş tabloya** bölünmüştür; §7.1.6 hangi sistemin hangi tabloda olduğunu ve **hangi sistemin kalem düzeyinde hâlâ eksik olduğunu** ölçümle gösterir.

7.1.1 Tablo A — FDA görev test uçuşu aracı (çoklu rotor) BOM'u

Kalem listesi kullanıcı beyanından (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2, 3 Eylül 2026); tedarik durumu 03.09.2026 itibarıyladır; **5 Eylül kutu açılışında** üç kalem plandan farklı ya da teyitli çıktı (ESC, güç modülü, RC alıcı — `REVIEW_LOG.md` D-426 §3, BEYAN) ve ilgili satırlara tarihli not düşüldü. 5 Eylül tutanağında tartı satırı yoktur; "Ölçülen kütle" sütunu BEYAN GEREKLİ kalır. `Ü` = takım üretimi, `S` = hazır satın alınan alt sistem.

#	Kalem	Model / özellik	Adet	Tür	Üretim yöntemi	Üretim süresi	CAD kütlesi (g)	Ölçülen kütle (g)	Tedarik durumu	Birim fiyat	Toplam fiyat
A1	Kol	`Drone_Arm` (ABS)	4	Ü	FDM 3B baskı — bkz. Bölüm 5 §5.1.4 (kol 1–2 ve 3–4 **farklı reçete**)	**ÖLÇÜL EMEDİ** (G-code yok)	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ (5 Eyl tartı)	Üretildi	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A2	Üst çerçeve	`Drone_Frame` (ABS)	1	Ü	FDM, X1C, 0,20 mm / %15 grid / 2 duvar	**1 sa 30 dk 16 sn** (ölçüldü)	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ	Üretildi	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A3	Alt çerçeve	`Lower_Drone_Frame` (ABS)	1	Ü	FDM, X1C, 0,20 mm / %15 grid	**ÖLÇÜL EMEDİ**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ	Üretildi	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A4	Kubbe	`Drone_Dome` (ABS, **destekli**)	1	Ü	FDM, X1C	**ÖLÇÜL EMEDİ**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ	Üretildi	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A5	Ayak	`Drone_Legs` (ABS, **destekli**)	4	Ü	FDM, P2S	**ÖLÇÜL EMEDİ**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ	Üretildi	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A6	GNSS tutucu	`GPS_Holder` (ABS, **destekli**)	1	Ü	FDM, P2S	**ÖLÇÜL EMEDİ**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ	Üretildi	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A7	Taban pedi	TPU 95A	4	Ü	FDM, P2S	**ÖLÇÜL EMEDİ**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ	Üretildi	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ

#	Kalem	Model / özellik	Adet	Tür	Üretim yöntemi	Üretim süresi	CAD kütlesi (g)	Ölçülen kütle (g)	Tedarik durumu	Birim fiyat	Toplam fiyat
A8	Motor	**5008 340KV**	4	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ	Kutu açıldı 5 Eylül; motor testi koştu (ÖLÇÜM `starting motor test` → `finished motor test`, D-426 §1); sıra/yön 4/4 BEYAN, video BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A9	Pervane	**12×10**	4 (+ yedek set)	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ	Kutuda; **yedek set alınacak**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A10	ESC	plan **80 A, DShot destekli**; 5 Eylül kutudan **"60 A V2"** çıktı (BEYAN, D-426 §3) — tam marka/model BEYAN GEREKLİ	4	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ	Kutu açıldı 5 Eylül; ESC kalibrasyonu YAPILMADI	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ

#	Kalem	Model / özellik	Adet	Tür	Üretim yöntemi	Üretim süresi	CAD kütlesi (g)	Ölçülen kütle (g)	Tedarik durumu	Birim fiyat	Toplam fiyat
A11	Güç dağıtım kartı	**Matek XCLASS FCHUB-12S V2** (PDB + akım sensörü)	1	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ	Kutuda	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A12	Uçuş kontrolcüsü	**Pixhawk 6C** — fabrikadan PX4 ile geldi; ArduCopter **4.5.7** flash edildi ve sabitlendi (ÖLÇÜM `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)`, D-424/D-425/D-426)	1	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ (DDR beyanı 59 g)	Kutu açıldı 5 Eylül; çalışıyor	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ

#	Kalem	Model / özellik	Adet	Tür	Üretim yöntemi	Üretim süresi	CAD kütlesi (g)	Ölçülen kütle (g)	Tedarik durumu	Birim fiyat	Toplam fiyat
A13	Güç modülü	plan **PM02** (Pixhawk kutusundan); 5 Eylül kutudan **PM06** çıktı (BEYAN, D-426 §3) — etiket BEYAN GEREKLİ	1	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ	Kutu açıldı 5 Eylül; `POWER 1`'e 6 pinli kabloyla bağlı, çalışıyor (ÖLÇÜM: pil PreArm uyarısı kayboldu, D-426 §1)	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A14	GNSS / pusula	**Holybro M9N**	1	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ (DDR'de M10 için 32 g)	Kutuda	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A15	RC kumanda + alıcı	**FlySky FS-i6** + FS-iA6B (iBUS) — FS-iA6B 5 Eylül'de teyit (B harfi, D-426 §3)	1 set	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ	Kutu açıldı 5 Eylül; **bind edildi** (BEYAN), `RCInput: decoding IBUS(1)` (ÖLÇÜM, D-426 §1); alıcı `i-BUS SERVO` portu	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ

#	Kalem	Model / özellik	Adet	Tür	Üretim yöntemi	Üretim süresi	CAD kütlesi (g)	Ölçülen kütle (g)	Tedarik durumu	Birim fiyat	Toplam fiyat
A16	Telemetri	**SiK 433 MHz**	2	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ (DDR beyanı 35 g/adet)	Kutuda	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A17	Görev bilgisayarı	**Jetson Nano 4GB** (Dev Kit)	1	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ	**Kargoda — 4/5 Eylül teslim**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A18	microSD	≥ 64 GB UHS-I + okuyucu	1	S	—	—	—	—	**Henüz alınmadı** (alışveriş listesi)	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A19	Kamera	**Raspberry Pi HQ** (IMX477, CSI) + standart lens	1	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ (DDR'de Arducam için 50 g)	Kutuda; **FOV ölçülmedi**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A20	Jetson besleme	**UBEC 5 V / 5 A**	1	S	—	—	—	—	**Henüz alınmadı**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A21	Pil	**4S 10 Ah 25C**	1 (2. pil öneri)	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ	Kutuda	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A22	Şarj cihazı	**iMAX B6** (50 W)	1	S	—	—	—	—	Mevcut	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A23	Kablolama demeti	XT60/XT90, JST-GH 6-pin, jumper, silikon kablo	lot	Ü	Kesim + lehim + makaron + etiket	BEYAN GEREKLİ	—	BEYAN GEREKLİ	Kısmen kutuda, kısmen **alınacak**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ

#	Kalem	Model / özellik	Adet	Tür	Üretim yöntemi	Üretim süresi	CAD kütlesi (g)	Ölçülen kütle (g)	Tedarik durumu	Birim fiyat	Toplam fiyat
A24	Sarf	kablo bağı, ısı makaronu, çift taraflı bant/damper, vida-somun-pul	lot	S	—	—	—	BEYAN GEREKLİ	**Henüz alınmadı**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A25	Yedek kamera	USB webcam (UVC)	1	S	—	—	—	—	**Henüz alınmadı**	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A26	Filament	ABS (X1C + P2S profilleri)	BEYAN GEREKLİ (kg)	S	—	—	—	ölçülen tüketim: **≥ 55,86 g** (yalnız A2 için)	Mevcut	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
A27	Filament	TPU 95A	BEYAN GEREKLİ (kg)	S	—	—	—	**ÖLÇÜLEMEDİ**	Mevcut	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
—	**TOPLAM**					**ÖLÇÜLEMEDİ**	**ÖLÇÜLEMEDİ**	**ÖLÇÜLEMEDİ**		**BEYAN GEREKLİ**	**BEYAN GEREKLİ**

⚠ **Satır sayısı düzeltmesi (2026-09-04).** Tablo A'nın gerçek satır sayısı **27**'dir (A1…A27, atlanan numara yok). Bu raporun önceki sürümünde iki yerde "Tablo A: 26 satır" yazıyordu; sayım yapıldı ve **27** bulundu (kanıt dizini #21). Düzeltme §7.3.3 ve "BEYAN GEREKLİ toplu liste"ye işlendi. **26 satır** ifadesi yalnız **Tablo B (DDR BOM)** için doğrudur ve orada korunmuştur.

⚠ **"Toplam fiyat" sütunu bu sürümde eklendi.** Yönerge Bölüm 7 birim fiyatın yanında **toplam fiyatı** da açıkça ister; önceki sürümde yalnız birim fiyat sütunu vardı. Sütun eklenmiş, içeriği **BEYAN GEREKLİ (insan)** bırakılmıştır — çünkü toplam fiyat birim fiyat × adet'tir ve çarpanın biri yoktur.

⚠ **Kütle toplamı bilerek boştur.** Şartname §6 İHA için 25 kg, İKA için 10 kg sınırı koyar; bu sınırın karşılandığı **ancak tartılmış kütlelerle** iddia edilebilir. 5 Eylül envanterinde her parça tartılacak (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI` §2.1) ve bu sütun o tutanaktan doldurulacaktır.

⚠ **Boyut sütunu** bu tabloda yer almamaktadır; satın alınan kalemlerin gabarileri **BEYAN GEREKLİ (insan)** — üretici veri sayfalarından toplanacaktır. Üretilen parçaların gabarileri **ölçülmüştür** ve Bölüm 5 §5.1.3'tedir.

7.1.2 Tablo B — DDR aviyonik BOM'u ve bugünkü durumu

DDR'de beyan edilen aviyonik BOM (**26 satır**; numaralandırma 25'i atladığı için DDR metni 27 der) (toplam **2293 g**) sabit kanat konfigürasyonu içindir. Aşağıda her satırın FDR'deki karşılığı ve bütçeye etkisinin **yönü** verilmiştir (tutarlar BEYAN GEREKLİ).

No	DDR kalemi	Model (DDR)	Adet	Ağırlık (g)	FDR'deki durum	Bütçe etkisinin yönü
1	Autopilot	Pixhawk 6C	1	59	**Değişmedi** (A12)	—
2	İşlemci	Jetson **Orin NX** + carrier + soğutucu	1	180	**Jetson Nano 4GB** ile değişti (A17)	**azaltıcı** (Nano çok daha ucuz); teknik bedeli §7.5.2'de
3	Kamera	**Arducam** IMX477 12MP	1	50	**RPi HQ** (aynı sensör) (A19)	nötr/azaltıcı
4	Pitot tüpü	Pitot + hortum	1	10	FDA aracında **yok**; finalde kalır	ertelendi
5	Airspeed	Holybro MS5525DSO	1	20	FDA aracında **yok**; finalde kalır	ertelendi
6	Telemetri (uçak)	Holybro SiK 433	1	35	**Değişmedi** (A16)	—
7	GNSS	Holybro **M10** + pusula	1	32	**M9N** ile değişti (A14)	azaltıcı
8	RC alıcı	**TBS Crossfire** Nano RX	1	10	**FlySky FS-i6 / FS-iA6B (iBUS)** (A15)	**azaltıcı**
9	Motor	SunnySky X2216 1100KV	2	138	FDA aracında **5008 340KV ×4** (A8)	**artırıcı** (4 adet, daha büyük)
10	Servo (kanat/kuyruk)	EMAX ES08MA II	4	48	FDA aracında **yok**; finalde kalır	ertelendi
11	Pil	4S 14–15 Ah Li-ion	1	1000	**4S 10 Ah 25C LiPo** (A21)	azaltıcı
12	Paraşüt	Opale Rescue 2,5 m²	1	120	FDA'da **yok**; finalde zorunlu (§6)	ertelendi
13	Paraşüt pod	Rescue Pod	1	20	aynı	ertelendi
14	Paraşüt servo	EMAX ES08MA II	1	60	aynı	ertelendi
15	Paraşüt mekanizması	Servo kontrollü kapak	1	50	aynı — **üretim gerekiyor**	ertelendi
16	Paraşüt bağlantı	Nylon/Kevlar tether	1	30	aynı	ertelendi
17	ESC	Hobbywing FlyFun 40A V5	2	70	plan **80 A DShot ×4**; 5 Eylül kutudan **"60 A V2" ×4** (A10; D-426 §3)	**artırıcı**

No	DDR kalemi	Model (DDR)	Adet	Ağırlık (g)	FDR'deki durum	Bütçe etkisinin yönü
18	Power sensor	**Mauch PL-100**	1	22	**PM06** ile değişti (A13; plan PM02, 5 Eylül kutudan PM06 — D-426 §3)	azaltıcı
19	Pixhawk BEC	Mauch PL 4-6S BEC	1	24	**FCHUB-12S / PM06** karşılıyor (plan PM02; D-426 §3)	azaltıcı
20	Servo BEC	Matek BEC12S-PRO	1	5	FDA'da **yok**	ertelendi
21	Jetson güç reg.	12 V 5 A buck	1	25	**5 V / 5 A UBEC** (A20)	nötr
22	PDB	Güç dağıtım kartı	1	60	**Matek XCLASS FCHUB-12S V2** (A11)	nötr/artırıcı
23	Kablolama	XT60/XT90, JST-GH vb.	lot	150	**Değişmedi** (A23)	—
24	Acil kesme şalterleri	Anahtarlı stop + röle	1	30	🔴 **FDA aracında YOK** — pil fişi kullanılıyor	**açık borç** (final için satın alma gerekir)
26	Telemetri (YKS)	Holybro SiK 433	1	35	**Değişmedi** (A16)	—
27	Jetson SSD	NVMe M.2 250 GB	1	10	~~Nano'da NVMe yok → microSD~~ **DÜZELTME (3 Eylül, D-413):** taşıyıcı kartta **M.2 VAR**, microSD **YOK**. DDR'deki bu kalem doğruydu; azaltıcı sayılması hataydı	**gerçekleşecek**
	DDR beyan toplamı			**2293**	FDA aracının kütlesi **ÖLÇÜLEMEDİ**	

⚠ DDR belgesinin kendi içinde bir tutarsızlığı vardır: BOM "Pixhawk 6C" derken aynı dönemin mimari şeması (`navitas-teknofest/references/avionics_software.md`) "Pixhawk 6X" yazar. Gerçek donanım **6C**'dir; tutarsızlık burada kapanır.

⚠ **Düzeltilen iç atıf (2026-09-04):** 2 no'lu satırın "teknik bedeli §6'da" ifadesi bayat bir göndermeydi — hedef bölüm bu raporun **§7.5.2**'sidir ve atıf oraya çevrilmiştir. Satırın başka hiçbir alanına dokunulmamıştır.

7.1.3 Tablo C — Üretim (3B baskı) maliyeti ve kaynak tüketimi

kalem	ölçülen	kaynak
Basılan plaka sayısı	**8** (kol ×2 plaka, alt çerçeve, üst çerçeve, kubbe, ayak, GPS tutucu+ayak, TPU ped)	`dronesolid/files (3)/*.3mf`
Kullanılan yazıcı	**Bambu Lab X1 Carbon** (0,4 nozül) ve **Bambu Lab P2S** (0,4 nozül)	plaka proje ayarları
Kullanılan dilimleyici	Bambu Studio **02.07.01.62**	`slice_info.config`
Malzemeler	**ABS** (7 plaka) + **TPU 95A** (1 plaka)	`filament_type` alanları
Ölçülen filament tüketimi	**55,86 g / 22,33 m** — yalnız üst çerçeve plakası	`Plaka4_Ust_Cerceve_plate_1.gcode.3mf`
Ölçülen baskı süresi	**1 sa 30 dk 16 sn** — yalnız üst çerçeve plakası	aynı
Diğer 7 plakanın süresi/tüketimi	**ÖLÇÜLEMEDİ** (dilimlenmiş G-code depoda yok)	—
Toplam filament kütlesi	**HESAPLANAMAZ** — tahmin yazılmadı	—
Yazıcı amortismanı / kWh	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	—
Fire / yeniden basım	**BEYAN GEREKLİ (insan)**	—

Not (Bölüm 5 §5.1.5'e bağlı): dilimleyici projeleri düz **ABS** gösterir, kullanıcı beyanı **ABS-CF** der. ABS-CF filament fiyatı düz ABS'nin belirgin üstündedir; bu yüzden malzeme maliyeti satırı, §4.3'teki çelişki çözülmeden doldurulamaz. **BEYAN GEREKLİ (insan): kullanılan filamentin cinsi, makara adedi ve makara fiyatı.**

7.1.4 Tablo D — Tedarik listesi (alınacaklar) ve gerekçeleri

Aşağıdaki kalemler 4 Eylül'e kadar alınacaktır; her satırın **teknik gerekçesi** kayıtlıdır (kaynak: `results/faz_b_oncesi/CUMA_KONTROL_KARTI.md` §B). Fiyatlar BEYAN GEREKLİ.

#	Kalem	Zorunlu / öneri	Teknik gerekçe (kayıtlı)	Birim fiyat	Toplam fiyat
D1	microSD ≥ 64 GB (UHS-I) + kart okuyucu	zorunlu	JetPack imajı yazılacak	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
D2	UBEC 5 V / 5 A	zorunlu	FCHUB'ın küçük BEC'i Nano'yu besleyemez	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
D3	JST-GH 6-pin kablo + dişi-dişi jumper	zorunlu	TELEM1 (SiK) ve TELEM2 → Nano UART	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
D4	USB webcam	zorunlu	CSI kamera yolu açılmazsa yedek (`--kaynak 0`)	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ

#	Kalem	Zorunlu / öneri	Teknik gerekçe (kayıtlı)	Birim fiyat	Toplam fiyat
D5	XT60/XT90 fiş, kablo bağı, ısı makaronu, damper bant	zorunlu	kablolama demeti üretimi	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
D6	**Yedek pervane seti (12×10, CW+CCW)**	zorunlu	ilk uçuşlarda en sık kırılan parça	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
D7	Küçük ekran + klavye + ethernet kablosu	zorunlu	Nano ilk açılış	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
D8	Multimetre, tartı, baret/yelek	zorunlu	kablolama kontrolü, **UHDR kütle ölçümü**, saha emniyeti	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
D9	2. pil 4S 10 Ah + ≥ 150 W şarj	öneri	tek pil günde 2 uçuşa kilitliyor; prova sayısını ikiye katlar	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
D10	JetPack 4.6 / Py3.8 **GPU torch** tekerleği (indirme)	öneri	v36 YOLOv8m; CPU'da FPS kapısı düşebilir	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
D11	JetPack 4.6.x SD imajı (indirme)	zorunlu	Nano sistem imajı	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ
D12	Taşınabilir bellek (≥ 2 GB boş)	zorunlu	saha paketi **1,27 GB** kopyalanacak	BEYAN GEREKLİ	BEYAN GEREKLİ

BEYAN GEREKLİ (insan): D1–D12 birim fiyatları, satın alma tarihleri ve fatura numaraları.

⚠ **Çakışma uyarısı (çift sayım riski).** Tablo D'nin bazı satırları Tablo A'daki kalemlerle **aynı fiziksel malzemedir**: D1↔A18, D2↔A20, D4↔A25, D5↔A23/A24, D6↔A9'un yedek seti, D9↔A21'in ikinci pili. Bütçe toplanırken bu satırlar **bir kez** sayılır. §7.3.3'teki dağılım tablosu bu nedenle Tablo A'yı esas alır, Tablo D'yi ayrı bir toplam olarak eklemez.

7.1.5 Tablo E — Satın alınacak (ertelenen) sistemler: final aracının açık BOM'u

Tablo B'de "ertelendi" yazan on satır bugün **harcanmamış ama harcanacak** kalemlerdir. Bunlar bütçe gerçekleme tablosunda sıfır görünür; oysa şartname §6 bu sistemleri **zorunlu** kılar. Bir bütçe raporunun en yanıltıcı olabileceği yer burasıdır, o yüzden ayrı tablo açılmıştır. Yönergenin "*satın alınacak*" ifadesinin karşılığı bu tablodur.

#	Ertelenen sistem	Şartname dayanağı	Bugünkü olgunluk (ölçülen)	Bütçe kalemi türü
E1	**Sabit kanat gövde + kanat + kuyruk**	§6 "*sabit kanatlı İHA konfigürasyonunda olması zorunludur*"	CAD var (`Fuselage+Wing+Tail_CFD_Part.SLDPRT` + aileron/elevator/rudder parçaları, XFLR5 analiz dosyası); **imalat başlamadı**	üretim (malzeme + kalıp/kesim + işçilik)
E2	**Mancınık (fırlatma platformu)**	§6, REQ-8, REQ-58 (ray geometrisi), REQ-59 (çift kademeli emniyet)	Depoda **CAD ve analiz yok**	üretim (profil, yay/lastik, tetik mekanizması) + test
E3	**Paraşüt zinciri** (paraşüt, pod, servo, mekanizma, tether)	§6, REQ-9, REQ-186 (iniş dikey hız < 7 m/s)	DDR BOM'da tanımlı (kalem 12–16, 280 g); **temin/üretim kaydı yok**. Yazılım tarafı hazır (`CHUTE_*`, `iha_komut_alici` zinciri, YKS manuel yedek)	satın alma + mekanizma üretimi + atış testi
E4	**İKA (insansız kara aracı)**	§2.2.6, §6 (≤ 10 kg, yük hariç), REQ-19 (tam otonom), R22 (yükü eksiksiz muhafaza)	Yazılım soyutlaması hazır ve testli; **gerçek motor sürücüsü YOK** — kuru koşuda `motor SAHIPSIZ`	satın alma (sürücü, motor, enkoder, IMU, GNSS) + şasi üretimi
E5	**Çift acil güç kesme anahtarı (İHA)**	REQ-25…31 (DDR, takım kimliği)	🔴 **Yok.** FDA aracında pil fişi kullanılıyor	satın alma (anahtar + röle) + kablolama
E6	**Acil güç kesme (İKA)**	REQ-32…34	Yok	satın alma
E7	Pitot + airspeed sensörü	sabit kanat performansı, REQ-188 (V ≥ 1,15 × V_stall)	DDR BOM'da var; alınmadı	satın alma
E8	Kanat/kuyruk servoları (×4) + servo BEC	sabit kanat kontrol yüzeyleri	DDR BOM'da var; alınmadı	satın alma
E9	Sabit kanat için itki grubu (motor + ESC + pervane)	§6	DDR'de SunnySky X2216 ×2 planlandı; FDA aracınınkinden **farklı**	satın alma
E10	İkinci telemetri hattı (İKA)	§2.2.5 aktarım zinciri	Karar D-405'te açık bırakıldı (SiK/İKA hattı)	satın alma

BEYAN GEREKLİ (insan): E1–E10 için ayrılan bütçe ve tedarik takvimi. Bu on satırın toplamı, bugüne kadar harcanandan büyük olabilir; FDR'nin bütçe bölümü bunu görmezden gelemez.

⚠ **E1–E10 kalem düzeyinde değil, SİSTEM düzeyindedir.** Yönerge BOM'dan kalem başına miktar ve fiyat ister; bu on satır o ayrıntıya henüz inmemiştir. Eksik olan tam olarak §7.1.6'da yazılıdır.

7.1.6 BOM kapsam denetimi — "tüm malzeme" şartı karşılandı mı

Yönerge *"tüm satın alınacak veya satın alınmış malzeme ve bileşenler"* der. Aşağıdaki tablo, yarışmanın üç platformunun (İHA, İKA, Mancınık) BOM kapsamındaki durumunu **ölçümle** verir.

platform / sistem	bu bölümde nerede	kalem düzeyinde BOM var mı	eksik olan
FDA görev test uçuşu aracı (çoklu rotor)	Tablo A (§7.1.1), 27 satır	**VAR** — kalem, model, adet, tedarik durumu tam	birim fiyat, toplam fiyat, kütle, boyut
Yarışma final aracı — İHA aviyoniği	Tablo B (§7.1.2), 26 satır	**VAR** (DDR beyanı)	fiyat sütunları hiç yok
Yarışma final aracı — sabit kanat yapısı	Tablo E, E1	**YOK** — yalnız sistem satırı	parça listesi, malzeme miktarı, fiyat
Paraşüt / kurtarma zinciri	Tablo B 12–16 + Tablo E, E3	**KISMEN** — DDR'de 5 kalem ve ağırlıkları var	fiyat, tedarikçi, temin kaydı
İKA (insansız kara aracı)	Tablo E, E4	🔴 **YOK**	şasi, motor, sürücü, enkoder, IMU, GNSS, pil kalemleri; adet; fiyat
Mancınık (fırlatma platformu)	Tablo E, E2	🔴 **YOK**	profil, yay/lastik, tetik mekanizması, ray kalemleri; adet; fiyat
3B baskı sarfı	Tablo A A26–A27 + Tablo C (§7.1.3)	**KISMEN**	makara adedi ve fiyatı; 7 plakanın gramajı
Bağlantı elemanı ve yapıştırıcı	Tablo A A24 (tek "lot" satırı)	🔴 **YOK** — kalem dökümü yapılmamış	vida/somun/pul cinsi ve adedi, yapıştırıcı türü

Ölçüm (2026-09-04). İKA ve Mancınık için depoda kalem düzeyinde bir BOM aranmıştır:

```
grep -rInE "İKA .*BOM|Mancınık .*BOM|BOM.*İKA|BOM.*Mancınık" --include="*.md" --include="*.json" --
include="*.csv" .
→  3 eşleşme; üçü de BOM'un KENDİSİ değil, yokluğunun kaydı:
     FDR/ACIK_KALEMLER.md:87   → "İKA yapısal bölümü yok — … parça numaralandırma + BOM …"
     FDR/YONERGE_HARITASI.md:151 → Y-3.3.1-M02 gereksinim satırı
     SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md:233 → "SGGS BOM" ileri tarihli iş kalemi
   (2026-09-04, `.claude/worktrees` hariç)
```

Yani yönergenin *"tüm"* şartı bugün **karşılanmamıştır** ve bu rapor bunu gizlemez: **iki platformun (İKA, Mancınık) BOM'u hiç yazılmamıştır.**

BEYAN GEREKLİ (insan): İKA için kalem düzeyinde BOM — şasi, tahrik motoru, motor sürücüsü, enkoder, IMU, GNSS, pil, gövde malzemesi; her biri için adet, birim fiyat, toplam fiyat, tedarik durumu. **BEYAN GEREKLİ (insan): Mancınık için kalem düzeyinde BOM** — ray profili, enerji depolama elemanı (yay/lastik), tetik mekanizması, taban/şase, emniyet elemanları; her biri için adet, birim fiyat, toplam fiyat, tedarik durumu.

7.2 Planlanan maliyet ↔ gerçekleşen maliyet karşılaştırmalı tablosu (`Y-7-M02`)

Yönerge **her kalem için** iki sütunlu bir karşılaştırma ister. Önceki sürümde bu tablo yoktu — BOM tablolarında tek bir "Birim fiyat" sütunu vardı ve karşılaştırma kurulmamıştı. Aşağıdaki tablo o iskeleti kurar.

Bu tablonun iki sütunu da bugün boştur ve nedeni ölçülmüştür (§Y.2): deponun tamamında tek bir fiyat kaydı yoktur. Bu, "gerçekleşen"in bilinmemesinden ibaret değildir — **"planlanan" da kayıtlı değildir**; DDR'de kalem listesi ve ağırlıklar var, fiyat yok. Bu yüzden fark sütunu `HESAPLANAMAZ`'dır: çıkarmanın iki terimi de eksiktir.

Kolon sözleşmesi. `Planlanan` = DDR'de beyan edilen kalem ve onun için ayrılmış tutar. `Gerçekleşen` = FDA görev test uçuşu aracında fiilen kullanılan kalem ve ödenen tutar. `Fark yönü` **ölçülmüş değil, kalem değişikliğinden çıkarılmış niteliksel yöndür** ve Tablo B'nin "Bütçe etkisinin yönü" sütunuyla aynıdır.

7.2.1 DDR'de planlanmış kalemler (26 satır)

DDR No	Kalem	Planlanan (DDR)	Planlanan maliyet	Gerçekleşen (FDA aracı)	Gerçekleşen maliyet	Fark tutarı	Fark yönü	Nedeni (§7.5)
1	Autopilot	Pixhawk 6C	BEYAN GEREKLİ	Pixhawk 6C (A12)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	değişmedi	—
2	Görev bilgisayarı	Jetson Orin NX + carrier	BEYAN GEREKLİ	Jetson Nano 4GB (A17)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	azaltıcı	S2
3	Kamera	Arducam IMX477	BEYAN GEREKLİ	RPi HQ IMX477 (A19)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	nötr/azaltıcı	S2
4	Pitot tüpü	Pitot + hortum	BEYAN GEREKLİ	alınmadı — ertelendi (E7)	0 (harcanmadı)	HESAPLANAMAZ	ertelendi	S1
5	Airspeed	Holybro MS5525DSO	BEYAN GEREKLİ	alınmadı — ertelendi (E7)	0 (harcanmadı)	HESAPLANAMAZ	ertelendi	S1
6	Telemetri (uçak)	Holybro SiK 433	BEYAN GEREKLİ	SiK 433 (A16)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	değişmedi	—
7	GNSS	Holybro M10 + pusula	BEYAN GEREKLİ	Holybro M9N (A14)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	azaltıcı	S2
8	RC alıcı	TBS Crossfire Nano RX	BEYAN GEREKLİ	FlySky FS-i6 + FS-iA6B (A15)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	azaltıcı	S2
9	Motor	SunnySky X2216 ×2	BEYAN GEREKLİ	5008 340KV ×4 (A8)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	artırıcı	S1

DDR No	Kalem	Planlanan (DDR)	Planlanan maliyet	Gerçekleşen (FDA aracı)	Gerçekleşen maliyet	Fark tutarı	Fark yönü	Nedeni (§7.5)
10	Servo (kanat/kuyruk)	EMAX ES08MA II ×4	BEYAN GEREKLİ	alınmadı — ertelendi (E8)	0 (harcanmadı)	HESAPLANAMAZ	ertelendi	S1
11	Pil	4S 14–15 Ah Li-ion	BEYAN GEREKLİ	4S 10 Ah 25C LiPo (A21)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	azaltıcı	S1/S2
12	Paraşüt	Opale Rescue 2,5 m²	BEYAN GEREKLİ	alınmadı — ertelendi (E3)	0 (harcanmadı)	HESAPLANAMAZ	ertelendi	S1
13	Paraşüt pod	Rescue Pod	BEYAN GEREKLİ	alınmadı — ertelendi (E3)	0 (harcanmadı)	HESAPLANAMAZ	ertelendi	S1
14	Paraşüt servo	EMAX ES08MA II	BEYAN GEREKLİ	alınmadı — ertelendi (E3)	0 (harcanmadı)	HESAPLANAMAZ	ertelendi	S1
15	Paraşüt mekanizması	Servo kontrollü kapak	BEYAN GEREKLİ	üretilmedi — ertelendi (E3)	0 (harcanmadı)	HESAPLANAMAZ	ertelendi	S1
16	Paraşüt bağlantı	Nylon/Kevlar tether	BEYAN GEREKLİ	alınmadı — ertelendi (E3)	0 (harcanmadı)	HESAPLANAMAZ	ertelendi	S1
17	ESC	Hobbywing FlyFun 40A V5 ×2	BEYAN GEREKLİ	"60 A V2" ×4 (A10; plan 80 A DShot, 5 Eylül kutudan 60 A V2 — D-426 §3)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	artırıcı	S1
18	Power sensor	Mauch PL-100	BEYAN GEREKLİ	PM06 (A13; plan PM02, 5 Eylül kutudan PM06 — D-426 §3)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	azaltıcı	S2

DDR No	Kalem	Planlanan (DDR)	Planlanan maliyet	Gerçekleşen (FDA aracı)	Gerçekleşen maliyet	Fark tutarı	Fark yönü	Nedeni (§7.5)
19	Pixhawk BEC	Mauch PL 4-6S BEC	BEYAN GEREKLİ	FCHUB-12S / PM06 karşılıyor (A11/A13; plan PM02)	0 (ayrı kalem alınmadı)	HESAPLANAMAZ	azaltıcı	S2
20	Servo BEC	Matek BEC12S-PRO	BEYAN GEREKLİ	alınmadı — ertelendi (E8)	0 (harcanmadı)	HESAPLANAMAZ	ertelendi	S1
21	Jetson güç reg.	12 V 5 A buck	BEYAN GEREKLİ	5 V / 5 A UBEC (A20) — **henüz alınmadı**	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	nötr	S2
22	PDB	Güç dağıtım kartı	BEYAN GEREKLİ	Matek XCLASS FCHUB-12S V2 (A11)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	nötr/artırıcı	S2
23	Kablolama	XT60/XT90, JST-GH vb.	BEYAN GEREKLİ	değişmedi (A23) — kısmen alınacak	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	değişmedi	—
24	Acil kesme şalterleri	Anahtarlı stop + röle	BEYAN GEREKLİ	🔴 alınmadı; FDA'da pil fişi (E5/E6)	0 (harcanmadı)	HESAPLANAMAZ	açık borç	S1
26	Telemetri (YKS)	Holybro SiK 433	BEYAN GEREKLİ	SiK 433 (A16)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	değişmedi	—
27	Jetson SSD	NVMe M.2 250 GB	BEYAN GEREKLİ	alınacak — taşıyıcı kartta M.2 var (D-413)	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ	gerçekleşecek	S2

Yön dağılımı (26 satır üzerinden sayıldı, 2026-09-04): azaltıcı **6** · nötr/azaltıcı **1** · artırıcı **2** · nötr/artırıcı **1** · nötr **1** · ertelendi **9** · değişmedi **4** · açık borç **1** · gerçekleşecek **1**. Toplam **26**. Bu sayım Tablo B'nin "Bütçe etkisinin yönü" sütunundan çıkarılmıştır ve **parasal değil, kalem sayısıdır**.

7.2.2 DDR'de planlanmamış, FDA aracında gerçekleşen kalemler

Bu satırların **planlanan maliyeti sıfırdır**, çünkü DDR'de karşılıkları yoktu; FDA aracının çoklu rotor olması zorunluluğu (§7.5.1, S1) bunları doğurmuştur.

BOM	Kalem	Planlanan (DDR)	Planlanan maliyet	Gerçekleşen	Gerçekleşen maliyet	Fark yönü	Nedeni
A1	Kol ×4 (ABS, FDM)	yok	0 (planlanmadı)	üretildi	BEYAN GEREKLİ (filament + makine)	artırıcı	S1/S3
A2	Üst çerçeve (ABS)	yok	0 (planlanmadı)	üretildi	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S1
A3	Alt çerçeve (ABS)	yok	0 (planlanmadı)	üretildi	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S1
A4	Kubbe (ABS)	yok	0 (planlanmadı)	üretildi	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S1
A5	Ayak ×4 (ABS)	yok	0 (planlanmadı)	üretildi — **PLA'dan ABS'ye revizyon**	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S3
A6	GNSS tutucu (ABS)	yok	0 (planlanmadı)	üretildi — **PLA'dan ABS'ye revizyon**	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S3
A7	Taban pedi ×4 (TPU 95A)	yok	0 (planlanmadı)	üretildi — **yeni eklendi**	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S3
A9	Pervane 12×10 ×4 + yedek set	yok (DDR'de itki grubu farklı)	0 (planlanmadı)	kutuda; yedek set alınacak (D6)	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S1
A18	microSD ≥ 64 GB + okuyucu (D1)	yok (Orin'de NVMe planlanmıştı)	0 (planlanmadı)	**henüz alınmadı**	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S2
A22	Şarj cihazı iMAX B6	yok	0 (planlanmadı)	mevcut (yeni alım yok)	0 (harcanmadı)	nötr	—
A24	Sarf (bağ, makaron, damper, vida) (D5)	yok (ayrı kalem olarak)	0 (planlanmadı)	**henüz alınmadı**	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S1
A25	Yedek USB webcam (D4)	yok	0 (planlanmadı)	**henüz alınmadı**	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S2 (risk önlemi)
A26	ABS filament	yok	0 (planlanmadı)	mevcut; tüketim ≥ 55,86 g ölçüldü	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S1/S3

BOM	Kalem	Planlanan (DDR)	Planlanan maliyet	Gerçekleşen	Gerçekleşen maliyet	Fark yönü	Nedeni
A27	TPU 95A filament	yok	0 (planlanmadı)	mevcut; tüketim **ÖLÇÜLEMEDİ**	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S3
D7	Ekran + klavye + ethernet	yok	0 (planlanmadı)	**henüz alınmadı**	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	S2
D8	Multimetre, tartı, baret/yelek	yok	0 (planlanmadı)	**henüz alınmadı**	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	test/emniyet
D9	2. pil + ≥ 150 W şarj (öneri)	yok	0 (planlanmadı)	karar verilmedi	BEYAN GEREKLİ	artırıcı	risk önlemi (§7.4.2)

7.2.3 Bu tablonun kapatılma koşulu

Karşılaştırma tablosu, **iki kayıt** geldiğinde tek seferde sayısal hâle gelir:

1. **Planlanan sütunu** — DDR döneminde kalemlere ayrılmış tutarlar. Depoda yok (`navitas-teknofest/references/ddr_requirements.md` yalnız kalem, adet ve ağırlık taşır). **BEYAN GEREKLİ (insan): DDR bütçe planı — kalem başına planlanan tutar.**
2. **Gerçekleşen sütunu** — **Ek E.1**'de tanımlanan bütçe kaydından kopyalanır.

Bu iki kayıt gelene kadar tablonun **satırları** doğrudur, **hücreleri** boştur; bu ayrım raporun kuralı gereği açıkça yazılmıştır.

7.3 Toplam bütçenin ana kalemlere dağılımı — yüzdesel ve sayısal (`Y-7-M03`)

7.3.1 Bütçenin kaynağı ve dilimleri (şartname)

- DDR sonrası başarılı bulunan ve maddi destek başvurusu yapmış takımlar toplam bütçenin **%25**'ini,
- FDA sonrası başarılı bulunanlar **%75**'ini almaya hak kazanır (§5.2, §5.3).
- Başvuru **zorunlu değildir**; form KYS üzerinden iletilir, tarih Yarışmalar Komitesince belirlenir.

BEYAN GEREKLİ (insan): takımın maddi destek başvurusu yapıp yapmadığı, onaylanan toplam bütçe tutarı ve bugüne kadar alınan dilim(ler). Bu üç bilgi olmadan "gerçekleme oranı" hesaplanamaz.

7.3.2 Neden yüzdesel dağılım bugün hesaplanamıyor

Yüzdesel dağılım bir **bölme** işlemidir: `ana kalem harcaması / toplam bütçe`. Bugün **payı da paydası da** yoktur (§Y.2 ölçümü). Bu yüzden §7.3.3'teki tablonun parasal sütunları `BEYAN GEREKLİ`, yüzde sütunu `HESAPLANAMAZ`'dır.

Buna karşılık dağılımın **hangi ana kalemlere** yapılacağı bugün bellidir ve gruplama ölçülebilir bir şeydir: Tablo A'nın 27 satırının her biri **tam olarak bir** ana kaleme düşürülmüştür (örtüşme yok, açıkta satır yok — 3+3+4+4+2+9+2 = 27).

7.3.3 Ana kalem dağılımı — FDA görev test uçuşu aracı (Tablo A esas)

#	Ana kalem grubu	Kapsadığı BOM satırları	Kalem adedi	Kalem adedi payı (%)	Harcanan tutar	Bütçe payı (%)
G1	İtki grubu (motor, ESC, pervane)	A8, A9, A10	3	11,1	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ
G2	Uçuş kontrol ve seyrüsefer	A12, A13, A14	3	11,1	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ
G3	Görev bilgisayarı ve görüntüleme	A17, A18, A19, A25	4	14,8	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ
G4	Güç ve enerji	A11, A20, A21, A22	4	14,8	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ
G5	Haberleşme ve kumanda	A15, A16	2	7,4	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ
G6	Yapısal üretim (3B baskı + filament)	A1–A7, A26, A27	9	33,3	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ
G7	Kablolama, bağlantı ve sarf	A23, A24	2	7,4	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ
	TOPLAM (Tablo A)	A1–A27	**27**	**100** (yuvarlamayla 99,9)	**BEYAN GEREKLİ**	**HESAPLANAMAZ**

⚠ **"Kalem adedi payı" bir bütçe payı DEĞİLDİR.** Bu sütun yalnız BOM satırlarının sayımıdır ve bir motorun bir kablo bağıyla aynı ağırlıkta sayıldığı yerdir. Buraya konmasının tek nedeni, grupların **tam ve örtüşmesiz** olduğunu gösterilebilir kılmaktır. Parasal pay ancak §7.3.5'teki girdiler geldiğinde yazılır.

7.3.4 Tablo A dışındaki ana kalemler

#	Ana kalem grubu	Kaynak	Harcanan tutar	Bütçe payı (%)
G8	Saha ve test ekipmanı, emniyet donanımı	Tablo D: D7, D8, D11, D12	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ
G9	Yedek parça	Tablo D: D6 (pervane), D4 (webcam), D9 (2. pil) — Tablo A ile çakışır, bir kez sayılır	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ
G10	Ertelenen zorunlu sistemler (final aracı)	Tablo E: E1–E10 — **bugün 0 harcandı**	BEYAN GEREKLİ (ayrılacak)	HESAPLANAMAZ
G11	Ayni (nakit dışı) kaynak — hesaplama gücü	§7.5.3: ölçülen **≈ 14,8 saat GPU**	BEYAN GEREKLİ (elektrik/bulut)	HESAPLANAMAZ
G12	Ayni (nakit dışı) kaynak — insan işgücü	rol bazlı kişi-saat	BEYAN GEREKLİ	HESAPLANAMAZ

7.3.5 Bu dağılımın kapatılma koşulu

Yüzde sütunları **tek bir sayı** geldiğinde hesaplanabilir hâle gelir: **onaylanan toplam bütçe** (payda). Kalem tutarları (pay) **Ek E.1**'deki bütçe kaydından gelir.

BEYAN GEREKLİ (insan): onaylanan toplam bütçe tutarı ve para birimi — bu sayı gelmeden §7.3.3 ve §7.3.4'ün yüzde sütunları yazılmaz; tahminle doldurulmaz.

7.4 Harcanmamış bütçenin hangi amaçlarla kullanılacağı (`Y-7-M04`)

7.4.1 Harcanmamış bütçe bugün ölçülebiliyor mu

Hayır. `harcanmamış bütçe = onaylanan bütçe − gerçekleşen harcama`; iki terim de yoktur (§Y.2). Bu yüzden **tutar HESAPLANAMAZ**'dır. Ancak yönergenin istediği şey tutar değil, "*hangi amaçlarla kullanılacağı*"dır — ve **amaçlar bugün kalem kalem bellidir**. Aşağıdaki dört başlık, para geldiğinde nereye gideceğinin önceden verilmiş cevabıdır; sahada karar verilecek bir şey kalmasın diye yazılmıştır.

#	Kullanım amacı	Somut kalemler (BOM referanslı)	Öncelik	Ayrılacak tutar
K1	**Yedek parça**	Yedek pervane seti (D6 / A9) · yedek USB webcam (D4 / A25) · yedek ESC ve motor **BEYAN GEREKLİ (insan): alınacak mı**	yüksek	BEYAN GEREKLİ
K2	**Ek test faaliyeti**	2. pil + ≥ 150 W şarj (D9) — prova uçuşu sayısını ikiye katlar · menzil testi ve arıza emniyet testi saha gideri (Bölüm 4) · saha ulaşım/konaklama **BEYAN GEREKLİ (insan)**	yüksek	BEYAN GEREKLİ
K3	**Ertelenen zorunlu sistemler**	Tablo E: E1–E10 (sabit kanat, mancınık, paraşüt zinciri, İKA, çift acil kesme, pitot/airspeed, servo, itki grubu, ikinci telemetri)	**zorunlu** — şartname §6	BEYAN GEREKLİ
K4	**Risk bütçesi** (kapı düşerse)	§7.4.2 tablosu	koşullu	BEYAN GEREKLİ

⚠ K3, bu bölümün en büyük parasal kalemidir ve bugün **sıfır** harcanmıştır. "Harcanmamış bütçe" sorusuna verilecek en dürüst cevap şudur: harcanmamış olan, **henüz üretilmemiş yarışma final aracının tamamıdır**.

7.4.2 Risk bütçesi — teknik riskin parasal karşılığı

Bölüm 5 §5.2.7 ve §5.2.9'da ölçülemedi olarak işaretlenmiş üç kapı, düşerse **para gerektirir**. Aşağıdaki tablo "eğer düşerse ne alınır" sorusunun önceden verilmiş cevabıdır; tutarlar BEYAN GEREKLİ, ama **kalemler bugünden bellidir** — sahada karar verilecek bir şey kalmasın diye.

risk (kapı)	düşerse ne olur	gereken satın alma	öncelik
FPS < 0,61 (Nano CPU'da YOLOv8m)	Gerçek zamanlı tespit tazelik penceresine sığmaz	(a) yok — önce ONNX Runtime denenir (bedelsiz); (b) çare bulunamazsa **daha güçlü görev bilgisayarı** (Orin Nano/NX sınıfı)	**yüksek** — 5 Eylül'de belli olur
CSI kamera yolu açılmaz	Görüntü hiç gelmez	**USB webcam** (D4, zaten listede)	orta — ucuz sigorta
Tek pil / 3 saat şarj	Uçuş günü 2 uçuşla sınırlı; prova sayısı yetmez	**2. pil 4S 10 Ah + ≥ 150 W şarj** (D9)	orta
Pervane kırılması	Uçuş günü iptal	**Yedek pervane seti** (D6, zaten listede)	yüksek — en sık kırılan parça
PM06 sürekli akım sınırı (plan PM02; 5 Eylül kutudan PM06 çıktı, D-426 §3 — sınır değeri etiketten BEYAN GEREKLİ)	Sürekli tam gazda güç modülü zorlanır	Uçuş profili kısıtı (bedelsiz); gerekirse **ayrı akım sensörü**	düşük
`.engine` derlenemiyor	Hızlandırma yok — FPS riski (yukarıdaki satırla aynı kök)	— (yazılım çözümü aranır)	—

7.4.3 Harcanmamış bütçenin kullanımını kilitleyen karar

Risk bütçesinin en pahalı satırı (**daha güçlü görev bilgisayarı**) bir tavana ihtiyaç duyar.

BEYAN GEREKLİ (insan): FPS kapısı düşerse daha güçlü görev bilgisayarı alınacak mı; kararın sınırı ve tavanı. BEYAN GEREKLİ (insan): harcanmamış bütçenin K1–K4 arasındaki dağılımı ve onay merci.

7.5 Planlanan ↔ gerçekleşen bütçe farkı ve nedenleri (`Y-7-M05`)

7.5.1 Sapmaların niteliği

Bütçe sapması bu projede üç ayrı sebepten doğmuştur; üçü de teknik kayıtlarla izlenebilir:

#	Sapma sebebi	Somut örnek	Bütçe yönü	Teknik bedeli
S1	**Araç sınıfı farkı** — FDA'nın §5.3.2 çoklu rotor şartı DDR'de yoktu	4× 5008 motor + 4× ESC (plan 80 A; 5 Eylül kutudan "60 A V2", D-426 §3) + quad gövde eklendi; kanat servoları, pitot, airspeed, paraşüt zinciri ertelendi	net etki **BEYAN GEREKLİ**	yeni bir araç montaj/kalibrasyon hattı

#	Sapma sebebi	Somut örnek	Bütçe yönü	Teknik bedeli
S2	**Tedarik zorunluluğu** — planlanan parça yerine bulunabilen parça	Orin NX → Nano 4GB; M10 → M9N; TBS Crossfire → FlySky; Mauch → FCHUB+PM06 (plan PM02; 5 Eylül kutudan PM06 — D-426 §3)	**azaltıcı**	Nano'da `ultralytics` için ayrı Python 3.8 yığını; **TensorRT `.engine` ölçülemez**; FPS kapısı riske girdi
S3	**Üretim kararı revizyonu**	Ayak/GPS tutucu **PLA → ABS**; **TPU taban pedi** eklendi; kol 3–4 daha ağır reçeteyle basıldı	küçük artırıcı	ısı dayanımı ↑, baskı süresi ↑

7.5.2 En pahalı sapma parasal değil: Orin NX → Nano 4GB

Bu satır bütçeyi **düşüren** ama teknik riski **artıran** tek kalemdir ve raporda böyle yazılır:

- Kazanç: kart maliyeti belirgin biçimde düşer (tutar BEYAN GEREKLİ).
- Bedel 1: JetPack 4.6'nın sistem Python'u 3.6 → ayrı `venv38` + **çevrimdışı 14 paket / 51 dosya / 246 MB** tekerlek zinciri kurulmak zorunda kalındı.
- Bedel 2: `venv38` içinde `tensorrt` yok → `.engine` **ÖLÇÜLEMEDİ**, uçuş PT/ONNX ile yapılacak.
- Bedel 3: üretim modeli **YOLOv8m-seg**'dir; Nano CPU'da **0,61 FPS** kapısı düşebilir. Ölçülmedi, tahmin edilmedi.
- Karşı önlem maliyeti: yedek USB webcam, GPU tekerleği araştırması, ikinci pil önerisi (D9/D10).

7.5.3 Ayni (nakit dışı) kaynak tüketimi — ölçülen

Bütçenin nakit olmayan ama gerçek olan kalemi hesaplama gücüdür. Defterde **ölçülmüş** ve sonuçsuz kalan GPU zamanı vardır; bu rapor bunu da gizlemez. (Üçüncü satır bir kusur değildir: reddedilen aday da bir sonuçtur — ama bütçeye giren maliyeti aynıdır ve sayılmalıdır.)

kalem	ölçülen	kayıt
`seed` /belirlenircilik sorusu — **v31 + T128 + T128-B**, cevap alınamadı (v31 v30'un bit-bit kopyasını üretti)	**8,6 saat GPU** toplam = 6,4 (v31) + 1,18 (T128) + 1,04 (T128-B)	**D-140** / D-252 / **D-253**
v8 aday eğitimi — 124 epoch, kabul zinciri **RED**	**6,19 saat GPU**	D-331

BEYAN GEREKLİ (insan): toplam GPU/elektrik gideri ve varsa bulut hesaplama faturası. BEYAN GEREKLİ (insan): insan işgücü (kişi-saat) dökümü — takım üyeleri rol bazında.

7.5.4 Farkın büyüklüğü: bugün ne biliniyor, ne bilinmiyor

soru	cevap	dayanak
Fark **oluştu mu**?	**Evet** — 26 DDR kaleminin 22'sinde kalem düzeyinde değişiklik var (yalnız 4'ü "değişmedi")	§7.2.1 yön sayımı
Farkın **nedenleri** yazıldı mı?	**Evet** — üç sebep (S1, S2, S3) ve her DDR kalemi bir sebebe bağlandı	§7.5.1 + §7.2.1 son sütun

soru	cevap	dayanak
Farkın **yönü** biliniyor mu?	**Kısmen** — kalem başına niteliksel yön kayıtlı; net yön **HESAPLANAMAZ** (artırıcı ve azaltıcı kalemler tartılamıyor)	§7.2.1
Farkın **tutarı** biliniyor mu?	**Hayır — HESAPLANAMAZ.** Planlanan da gerçekleşen de kayıtlı değil	§Y.2 ölçümü

Yönergenin bu maddesi *"fark oluşmuş ise nedenleri açıkça açıklanmalıdır"* der. **Nedenler yazılmıştır** ve kalem düzeyinde izlenebilir; eksik olan yalnız **tutar**dır, o da tahminle değil kayıtla kapanır (**Ek E.1**).

Yönerge dışı ek kanıt

> Aşağıdaki üç başlık yönerge Bölüm 7'nin beş maddesinden birine birebir düşmez, ama bu bölümün boş hücrelerinin **kim tarafından, hangi kayıtla** doldurulacağını tanımlar. Bu yüzden silinmemiş, ayrı başlık altında tutulmuştur.

Ek E.1 Bütçe izleme yordamı — bu bölümün doldurulma biçimi

Bu raporun kuralı, sayının **nereden geldiğinin** yazılmasıdır. Bütçe için de aynı disiplin kurulmuştur: fiyatlar rastgele hatırlanarak değil, tek bir kayıttan gelecektir.

Önerilen kayıt şeması (takım tarafından tutulacak, SGGS'e doğrudan aktarılabilir):

sütun	ne yazılır
`kalem_no`	Tablo A / Tablo D / Tablo E numarası (A12, D6, E3 …)
`ad` · `model` · `adet`	BOM ile birebir
`tur`	Ü (takım üretimi) / S (satın alma) / sarf
`tedarik_durumu`	alındı · sipariş edildi · henüz aksiyon alınmadı — §5.4'ün sözcükleri
`tarih`	satın alma / teslim tarihi
`birim_fiyat` · `toplam` · `para_birimi` · `kdv_dahil_mi`	—
`planlanan_tutar`	DDR bütçe planındaki karşılık — §7.2'nin "Planlanan" sütununu besler
`ana_kalem`	G1…G12 — §7.3.3 / §7.3.4 dağılımını besler
`belge_no`	fatura / fiş / sipariş numarası
`odeyen`	takım bütçesi · maddi destek · sponsor · ayni
`kutle_g`	ölçülen kütle (tartı tutanağıyla aynı sayı)
`boyut_mm`	satın alınan kalemler için gabari
`not`	üretim zorluğu / fikstür ihtiyacı / iade-fire

Üç kural: 1. **Tek kaynak.** Fiyat yalnız bu kayıtta durur; rapora buradan kopyalanır. Rapora elle yazılan sayı bayatlar — bu projede bayat sayı taşıma kusuru birden çok kez kayda geçmiştir. 2. **Belge yoksa satır yok.** Fatura/fiş numarası olmayan harcama "tahmini" sütununda kalır ve gerçekleme toplamına **girmez**. 3. **Kütle**

ile fiyat aynı satırda. SGGS §5.4 ikisini birlikte ister; ayrı tutulursa 5 Eylül tartı tutanağı ile satın alma kaydı eşleşmez.

BEYAN GEREKLİ (insan): bu kaydın tutulacağı dosya/konum ve sorumlu rol (öneri: kaptan, `FDR/butce_kaydi.csv` olarak depoda).

⚠ Şema iki sütunla genişletildi (`planlanan_tutar`, `ana_kalem`): bunlar olmadan §7.2'nin karşılaştırma tablosu ve §7.3'ün dağılım tablosu kayıttan **türetilemez**, elle yazılmak zorunda kalır — yani 1. kural çiğnenir.

Ek E.2 Bütçe gerçekleme özeti (bugünkü hâliyle)

başlık	durum (03.09.2026)
Onaylanan toplam bütçe	**BEYAN GEREKLİ (insan)**
Alınan maddi destek dilimi (%25)	**BEYAN GEREKLİ (insan)**
Bugüne kadarki gerçekleşen harcama	**BEYAN GEREKLİ (insan)**
Gerçekleme oranı (%)	**HESAPLANAMAZ** — payı da paydası da yok
Kalemleri belirlenmiş, fiyatı belirlenmemiş BOM	**Tablo A: 27 satır · Tablo D: 12 satır · Tablo E: 10 sistem** — hazır
Kalem düzeyinde BOM'u hiç yazılmamış platform	**İKA ve Mancınık** (§7.1.6 ölçümü)
Planlanan ↔ gerçekleşen karşılaştırma tablosu	**iskelet hazır** (§7.2, 26 + 17 satır); hücreler boş
Ana kalem dağılımı	**gruplar hazır** (G1–G12, örtüşmesiz); yüzde **HESAPLANAMAZ**
Ölçülmüş üretim kaynağı	8 plaka, 2 yazıcı, 2 malzeme; **1 plakanın** süresi ve gramajı
Ölçülmüş ayni kaynak	**≈ 14,8 saat** GPU — sonuçsuz kalan ya da reddedilen eğitim kalemleri (8,6 = 6,4 + 1,18 + 1,04 · ve 6,19); ikisi karşılıksız, biri (v8) "*RED*" hükmüyle sonuçlandı
Ölçülmüş kütle	**yok** — 5 Eylül tartısıyla gelecek

Bu tablo bilerek çoğunlukla boştur. **Bir bütçe gerçekleme analizi, gerçekleşmemiş bir bütçeyi gerçekleşmiş gibi gösteremez;** bu bölümün hakemlere verdiği taahhüt, boş sütunların kim tarafından ve hangi kayıtla doldurulacağının satır satır belli olmasıdır.

Ek E.3 BEYAN GEREKLİ (insan) — toplu liste

1. **Maddi destek başvurusu yapıldı mı; onaylanan toplam bütçe; alınan dilim(ler).**
2. **Tablo A'daki 27 satırın birim fiyatı, toplam fiyatı, adedi, satın alma tarihi ve fatura numarası.**
3. **Tablo A'daki satın alınan kalemlerin ağırlık ve boyut bilgileri** (üretici veri sayfası).
4. **5 Eylül tartı tutanağı** — üretilen ve satın alınan her parçanın ölçülen kütlesi; toplam kütle.
5. **CAD model kütleleri** (parça başına) — SGGS §5.4 zorunlu sütunu.
6. **Filament cinsi (ABS / ABS-CF), makara adedi ve makara fiyatı** (§7.1.3, Bölüm 5 §5.1.5 çelişkisi).
7. **Kalan 7 plakanın baskı süresi ve filament gramajı** (yeniden dilimleyerek).
8. **Fire / yeniden basım kaydı; yazıcı amortismanı ve elektrik gideri.**
9. **Tablo D'deki 12 tedarik kaleminin fiyatları ve satın alma tarihleri.**
10. **Bağlantı elemanı (vida/somun/pul), yapıştırıcı ve sarf kalemlerinin dökümü** — §5.4 açıkça sarf kalemlerini ister.
11. **Toplam GPU/elektrik gideri; varsa bulut hesaplama faturası.**

12. **İnsan işgücü (kişi-saat) dökümü, rol bazında.**
13. **Tablo E (E1–E10) ertelenen sistemler için ayrılan bütçe ve tedarik takvimi** — bugün hiçbiri satın alınmamıştır.
14. **Çift acil güç kesme anahtarı** (DDR BOM No 24 / E5-E6) için satın alma kararı — FDA aracında yok, final için şartname zorunlu.
15. **Risk bütçesi kararı (§7.4.2)** — FPS kapısı düşerse daha güçlü görev bilgisayarı alınacak mı; kararın sınırı ve tavanı.
16. **Bütçe kayıt dosyasının konumu ve sorumlu rolü** (Ek E.1).
17. **DDR bütçe planı — kalem başına planlanan tutar** (§7.2.1'in "Planlanan maliyet" sütunu). Bu kayıt olmadan yönergenin `Y-7-M02` maddesi sayısal olarak kapanmaz.
18. **İKA için kalem düzeyinde BOM** (şasi, motor, sürücü, enkoder, IMU, GNSS, pil) — adet, birim fiyat, toplam fiyat, tedarik durumu (§7.1.6).
19. **Mancınık için kalem düzeyinde BOM** (ray profili, yay/lastik, tetik mekanizması, taban, emniyet elemanları) — adet, birim fiyat, toplam fiyat, tedarik durumu (§7.1.6).
20. **Harcanmamış bütçenin K1–K4 arasındaki dağılımı ve onay mercii** (§7.4.1).
21. **Saha ulaşım, konaklama ve test günü giderleri** (§7.4.1 K2) — ek test faaliyeti bütçesi.

Kanıt dizini

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
1	Şartname §5.4 SGGS'in BOM'dan istedikleri (üretim yöntemi, süre, CAD kütlesi, gerçek kütle, fikstür, zorluk, tedarik durumu, ağırlık/boyut)	`results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` §5.4	PyMuPDF metin çıkarımı (`results/sartname_bosluk/rapor_uret.py`)	2026-08-26
2	Maddi destek dilimleri %25 (DDR sonrası) / %75 (FDA sonrası); SGGS teslim 05.02.2027	aynı dosya §5.2, §5.3, s.11 takvim	aynı	2026-08-26
3	FDR Tablo 4 — Bölüm 7 "Bütçe Gerçekleme Analizi" 10 puan	aynı dosya §5.3.1	aynı	2026-08-26
4	**Depoda fiyat/fatura/sipariş kaydı yok** (FDR/ dışında 0 eşleşme)	`O:\navitas` (tüm `.md` / `.json` / `.csv`)	`grep -rInE "₺|fatura|birim fiyat|sipariş no" --include=…`	2026-09-03
5	FDA aracı kalem listesi (Tablo A) ve tedarik durumları	`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2	kullanıcı beyanı, 3 Eylül 2026	2026-09-03

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
6	DDR aviyonik BOM'u — **26 satır** (numara 25 atlanmış), toplam 2293 g, kalem ağırlıkları	`navitas-teknofest/references/ddr_requirements.md`	DDR dönemi Excel aktarımı — **DOĞRULANACAK**	2026-07
7	DDR mimari şemasında Pixhawk 6X / Orin NX / M10 (BOM ile çelişki)	`navitas-teknofest/references/avionics_software.md`	—	2026-07
8	8 plaka, 2 yazıcı (X1 Carbon, P2S), ABS + TPU 95A, dilimleyici 02.07.01.62	`dronesolid/files (3)/*.3mf` → `project_settings.config`, `slice_info.config`	zip + JSON okuma (bu raporun kanıt betiği)	2026-09-03
9	Üst çerçeve: 1 sa 30 dk 16 sn · 55,86 g · 22 332,62 mm	`dronesolid/files (3)/Plaka4_Ust_Cerceve_plate_1.gcode.3mf`	zip okuma → `Metadata/plate_1.gcode`	2026-09-03
10	Kol 1–2 ile kol 3–4 reçete farkı (0,20/%15/2 duvar ↔ 0,16/%40/6 duvar)	`Plaka1_Kol_1-2.3mf`, `Plaka2_Kol_3-4.3mf`	aynı	2026-09-03
11	PLA → ABS revizyonu (`Plaka6_PLA_Ayak_GPS.3mf` eski kuşak)	`dronesolid/Yeni klasör/files (1)/`	`ls -la`	2026-09-03
12	Tedarik listesi D1–D12 ve gerekçeleri	`results/faz_b_oncesi/CUMA_KONTROL_KARTI.md` §B	— (plan çıktısı)	2026-09-03
13	Çevrimdışı tekerlek: 14 paket · 51 dosya · 246 MB	`results/faz_b_oncesi/CUMA_KONTROL_KARTI.md` §A	`scripts/nano_tekerlek_indir.py`	2026-09-03
14	Saha belleği 1,27 GB (D12 kapasite gerekçesi)	`results/faz_b_oncesi/CUMA_KONTROL_KARTI.md` §A	`scripts/bellek_hazirla.py`	2026-09-03
15	v31 = v30 bit-bit kopyası, **6,4 saat GPU**	`REVIEW_LOG.md` D-140 (alıntı D-252)	eğitim koşumu kıyası	2026-08-16
16	T128/T128-B toplam **8,6 saat GPU**, cevap alınamadı	`REVIEW_LOG.md` D-252 / D-253	—	2026-08-21
17	v8 adayı 124 epoch / **6,19 saat**, kabul zinciri RED	`REVIEW_LOG.md` D-331	`scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`	2026-08-28
18	`.engine` Nano'da derlenemiyor (bütçe sapmasının teknik bedeli)	`jetson_paket/JETSON_NANO_KURULUM.md` §0	— (belge, testle kilitli)	2026-09-03

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
19	FPS kapısı 0,61 (türetilmiş eşik) — henüz ölçülmedi	`FAZ_B_GUN_PLANI.md` §2; `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4	D-374 / D-376	2026-09-01
20	Şartname §6 ağırlık limitleri (İHA 25 kg / İKA 10 kg)	`results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` §6	PyMuPDF çıkarımı	2026-08-26
21	Tablo A'nın gerçek satır sayısı **27** (A1… A27, atlanan numara yok); önceki metindeki "26 satır" hatalıydı	`FDR/BOLUM_7_BUTCE_GERCEKLEME.md`	satır sayımı, regex `^| A\d+ |`	2026-09-04
22	**İKA ve Mancınık için kalem düzeyinde BOM depoda YOK** — 3 eşleşmenin üçü de yokluk kaydı/gereksinim satırı	`FDR/ACIK_KALEMLER.md`:87 · `FDR/YONERGE_HARITASI.md`:151 · `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md`:233	`grep -rInE "İKA .*BOM|Mancınık .*BOM|BOM.*İKA|BOM.*Mancınık" --include="*.md" --include="*.json" --include="*.csv" .`	2026-09-04
23	Tablo A'nın 27 satırı G1–G7 ana kalem gruplarına **örtüşmesiz** dağılıyor (3+3+4+4+2+9+2 = 27)	bu dosya §7.3.3	grup ataması + toplama	2026-09-04
24	Tablo B'nin 26 satırında bütçe yönü dağılımı: azaltıcı 6 · nötr/azaltıcı 1 · artırıcı 2 · nötr/artırıcı 1 · nötr 1 · ertelendi 9 · değişmedi 4 · açık borç 1 · gerçekleşecek 1	bu dosya §7.1.2 "Bütçe etkisinin yönü" sütunu	satır sayımı	2026-09-04
25	Yönerge Bölüm 7'nin beş gereksinimi (`Y-7-M01…M05`) ve birebir cümleleri	`results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt` Bölüm 7; `FDR/YONERGE_HARITASI.md` §7	pypdf metin çıkarımı	2026-09-04
26	Tablo A/B künye farkı 5 Eylül: ESC "60 A V2" ×4 (plan 80 A DShot), güç modülü PM06 (plan PM02), FS-iA6B teyit — fiyat etkisi BEYAN GEREKLİ	`REVIEW_LOG.md` D-426 §3 (satır 29852–29854)	takım üyesi beyanı (kutu açılınca), ölçüm değil	2026-09-05

#	sayı / iddia	dosya yolu	üreten betik / komut	ölçüm tarihi
27	A12 Pixhawk 6C: PX4 ile geldi, ArduCopter 4.5.7 flash (`ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)`); A8 motor testi `starting/finished motor test`; A13 PM06 → `POWER1` pil PreArm uyarısı kayboldu; A15 `RCInput: decoding IBUS(1)`	`REVIEW_LOG.md` D-426 §1 (satır 29819–29826); D-424 (29622); D-425 (29711)	Mission Planner `Messages` satırları	2026-09-05
28	5 Eylül'de tartı yapılmadı (tutanakta tartı satırı yok) — "Ölçülen kütle" sütunu BEYAN GEREKLİ	`REVIEW_LOG.md` D-426 (satır 29809–29886, `grep -i tarti` → 0)	—	2026-09-05